

$$G_1 / \ker f \cong \operatorname{Im} f$$

$$G_1 \xrightarrow{f} \operatorname{Im} f \subset G_2$$

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow \bar{f} & \\ \downarrow & & \\ G_1 / \ker f & & \end{array}$$

$$1 \triangle_3^2 \xrightarrow{\tau} 2 \triangle_1^3$$

$$S L_n \triangleleft G L_n \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

$$S / (S \cap I) \cong (S + I) / I$$

$$R_{\langle \pm 1 \rangle} \cong R_{\langle \pm 1 \rangle} \times R_{\langle 1 \rangle}$$

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$$

$$|+|+|+|+|+|+|+| = 0$$

$$M/K \big/ L \big/ K \cong M/L$$

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ & \nearrow f & \\ Q & \xrightarrow{h} & M \oplus N \\ & \searrow g & \\ & & N \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \pi_M \\ \downarrow \pi_N \end{array}$$

Abstract
Algebra

$$\ker f_i \stackrel{?}{=} \operatorname{Im} f_{i+1}$$

$$f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+2} \\ \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \\ \xrightarrow{f_i} M_i \\ \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-1} \\ \xrightarrow{f_{i-2}} M_{i-2} \\ \vdots \end{array}$$

Зміст

1	Теорія груп	5
1.1	Означення груп	5
1.2	Деякі інші корисні групи	6
1.2.1	Групи класів лишків	6
1.2.2	Діедральні групи	8
1.2.3	Групи кватерніонів	10
1.2.4	Симетричні групи	11
1.2.5	Групи перестановок	11
1.3	Підгрупи	15
1.4	Підгрупи, породжені множиною	16
1.5	Циклічні підгрупи	16
1.6	Гомоморфізм груп	19
1.7	Ядра, образи гомоморфізмів	22
1.8	Суміжні класи	23
1.9	Нормальні підгрупи	26
1.10	Фактогрупи	27
1.11	Прямі добутки	29
1.11.1	Зовнішній прямий добуток	29
1.11.2	Внутрішній прямий добуток	30
1.12	Основні теореми про ізоморфізм	32
1.12.1	Перша теорема про ізоморфізм	33
1.12.2	Друга теорема про ізоморфізм	34
1.12.3	Третя теорема про ізоморфізм	35
2	Теорія групової дії	36
2.1	Дія групи	36
2.2	Орбіта елемента	37
2.3	Точні та вільні дії	38
2.4	Стабілізатор	38
2.5	Спряженість	39
2.6	Центр групи	40
2.7	Централізатори та p -групи	41
2.8	Деякі результати про p -групи	42
2.9	Нормалізатори	42
2.10	Теорема Коші та Теореми Сілова	42
3	Просунуті матеріали з теорії груп	45
3.1	Протилежна група	45
3.2	Вільні групи	45
3.3	Простота знакозмінної групи	47
3.4	Комутанти	50
3.5	Нормальні замикання	53
3.6	Композиційний ряд	53
3.7	Розв'язні групи	56
3.8	Нільпотентні групи	59
4	Теорія кілець	61
4.1	Означення кільця	61
4.2	Підкільця	62
4.3	Основні види кілець	62
4.3.1	Комутативні кільця	62
4.3.2	Кільця з одиницею	63
4.3.3	Області цілісності	64
4.3.4	Поле	66
4.4	Характеристика	66
4.5	Кільце многочленів	67
4.6	Ідеал кільця. Породжені ідеали	69

4.7	Сума, перетин та добуток ідеалів	71
4.8	Гомоморфізм кілець	73
4.9	Суміжні класи кілець та факторкільце	74
4.10	Основні теореми про ізоморфізми (кілець)	75
4.10.1	Перша теорема про ізоморфізм	76
4.10.2	Друга теорема про ізоморфізм	77
4.10.3	Третя теорема про ізоморфізм	77
4.10.4	Четверта теорема про ізоморфізм	77
4.11	Прямі добутки	78
5	Зв'язок з теорією кілець та теорією чисел	81
5.1	Китайська теорема про остачі в кільцях	81
5.2	Прості та максимальні ідеали	82
5.3	Найбільший спільний дільник	83
5.4	Прості та незвідні елементи	84
5.5	Евклідова область	85
5.6	Область однозначної факторизації	86
6	Многочлени	89
6.1	Ділення з остачею. Корені многочлена	89
6.2	Незвідність многочлена	91
6.3	Незвідність на $\mathbb{C}[x]$ та $\mathbb{R}[x]$	91
6.4	Незвідність на $\mathbb{Q}[x]$ та $\mathbb{Z}[x]$	92
7	Теорія модулів	96
7.1	Основа	96
7.2	Категорія модулів	98
7.3	Підмодулі	99
7.4	Фактормодулі	100
7.5	Основі теореми про ізоморфізм	101
7.6	Пряма сума модулів	102
8	Модулі над областями цілісності	104
8.1	Вільні модулі та матричне представлення	104
8.2	Скінченно породжені (ще раз) та скінченно представлені модулі	107
8.3	Зв'язок із векторними просторами	111
8.4	Зв'язок із евклідовими областями	112
9	Теорія полів	118
9.1	Поле часток області цілісності	119
9.2	Розширення поля	121
9.3	Прості розширення	122
9.4	Алгебраїчне розширення	125
9.5	Поля розщеплень	127
9.6	Нормальне розширення	129
9.7	Сепарабельне розширення	130
9.8	Скінченні поля	132
10	Алгебра	134
10.1	Базові поняття про алгебру	134

Попередні знання, які необхідні

Перед початком теорії груп наполегливо рекомендується згадати такі предмети:

- більшу частину теорії дискретної математики, як-от: теорія множин, відношень, трошки про відображення, трошки комбінаторики (останнє опціонально, але не завадить ніколи);
- більшу частину теорії чисел, зокрема: вся теорія про подільність, теорія про конгруентні числа, базові відомості про функції Ойлера;
- трошки теорії многочленів (залишив у PDF аналітичної геометрії);
- частину лінійної алгебри, особливо матриці. Для нормального засвоєння розділу 5 дуже бажано мати відомості про векторні простори.

Третє не сильно принципово, оскільки ми покриємо ще раз теорію многочленів уже в загальному представленні. Але просто для простої орієнтації варто пройти трошки.

1 Теорія груп

У цьому розділі я почну одразу з означення групи, хоча є деякі корисні терміни: алгебраїчна структура, оператив, моноїд тощо. Але основна мета цього розділу – суто робота з групами, тому одразу даю більш розгорнуте означення.

1.1 Означення груп

Definition 1.1.1 Задана G – деяка множина та $*$ – деяка бінарна операція.

Групою назвемо пару $\langle G, * \rangle$, для якої виконуються такі властивості:

I. Замкненість відносно операції:

$$\forall a, b \in G : a * b \in G$$

II. Підпорядкована такими аксіомами:

- 1) $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$ – асоціативність
- 2) $\exists e \in G : a * e = e * a = a$ – існування нейтрального елемента
- 3) $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ – існування оберненого елемента

Example 1.1.2 Розглянемо ось такі приклади груп:

G	$*$	e	a	a^{-1}
$\mathbb{Z}$	+	0	n	$-n$
$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\cdot$	1	r	$\frac{1}{r}$
$\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$	+	O	A	$-A$
$\{-1, 1\}$	$\cdot$	1	1, -1	1, -1

Example 1.1.3 Ось така структура $\langle \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ уже не буде групою. Тому що для не для всіх матриць $A \in \text{Mat}_{n \times n}$ існує оберненої матриці A^{-1} . Якщо $\det A = 0$, то нема оберненої.

Example 1.1.4 Але тепер розглянемо $\langle GL_n, \cdot \rangle$, де GL_n (general linear group) – множина матриць з $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ з ненульовими визначниками. Доведемо, що це утворює групу.

I. Нехай $A, B \in GL_n$, тобто $\det A \neq 0$, $\det B \neq 0$. Тоді звідси випливає, що $\det(AB) = \det A \cdot \det B \neq 0$, а тому звідси $AB \in GL_n$.

II. Перевіримо три аксіоми:

- 1) Нехай $A, B, C \in GL_n$, тоді звідси $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ (асоціативність кожних трьох матриць виконується із теорії матриць лінійної алгебри).
- 2) Існує матриця I – одинична матриця, причому $\det I = 1 \neq 0$, а тому $I \in GL_n$ та $A \cdot I = I \cdot A = A$.
- 3) Нехай $A \in GL_n$, тобто $\det A \neq 0$. Значить, існує $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \bar{A}$, де $\bar{A}$ – приєднана матриця, для якої $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$.

Proposition 1.1.5 Задана $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді виконуються такі пункти:

- 1) існуючий нейтральний елемент $e \in G$ – єдиний;
- 2) для кожного елемента $a \in G$ обернений елемент $a^{-1} \in G$ – єдиний.

Proof.

Покажемо виконання кожного пункту від супротивного.

1) Припустимо, що існують два нейтральні елементи: $e_1, e_2 \in G$. Отримуємо:

$e_1 = e_1 * e_2$ та $e_2 = e_1 * e_2$, а тому звідси $e_1 = e_2$.

2) Припустимо, що для $a \in G$ існують два обернені $a_1^{-1}, a_2^{-1} \in G$. Отримуємо ланцюг рівностей: $a_1^{-1} = a_1^{-1} * e = a_1^{-1} * (a * a_2^{-1}) = (a_1^{-1} * a) * a_2^{-1} = e * a_2^{-1} = a_2^{-1}$.

У двох випадках отримали суперечність! ■

Definition 1.1.6 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $a \in G$. Нехай $n \in \mathbb{Z}$. Степенем елемента a назвемо наступне:

$$a^n = \underbrace{a * a * \dots * a}_{n \text{ разів}}$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n$$

$$a^0 = e$$

Proposition 1.1.7 Властивості

Задана $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді виконуються наступне:

- 1) рівняння $a * x = b$ має єдиний розв'язок $x = a^{-1} * b$;
- 2) $a * x = b * x \iff a = b$ (тобто виконується скорочення);
- 3) $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$;
- 4) $a^{n+m} = a^n * a^m$;
- 5) $(a^n)^m = a^{nm}$.

Доведення нескладні.

Definition 1.1.8 Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Група G називається **абелевою**, якщо

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a \text{ – комутативність}$$

Example 1.1.9 Зокрема $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$, $\langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$ – абелеві групи.

1.2 Деякі інші корисні групи

1.2.1 Групи класів лишків

Розглянемо множини $\mathbb{Z}$ та будь-яке натуральне число $p \in \mathbb{N}$. Задамо відношення еквівалентності:

$$x \sim y \iff x \equiv y \pmod{p}$$

Ми вже її якось встигли профакторизувати ось так (див. pdf дискретної математики):

$$\mathbb{Z}/(\text{mod } p) = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}, \text{ де}$$

$$[0] = \{\dots, -2p, -p, 0, p, 2p, \dots\}$$

$$[1] = \{\dots, -2p+1, -p+1, 1, p+1, 2p+1, \dots\}$$

$\vdots$

$$[p-1] = \{-p-1, -1, p-1, 2p-1, 3p-1, \dots\}.$$

Зробимо перепозначення $[k] = \bar{k}$, а також $\mathbb{Z}/(\text{mod } p) = \mathbb{Z}_p$.

Definition 1.2.1 Отримана фактормножина

$$\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$$

$$\bar{k} = \{\dots, -2p+k, -p+k, k, p+k, 2p+k, \dots\}$$

називається **класом лишків** за модулем p .

$\mathbb{Z}$		
6	7	8
-3	-4	-5
9	11	12
0	1	2
3	4	5
-6	-7	-8
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

На прикладі проілюстрував множину $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

Theorem 1.2.2 $\langle \mathbb{Z}_p, + \rangle$ – абелева група, де операція визначається таким чином: $\bar{a} + \bar{b} \stackrel{\text{def.}}{=} \overline{a + b}$.

Proof.

Для початку треба з'ясувати, чи є коректно визначеною операція.

Тобто нехай $\bar{a} = \bar{c}$ та $\bar{b} = \bar{d}$. Хочемо довести, що $\overline{a + b} = \overline{c + d}$.

Маємо $a \equiv c \pmod{p}$ та $b \equiv d \pmod{p}$. А тому за властивостями конгруенції (див. теорію чисел), $a + b \equiv c + d \pmod{p}$. Тобто $\overline{a + b} = \overline{c + d}$.

А тепер час довести, що це утворює абелеву групу.

I. $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p : \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b} \in \mathbb{Z}_p$ – тобто замкненість є, бо отримали, по суті, клас еквівалентності.

II. Перевіримо аксіоми груп.

1) $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_p : \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = \overline{a + (b + c)} = \overline{(a + b) + c} = \overline{(a + b)} + \bar{c} = \overline{a + b} + \bar{c} = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$ – тобто асоціативність є.

2) нейтральним елементом стане $\bar{0} \in \mathbb{Z}_p$, тому що $\bar{a} + \bar{0} = \overline{a + 0} = \bar{a}$.

3) для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$ оберненим елементом стане $\bar{a}^{-1} = \overline{p - a}$, бо $\bar{a} + \bar{a}^{-1} = \overline{a + p - a} = \overline{a + p - a} = \bar{p} = \bar{0}$.

Для абелевої групи треба довести комутативність. Справді,

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p : \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b} = \overline{b + a} = \bar{b} + \bar{a}$ – тобто комутативність є. ■

Example 1.2.3 Є ще така штука як **таблиця Келі**, покажу на прикладі $\langle \mathbb{Z}_3, + \rangle$.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

Фактично кажучи, в таблиці Келі описуються всі можливі (у цьому випадку) додавання між двома об'єктами та їхні результати.

Theorem 1.2.4 $\langle \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де p – просте число – абелева група, де операція визначається таким чином: $\bar{a} \cdot \bar{b} \stackrel{\text{def.}}{=} \overline{a \cdot b}$.

Remark 1.2.5 Можна зауважити два обмеження: вилучення елемента $\bar{0}$ та необхідність p бути простим. Обґрунтую обмеження прикладами.

Example 1.2.6 Маємо структуру $\langle \mathbb{Z}_p, \cdot \rangle$, яка не буде групою, тому що нема нейтрального елемента. Припустимо, що $\bar{e} \in \mathbb{Z}_p$ – це нейтральний елемент, тобто $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_p : \bar{a} \cdot \bar{e} = \bar{a}$. Звідси випливає, що $\bar{e} = \bar{1}$. Водночас $\bar{0} = \bar{0} \cdot \bar{1} = \bar{1}$. Суперечність!

Example 1.2.7 Тепер маємо структуру $\langle \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де p – складене. Уже нейтральний елемент існує, утім все одно не буде групою.

Оскільки p – складене, то існує якийсь інший дільник $1 < n < p$. Тому звідси $p = nm \implies \bar{p} = \bar{n} \cdot \bar{m}$. Але $\bar{p} = \bar{0}$, а тому $\bar{n} \cdot \bar{m} = \bar{0}$. А це означає, що хоча $\bar{m}, \bar{n} \in \mathbb{Z}_p$, але $\bar{m}\bar{n} = \bar{0} \notin \mathbb{Z}_p$. Замкненості нема.

Тепер повернімося до нашої теореми та проведемо її доведення.

Proof.

I. Доведемо, що $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\} : \bar{a} \cdot \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$.

Припустимо, що $\bar{a} \cdot \bar{b} \notin \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, тоді єдиний варіант – це $\bar{a}\bar{b} = \bar{ab} = \bar{0}$, тобто $p \mid ab$. А оскільки p – просте, то звідси або $p \mid a$, або $p \mid b$. У двох випадках отримаємо суперечність!

Отже, замкненість перевірена успішно.

II. Тепер доведемо виконання аксіом груп.

1) $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\} : \bar{a}(\bar{b}\bar{c}) = \overline{a(bc)} = \overline{(ab)c} = \overline{ab}\bar{c} = (\bar{a}\bar{b})\bar{c}$ – тобто асоціативність є;

2) нейтральним елементом стане $\bar{1} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, тому що $\bar{a}\bar{1} = \overline{a \cdot 1} = \bar{a}$;

3) а ось з оберненим елементом ситуація складніша. Маємо $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, розглянемо ось таку множину: $\{\bar{a}, 2\bar{a}, \dots, (p-1)\bar{a}\}$. Спочатку покажемо, що тут всі елементи абсолютно різні.

Припускаючи, що $k_1\bar{a} = k_2\bar{a}$ для $k_1 \neq k_2$, ми отримаємо $k_1a \equiv k_2a \pmod{p} \implies (k_1 - k_2)a \equiv 0 \pmod{p}$. У силу того, що p – просте, то або $p \mid a$, що точно неправда, або $p \mid k_1 - k_2$. Але це має місце лише тоді, коли $k_1 = k_2$, оскільки $k_1, k_2 = \bar{1}, p-1$. Суперечність!

Отже, множина $\{\bar{a}, 2\bar{a}, \dots, (p-1)\bar{a}\}$ містить різні елементи. Так само різні елементи містить $\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$,

тобто фактично ми отримали, що $\{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$.

Таким чином, елемент серед елементів $\overline{ka}$, де $k = 1, 2, \dots, p-1$, має бути елемент $\bar{1}$.

Тоді для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$ знайдеться деякий $\bar{k}$, для якого $\overline{ka} = \bar{k}\bar{a} = \bar{1}$, і от $\bar{k}$ буде деяким оберненим елементом.

Залишилось показати, що це абелева група. Справді,

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\} : \overline{ab} = \overline{ba} = \overline{ba} = \overline{ba}$ – тобто комутативність є. ■

Example 1.2.8 Тут теж будеється **таблиця Келі**, покажу на $\langle \mathbb{Z}_5 \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$.

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Фактично тут описується всі можливі множення між двома об'єктами та їхні результати. І ось тут таблиця Келі має сенс, тому що під час доведення ми не знайшли явної формули знаходження оберненого елемента, тому варто будувати табличку.

Але все ж таки повернімось назад до структури $\langle \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де $n \in \mathbb{N}$, що вже має нейтральний елемент $\bar{e} = \bar{1}$.

Lemma 1.2.9 $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$ має обернений елемент $\iff \gcd(m, n) = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$ має обернений, тобто $\exists \bar{x} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\} : \bar{m} \cdot \bar{x} = \bar{1}$.

Тобто $mx \equiv 1 \pmod{n}$ для деякого x . Із курсу теорії чисел, можемо сказати, що $\gcd(m, n) \mid 1 \implies \gcd(m, n) = 1$.

$\Leftarrow$ Дано: $\gcd(m, n) = 1$, тоді рівняння $mx \equiv 1 \pmod{n}$ матиме єдиний розв'язок x , із курсу теорії чисел. Мовою класів лишків, маємо $\bar{m}\bar{x} = \bar{m} \cdot \bar{x} = \bar{1}$. Таким чином, $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n$ має обернений. ■

Познайомимось з ось такою множиною:

$$U_n = \{\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(m, n) = 1\}$$

Example 1.2.10 Зокрема маємо $U_9 = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{8}\}$.

Theorem 1.2.11 $\langle U_n, \cdot \rangle$ – абелева група з операцією $\cdot$ як було в $\mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$.

Proof.

I. Із теорії чисел, відомо, що $\begin{cases} \gcd(a, n) = 1 \\ \gcd(b, n) = 1 \end{cases} \implies \gcd(ab, n) = 1$. А тому звідси $\forall \bar{a}, \bar{b} \in U_n : \overline{ab} \in U_n$.

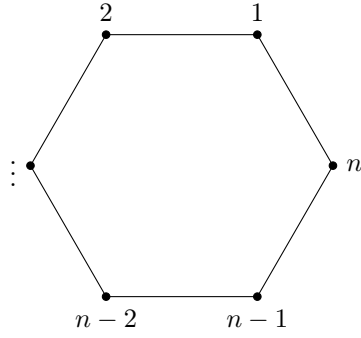
II. Комутативність, асоціативність аналогічно доводиться, як і в минулій теоремі. Нейтральний елемент досі $\bar{e} = \bar{1}$. Кожний елемент має обернений, бо $\bar{m} \in U_n \implies \gcd(m, n) = 1$. Тут спрацює лема. ■

1.2.2 Дієдральні групи

Definition 1.2.12 Дієдральною групою називають групу симетрій правильного n -кутника.

Позначення: D_n (інколи D_{2n}).

Розглянемо правильний n -кутник.

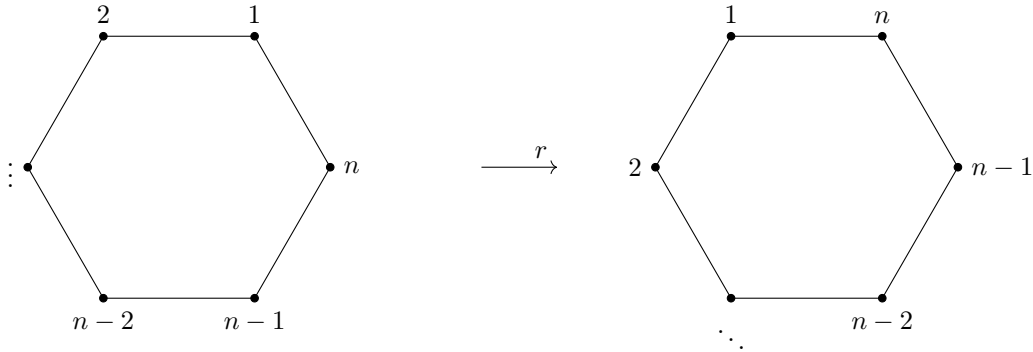


Над цією фігурою робитимемо два перетворення (це всі симетрії):

- 1) обертання відносно центра фігури проти годинникової стрілки;
- 2) відбиття відносно осі, що проходить через центр фігури.

Зауважимо, що в цьому випадку $\text{card } D_n = 2n$.

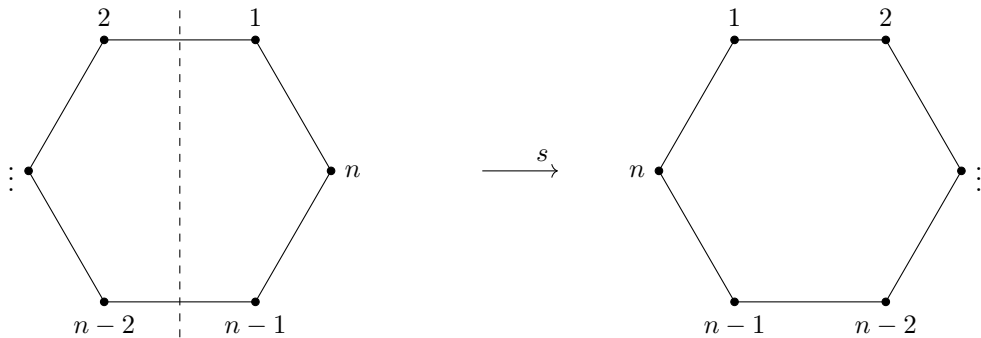
Щоб кожну вершину зсунути проти годинникової стрілки, треба на n -кутник застосувати обертання розміром $\frac{360^\circ}{n}$. Цю дію позначимо за r .



r^k – означає k разів застосувати обертання.

Ясно, що $r^n = e$ – повернемося до початкового положення.

Для правильних n -кутників всього рівно n вісів симетрій. Візьмемо якусь одну вісь та зробимо відбиття. Цю дію позначимо за s .



Ясно, що $s^2 = e$ – повернемося до початкового положення. Інші $n - 1$ відбиття, які є в n -кутнику, виражаються через обраний вісь відбиття s та певну кількість обертань r , тобто маємо:

$s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s$.

Чому ці відбиття різні, тому що якби $r^k s = r^l s$, то було б обов'язково $r^k = r^l$, що неможливо при $k \neq l$.

Також жодне з цих перетворень не є обертанням (тобто це дійсно відбиття), бо якби $r^l = r^k s$, то

було б $s = r^{l-k}$, що неможливо. Адже симетрія змінює орієнтацію, а обертання – ні. Із цих міркувань ми робимо висновок, що нам неважливо, який вісь відбиття треба брати. Ще хочеться зауважити, що $rs = sr^{n-1}$, це теж саме, що $rsrs = e$. Уже було з'ясовано, що rs буде відбиттям, а тому звідси $(rs)^2 = e$.

Таким чином, ми отримаємо вид дієдральної групи:

$$D_n = \underbrace{\{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}}_{\text{обертання}}, \underbrace{\{s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\}}_{\text{відбиття}},$$

де $r^n = e$, $s^2 = e$, $rs = sr^{n-1}$.

Можна ще переписати це як $D_n = [s, r]$.

Theorem 1.2.13 $\langle D_n, \circ \rangle$ – справді група. Тут операція $\circ$ – композиція дій на n -кутник. (явно я це не вказував для зручності)

Remark 1.2.14 $\langle D_n, \circ \rangle$ – не абелева група в загальному випадку.

Принаймні тому, що $sr \neq rs$.

1.2.3 Групи кватерніонів

Розглядається ось така множина:

$$Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

з операцією $\cdot$, яка працює ось таким чином:

$$\begin{aligned} i^2 &= j^2 = k^2 = -1 \\ ijk &= -1 \end{aligned}$$

Тут числа $1, -1$ – природним чином задані, не абстрактно.

Theorem 1.2.15 $\langle Q_8, \cdot \rangle$ – група.

Proof.

На основі заданих правил, можна отримати ще такі співвідношення:

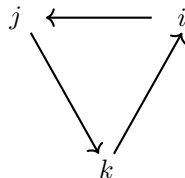
$$\begin{aligned} ij &= k & ji &= -k \\ jk &= i & kj &= -i \\ ki &= j & ik &= -j \end{aligned}$$

Дійсно,

$$ij = (-ij)(-1) = (-ij)k^2 = -(ijk)k = -(-1)k = k$$

$$ji = ji(1) = ji(-ijk) = -(jii)k = -k.$$

На прикладі першого було пояснення.



Із цього випливає замкненість операції множення.

Покажемо асоціативність, тобто $x(yz) = (xy)z$.

Не втрачаючи загальності, припустимо $x = i$. Ми будемо розглядати випадки $y, z \in \{i, j, k\}$ – загалом 9 варіантів. Із одиницею всередині все зрозуміло, а мінусові не беремо, бо все те саме з точністю до знака. Якщо всі варіанти розписати, то можна переконатись в рівностях.

Нейтральним елементом буде 1.

Залишилися обернені елементи:

a	a^{-1}
± 1	± 1
i	$-i$
j	$-j$
k	$-k$

Доведено. ■

1.2.4 Симетричні групи

Definition 1.2.16 Перестановкою елементів множини $X \neq \emptyset$ називають бієкцію

$$\sigma: X \rightarrow X$$

Позначення: S_X – множина всіх перестановок на множині X .

Theorem 1.2.17 $\langle S_X, \circ \rangle$ – група, якщо $X \neq \emptyset$.

Спочатку наведемо кілька важливих лем.

Lemma 1.2.18 Задано $\sigma, \mu: X \rightarrow X$ – бієкції. Тоді $\sigma \circ \mu$ – бієкція.

Таким чином, це доводить замкненість. Тобто $\sigma, \mu \in S_X \implies \sigma \circ \mu \in S_X$.

Proof.

Припустимо маємо $a \neq b$, але $\sigma \circ \mu(a) = \sigma \circ \mu(b)$. Тобто звідси $\sigma(\mu(a)) = \sigma(\mu(b)) \implies \mu(a) = \mu(b) \implies a = b$. Суперечність! Довели ін'єктивність.

Маємо $u \in X$, тоді $\exists a \in X: \sigma(a) = u$. Водночас для числа $a \in X: \exists k \in X: \mu(k) = a$. Отже, $\sigma \circ \mu(k) = \sigma(\mu(k)) = \sigma(a) = u$. Довели сюр'єкцію.

Отже, $\sigma \circ \mu$ – бієкція. ■

Lemma 1.2.19 Задано $\sigma: X \rightarrow X$ – бієкція. Тоді існує бієкція $\mu: X \rightarrow X$, для якого $\sigma(a) = b \iff \mu(b) = a$.

Таким чином, це доводить існування оберненого елемента. Тобто для кожного $\sigma \in S_X$ існуватиме $\mu \in S_X$, для якого $\sigma \circ \mu(b) = b, \forall b \in X$ та $\mu \circ \sigma(a) = a, \forall a \in X$.

Proof.

Віображення μ коректно визначено. Дійсно, якщо $\mu(b) = a_1$ та $\mu(b) = a_2$, то отримаємо звідси $\sigma(a_1) = b, \sigma(a_2) = b \implies a_1 = a_2$.

Припустимо, що $b_1 \neq b_2$, але $\mu(b_1) = \mu(b_2)$. Позначимо $a_1 = \mu(b_1), a_2 = \mu(b_2)$. Тоді $b_1 = \sigma(a_1), b_2 = \sigma(a_2)$, а тому $b_1 = \sigma(a_1) = \sigma(a_2) = b_2$. Суперечність! Довели ін'єктивність.

Для кожного $a \in X$ існує елемент $b = \sigma(a)$, для якого $\mu(\sigma(a)) = a$. Довели сюр'єктивність.

Отже, μ – бієкція. ■

Далі відомо, що композиція будь-яких віображень – асоціативна. Нейтральним елементом буде віображення $\text{id}: X \rightarrow X$, де виконано $\text{id}(x) = x, \forall x \in X$.

Останні два міркування та дві вищезгадані леми доводять нашу теорему.

1.2.5 Групи перестановок

Один з найпоширеніших симетричних груп – це група $\langle S_{\{1,2,\dots,n\}}, \circ \rangle$, що має ще позначення $\langle S_n, \circ \rangle$. Перестановки $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ мають ще таке позначення:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

де $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ – переставлені числа $\{1, 2, \dots, n\}$. Тут $\sigma(k) = i_k$.

Remark 1.2.20 $\text{card}(S_n) = n!$.

Example 1.2.21 Зокрема в групі $\langle S_3, \circ \rangle$ мають такі перестановки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тотожна перестановка виглядає як $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$.

Добутком двох перестановок σ, μ називається композиція відображень $\sigma \circ \mu$.

Example 1.2.22 Наприклад, $\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Тоді

$$\sigma \circ \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mu \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Example 1.2.23 Маємо $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Знайти σ^{-1} .

Оскільки σ – бієкція, при цьому $\sigma(1) = 1, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 2$, тоді $\sigma^{-1}(1) = 1, \sigma^{-1}(3) = 2, \sigma^{-1}(2) = 3$.
Такий розв'язок каже нам наступне: ми просто рядки в перестановці σ поміняємо місцями, а далі верхній рядок переставимо за порядком. А тому звідси

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Definition 1.2.24 Задано $\sigma \in S_n$ – перестановка.

Пара (i_j, i_k) називається **інверсією** перестановки σ , якщо

$$\text{при } j < k \text{ маємо } i_j > i_k$$

Example 1.2.25 Зокрема для $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ маємо такі інверсії: $(3, 2), (3, 1), (2, 1), (5, 4), (5, 1), (4, 1)$.

Definition 1.2.26 Перестановка $\sigma \in S_n$ називається **парною**, якщо

$$\text{кількість інверсій – парне число.}$$

Інакше перестановка називається **непарною**.

Парність перестановки визначається ось так:

$$l(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma - \text{парна} \\ 0, & \sigma - \text{непарна} \end{cases}$$

Definition 1.2.27 Перестановка $\tau \in S_n$ називається **транспозицією**, якщо лише два елементи змінені місцями, тобто

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}$$

Особливе позначення: $\tau = (kj)$.

Lemma 1.2.28 Задано τ – транспозиція. Тоді $\tau^{-1} = \tau$.

Proof.

$$\text{Маємо } \tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Тобто $\tau(p) = p$ при $p \notin \{k, j\}$, а тому в силу бієкції маємо $\tau^{-1}(p) = p$.

Також $\tau(k) = j, \tau(j) = k$, тоді в силу бієкції $\tau^{-1}(j) = k, \tau^{-1}(k) = j$.

$$\text{Отже, } \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix} = \tau.$$

Висновок такий, що τ^{-1} також є транспозицією. ■

Theorem 1.2.29 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток транспозицій.

Remark 1.2.30 Якщо взяти перестановку $\sigma \in S_n$ та транспозицію $\tau = (jk)$, то звідси $\sigma \circ \tau$ – та сама перестановка σ , але елементи на j, k позиціях помінялися місцями. Тобто

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_j & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

Proof.

Маємо перестановку $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Використовуючи зауваження, ми будемо обирати такі транспозиції, щоб $\{i_1, \dots, i_n\}$ впорядкувати, тобто отримати $\{1, 2, \dots, n\}$.

Поставимо на місце число 1. Якщо $i_1 = 1$, то вже стоїть на місці. Інакше якщо $i_1 \neq 1$, то має знайтись інший $i_{k_1} = 1$ при $k_1 \neq 1$. Оберемо транспозицію, що міняє i_1, i_{k_1} місцями, я таку позначу за τ_1 , тоді отримаємо $\sigma \circ \tau_1$ – перестановка, де тепер 1 стоїть на місці.

Аналогічно ставимо число 2. Якщо $i_2 = 2$, то вже стоїть на місці, а інакше аналогічно беремо відповідну транспозицію – отримаємо $\sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2$, де вже 1, 2 стоять на місцях.

⋮

І так робимо, допоки не отримаємо ось таку рівність:

$$\sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_m = \varepsilon.$$

Цікаво зазначити, що $m \leq n - 1$. Із рівності отримаємо:

$$\sigma = \tau_1^{-1} \circ \tau_2^{-1} \dots \tau_m^{-1} = \tau_1 \circ \tau_2 \dots \tau_m.$$

Отже, σ розклалась в добуток транспозицій. ■

Example 1.2.31 Зокрема для перестановки $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ маємо таке представлення в добуток транспозицій: $\sigma = (51) \circ (52) \circ (63) \circ (65)$.

Це робиться за вищеописаним алгоритмом. Але ніхто не забороняє спочатку поставити на місце останній, потім передостанній і так до першого. Отримаємо іншу репрезентацію:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12).$$

А ще ніхто не забороняє зробити ось так:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12) \circ \underbrace{(13) \circ (13)}_{\varepsilon}.$$

Висновок: розклад на транспозицію не є єдиним.

Але вже тут можна зауважити, що всюди однакова парність: парна кількість транспозицій.

Lemma 1.2.32 Нехай задано $\sigma \in S_n$ – перестановка та τ – довільна транспозиція. Тоді σ та $\sigma \circ \tau$ мають різну парність, тобто $l(\sigma) \neq l(\sigma \circ \tau)$.

Proof.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix} \quad \sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_j & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix}.$$

Візьмемо пару (i_s, i_t) та розглянемо кілька випадків:

1. $(i_s, i_t) \neq (i_j, i_k)$. Тоді як і в σ , так і в $\sigma \circ \tau$ або пара (i_s, i_t) або буде інверсією, або не буде.

2. $(i_s, i_t) = \begin{pmatrix} i_s, i_k \\ i_s, i_j \end{pmatrix}$ при $1 \leq s < k$. Тоді аналогічно або пара (i_s, i_t) або буде інверсією, або не буде.

3. $(i_s, i_t) = \begin{pmatrix} i_k, i_t \\ i_j, i_t \end{pmatrix}$ при $j < t \leq n$ – абсолютно аналогічно до 2.

4. $(i_s, i_t) = \begin{pmatrix} i_k, i_t \\ i_s, i_j \end{pmatrix}$ при $k < t < j$. Тоді наочно можна подивитись, що або (i_s, i_t) інверсія σ та не інверсія в $\tau \circ \sigma$, або навпаки. Кількість таких пар $j - k - 1$ кожному випадку.

5. $(i_s, i_t) = (i_k, i_j)$. Очевидно, що або (i_s, i_t) інверсія σ та не інверсія в $\tau \circ \sigma$, або навпаки.

Остаточно, всього $2 \cdot (j - k - 1) + 1$ пар з різною інверсійністю. Цього цілком достатньо, щоб сказати, що $l(\sigma) \neq l(\tau \circ \sigma)$. ■

Corollary 1.2.33 Перестановка $\sigma \in S_n$ – парна $\iff$ кількість транспозицій в розкладі – парна.

Corollary 1.2.34 Якщо $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2$, то тоді $l(\sigma) = l(\sigma_1) \oplus l(\sigma_2)$ (під $\oplus$ мається на увазі сума за модулем 2).

Definition 1.2.35 Задано $\sigma \in S_n$ – перестановка.

Вона називається **циклом довжини k** , якщо

$$\begin{aligned} i_1 &\mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1 \\ x &\mapsto x, \quad x \neq i_s \end{aligned}$$

Позначення: $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

Множину $\{i_1, \dots, i_k\}$ в деякій літературі називають **носієм** даного цикла.

Example 1.2.36 Зокрема перестановка $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ буде циклом довжиною 3, тому що $2 \mapsto 4 \mapsto 5 \mapsto 2$, а також $1 \mapsto 1, 3 \mapsto 3$.
Отже, $\sigma = (245)$.

Remark 1.2.37 Перестановка $\varepsilon = (1)$ також є циклом, але довжини 1. Усі транспозиції – цикли довжини 2.

Definition 1.2.38 Задано цикли $(i_1 \dots i_k)$ та $(j_1 \dots j_m)$.
Вони називаються **незалежними**, якщо

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_m\} = \emptyset$$

Тобто їхні носії не перетинаються між собою.

Example 1.2.39 Зокрема цикли $(23) \in S_6$ та $(456) \in S_6$ – незалежні.

Lemma 1.2.40 Задано $\sigma_1, \sigma \in S_n$ – незалежні цикли. Тоді $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.
Вказівка: подивитися наочно.

Theorem 1.2.41 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток незалежних циклів єдиним чином з точністю до перестановки циклів.

Proof.

Маємо перестановку $\sigma \in S_n$. Побудуємо цикл ось таким чином:

$$1 = i_0 \rightarrow \sigma(i_0) \rightarrow \sigma^2(i_0) \rightarrow \dots \rightarrow \sigma^{k_0-1}(i_0) \rightarrow \sigma^{k_0}(i_0) = i_0 = 1.$$

Тут вважаємо, що всі числа до цього різні між собою.

Цей цикл обов'язково рано чи пізно почне повторюватись, починаючи з номера k_0 , просто тому що у нас множина $\{1, 2, \dots, n\}$ скінченна.

Чи може таке статись, що $\sigma^{k_0}(i_0)$ потрапить в один з $\sigma^p(i_0)$, $p = \overline{1, k_0}$ – ні, не може. Тому що маємо $\sigma^{p-1}(i_0) \mapsto \sigma^p(i_0)$, а якби також $\sigma^{k_0-1}(i_0) \mapsto \sigma^p(i_0)$, то порушувались би умова ін'єкції.

Отже, звідси маємо $\sigma^{k_0}(i_0) = i_0 = 1$. Знайшли один цикл.

Якщо так сталось, що $k_0 \neq n$, то тоді побудуємо новий ще один цикл аналогічним чином:

$$j_0 \rightarrow \sigma(j_0) \rightarrow \dots \rightarrow \sigma^{k_1-1}(j_0) = j_0.$$

Причому ми беремо таке j_0 , що не співпадає зі значенням з першого циклу, бо тоді в нас буде той самий цикл.

До речі, цикли $(i_0, \sigma(i_0), \dots, \sigma^{k_0-1}(i_0))$ та $(j_0, \sigma(j_0), \dots, \sigma^{k_1-1}(j_0))$ будуть незалежними. Бо в іншому випадку знову буде порушення ін'єкції.

І так продовжуємо, допоки не охопимо всі числа.

Нарешті, зауважимо, що добуток всіх отриманих циклів – це σ . Причому даний розклад справді єдиним чином задається з точністю до комутативності циклів. Бо даний алгоритм визначає кожний цикл однозначно, до якого має входити кожне число $\{1, \dots, n\}$. ■

Example 1.2.42 Зокрема маємо $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 8 & 6 & 4 & 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$. Тоді

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1.$$

$$3 \rightarrow 8 \rightarrow 3$$

$$7 \rightarrow 7$$

$$\text{Отже, } \sigma = (12546) \circ (38) \circ (7).$$

Зазвичай цикл довжини 1 в добутку циклів не пишуть. Тобто можна записати $\sigma = (12546) \circ (38)$.
Якщо перестановка тотожна, то пишуть $\varepsilon = (1)$.

Example 1.2.43 Повернімося до групи $\langle S_3, \circ \rangle$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тепер ці перестановки можна записати більш компактно циклами:

$$(1), (23), (12), (123), (132), (13)$$

Corollary 1.2.44 $(i_1 i_2 i_3 \dots i_k) = (i_1 i_k) \circ \dots \circ (i_1 i_3) \circ (i_1 i_2)$.

Дивись зауваження, як діє перестановка на транспозицію.

До груп перестановок будемо неодноразово повертатися. Інші групи зустрічатимуться вже під час іншої теорії груп. Просто потрібний був певний арсенал для розгляду різних прикладів.

1.3 Підгрупи

Definition 1.3.1 Задані $\langle G, * \rangle$ – група та множина $H \subset G$. Підмножина H називається **підгрупою**, якщо

$$\langle H, * \rangle \text{ – група,}$$

де операцію $*$ ми успадкували з групи G .

Інколи користуються таким позначенням: $H \leq G$

Example 1.3.2 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\mathbb{Z}$ – підгрупа групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$.
2. SL_n (special linear group) – набір матриць з одичним визначником – підгрупа групи $\langle GL_n, \cdot \rangle$.
3. A_n – набір парних перестановок – підгрупа групи $\langle S_n, \circ \rangle$. Групу $\langle A_n, \circ \rangle$ називаються часто **знакозмінною групою**.

Remark 1.3.3 Якщо маємо групу $\langle G, * \rangle$, то у підгрупі H нейтральний елемент збігається з нейтральним елементом групи G .

Дійсно, припустимо, що $e' \in H, e \in G$ – різні нейтральні елементи. Тоді якщо $h \in H$, то $e' * h = h$ та оскільки $h \in G$, то $e * h = h$, тобто $e' * h = e * h \implies e' = e$.

Theorem 1.3.4 Критерій підгрупи

Задані $\langle G, * \rangle$ – група та множина $H \subset G$.

$$H \text{ – підгрупа} \iff \begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H \end{cases} \quad \text{та (!) } H \neq \emptyset.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: H – підгрупа, тоді звідси $\langle H, * \rangle$ – група. А тому звідси випливають умови, що записані праворуч.

$$\Leftarrow \text{ Дано: } \begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H \end{cases} \quad . \text{ Доведемо, що } \langle H, * \rangle \text{ – група.}$$

Ми уже маємо замкненість за умовою.

Нижче ми будемо брати елементи з H – і це легітимно, адже $H \neq \emptyset$.

$\forall a, b, c \in H \implies a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$ – тобто маємо асоціативність.

Оскільки $a \in H$, то звідси $a^{-1} \in H$, але водночас $a, a^{-1} \in G$, а тому звідси $a * a^{-1} = e$. Причому за першою умовою, $e \in H$.

Отже, нейтральний елемент існує. Автоматично існування оберненого елемента виконується. ■

Remark 1.3.5 Зазвичай критерій підгрупи записують в такому вигляді:

$$H \text{ – підгрупа} \iff \begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H \\ e \in H \end{cases} .$$

Тобто замість $H \neq \emptyset$ ми пишемо $e \in H$. Еквівалентність неважка.

Corollary 1.3.6 Переписаний критерій

H – підгрупа $\iff \forall a, b \in H : a * b^{-1} \in H$, причому $H \neq \emptyset$.

Proof.

$$\text{Нам досить показати, що } \begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H \end{cases} \iff a * b^{-1} \in H.$$

$\Rightarrow$ все ясно.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall a, b \in H : a * b^{-1} \in H$.

Зауважимо, що $a * a^{-1} = e \in H$, рівність виконана, оскільки $a, a^{-1} \in G$. Тоді звідси

$$\forall a \in H : a^{-1} = e * a^{-1} \in H.$$

$$\forall a, b \in H : a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H. \quad \blacksquare$$

Example 1.3.7 Покажемо, що A_n – підгрупа $\langle S_n, \circ \rangle$, завдяки критерію.

Беремо $\sigma_1, \sigma_2 \in A_n$, тобто σ_1, σ_2 – парні підстановки. Але σ_2^{-1} досі залишається парною. І парність зберігається при взятті композиції, тож $\sigma_1 \circ \sigma_2^{-1}$ залишається парною, тобто $\sigma_1 \circ \sigma_2^{-1} \in A_n$.

Отже, за критерієм, A_n – підгрупа групи $\langle S_n, \circ \rangle$.

Remark 1.3.8 Кожна група $\langle G, * \rangle$ (тут e – нейтральний елемент) має дві підгрупи: $\{e\}$ та G . Ці підгрупи ще називаються **тривіальними**. У іншій літературі G не називають тривіальною підгрупою.

Example 1.3.9 Задано групу $\langle G, * \rangle$ на $\{H_\alpha\}$ – деяка сім'я підгруп G (можливо, нескінченна). Виявляється, що $\bigcap_{\alpha} H_\alpha$ – також підгрупа G .

Зауважимо для початку, що $e \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$, тому що $\forall a \in H_\alpha : e \in H_\alpha$.

Нехай тепер $a, b \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$, тобто $\forall \alpha : a, b \in H_\alpha$. Оскільки $\forall \alpha : H_\alpha$ – всі підгрупи G , то за критерієм, $a * b^{-1} \in H_\alpha, \forall \alpha \implies a * b^{-1} \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$.

1.4 Підгрупи, породжені множиною

Definition 1.4.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $M \subset G$.

Підгрупа, що породжена множиною M , називають таку множину:

$$[M] = \bigcap_{\substack{H - \text{підгрупа } G \\ H \supset M}} H$$

Альтернативне позначення: $\langle M \rangle$.

Remark 1.4.2 $[M]$ справді задає підгрупу G , як перетин якогось числа підгруп G (**Ех. 1.3.9**).

Proposition 1.4.3 $[M] = \{m = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \mid s \geq 0, m_i \in M, \varepsilon_i = \pm 1\}$.

Важливо зауважити, що в добутку не обов'язково різні елементи.

Proof.

Позначимо $P = \{m = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \mid m_i \in M, \varepsilon_i = \pm 1\}$.

Нехай H – один з підгруп G так, щоб $H \supset M$, тоді звідси будь-який $m_i \in H$, а в силу підгрупи $m_i^{\varepsilon_i} \in H \implies m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \in H \implies P \subset [M]$.

Навпаки: зрозуміло, що $M \subset P$. Нам треба показати, щоб P – підгрупа G , тоді звідси буде $P \supset [M]$.

Покажемо, що P – підгрупа групи G . Маємо $u, v \in P$, тобто

$$u = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \quad \varepsilon_i = \pm 1.$$

$$v = n_1^{\eta_1} * \dots * n_t^{\eta_t} \quad \eta_i = \pm 1.$$

$$\implies u * v = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} * n_1^{\eta_1} * \dots * n_t^{\eta_t} = k_1^{\sigma_1} * \dots * k_{s+t}^{\sigma_{s+t}}, \text{ причому } \sigma_i = \pm 1 \text{ та } k_i \in M. \text{ Таким чином, } u * v \in P.$$

$$\implies u^{-1} = m_s^{-\varepsilon_s} * \dots * m_1^{-\varepsilon_1}, \text{ але все одно } -\varepsilon_i = \pm 1, \text{ а також } m_i \in M. \text{ Таким чином, } u^{-1} \in P. \quad \blacksquare$$

Remark 1.4.4 $[M]$ – найменша підгрупа, що містить множину M .

Example 1.4.5 Група $\langle S_n, \circ \rangle$ породжена транспозиціями.

Дійсно, якщо $\sigma \in S_n$, то тоді $\sigma = \omega_1 \circ \dots \circ \omega_k$, де кожний ω – цикл. Водночас $\omega = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m$, тобто ми кожний цикл розписали як добуток транспозицій.

Example 1.4.6 Оберемо множину $M = \{a\}$, $a \in G$ – отримаємо:

$$\{[a]\} = \{a^{\varepsilon_1} * \dots * a^{\varepsilon_s} \mid s \geq 0, \varepsilon_s = \pm 1\} = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{позн.}}{=} \langle a \rangle.$$

Тобто отримали циклічну підгрупу, породжена елементом $a \in G$, про це детально в наступному підрозділі.

1.5 Циклічні підгрупи

Definition 1.5.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Зафіксуємо $a \in G$.

Циклічною підгрупою, що породжена елементом $a \in G$, називають ось таку множину:

$$\langle a \rangle = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

Водночас елементом a називають **твірною підгрупи** $\langle a \rangle \subset G$.

Альтернативне позначення: $[a]$, але поширеніше за всього використовують позначення в означенні.

Remark 1.5.2 $\langle a \rangle$ – дійсно підгрупа групи $\langle G, * \rangle$ (попередній підрозділ).

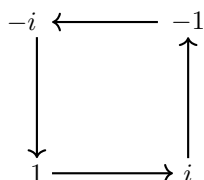
Definition 1.5.3 Задано $\langle G, * \rangle$ – група.

Група G називається **циклічною**, якщо

$$\exists a \in G : \langle a \rangle = G$$

Example 1.5.4 Маємо групу $\langle \mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$. Знайдемо множину $\langle i \rangle$.

Можна зауважити, що $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, а далі по колу, збільшуючи степінь на одиницю.



Отже, $\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$.

Remark 1.5.5 Між іншим, із нескінченної (нециклічної) групи ми знайшли скінченну (циклічну) підгрупу.

Example 1.5.6 Маємо групу $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$. Всі можливі циклічні підгрупи записані ось таким чином:

$$[k] = [-k] = \{-2k, -k, 0, k, 2k, \dots\} \stackrel{\text{позн}}{=} k\mathbb{Z}.$$

Example 1.5.7 Зауважимо, що $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$, що доводить, що $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ – циклічна група.

Remark 1.5.8 Різниця між першими двома прикладами полягала в тому, що:

- в першій циклічній підгрупі рано чи пізно ми знайшли якийсь інший номер $n \in \mathbb{N}$, для якого $a^n = e$. У нашому випадку, $i^4 = 1$;
- в других циклічних підгрупах ми ніколи не знайдемо $n \in \mathbb{N}$, щоб $a^n = e$.

Definition 1.5.9 Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Зафіксуємо $a \in G$.

Порядком елемента $a \in G$ називають таке найменше число n , для якого:

$$a^n = e$$

Позначення: $|a|$ або $\text{ord}(a)$. Якщо такого порядку не існує, то тоді кладемо $|a| = \infty$.

Порядком групи G називають просто її потужність:

$$|G| = \text{card}(G)$$

Example 1.5.10 Зокрема для групи $\langle \mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ та підгрупи $\langle i \rangle$ маємо $|i| = 4$. Для циклічної групи $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ маємо $|1| = \infty$.

Proposition 1.5.11 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $\langle a \rangle$ – циклічна підгрупа. Тоді $\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|$.

Тобто порядок елемента a дорівнює порядку циклічної підгрупи $\langle a \rangle$.

Proof.

Нехай $\text{ord}(a) = n$, тобто $a^n = e$. А це означає, що $a^m = a^k$ при $m \equiv k \pmod{n}$. Переконаємось, що $a^{k_1} \neq a^{k_2}$ при $0 \leq k_1 < k_2 \leq n-1$.

Припустимо, що $a^{k_1} = a^{k_2}$ при $k_1 < k_2$. У такому разі $a^{k_2-k_1} = e$, що можливо лише при $k_2 - k_1 = 0 \implies k_1 = k_2$, але в нас $0 < k_2 - k_1 < n$. Суперечність!

Таким чином, $[a] = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$, а значить, $|[a]| = n$.

Нехай $\text{ord}(a) = \infty$, тобто $a^n \neq e$ для кожного $n \in \mathbb{N}$. Доведемо, що $a^{k_1} \neq a^{k_2}$ при $k_1 \neq k_2$.

Припустимо, що $a^{k_1} = a^{k_2}$ при $k_1 \neq k_2$, але тоді $a^{k_1-k_2} = e$.

Єдиний варіант - це вимагати $k_1 - k_2 = 0 \implies k_1 = k_2$. Суперечність!

Отже, $[a] = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}$ - буде зліченна множина, а тому $|[a]| = \infty$. ■

Remark 1.5.12 $|a| = 1 \iff \langle a \rangle = \{e\}$.

Example 1.5.13 Розглянемо групу $\langle U_9, \cdot \rangle$ та циклічну підгрупу $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{7}, \bar{5}\} = U_9$. Тоді $\text{ord}(\bar{2}) = 5$.

До речі, із теорії чисел важливо зауважити: 2 – первісний корінь $(\text{mod } 9)$.

Theorem 1.5.14 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $a \in G$, причому $\text{ord}(a) = n$. Тоді $\langle a^m \rangle = \langle a^{\text{gcd}(m,n)} \rangle$ для довільного $m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Нехай $x \in \langle a^m \rangle$, тобто $x = (a^m)^k = a^{mk}$. Водночас $\text{gcd}(m, n) = d$, тобто $d \mid m \implies m = dq$. Отже, $x = a^{dqk} = (a^d)^{qk} \implies x \in \langle a^d \rangle$.

Нехай $x \in \langle a^d \rangle$, тоді $x = (a^d)^k$. За рівністю Безу, $\text{gcd}(m, n) = d = mx + ny$, тому $x = (a^d)^k = a^{dk} = a^{mkx+ny} = (a^m)^{kx}(a^n)^{ky} = (a^m)^{kx} \implies x \in \langle a^m \rangle$.

Отже, $\langle a^m \rangle = \langle a^{\text{gcd}(m,n)} \rangle$. ■

Example 1.5.15 Маємо групу $\langle D_8, \circ \rangle$, зрозуміло $\text{ord}(r) = 8$. А за теоремою вище, $\langle r^6 \rangle = \langle r^{\text{gcd}(8,6)} \rangle = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4, r^6\}$. Ця теорема просто потрібна, щоб розглядати більш просту підгрупу за виглядом, хоча вони є однаковими.

Theorem 1.5.16 Задано $\langle G, * \rangle$ – циклічна група. Тоді будь-яка підгрупа H – також циклічна.

Proof.

Маємо $G = \langle g \rangle$ та H – деяка підгрупа. Розглянемо два випадки:

I. H – тривіальна підгрупа. Тоді або $H = \{e\} = \langle e \rangle$, або $H = G = \langle g \rangle$.

II. H – нетривіальна підгрупа. Нехай $m \in \mathbb{N}$ – найменше число, де $g^m \neq e$. Таке число існує, бо оскільки $H \neq \{e\}$, то він має містити якийсь елемент g^m , де тут може бути або додатний, або від’ємний степінь.

Якщо $m > 0$, то оберемо найменше таке число (Well-ordering principle).

Якщо $m < 0$, то тоді обов’язково існує $g^{-m} \in H$, оскільки H – підгрупа.

Покажемо, що $\langle g^m \rangle = H$.

Нехай $h \in H \subset G$, тоді $h = g^n$ для деякого $n \in \mathbb{Z}$. Поділимо n та m :

$n = mq + r$ при $0 \leq r < m$.

$h = g^n = g^{mq+r} = (g^m)^q g^r$.

Отже, $g^r = (g^m)^{-q} \cdot h$. Зауважимо, що $g^m \in H \implies (g^m)^{-q} \in H$, а також $h \in H$. Таким чином, елемент $g^r \in H$. Але тоді $r \geq m$, бо ми домовились, що m – найменший степінь для того, щоб $g^m \in H$. А тому вимагаємо $r = 0$. Тобто $h = g^n = g^{mq} = (g^m)^q \implies h \in \langle g^m \rangle$.

Нехай $h \in \langle g^m \rangle$, ну тоді звідси $h = (g^m)^k \in H$, бо $g^m \in H$.

Разом отримали $H = \langle g^m \rangle$. ■

Lemma 1.5.17 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $m = \text{ord}(g)$. Тоді $g^n = e \iff m \mid n$.

Без доведення. Така ж лема була в теорії чисел під час розмови про первісні корені. Доведення буквально слово в слово.

Proposition 1.5.18 Задано $\langle G, * \rangle = \langle g \rangle$ – циклічна група, $\text{ord}(g) = n$. Тоді $\text{ord}(g^m) = \frac{n}{\text{gcd}(m,n)}$, тут $m < n$.

Без доведення за аналогічними причинами.

Example 1.5.19 Маємо $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$. Тоді твірними групи $\mathbb{Z}_n$ будуть числа p , що взаємно прості з n .

Theorem 1.5.20 Задано $\langle G, * \rangle$ – циклічна група порядку n . Нехай $d \mid n$. Тоді існує єдина підгрупа H , для якого $|H| = d$.

Proof.

I. *Існування.*

Зауважимо, що $\langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$ має рівно d елементів (за твердженням вище). Знайшли підгрупу $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що існує якась інша підгрупа H_1 , для якого $|H_1| = d$. Тоді за попередньою теоремою, $H_1 = \langle g^m \rangle = \langle g^{\text{gcd}(m,n)} \rangle$.

Отже, $d = |H_1| = |\langle g^{\text{gcd}(m,n)} \rangle| = \frac{n}{\text{gcd}(m,n)}$. Але тоді $\text{gcd}(m,n) = \frac{n}{d}$, а звідси

$H_1 = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle = H$. Суперечність! ■

Corollary 1.5.21 Задано $\langle G, * \rangle$ – циклічна група порядку n . Нехай $d \mid n$. Тоді кількість елементів G порядку d складає $\varphi(d)$.

Theorem 1.5.22 Задано перестановку $\sigma \in S_n$, розкладемо на незалежні цикли $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$ – довжини відповідно $a_1, \dots, a_k$. Тоді $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(a_1, \dots, a_k)$.

Proof.

Позначимо $m = \text{ord}(\sigma)$ та $l = \text{lcm}(a_1, \dots, a_k)$.

Перш за все, зауважимо, що $\text{ord}(\sigma_i) = a_i$. А також маємо:

$$l = q_1 a_1, \dots, l = q_k a_k.$$

$$\sigma^l = (\sigma_1 \dots \sigma_k)^l \stackrel{\text{цикли комутують}}{=} \sigma_1^l \dots \sigma_k^l = \sigma_1^{q_1 a_1} \dots \sigma_k^{q_k a_k} = \varepsilon \implies m \mid l.$$

$$\text{Також } \varepsilon = \sigma^m = \sigma_1^m \dots \sigma_k^m.$$

Маємо все одно незалежні цикли, тобто вони не є між собою взаємно оберненими. А значить, єдиний варіант рівності – це $\sigma_i^m = \varepsilon \implies a_i \mid m$. Тоді m – спільне кратне чисел $a_1, \dots, a_k \implies l \mid m$. ■

Example 1.5.23 Зокрема $\sigma = (13)(254)$ із S_5 має $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(2, 3) = 6$.

1.6 Гомоморфізм груп

Definition 1.6.1 Задано $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, \star \rangle$ – групи.

Гомоморфізмом називають відображення $f: G_1 \rightarrow G_2$, для якого

$$\forall a, b \in G_1 : f(a * b) = f(a) \star f(b)$$

Example 1.6.2 Розглянемо кілька прикладів:

1. Маємо групи $\langle GL_n, \cdot \rangle$ та $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$. Розглянемо функцію $f: GL_n \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ таким чином:

$$f(A) = \det A.$$

Якщо взяти $A, B \in GL_n$, тобто оборотні матриці, то звідси

$$f(AB) = \det(AB) = \det A \det B = f(A)f(B).$$

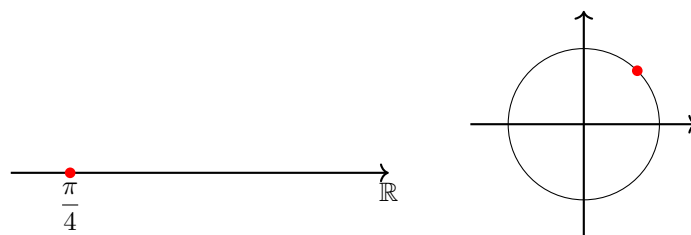
2. Маємо групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ та $\langle \mathbb{T}, \cdot \rangle$, де множина $\mathbb{T}$ – набір комплексних чисел, для яких $|z| = 1$. Розглянемо функцію $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ таким чином:

$$\varphi(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Якщо взяти кути $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, отримаємо

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = \\ &= \cos \beta (\cos \alpha + i \sin \alpha) - \sin \beta (\sin \alpha - i \cos \alpha) = \cos \beta \varphi(\alpha) + i \sin \beta \varphi(\alpha) = \varphi(\alpha) \varphi(\beta). \end{aligned}$$

Фактично кажучи, цим гомоморфізмом ми просто обертаємо дійсну числову лінію навколо кола одиничного радіусу.



Remark 1.6.3 Гомоморфізм перекладається як "одна форма". По суті кажучи, гомоморфізм – це функція, яка зберігає структуру групи.

Ми маємо $a, b \in G_1$, тоді згідно з групою, $a * b \in G_1$. А далі маємо відображення $f: G_1 \rightarrow G_2$, куди ми переводимось в іншу групу, з іншою операцією. Ці три елементи можна засунути в відображення та отримати $f(a), f(b) \in G_2$ та $f(a * b) \in G_2$. Ясно, що $f(a) \star f(b) \in G_2$, але додатково хотілось б, щоб це збігалось з $f(a * b)$.

Proposition 1.6.4 Категорія гомоморфізмів груп

Задані $\langle G, * \rangle, \langle H, \star \rangle, \langle K, \cdot \rangle$ – групи. Тоді виконуються наступне:

- 1) $\text{id}: G \rightarrow G$ – гомоморфізм;
- 2) Якщо $\varphi: G \rightarrow H, \psi: H \rightarrow K$ – гомоморфізми, то $\psi \circ \varphi: G \rightarrow K$ – також гомоморфізм;
- 3) Операція композиції гомоморфізми груп – асоціативна.

Proof.

Покажемо виконання кожного пункту:

1) $\text{id}(a * b) = a * b = \text{id}(a) * \text{id}(b)$ – тобто тут все зрозуміло.

2) Нехай $a, b \in G$, тоді справедливий такий ланцюг:

$$\psi \circ \varphi(a * b) = \psi(\varphi(a * b)) \stackrel{\varphi - \text{гомоморфізм}}{=} \psi(\varphi(a) * \varphi(b)) \stackrel{\psi - \text{гомоморфізм}}{=} \psi(\varphi(a)) \cdot \psi(\varphi(b)) = \psi \circ \varphi(a) \cdot \psi \circ \varphi(b).$$

Отже, $\psi \circ \varphi$ дійсно задає гомоморфізм.

3) Будь-які відображення (зокрема гомоморфізми) асоціативні.

Всі пункти доведені. ■

Theorem 1.6.5 Властивості гомоморфізма

Задано $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, \star \rangle$ – групи з нейтральними елементами e_1, e_2 . Маємо $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм, тоді виконуються такі пункти:

- 1) $f(e_1) = e_2$;
- 2) $\forall a \in G_1 : f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$;
- 3) $\text{ord}(f(g)) \mid \text{ord}(g)$, якщо $\text{ord}(g) < \infty$;
- 4) Нехай H – підгрупа $\langle G_1, * \rangle$. Тоді $f(H)$ – підгрупа $\langle G_2, \star \rangle$;
- 5) Нехай K – підгрупа $\langle G_2, \star \rangle$. Тоді $f^{-1}(K)$ – підгрупа $\langle G_1, * \rangle$.

Proof.

Покажемо виконання кожної властивості:

1) $f(e_1) * e_2 = f(e_1) = f(e_1 * e_1) = f(e_1) * f(e_1)$.

Тому за правилом скорочення, $e_2 = f(e_1)$.

2) $f(e_1) = f(a * a^{-1}) = f(a) * f(a^{-1}) = e_2$.

Тому звідси $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.

3) Позначимо $\text{ord}(g) = n$, тобто $g^n = e_1$.

Тоді $f(g^n) = (f(g))^n$, але тоді звідси $e_2 = f(e_1) = (f(g))^n$, тобто $\text{ord}(f(g)) \mid n = \text{ord}(g)$.

4) Маємо $x, y \in f(H)$, тобто $x = f(a), y = f(b)$ при деяких $a, b \in H$.

Тоді $x * y^{-1} = f(a) * (f(b))^{-1} = f(a) * f(b^{-1}) = f(a * b^{-1})$, причому $a * b^{-1} \in H$.

Отже, $x * y^{-1} \in H$.

5) Маємо $a, b \in f^{-1}(K)$, тобто $f(a), f(b) \in K$, а тому звідси

$f(a) * (f(b))^{-1} = f(a * b^{-1}) \in K$, тобто $a * b^{-1} \in f^{-1}(K)$.

Всі властивості доведені. ■

Definition 1.6.6 Задані $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ – групи, а також $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм.

Відображення f називається **ізоморфізмом**, якщо

$$f - \text{бієктивне}$$

У такому разі групи G_1, G_2 називаються **ізоморфними**.

Позначення: $\langle G_1, * \rangle \cong \langle G_2, \star \rangle$ або часто позначають $G_1 \cong G_2$, якщо ясно, що за операції сховані.

Example 1.6.7 Маємо групи $\langle \mathbb{Z}_2, + \rangle$ та $\langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$. Розглянемо відображення $f: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \{-1, 1\}$ таким чином: $f(\bar{0}) = 1$ та $f(\bar{1}) = -1$.

Ясно, що воно є гомоморфізмом, а також зрозуміло, що кожному елементу з $\{-1, 1\}$ ставиться у відповідність єдиний об'єкт з $\mathbb{Z}_2$. Тобто f – ізоморфізм, а значить, $\langle \mathbb{Z}_2, + \rangle \cong \langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$.

Theorem 1.6.8 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $[a]$ – циклічна підгрупа, $a \in G$. Відомо, що $|a| = n \in \mathbb{N}$. Тобто маємо $[a] = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$. Тоді $\langle [a], * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$.

Proof.

Сконструюймо функцію $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow [a]$ таким чином: $f(\bar{k}) = a^k$, де число $k = \overline{0, n-1}$.

Спочатку перевіримо, що це – гомоморфізм. І дійсно,

$$\forall \bar{k}, \bar{m} \in \mathbb{Z}_n : f(\bar{k} + \bar{m}) = f(\overline{k+m}) = a^{k+m} = a^k * a^m = f(\bar{k}) * f(\bar{m}).$$

А далі покажемо, що маємо бієкцію.

Сюр'єкція зрозуміло, що виконана.

Ін'єкція виконана, бо $f(\bar{k}) = f(\bar{m}) \implies a^k = a^m \implies k = m$, це було доведено колись вище.

Отже, f – ізоморфізм та $\langle [a], * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$. ■

Theorem 1.6.9 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $[a]$ – циклічна підгрупа, $a \in G$. Відомо, що $|a| = \infty$. Тоді $\langle [a], * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$.

Proof.

Сконструюймо функцію $f: \mathbb{Z} \rightarrow [a]$ таким чином: $f(k) = a^k$. А далі все майже аналогічно, як в попередній теоремі. ■

Theorem 1.6.10 Властивості ізоморфізма

Задані $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, * \rangle$ – групи з нейтральними елементами e_1, e_2 . Маємо $f: G_1 \rightarrow G_2$ – ізоморфізм, тоді виконуються такі пункти:

- 1) $f^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ – також ізоморфізм;
- 2) $\langle G_1, * \rangle$ – абелева (циклічна) $\iff \langle G_2, * \rangle$ – абелева (циклічна);
- 3) $\text{ord}(g) = \text{ord}(f(g))$.

Proof.

Доведемо виконання кожної властивості:

1) f – ізоморфізм, тобто бієктивний гомоморфізм, тоді f^{-1} – також бієктивне відображення. Залишилось довести, що f^{-1} – гомоморфізм.

$$\forall x, y \in G_2 : f^{-1}(x * y) = f^{-1}(f(f^{-1}(x)) * f(f^{-1}(y))) = f^{-1}(f(f^{-1}(x) * f^{-1}(y))) = f^{-1}(x) * f^{-1}(y).$$

2) Нехай G_1 – абелева.

$$\forall x, y \in G_2 : x * y = f^{-1}(f(x)) * f^{-1}(f(y)) = f^{-1}(f(x) * f(y)) = f^{-1}(f(y) * f(x)) = f^{-1}(f(y)) * f^{-1}(f(x)) = y * x.$$

В зворотний бік аналогічно.

Нехай G_1 – циклічна, тобто $G_1 = [g]$.

Маємо $x \in G_2$, тоді $x = f(a)$ за сюр'єктивністю. Але $a \in G_1$, тоді звідси $a = g^n$, а тому $x = f(g^n) = (f(g))^n$. Отже, $G_2 \subset [f(g)]$. Ясно, що $[f(g)] \subset G_2$, а тому $G_2 = [f(g)]$ – циклічна.

В зворотний бік аналогічно.

3) Оскільки f – гомоморфізм, то $\text{ord}(f(g)) \mid \text{ord}(g)$. Водночас $\text{ord}(g) = \text{ord}(f^{-1}(f(g))) \mid \text{ord}(f(g))$, тому що f^{-1} – гомоморфізм. Отже, $\text{ord}(g) = \text{ord}(f(g))$.

Всі властивості доведені. ■

Example 1.6.11 Більш специфічний приклад: ми розглянемо групу $\langle S_n, \circ \rangle$ та покажемо, що S_n – не циклічна.

Нехай $S_n = \langle \sigma \rangle$, тобто циклічна. Тоді $S_n \cong \mathbb{Z}_{n!}$. Тобто задається ізоморфізм, а значить за властивістю 2), оскільки $\mathbb{Z}_{n!}$ – абелева, то тоді S_n – абелева теж. І це суперечність!

Example 1.6.12 Знайти всі гомоморфізми $f: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$.

Зауважимо, що якщо f – гомоморфізм, то $f(\bar{k}) = kf(\bar{1})$ при $k = 0, 1, \dots, 7$. Тобто нам достатньо зрозуміти, чому може дорівнювати $f(\bar{1})$, тим самим визначиться гомоморфізм.

Маємо $f(\bar{8}) = 8f(\bar{1}) = f(\bar{0}) = \bar{0}$. Таким чином, $8f(\bar{1}) \equiv 0 \pmod{12}$.

Розв'язавши конгруентне рівняння, отримаємо $f(\bar{1}) \in \{0, 3, 6, 9\}$.

Отже, ми знайшли 4 гомоморфізми:

$$f_1(\bar{k}) = \bar{0}, \quad f_2(\bar{k}) = 3\bar{k}, \quad f_3(\bar{k}) = 6\bar{k}, \quad f_4(\bar{k}) = 9\bar{k}.$$

Ще трошки про групу перестановок

Theorem 1.6.13 Теорема Келі

Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді існує підгрупа перестановок $H \subset S_G$, для якої $\langle G, * \rangle \cong \langle H, \circ \rangle$.

Proof.

Маємо $g \in G$, визначимо відображення $\lambda_g: G \rightarrow G$ таким чином: $\lambda_g(x) = g * x$. Покажемо, що $\lambda_g \in S_G$, що теж саме, що воно бієктивне.

$$\lambda_g(x) = \lambda_g(y) \implies g * x = g * y \implies x = y - \text{ін'єктивність } \epsilon.$$

$$\forall y \in G : \exists x = g^{-1} * y \in G : \lambda_g(x) = \lambda_g(g^{-1} * y) = g * (g^{-1} * y) = y - \text{сюр'єктивність } \epsilon.$$

Встановимо множину $H = \{\lambda_g \mid g \in G\}$, причому $H \subset S_G$. Покажемо, що це – підгрупа $\langle S_G, \circ \rangle$.

Асоціативність ясно, що виконується.

$\lambda_e(x) = e * x = x$ – нейтральний елемент – ясно.

$$\forall \lambda_g : \exists \lambda_{g^{-1}} : \lambda_g \circ \lambda_{g^{-1}}(x) = \lambda_g(g^{-1} * x) = g * (g^{-1} * x) = x = \lambda_e(x) - \text{оберненість } \epsilon.$$

Нарешті, покажемо, що $G \cong H$, для цього треба встановити $\varphi: G \rightarrow H$ так, що $\varphi(g) = \lambda_g$. Це буде гомоморфізмом, бо $\varphi(g * h) = \lambda_{g * h}$, але $\lambda_{g * h}(x) = (g * h) * x = g * (h * x) = \lambda_g(h * x) = \lambda_g \circ \lambda_h$, тобто $\varphi(g * h) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. Ін'єкція та сюр'єкція над φ ясно, що виконується. Отже, $G \cong H$. ■

Example 1.6.14 Задані $\langle G, * \rangle, \langle H, \cdot \rangle$ – групи. Позначимо $\text{Hom}(G, H)$ – множина всіх гомоморфізмів з G в H . Установимо для неї операцію $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \forall x \in G$. Загалом $\langle \text{Hom}(G, H), \cdot \rangle$ не задає групу.

Дійсно, нехай $f, g, h \in \text{Hom}(G, H)$, тоді:

$$(f \cdot g)(x_1 * x_2) = f(x_1 * x_2) \cdot g(x_1 * x_2) = (f(x_1) \cdot f(x_2)) \cdot (g(x_1) \cdot g(x_2)).$$

$$(f \cdot g)(x_1) \cdot (f \cdot g)(x_2) = f(x_1) \cdot g(x_1) \cdot f(x_2) \cdot g(x_2).$$

Тобто ми таким чином показали, що $f \cdot g$ не обов'язково може бути гомоморфізмом, тобто $f \cdot g \notin \text{Hom}(G, H)$ – порушується замкненість.

Утім якщо попросити групу $\langle H, \cdot \rangle$ бути абелевою, то тоді замкненість вже буде працювати. Гомоморфізми між собою асоціативні. Нейтральний елемент – це гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow H$, що задається як $\sigma(g) = e_H$. Для кожного гомоморфізму $f: G \rightarrow H$ його оберненим буде гомоморфізм $g: G \rightarrow H$, що задається як $g(x) = (f(x))^{-1}$.

Повернімося до п. 1.3.

Маючи означення гомоморфізму, ми можемо означення підгрупи написати більш закручено:

Proposition 1.6.15 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $H \subset G$. Нехай $\langle H, \cdot \rangle$ – група (поки що ми вважаємо, що це якась інша операція).

H – підгрупа $G \iff \iota: H \hookrightarrow G$ задає гомоморфізм.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: H – підгрупа G , тобто, насправді, $\cdot \equiv *$. Чоловічою мовою, операція на H така ж, що в G . Нехай $h_1, h_2 \in H$.

$$\iota(h_1 * h_2) = h_1 * h_2 = \iota(h_1) * \iota(h_2).$$

$\Leftarrow$ Дано: $\iota: H \rightarrow G$ задає гомоморфізм. Тобто $\forall h_1, h_2 \in H$:

$$h_1 \cdot h_2 = \iota(h_1 \cdot h_2) = \iota(h_1) * \iota(h_2) = h_1 * h_2.$$

Із точки зору бінарного відображення, ми довели, що $\cdot \equiv *|_H$. Таким чином, H – підгрупа G (бо успадкувала операцію). ■

1.7 Ядра, образи гомоморфізмів

Definition 1.7.1 Задані $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ – групи, $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм.

Ядром гомоморфізма називають множину

$$\ker f = \{x \in G_1 : f(x) = e_2\}$$

Образом гомоморфізма називають множину

$$\text{Im } f = \{f(x) : x \in G_1\}$$

Remark 1.7.2 $\ker f = f^{-1}(\{e_2\})$, $\text{Im } f = f(G_1)$.

Таким чином, оскільки $\{e_2\}, G_1$ є тривіальними підгрупами для свої груп, то за властивостями гомоморфізма, $f^{-1}(\{e_2\}), f(G_1)$ будуть підгрупами для своїх груп як прообраз та образ відповідно.

Example 1.7.3 Розглянемо $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ та $\langle \mathbb{T}, \cdot \rangle$ та гомоморфізм $\varphi(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta \stackrel{\text{або}}{=} e^{i\theta}$. Знайдемо $\ker \varphi$ та $\text{Im } \varphi$. Зауважу задалегідь, що ми маємо нейтральні елементи $0 \in \mathbb{R}$ та $1 \in \mathbb{T}$.

$$\theta \in \ker \varphi \implies \varphi(\theta) = e^{i\theta} = 1 \implies \theta = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Отже, } \ker \varphi = \{2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$z \in \text{Im } \varphi \implies z = e^{i\theta}, \text{ причому } |z| = 1, \text{ бо } z \in \mathbb{T}, \text{ але водночас } |e^{i\theta}| = 1.$$

$$\text{Отже, } \text{Im } \varphi = \mathbb{T}.$$

Theorem 1.7.4 Задані $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ – групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм.

$$f \text{ – ін'єктивний} \iff \ker f = \{e_1\}.$$

Інколи ін'єктивний гомоморфізм називають **мономорфізмом**.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – ін'єктивний гомоморфізм, тож $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$.
 $x \in \ker f \implies f(x) = e_2 \implies x = e_2$. Таким чином, $\ker f = \{e_1\}$.

$\Leftarrow$ Дано: $\ker f = \{e_1\}$.

Припустимо, що при $x_1 \neq x_2$ отримаємо $f(x_1) = f(x_2)$. Тоді $f(x_1) \star (f(x_2))^{-1} = f(x_1) \star f(x_2^{-1}) = f(x_1 \star x_2^{-1}) = e_2$. Це означає, що $x_1 \star x_2^{-1} \in \ker f$. А тому $x_1 \star x_2^{-1} = e_1 \implies x_1 = x_2$. Суперечність! Отже, $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$, тобто f – ін'єктивний. ■

Example 1.7.5 Гомоморфізм $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$, який задавався вище, тобто $\varphi(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$, не буде ін'єктивним, оскільки $\ker f$ містить інші елементи, окрім нейтрального 0.

1.8 Суміжні класи

Маємо $\langle G, \star \rangle, \langle G', \star \rangle$ – групи та $f: G \rightarrow G'$ – гомоморфізм. Установимо відношення еквівалентності: $g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2)$.

Окремо пропишемо рівність, помноживши зліва на $(f(g))^{-1}$ – отримаємо:

$$(f(g_1))^{-1} \star f(g_2) = e_{G'} \iff f(g_1^{-1}) \star f(g_2) = e_{G'} \iff f(g_1^{-1} \star g_2) = e_{G'} \iff g_1^{-1} \star g_2 \in \ker f.$$

Таким чином, ми отримали $g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1} \star g_2 \in \ker f$.

Але $\ker f$ – це один із підгруп G . Насправді, ми хочемо ці міркування повторити для кожної підгрупи.

Нехай H – підгрупа G , встановимо схоже відношення еквівалентності (неважко покати, що це дійсно задає відношення еквівалентності):

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1} \star g_2 \in H.$$

Після цього ми можемо розбити G на класи еквівалентності.

Definition 1.8.1 Лівим суміжним класом g за підгрупою H назвемо клас еквівалентності

$$g \star H \stackrel{\text{def.}}{=} [g]$$

Таке позначення виправдане, оскільки лівий суміжний клас можна записати по-іншому:

Proposition 1.8.2 $g \star H = \{g \star h \mid h \in H\}$.

Proof.

Нехай $x \in g \star H$, тобто звідси $x^{-1} \star g \in H$. Але тоді $x = x \star (x^{-1} \star g)$, причому елемент $x \in G$, $x^{-1} \star g \in H$. Тобто x потрапляє в праву множину.

Нехай x потрапляє в праву множину, тобто $x = g \star h$, $h \in H$. Але тоді $h = g^{-1} \star x \in H \implies x^{-1} \star g \in H$, тобто $x \sim g$. Звідси $x \in g \star H$. ■

Фактормножина $G/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} G/H$ буде містити всі ліві суміжні класи.

Proposition 1.8.3 $g_1 \star H = g_2 \star H \iff g_1^{-1} \star g_2 \in H$.

Це випливає з того, що $g_1^{-1} \star g_2 \in H \iff g_1 \sim g_2 \iff [g_1] = [g_2] \iff g_1 \star H = g_2 \star H$. У такому формулюванні ми будемо часто користуватися.

Повернімося до самого початку, до $g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2)$. Праву рівність можна записати іншим способом, помноживши уже справа на $(f(g))^{-1}$ – отримаємо:

$$f(g_2) \star (f(g_1))^{-1} = e_{G'} \iff f(g_2) \star f(g_1^{-1}) = e_{G'} \iff f(g_2 \star g_1^{-1}) = e_{G'} \iff g_2 \star g_1^{-1} \in \ker f.$$

Таким чином, ми отримали $g_1 \sim g_2 \iff g_2 \star g_1^{-1} \in \ker f$.

Тепер для H можна задати інше відношення еквівалентності (знову неважко довести):

$$g_1 \sim g_2 \iff g_2 \star g_1^{-1} \in H.$$

Ми потім знову розіб'ємо G на класи еквівалентності.

Definition 1.8.4 Правим суміжним класом g за підгрупою H назвемо клас еквівалентності

$$H \star g \stackrel{\text{def.}}{=} [g]$$

Proposition 1.8.5 $H \star g = \{h \star g \mid h \in H\}$.

Аналогічне доведення, як було з лівим суміжним класом.

Фактормножина $G/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} H/G$ буде містити всі праві суміжні класи.

Proposition 1.8.6 $H * g_1 = H * g_2 \iff g_2 * g_1^{-1} \in H$.

Аналогічні міркування. Знову цим будемо частіше користуватися.

Example 1.8.7 Розглянемо тривіальні підгрупи групи $\langle G, * \rangle$. Знайдемо суміжні класи.

1. $g * \{e\} = \{e\} * g = \{g\}$, і це $\forall g \in G$;
2. $g * G = G * g = G$, і це $\forall g \in G$.

Коли в нас підгрупа $H = \ker f$, то тоді ліві та праві суміжні класи збігалися, тому все чудово. Виникає логічне питання, чи буде так з довільною підгрупою H . Відповідь: ні.

Example 1.8.8 Маємо $\langle S_3, \circ \rangle$ – група та підгрупа $H = \{(23), (1)\} \stackrel{\text{або}}{=} \langle (23) \rangle$. Знайдемо всі можливі як й ліві, так й праві суміжні класи:

$$\begin{aligned} (1) \circ H &= \{(23), (1)\} & H \circ (1) &= \{(23), (1)\} \\ (23) \circ H &= \{(23), (1)\} & H \circ (23) &= \{(23), (1)\} \\ (13) \circ H &= \{(132), (13)\} & H \circ (13) &= \{(123), (13)\} \\ (12) \circ H &= \{(123), (12)\} & H \circ (12) &= \{(132), (12)\} \\ (123) \circ H &= \{(123), (12)\} & H \circ (123) &= \{(123), (13)\} \\ (132) \circ H &= \{(132), (13)\} & H \circ (132) &= \{(132), (12)\} \end{aligned}$$

Уже на цьому прикладі зауважимо, що загалом $g * H \neq H * g$.

За яких умов ці суміжні класи ще збігатимуться, дізнаємося згодом. Зараз кілька важливих наслідків із того, що ми зробили, та корисні твердження.

Corollary 1.8.9 Ліві суміжні класи між собою або не перетинаються, або збігаються. Так само праві суміжні класи між собою або не перетинаються, або збігаються.

Тому що класи еквівалентності або не перетинаються, або збігаються.

Corollary 1.8.10 $G = \bigcup_{g \in G} g * H \quad G = \bigcup_{g \in G} H * g$.

Тому що класи еквівалентності утворюють розбиття множини.

Example 1.8.11 Зокрема за попереднім прикладом, маємо:

$S_3 = \{(23), (1)\} \cup \{(132), (13)\} \cup \{(123), (12)\}$ – об'єднання лівих суміжних класів;

$S_3 = \{(23), (1)\} \cup \{(123), (13)\} \cup \{(132), (12)\}$ – об'єднання правих суміжних класів.

Remark 1.8.12 Даний наслідок сформульовано окремо для лівих суміжних класів та правих. Мається на увазі, що $a * H$ та $H * b$ можуть мати непорожній перетин.

Зокрема з попереднього прикладу, $(13) \circ H \cap H \circ (12) = \{(132)\}$.

Proposition 1.8.13 $g_1 * H = g_2 * H \iff H * g_2^{-1} = H * g_1^{-1}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $g_1 * H = g_2 * H$.

Нехай $x \in H * g_2^{-1}$, тоді $x = h * g_2^{-1}$ для деякого $h \in H$. Оскільки $g_2 \in g_2 * H$, то $g_2 \in g_1 * H \implies g_2 = g_1 * h'$ для деякого $h' \in H$. Отже, $x = h * (h')^{-1} * g_1^{-1}$, що означає $x \in H * g_1^{-1}$.

Нехай $x \in H * g_1^{-1}$, тоді аналогічним чином $x \in H * g_2^{-1}$.

Висновок: $H * g_2^{-1} = H * g_1^{-1}$.

$\Leftarrow$ доведення є дзеркальним. ■

Proposition 1.8.14 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група, $H \subset G$ – підгрупа. Тоді для кожного елемента $g \in G$ виконується $\text{card}(g * H) = \text{card}(H)$.

Для правих суміжних класів аналогічне твердження.

Proof.

Припустимо, що $H = \{h_1, \dots, h_k\}$ – всі різні. Тоді маємо $g * H = \{g * h_1, g * h_2, \dots, g * h_k\}$. Єдине, що треба довести, – це те, що $g * h_i \neq g * h_j$ для кожних $i \neq j$.

Припустимо, що $g * h_i = g * h_j$. Тоді автоматично звідси $h_i = h_j$. Ну але ж ми маємо різні елементи, тому суперечність!

Отже, $\text{card}(g * H) = k$. ■

Proposition 1.8.15 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група, $H \subset G$ – підгрупа.
Кількість лівих суміжних класів збігається з кількістю правих суміжних класів.

Proof.

Визначимо множини $\mathcal{L}_H = \{g * H \mid g \in G\}$ та $\mathcal{R}_H = \{H * g \mid g \in G\}$. Визначимо відображення $f: \mathcal{L}_H \rightarrow \mathcal{R}_H$ таким чином: $f(g * H) = H * g^{-1}$.

Воно визначено коректно. Дійсно, якщо $x * H = y * H$, то $f(x * H) = H * x^{-1} = H * y^{-1} = f(y * H)$.
Доведемо, що f задає бієкцію.

$f(x * H) = f(y * H) \implies H * x^{-1} = H * y^{-1} \implies x * H = y * H$ – ін’єктивно.

$\forall H * g \in \mathcal{R}_H : \exists g^{-1} * H \in \mathcal{L}_H : f(g^{-1} * H) = H * g$ – сюр’єктивно.

Тобто $\text{card}(\mathcal{L}_H) = \text{card}(\mathcal{R}_H)$. ■

Theorem 1.8.16 Теорема Лагранжа

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та $H \subset G$ – підгрупа. Тоді $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$.

Proof.

Припускаємо, що $\text{card}(G) = m$. Маємо $G = \bigcup_{k=1}^n g_k * H$, де число $n \leq m$. Сюди ми записали лише таку кількість суміжних класів, де вони не співпадають. Оскільки ці множини не перетинаються, то $\text{card}(G) = \text{card}(g_1 * H) + \dots + \text{card}(g_n * H) \stackrel{\text{Prp. 1.8.14}}{=} \text{card}(H) + \dots + \text{card}(H) = n \cdot \text{card}(H)$.
Отже, $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$. ■

Definition 1.8.17 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група, $H \subset G$ – підгрупа.

Індексом підгрупи H в групі G називають кількість суміжних класів.

Позначення: $i(H)$, але поширеніше бачу $[G : H]$.

(уже доводили, що кількість лівих та правих суміжних класів однакова, тому означення має сенс).

Corollary 1.8.18 $\text{card}(G) = [G : H] \cdot \text{card}(H)$.

Також можна записати це як $\text{card}(G) = \text{card}(G/H) \cdot \text{card}(H)$ або $\text{card}(G) = \text{card}(H/G) \cdot \text{card}(H)$.

Example 1.8.19 Із теореми Лагранжа випливає, що група $\langle S_3, \circ \rangle$ не може містити підгрупи H , що складаються з 4 або 5 елементів.

Corollary 1.8.20 Наслідки з теореми Лагранжа

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група. Маємо наступні пункти:

- 1) Якщо $\text{card}(G) = p$, де p – просте число, то тоді вона містить лише тривіальні підгрупи (тобто G – циклічна група);
- 2) $\text{ord}(a) \mid \text{card}(G)$ для кожного $a \in G$;
- 3) $a^{\text{card}(G)} = e$, для кожного $a \in G$.

Вправа: довести.

Proposition 1.8.21 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та H, K – підгрупи, причому $H \subset K \subset G$. Тоді $[G : H] = [G : K] \cdot [K : H]$.

Proof.

$[G : H] \cdot \text{card}(H) = \text{card}(G) \quad [G : K] \cdot \text{card}(K) = \text{card}(G)$.

Звідси випливає, що $[G : H] \cdot \text{card}(H) = [G : K] \cdot \text{card}(K)$.

Зауважимо, що H можна сприймати як підгрупу K (не просто G). А всі сужміжні класи $k * H \subset K$, а тому там є розбиття K на об’єднання суміжних класів $k * H$ – все коректно тоді буде.

$[K : H] \cdot \text{card}(H) = \text{card}(K)$. Підставивши це вище, отримаємо:

$[G : H] = [G : K] \cdot [K : H]$. ■

Theorem 1.8.22 Теорема Ойлера

Задані числа a, n так, що $\text{gcd}(a, n) = 1$. Тоді $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

У теорії чисел це доводилось, але покажу інший спосіб.

Proof.

Маємо $\langle U_n, \cdot \rangle$ – скінченна група, причому $\text{card}(U_n) = \varphi(n)$ за визначенням функції Ойлера. Тоді за наслідком теореми Лагранжа, $\bar{a}^{\text{card}(U_n)} = \bar{a}^{\varphi(n)} = \overline{a^{\varphi(n)}} = \bar{1}$. Отже, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. ■

1.9 Нормальні підгрупи

Definition 1.9.1 Задано $\langle G, * \rangle$ та $H \subset G$ – підгрупа.

Підгрупа називається **нормальною** (або **нормальним дільником**), якщо:

$$\forall g \in G : g * H = H * g$$

Позначення: $H \triangleleft G$.

Remark 1.9.2 Еквівалентне означення: $\forall g \in G : H = g * H * g^{-1}$.

Example 1.9.3 Якщо $\langle G, * \rangle$ – абелева група, то будь-яка підгрупа $H \triangleleft G$.

Example 1.9.4 Для тривіальних підгруп групи $\langle G, * \rangle$ маємо $\{e\} \triangleleft G$ та $G \triangleleft G$. І це згідно з попередніми прикладами.

Example 1.9.5 Маємо $\langle S_3, \circ \rangle$ – група та підгрупа $H = \{(123), (132), (1)\} \stackrel{\text{або}}{=} \langle (123) \rangle$. У цьому випадку

$$(1) \circ H = H \circ (1) = \{(123), (132), (1)\}$$

$$(23) \circ H = H \circ (23) = \{(23), (13), (12)\}$$

$$(13) \circ H = H \circ (13) = \{(23), (13), (12)\}$$

$$(12) \circ H = H \circ (12) = \{(23), (13), (12)\}$$

$$(123) \circ H = H \circ \varphi_1 = \{(123), (132), (1)\}$$

$$(132) \circ H = H \circ \varphi_2 = \{(123), (132), (1)\}$$

Таким чином, $\{(123), (132), (1)\} \triangleleft S_3$.

Theorem 1.9.6 Критерій нормальної підгрупи

Задано $\langle G, * \rangle$ та $H \subset G$ – підгрупа. Тоді виконується:

$$H \triangleleft G \iff \forall g \in G, \forall h \in H : g * h * g^{-1} \in H.$$

Remark 1.9.7 Праву частину компактно можна записати таким чином: $\forall g \in G : g * H * g^{-1} \subset H$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $H \triangleleft G$.

Нехай $g \in G$ та $h \in H$, тоді звідси $g * h \in g * H \implies g * h \in H * g$, а тому $g * h = \tilde{h} * g \implies \tilde{h} = g * h * g^{-1} \in H$.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall g \in G, \forall h \in H : g * h * g^{-1} \stackrel{\text{позн}}{=} \tilde{h} \in H$. Нам треба $g * H = H * g$.

$$x \in g * H \implies x = g * h = g * h * (g^{-1} * g) = g * h * g^{-1} * g = \tilde{h} * g \implies x \in H * g$$

$$x \in H * g \implies x = h * g = g * g^{-1} * h * g = g * (g^{-1} * h * g) = g * \tilde{h} \implies x \in g * H.$$

Таким чином, $g * H = H * g$, а звідси $H \triangleleft G$. ■

Corollary 1.9.8 Маємо $\langle G, * \rangle$ – група та $H \triangleleft G$. Тоді відношення еквівалентності $g_1 \sim_{\text{left}} g_2 \iff g_1^{-1} * g_2 \in H$ та $g_1 \sim_{\text{right}} g_2 \iff g_2 * g_1^{-1} \in H$ збігаються.

Proof.

Оскільки $H \triangleleft G$, то тоді $H/G = G/H$, оскільки суміжні класи рівні між собою. Тобто $[g]_{\text{left}} = [g]_{\text{right}}$. Для збіжності двох різних відношень еквівалентності покажемо, що $g_1 \sim_{\text{right}} g_2 \iff g_1^{-1} * g_2 \in H$.

Нехай $g_1 \sim_{\text{right}} g_2$, тобто $g_1 \in [g_2]_{\text{right}} = [g_2]_{\text{left}}$, тобто $g_1 \sim_{\text{left}} g_2$, тобто $g_1^{-1} * g_2 \in H$.

Нехай $g_2 * g_1^{-1} \in H$, тобто $g_1 \sim_{\text{left}} g_2$, тобто $g_1 = [g_2]_{\text{left}} = [g_2]_{\text{right}}$, тобто $g_1 \sim_{\text{right}} g_2$. ■

Example 1.9.9 Маємо $\langle GL_n, \cdot \rangle$ – група.

1. Розглянемо підгрупу SL_n . Покажемо, що $SL_n \triangleleft GL_n$.

Нехай $A \in GL_n$, тобто $\det A \neq 0$. Розглянемо ще $B \in SL_n$, тоді маємо $\det B = 1$. Звідси

$$\det(ABA^{-1}) = \det A \det B \det A^{-1} = \det A \det B \frac{1}{\det A} = \det B = 1.$$

Таким чином, ми довели, що $ABA^{-1} \in SL_n$. Отже, $SL_n \triangleleft GL_n$.

2. Розглянемо підгрупу $H \subset GL_2$ – набір всіх нижньо трикутних матриць. Покажемо, що $H \not\triangleleft GL_2$.

Дійсно, візьмемо деяку матрицю $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in H$. Візьмемо також елемент $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2$.

Тоді $ABA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \notin H$. Отже, $H \not\triangleleft GL_2$.

Example 1.9.10 Розглянемо $\langle S_n, \circ \rangle$. Доведемо, що $A_n \triangleleft S_n$.

Нехай $\sigma \in A_n, \theta \in S_n$. Хочемо, щоб $\theta \circ \sigma \circ \theta^{-1} \in A_n$. Дійсно, це так і буде. Уже відомо, що σ – парна перестановка. Перестановка σ, σ^{-1} мають однакову парність, а тому сума всіх парностей трьох перестановок буде парною.

Remark 1.9.11 Важливо – не забувати перевіряти, що H – підгрупа! У минулих прикладах явно цього не робили.

Example 1.9.12 Маємо $\langle G, * \rangle$ – група на H – підгрупа. Припустимо, що $G/H = \{H, a * H\}$, тобто всього лише два лівих суміжних класи. Покажемо, що $H \triangleleft G$.

Нехай $g \in G$ та $h \in H$, нам треба довести $g * h * g^{-1} \in H$.

Відомо, що $G = H \sqcup (a * H)$. Значить, у нас будуть два випадки.

$g \in H$, тоді зрозуміло, що $g * h * g^{-1} \in H$ за замкненістю.

$g \in a * H$. Припустимо, що $g * h * g^{-1} \in g * H$, тобто звідси $g * h * g^{-1} = g * \bar{h}$, $\bar{h} \in H$. Звідси отримаємо $g^{-1} = h^{-1} * \bar{h}$. Але ця рівність каже, що $g^{-1} \in H$, тож і $g \in H$. Значить, автоматично $g * h * g^{-1} \in H$.

Remark 1.9.13 Для груп $\langle G, * \rangle$ нехай відомо, що $K \triangleleft H$ та $H \triangleleft G$. Тоді із цього в жодному разі не випливає, що $K \triangleleft G$, тобто не виконана умова транзитивності.

Example 1.9.14 Зокрема маємо $\langle D_4, \circ \rangle$ – дієдральну групу.

$[s] \triangleleft [s, r^2]$ та $[s, r^2] \triangleleft D_4$.

Але тут $[s] \not\triangleleft D_4$. І дійсно, для $s \in [s]$ та $r \in D_4$ маємо:

$rsr^{-1} = rsr^3 = r^2s = sr^2 \notin [s]$.

Proposition 1.9.15 Ще одна властивість гомоморфізма

Задані $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, * \rangle$ – групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм. Тоді якщо $N \triangleleft G_2$, то $f^{-1}(N) \triangleleft G_1$.

Proof.

Уже доводили, що $f^{-1}(N)$ буде підгрупою G_1 .

Маємо $n \in f^{-1}(N)$ та $g \in G_1$. Тоді $f(n) \in N, f(g) \in G_2$. Оскільки N – нормальний дільник, то звідси $f(g) * f(n) * (f(g))^{-1} = f(g * n * g^{-1}) \in N$, а тому $g * n * g^{-1} \in f^{-1}(N)$.

Отже, $f^{-1}(N) \triangleleft G_1$. ■

Corollary 1.9.16 $\ker f \triangleleft G_1$.

Щоправда, за образ так не скажеш.

Example 1.9.17 Приклад, де $\text{Im } f \not\triangleleft G_2$. Розглянемо $\langle H, \cdot \rangle$ – підгрупа всіх нижньотрикутних матриць, причому $H \subset GL_2$. Маємо гомоморфізм $f: H \rightarrow H$ заданий таким чином:

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Беремо $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in H$ та $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Im } f$, тоді

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \notin \text{Im } f.$$

1.10 Факторгрупи

Theorem 1.10.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та підгрупа $H \triangleleft G$. На множині G/H визначимо операцію $*$ таким чином: $(g_1 * H) * (g_2 * H) \stackrel{\text{def.}}{=} (g_1 * g_2) * H$. Тоді структура $\langle G/H, * \rangle$ формує групу.

Спочатку прокоментую наступну лему:

Lemma 1.10.2 Операція $*$ на множині G/H визначена коректно, тобто якщо $a_1 * H = a * H$ та $b_1 * H = b * H$, то звідси $(a_1 * b_1) * H = (a * b) * H$.

Proof.

$$(a * b) * H = (a_1 * b_1) * H \iff (a * b) * (b_1^{-1} * a_1^{-1}) \stackrel{?}{\in} H.$$

Оскільки $b_1 * H = b * H$, то звідси $b * b_1^{-1} \stackrel{\text{позн.}}{=} h_1 \in H$

$$\text{Тоді } (a * b) * (b_1^{-1} * a_1^{-1}) = a * h_1 * a^{-1} \stackrel{=}{=}$$

Оскільки $a * h_1 \in a * H = a_1 * H = H * a_1$, то звідси $a * h_1 = h_2 * a_1$

$$\stackrel{=}{=} h_2 * a_1 * a^{-1} \stackrel{=}{=}$$

Оскільки $a_1 * H = a * H$, то звідси $a_1 * a^{-1} \stackrel{\text{позн.}}{=} h_3 \in H$

$$\stackrel{=}{=} h_2 * h_3 \in H \text{ за замкненістю операції.} \quad \blacksquare$$

Тепер ми можемо довести нашу теорему.

Proof.

$\forall a * H, b * H \in G/H : (a * H) * (b * H) = (a * b) * H \in G/H$ – тобто замкненість ϵ .

$\forall a * H, b * H, c * H \in G/H : (a * H) * [(b * H) * (c * H)] = (a * H) * [(b * c) * H] = (a * [b * c]) * H = ([a * b] * c) * H = [(a * b) * H] * (c * H) = [(a * H) * (b * H)] * (c * H)$ – тобто асоціативність ϵ

Нейтральним елементом стане $e * H = H \in G/H$, тому що $(e * H) * (g * H) = (e * g) * H = g * H$.

Для $a * H \in G/H$ оберненим елементом стане $(a * H)^{-1} = a^{-1} * H \in G/H$, тому що $(a * H) * (a * H)^{-1} = (a * H) * (a^{-1} * H) = (a * a^{-1}) * H = e * H = H$.

Означення групи перевірено. ■

Definition 1.10.3 Групу $\langle G/H, * \rangle$ називають **факторгрупою** групи $\langle G, * \rangle$ за нормальною підгрупою $H \triangleleft G$, де операція $*$ визначена:

$$(g_1 * H) * (g_2 * H) \stackrel{\text{def.}}{=} (g_1 * g_2) * H$$

Example 1.10.4 Маємо $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ та $\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{R}$. Знайдемо факторгрупу $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Розглянемо суміжний клас $x + \mathbb{Z} = \{\dots, -2 + x, -1 + x, x, 1 + x, 2 + x, \dots\}$. Зауважимо, що дані суміжні класи будуть різними при $x \in [0, 1)$. При інших x суміжний клас збігатиметься.

Отже, $\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \{x + \mathbb{Z} \mid x \in [0, 1)\}$.

У нас зібрались такі множини:

- множина $0 + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, де всі числа – цілі;
- решта множин $\alpha + \mathbb{Z}$ при $\alpha \in (0, 1)$, де всі числа – не цілі. Але в кожній такій множині описується своя причина, чому так. Наприклад, $0.5 + \mathbb{Z}$ має нецілі числа, тому що 0.5 – неціле число.

Example 1.10.5 Уже відомо, що $A_n \triangleleft S_n$. Знайдемо факторгрупу S_n/A_n .

Розглянемо суміжний клас $\sigma \circ A_n$. Якщо $\sigma \in S_n$ – парна перестановка, то звідси $\sigma \circ A_n$ містить всі парні перестановки, тож $\sigma \circ A_n = A_n$. Якщо $\sigma \in S_n$ – непарна перестановка, то тоді $\sigma \circ A_n$ містить всі непарні перестановки, тож $\sigma \circ A_n = S_n \setminus A_n$. Інших суміжних класів нема.

Отже, $S_n/A_n = \{A_n, S_n \setminus A_n\}$.

Corollary 1.10.6 $\text{card}(A_n) = \frac{n!}{2}$.

Ще одна мотиваційна причина, чому нас цікавлять саме нормальні підгрупи. Ми можемо спробувати окремо створити групу $\langle G/H, * \rangle$ та $\langle H/G, * \rangle$ із операцій, які були зазначені вище. Але ми прийдемо до провалу.

Example 1.10.7 Маємо $\langle S_3, \circ \rangle$ – група та підгрупа $H = \{(23), (1)\}$. Уже відомо, що $H \not\triangleleft S_3$. Ми уже знаходили всі ліві суміжні класи. Тому тепер розглянемо множину всіх лівих суміжних класів:

$$S_3/H = \{(1) \circ H, (23) \circ H, (13) \circ H, (12) \circ H, (123) \circ H, (132) \circ H\} \stackrel{\text{або}}{=} \{(1) \circ H, (13) \circ H, (12) \circ H\}.$$

Хочеться скопіювати операцію $\circ$ та визначити для цієї множини так:

$$(\sigma \circ H) \circ (\varphi \circ H) = (\sigma \circ \varphi) \circ H.$$

Але дана операція не коректно визначеною, тобто не має сенс. Тому що візьмемо $((13) \circ H), ((132) \circ H)$ – дві однакові множини з різними іменами та $((12) \circ H), ((123) \circ H)$ – також дві однакові множини з різними іменами. Застосуємо операцію вище:

$$((13) \circ H) \circ ((12) \circ H) = ((13) \circ (12)) \circ H = (132) \circ H.$$

$$((132) \circ H) \circ ((123) \circ H) = ((132) \circ (123)) \circ H = (1) \circ H.$$

Проте отримали $(132) \circ H \neq (1) \circ H$.

Також слід зазначити, що отриманий $(132) \circ H \notin S_3/H$.

Зараз наведемо приклад, де зворотне твердження теореми Лагранжа не працює.

Example 1.10.8 Маємо групу $\langle A_4, \circ \rangle$. Уже знаємо, що $\text{card}(A_4) = 12$.

Припустимо, що існує підгрупа H , для якого $\text{card}(H) = 6$. Оскільки $[A_4 : H] = 2$, то тоді $H \triangleleft A_4$.

Таким чином, $\forall g \in A_4 : \forall h \in H : g \circ h \circ g^{-1} \in H$.

Можна перекоонатися, що в групі A_4 всього 8 перестановок, що є циклами довжини 3, а тому принаймні один такий потрапить в H . Не втрачаючи загальності, нехай $(123) \in H$. Оскільки H – підгрупа, то $(123)^{-1} = (132) \in H$.

При $h = (123)$ та $g = (124)$ отримаємо $(243) \in H$ за нормальністю. Оскільки H – підгрупа, то $(243)^{-1} = (234) \in H$.

Також $(123) \circ (243) = (124) \in H$, так само $(124)^{-1} = (142) \in H$.

Разом елементи $(123), (132), (243), (234), (124), (142), (1) \in H$. Отримали $\text{card}(H) > 6$ – суперечність!

Отже, хоч $6 = \text{card}(H) \mid \text{card}(A_4)$, але не існує підгрупи H , щоб $\text{card}(H) = 6$.

1.11 Прямі добутки

1.11.1 Зовнішній прямий добуток

Definition 1.11.1 Задані $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ – групи.

(Зовнішнім) **прямим добутком** двох груп називають множину

$$G_1 \times G_2 = \{(a, b) \mid a \in G_1, b \in G_2\},$$

на якій визначена операція $*$ таким чином:

$$(a, b) * (c, d) = (a *_1 c, b *_2 d)$$

Proposition 1.11.2 За умовами означення, $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$ – група.

Вправа: довести.

Remark 1.11.3 Можна означення розширити до $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ або навіть до $G_1 \times G_2 \times \dots$

Example 1.11.4 Маємо $\langle \mathbb{Z}_3 \times U_5 \times D_4, * \rangle$ – група, де під $*$ ховаються операції $(+, \cdot, \circ)$.

$$(\bar{2}, \bar{3}, sr) * (\bar{2}, \bar{4}, sr^2) = (\bar{2} + \bar{2}, \bar{3} \cdot \bar{4}, (sr) \circ (sr^2)) = (\bar{1}, \bar{2}, r).$$

Example 1.11.5 Маємо $\langle \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \dots, * \rangle$, де під $*$ ховаються операції $(+, +, \dots)$.

$$(\bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \dots) * (\bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \dots) = (\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \dots).$$

Remark 1.11.6 Нехай G_1, G_2 – групи. Припустимо, що K – підгрупа $G_1 \times G_2$. Варто зазначити, що не обов'язково K матиме вигляд прямого добутку $H_1 \times H_2$, де H_1, H_2 – підгрупи G_1, G_2 .

Example 1.11.7 Зокрема розглянемо $G_1 = \{e, x\}$ та $G_2 = \{e, y\}$. Тоді звідси $G_1 \times G_2 = \{(e, e), (e, x), (y, e), (x, y)\}$. Розглянемо підгрупу $K = \{(e, e), (x, y)\} = \langle (x, y) \rangle$ та зазначимо, що K не є прямим добутком підгруп G_1, G_2 .

Proposition 1.11.8 Задані $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ – групи. Відомо, що для $a \in G_1, b \in G_2$ маємо $\text{ord}(a) = m, \text{ord}(b) = n$. Тоді $\text{ord}((a, b)) = \text{lcm}(m, n)$, де елемент $(a, b) \in G_1 \times G_2$.

Proof.

Позначимо $k = \text{ord}((a, b))$ та $l = \text{lcm}(m, n)$. Маємо $l = ms, l = nt$ для деяких $s, t \in \mathbb{N}$. Тоді

$$(a, b)^l = (a^l, b^l) = ((a^m)^s, (b^n)^t) = (e_1^s, e_2^t) = (e_1, e_2). \text{ Отримали } k \mid n.$$

$$\text{А з іншого боку, } (e_1, e_2) = (a, b)^k = (a^k, b^k) \implies a^k = e_1, b^k = e_2.$$

Отримали $m \mid k, n \mid k$, а тому k – спільне кратне. А отже, $l \mid k$.

Нарешті, $l = k$. ■

Corollary 1.11.9 $\text{ord}((g_1, \dots, g_n)) = \text{lcm}(\text{ord}(g_1), \dots, \text{ord}(g_n))$.

Example 1.11.10 Маємо елемент $(\bar{9}, \bar{12}) \in \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{20}$. Тоді $\text{ord}((\bar{9}, \bar{12})) = \text{lcm}(\text{ord}(\bar{9}), \text{ord}(\bar{12})) = \text{lcm}(4, 5) = 20$.

Theorem 1.11.11 Задані $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ – групи. Маємо групу $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$ – прямий добуток.

Тоді $\hat{G}_1, \hat{G}_2 \triangleleft G_1 \times G_2$, де

$$\hat{G}_1 = \{(g_1, e_{G_2}) \mid g_1 \in G_1\} \quad \hat{G}_2 = \{(e_{G_1}, g_2) \mid g_2 \in G_2\}.$$

Більш того, $\hat{G}_1 \cong G_1$ та $\hat{G}_2 \cong G_2$.

Proof.

Ми будемо доводити лише для випадку $\hat{G}_1$, оскільки з $\hat{G}_2$ аналогічно.

Нехай $\hat{g}_1, \hat{h}_1 \in \hat{G}_1$, тобто $\hat{g}_1 = (g_1, e_{G_2})$, $\hat{h}_1 = (h_1, e_{G_2})$. Тоді $\hat{g}_1 * (\hat{h}_1)^{-1} = (g_1 *_1 h_1^{-1}, e_{G_2})$. Оскільки $g_1 * h_1^{-1} \in G_1$, то тоді $\hat{g}_1 * (\hat{h}_1)^{-1} \in \hat{G}_1$. Отже, дійсно $\hat{G}_1$ – підгрупа $G_1 \times G_2$.

Нехай $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$ та $(h_1, e_{G_2}) \in \hat{G}_1$. Тоді

$$(g_1, g_2) * (h_1, e_{G_2}) * (g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 *_1 h_1 *_1 g_1^{-1}, e_{G_2}), \text{ причому } g_1 *_1 h_1 *_1 g_1^{-1} \in G_1. \text{ Отже, цей добуток } (g_1, g_2) * (h_1, e_{G_2}) * (g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in \hat{G}_1.$$

Установимо відображення $\varphi: G_1 \rightarrow \hat{G}_1$ таким чином: $\varphi(g_1) = (g_1, e_{G_2})$. Відносно зрозуміло, що це задає гомоморфізм, залишилося довести бієктивність.

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_2) \implies (g_1, e_{G_2}) = (g_2, e_{G_2}) \implies g_1 = g_2 - \text{ін'єктивність } \varphi.$$

$$x \in \hat{G}_1 \implies x = (g_1, e_{G_2}) \implies \exists g_1 \in G_1 : \varphi(g_1) = (g_1, e_{G_2}) = x - \text{сюр'єктивність } \varphi.$$

Отже, ми довели $\hat{G}_1 \cong G_1$. ■

Theorem 1.11.12 Задані числа $m, n \in \mathbb{N}$. Тоді виконується:
 $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \iff \gcd(m, n) = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.

Оскільки $\mathbb{Z}_{mn}$ циклічна, то тоді звідси $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ – циклічна. Тоді існує елемент $(a, b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, для якого $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n = [(a, b)]$. Зауважимо, що

$$mn = |\mathbb{Z}_{mn}| = |\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n| = \text{ord}((a, b)) = \text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \leq \text{lcm}(m, n) = \frac{mn}{\gcd(m, n)}.$$

А тому єдиний варіант – це мати $\gcd(m, n) = 1$.

Пояснення першої нерівності: $\text{ord}(a) \mid m$ та $\text{ord}(b) \mid n$. Але тоді звідси $\text{ord}(a), \text{ord}(b) \mid \text{lcm}(m, n)$, тобто $\text{lcm}(m, n)$ – спільне кратне чисел $\text{ord}(a), \text{ord}(b)$, а значить, $\text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \mid \text{lcm}(m, n)$. Власне, звідси $\text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \leq \text{lcm}(m, n)$.

$\Leftarrow$ Дано: $\gcd(m, n) = 1$.

Візьмемо $(\bar{1}, \bar{1}) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$. Зауважимо, що $\text{ord}((\bar{1}, \bar{1})) = \text{lcm}(\text{ord}(\bar{1}), \text{ord}(\bar{1})) = \text{lcm}(m, n) = mn$.

Тоді звідси $\mathbb{Z}_{mn} \cong [(1, 1)] = \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ (як циклічні підгрупи). ■

$$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_5$$

Example 1.11.13 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_{30}$.

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{15}$$

1.11.2 Внутрішній прямий добуток

Proposition 1.11.14 Задано $\langle G, * \rangle$ – група, H – підгрупа G та $N \triangleleft G$.

Тоді $H * N \stackrel{\text{def.}}{=} \{h * n \mid h \in H, n \in N\}$ – підгрупа групи G . Причому також додатково $H * N = N * H$.

Proof.

Ясно, що множина $H * N$ непорожня. Тож нехай $x, y \in H * N$. Тобто $x = h_1 * n_1, y = h_2 * n_2$.

Тоді $x * y^{-1} = h_1 * n_1 * n_2^{-1} * h_2^{-1} = h_1 * n * h_2^{-1} = h_1 * h_2^{-1} * (h_2 * n * h_2^{-1}) = \tilde{h} * \tilde{n}$.

Ясно, що $\tilde{h} \in H$ та $\tilde{n} \in N$. Отже, $x * y^{-1} \in H * N$.

Нехай $x \in H * N$, тобто $x = h * n$ при $h \in H, n \in N$. Оскільки $h \in G$ та $n \in N$, то в силу нормованості $h * n * h^{-1} = \tilde{n} \in N$, звідси $x = h * n = (h * n * h^{-1}) * h = \tilde{n} * h$. Отже, $x \in N * H$.

Нехай $x \in N * H$, тобто $x = n * h$ при $n \in N, h \in H$. Приблизним чином, як минулого разу, отримаємо $x = h * h^{-1} * n * h = h * \tilde{n}$, де $\tilde{n} \in N$. Отже, $x \in H * N$. ■

Remark 1.11.15 Принципово, щоб хоча б одна з підгруп H, N була нормальною.

Зокрема маємо дієдральну групу D_3 , дві підгрупи $H = [s], N = [sr]$, тобто маємо $H = \{e, s\}$ та $N = \{e, sr\}$. Звідси $HN = \{e, s, sr, r\}$, що не є підгрупою, бо $sr \cdot r = sr^2 \notin HN$.

Definition 1.11.16 Задані $\langle G, * \rangle$ – група та N_1, N_2 – підгрупи G .

Кажуть, що G є **внутрішнім прямим добутком** N_1, N_2 , якщо

$$\begin{aligned} \forall a \in N_1, \forall b \in N_2 : a * b &= b * a \\ \forall g \in G : \exists! a \in N_1 : \exists! b \in N_2 : g &= a * b \end{aligned}$$

Theorem 1.11.17 Критерій внутрішнього прямого добутка

Задані $\langle G, * \rangle$ – група та N_1, N_2 – підгрупи G .

$$G \text{ – внутрішній прямий добуток } N_1, N_2 \iff \begin{cases} N_1, N_2 \triangleleft G \\ N_1 \cap N_2 = \{e\} \\ G = N_1 * N_2 \end{cases}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G – внутрішній прямий добуток N_1, N_2 .

Нехай $n \in N_1$ та $g \in G \implies g = a * b$ при $a \in N_1, b \in N_2$. Тоді

$$g * n * g^{-1} = a * b * n * b^{-1} * a^{-1} = b * (a * n * a^{-1}) * b^{-1} = (a * n * a^{-1}) * b * b^{-1}$$

$$= a * n * a^{-1} \in N_1.$$

Аналогічно $n \in N_2, g \in G \implies g * n * g^{-1} \in N_2$.

Отже, $N_1, N_2 \triangleleft G$.

Нехай $x \in N_1 \cap N_2$. Ми маємо $x = x * e = e * x$ - два розклади. Оскільки $x \in N_1$, разом $e \in N_1$, то в силу єдиності розкладу, $x = e$.

Отже, $N_1 \cap N_2 = \{e\}$. Рівність $G = N_1 * N_2$ є цілком зрозумілою.

$$\boxed{\Leftarrow} \text{ Дано: } \begin{cases} N_1, N_2 \triangleleft G \\ N_1 \cap N_2 = \{e\} \\ G = N_1 * N_2 \end{cases} .$$

Розглянемо $z = b * a * b^{-1} * a^{-1}$ (такий вираз називається комутатором).

Із одного боку, $z \in N_1$, тому що $b * a * b^{-1} \in N_1$ в силу того, що $N_1 \triangleleft G$, а також $a \in N_1 \implies a^{-1} \in N_1$.

Із іншого боку, $z \in N_2$, тому що $a * b^{-1} * a^{-1} \in N_2$ в силу того, що $N_2 \triangleleft G$, а також $b \in N_2$.

Разом маємо $z \in N_1 \cap N_2 \implies z = e \implies b * a * b^{-1} * a^{-1} = e$.

Отже, $b * a = a * b$.

Припустимо, що $g \in G$ має два розклади. Тобто $g = a * b = c * d$. Тут $a, c \in N_1, b, d \in N_2$. Тоді $c^{-1} * a = d * b^{-1}$.

Оскільки $a \in N_1, c \in N_1 \implies c^{-1} \in N_1$, то звідси $d * b^{-1} \in N_1 \implies d * b^{-1} \in N_1 \cap N_2 \implies d * b^{-1} = e \implies d = b$.

А звідси $a = c$. Суперечність!

Таким чином, $g \in G$ має єдиний розклад та $a * b = b * a$, звідси G – внутрішній добуток N_1, N_2 . ■

Corollary 1.11.18 Маємо $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$. Тоді $\hat{G}_1, \hat{G}_2$ утворює внутрішній прямий добуток.

Proof.

Ми вже знаємо, що $\hat{G}_1, \hat{G}_2 \triangleleft G_1 \times G_2$.

Також якщо $x \in \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2$, то $x = (g_1, e_{G_2}), x = (e_{G_1}, g_2)$. Звідси $g_1 = e_{G_1}, g_2 = e_{G_2} \implies x = (e_{G_1}, e_{G_2})$.

Також якщо $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, тоді $(g_1, g_2) = (g_1, e_{G_2}) * (e_{G_1}, g_2)$. Значить, $G_1 \times G_2 = \hat{G}_1 * \hat{G}_2$. ■

Remark 1.11.19 Внутрішній прямий добуток групи $\langle G, * \rangle$ можна узагальнити підгрупами $N_1, \dots, N_k$. Зокрема означення буде таким:

$$\begin{aligned} \forall a_i \in N_i, \forall b_j \in N_j : i \neq j : a_i * a_j &= a_j * a_i \\ \forall g \in G : \exists! a_i \in N_i : g &= a_1 * \dots * a_k \end{aligned}$$

Theorem 1.11.20 Критерій внутрішнього прямого добутка (≥ 2)

Задані $\langle G, * \rangle$ – група та $N_1, \dots, N_k$ – підгрупи G .

$$G \text{ - внутрішній прямий добуток } N_1, \dots, N_k \iff \begin{cases} N_1, \dots, N_k \triangleleft G \\ N_i \cap (N_1 * \dots * N_{i-1} * N_{i+1} * \dots * N_k) = \{e\} \\ G = N_1 * \dots * N_k \end{cases} .$$

Theorem 1.11.21 Задано $\langle G, * \rangle$ – група, що є внутрішнім прямим добутком підгруп N_1, N_2 . Тоді $G \cong N_1 \times N_2$. Розгорнуто кажучи, $N_1 * N_2 \cong N_2 \times N_1$.

Proof.

Визначимо функцію $f: N_1 \times N_2 \rightarrow N_1 * N_2$ таким чином:

$$f(n_1, n_2) = n_1 * n_2.$$

Це буде гомоморфізмом, тому що $\forall (a, b), (c, d) \in N_1 \times N_2$:

$$f((a, b) * (c, d)) = f(a * c, b * d) = (a * c) * (b * d) = (a * b) * (c * d) = f(a, b) * f(c, d).$$

Залишилось довести, що f – ізоморфізм.

$$f(a, b) = f(c, d) \implies a * b = c * d \implies c^{-1} * a = d * b^{-1}.$$

Маємо $c^{-1} * a \in N_1$ а $d * b^{-1} \in N_2$. Отже, $c^{-1} * a \in N_1 \cap N_2 \implies c^{-1} * a = e \implies a = c$. Аналогічно $b = d$. Отже, $(a, b) = (c, d)$ – довели ін'єктивність.

Нехай $y \in G$, тобто $y = a * b$. Тоді $f(a, b) = a * b = y$ – довели сюр'єктивність.

Таким чином, $G = N_1 * N_2 \cong N_1 \times N_2$. ■

Example 1.11.22 Маємо $\langle D_{2n}, \circ \rangle$ – дієдральна група при n – непарне. Розглянемо такі нормальні дільники:

$$N_1 = [s, r^2] = \{e, r^2, \dots, r^{2n-2}, s, sr^2, \dots, sr^{2n-2}\} \cong D_n.$$

$$N_2 = [r^n] = \{e, r^n\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Зауважимо, що $N_1 \cap N_2 = \{e\}$. Також маємо $D_{2n} = N_1 N_2$: достатньо подивитись на множину

$$r^n * \{e, r^2, \dots, r^{2n-2}\}.$$

Таким чином, $D_{2n} \cong D_n \times \mathbb{Z}_2$.

Theorem 1.11.23 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та H, K – підгрупи. Тоді $\text{card}(H * K) = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$.

Proof.

Зауважимо, що $H \cap K$ – підгрупа K , тоді звідси $K = ((H \cap K) * k_1) \sqcup \dots \sqcup ((H \cap K) * k_n)$. Таким чином, $|K| = |H \cap K| \cdot n$.

Хочемо тепер довести, що $H * K = H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n$.

Нехай $x = h * k \in H * K$. Оскільки $k \in K$, то тоді $k = l * k_j$ для деякого $l \in H \cap K$ та $j = \overline{1, n}$. Але тоді $h * k = (h * l) * k_j \in H * k_j$, оскільки елемент $h, l \in H \implies h * l \in H$. Разом отримали $x \in H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n$.

Нехай $x \in H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n$, тобто $x = h * k_j$, але це автоматично $x \in H * K$.

Залишилося припустити, що $(H * k_i) \cap (H * k_j) \neq \emptyset$ при різних i, j . Тобто існує елемент $x \in (H * k_i) \cap (H * k_j)$, а отже, $x = h * k_i = h' * k_j$ при деяких $h, h' \in H$. Звідси випливає, що $(h')^{-1} * h = k_j * k_i^{-1}$. Зауважимо, що $k_j * k_i^{-1} \in K$, але також $k_j * k_i^{-1} = (h')^{-1} * h \in H$. Разом отримали $k_j * k_i^{-1} \in H \cap K$. Але мовою суміжних класів, це означає $k_j * (H \cap K) = k_i * (H \cap K)$. Рівність можлива лише при $i = j$. Отже, $k_i = k_j$.

Власне, остаточно $H * K = (H * k_1) \sqcup \dots \sqcup (H * k_n)$, але тоді $\text{card}(H * K) = |H * k_1| + \dots + |H * k_n| = n \cdot |H|$.

$$\text{card}(H * K) = n \cdot |H| = \frac{|K|}{|H \cap K|} \cdot |H| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}. \quad \blacksquare$$

Example 1.11.24 Припустимо $|G| = 28$. Група G має підгрупи H_1, H_2 , причому $|H_1| = 7$, $|H_2| = 4$. Зауважимо, що $|H_1 \cap H_2| \mid 7$ та $|H_1 \cap H_2| \mid 4$, тоді звідси єдиний варіант $H_1 \cap H_2 = \{e\}$. Отже, $\text{card}(H_1 * H_2) = 28 = |G|$. Звідси випливає, що $G = H_1 * H_2$.

1.12 Основні теореми про ізоморфізм

Наша мета розкласти відображення в канонічному вигляді, але цього разу ми маємо справу з гомоморфізмом.

Lemma 1.12.1 Маємо $\langle G, * \rangle$ – група та $N \triangleleft G$. Розглянемо факторвідображення $\pi: G \rightarrow G/N$, тобто $\pi(g) = g * N$. Тоді π – гомоморфізм. Крім того, $\ker \pi = N$.

Відображення π називають **проєкцією** (або **природним гомоморфізмом**).

Proof.

Дійсно, $\forall x, y \in G: \pi(x * y) = (x * y) * N = (x * N) * (y * N) = \pi(x) * \pi(y)$.

$$\ker \pi = \pi^{-1}(e * N) = \{g \in G: g * N = e * N\} = \{g \in G: g \in N\} = N. \quad \blacksquare$$

Lemma 1.12.2 Маємо $\langle G, * \rangle$ – група та $H \subset G$ – підгрупа. Розглянемо вкладення $\iota: H \rightarrow G$. Тоді ι – гомоморфізм.

Відображення ι називають **гомоморфізмом вкладень**.

Див. підрозділ 1.3.

Theorem 1.12.3 Задано $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, * \rangle$ – групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм. Тоді існує єдиний ізоморфізм $\tilde{f}: G_1 / \ker f \rightarrow \text{Im } f$, для якого $\iota \circ \tilde{f} \circ \pi = f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ G_1 & \xrightarrow{\pi} & G_1 / \ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{Im } f & \xrightarrow{\iota} & G_2 \end{array}$$

Тут π – проєкція та ι – вкладення. Більш детально, відображення $\tilde{f}(g * \ker f) = f(g)$.

Remark 1.12.4 Відомо $\ker f \triangleleft G_1$. Ми встановлювали відношення еквівалентності $g_1 \sim g_2 \iff g_1 * g_2^{-1} \in \ker f$ та отримували $G_1 / \ker f$. Але можна записати $g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2)$. Тобто, по суті кажучи, ми можемо функцію декомпонувати, як це було в дискретній математиці.

Proof.

Насправді, все вже майже доведено. Тільки треба показати, що $\tilde{f}$ буде гомоморфізмом. Дійсно, нехай $g * \ker f, h * \ker f \in G_1 / \ker f$. Тоді

$$\tilde{f}((g * \ker f) * (h * \ker f)) = \tilde{f}((g * h) * \ker f) = f(x * y) = f(x) * f(y) = \tilde{f}(x * \ker f) * \tilde{f}(y * \ker f). \quad \blacksquare$$

1.12.1 Перша теорема про ізоморфізм

Theorem 1.12.5 Перша теорема про ізоморфізм

Задано $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, \star \rangle$ – групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ – гомоморфізм. Тоді $G_1 / \ker f \cong \text{Im } f$. Ізоморфізм задається діаграмою нижче.

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \subset G_2 \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G_1 / \ker f & & \end{array}$$

Тут $\bar{f}(g * \ker f) = f(g)$.

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Example 1.12.6 Розглянемо групу $\langle S_3, \circ \rangle$. Для початку картина цих елементів виглядає приблизно так:

$$\begin{array}{ccc} & & \dot{\sigma}_1 \\ \dot{\sigma}_2 & \dot{\varepsilon} & \\ \dot{\varphi}_1 & \dot{\sigma}_3 & \dot{\varphi}_2 \end{array}$$

Хотілось би їх організувати під певними властивостями. Розглянемо гомоморфізм $f: S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, який працює ось так:

$f(\sigma) = \bar{0}$, коли σ – парна

$f(\sigma) = \bar{1}$, коли σ – непарна.

Тепер ці елементи ми хоч якось згрупуємо:

$$\begin{array}{cc} \dot{\varphi}_2 & \dot{\sigma}_3 \\ \dot{\varphi}_1 & \dot{\sigma}_2 \\ \dot{\varepsilon} & \dot{\sigma}_1 \\ \downarrow & \downarrow \\ \bar{0} & \bar{1} \end{array}$$

Тепер ми розглядаємо множину $S_3 / \ker f$ і зауважуємо, що складається з двох множин, тобто $S_3 / \ker f = \{\{\varepsilon, \varphi_1, \varphi_2\}, \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}\} = \{A_n, S_n \setminus A_n\} = S_3 / A_3$.

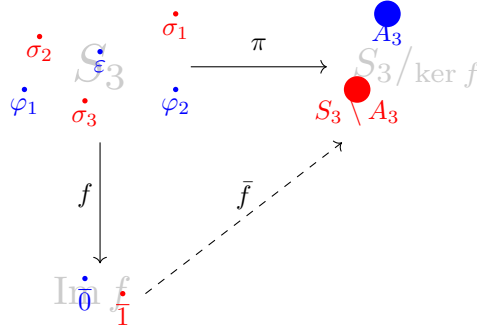
Якщо розглянути проєкцію $\pi: S_3 \rightarrow S_3 / \ker f$, то буде така картина:

$$\begin{array}{cc} \dot{\varphi}_2 & \dot{\sigma}_3 \\ \dot{\varphi}_1 & \dot{\sigma}_2 \\ \dot{\varepsilon} & \dot{\sigma}_1 \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet_{A_3} & \bullet_{S_3 \setminus A_3} \end{array}$$

Тому очікується, що отримаємо ізоморфізм $\bar{f}: S_3 / \ker f \rightarrow \text{Im } f$, який описує останній малюнок:
 $\quad \quad \quad = \mathbb{Z}_2$

$$\begin{array}{cc} \bullet_{A_3} & \bullet_{S_3 \setminus A_3} \\ \updownarrow & \updownarrow \\ \bar{0} & \bar{1} \end{array}$$

Резюмувати цей приклад можна ось таким крупним малюнком:



Таким чином, $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$.

Example 1.12.7 Маємо гомоморфізм $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ таким чином: $f(m) = \overline{m}$.

Зрозуміло, що $\text{Im } f = \mathbb{Z}_n$ та $\ker f = n\mathbb{Z}$. Отже, маємо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.

Насправді, якщо уважно подивитись, то $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$. Тож коли кажуть про адитивну групу класів лишків $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, + \rangle$, то здебільшого беруть таке позначення.

Example 1.12.8 Маємо гомоморфізм $f: D_n \rightarrow \mathbb{Z}_2$, що задається так: $r \xrightarrow{f} \overline{0}$ та $s \xrightarrow{f} \overline{1}$. Для інших елементів можна порахувати. Наприклад, $f(sr^2) = f(s) + f(r) + f(r) = \overline{1} + \overline{0} + \overline{0} = \overline{1}$. Можна зауважити, що $\text{Im } f = \mathbb{Z}_2$ та $\ker f = [r]$. Отже, маємо $D_n/[r] \cong \mathbb{Z}_2$.

Example 1.12.9 Маємо гомоморфізм $\det: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тут групи – мультиплікативні.

Можна показати, що $\text{Im } \det = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Справді, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\det \begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = x \text{ при } x \neq 0.$$

Також неважко показати, що $\ker \det = SL_n(\mathbb{R})$. Отже, $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.12.2 Друга теорема про ізоморфізм

Lemma 1.12.10 Задано $\langle G, * \rangle$ – група, H – підгрупа G та $N \triangleleft G$. Тоді $N \triangleleft H * N$.

Proof.

Вимога $N \triangleleft G$ випливає тим, що $H * N$ стає групою. А там вже неважко переконалися, що N буде підгрупою $H * N$.

Нехай $u \in H * N$, тобто $u = h * n$, та $\tilde{n} \in N$. Хочемо довести, що $u * \tilde{n} * u^{-1} \in H * N$.

Маємо $u * \tilde{n} * u^{-1} = h * n * \tilde{n} * n^{-1} * h^{-1} = h * \tilde{n} * h^{-1}$. Але оскільки $h \in G$ та $N \triangleleft G$, то $u * \tilde{n} * u^{-1} \in N$, тоді автоматично $u * \tilde{n} * u^{-1} \in H * N$. ■

Theorem 1.12.11 Друга теорема про ізоморфізм

Задано $\langle G, * \rangle$ – група, H – підгрупа G та $N \triangleleft G$. Тоді $H/H \cap N \cong (H * N)/N$.

Proof.

Установимо відображення $\varphi: H \rightarrow (H * N)/N$ таким чином: $h \mapsto h * N$. Ясно, що це гомоморфізм. Тоді за першою теоремою про ізоморфізм, $H/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$.

Доведемо, що $\ker \varphi = H \cap N$. Маємо $h \in \ker \varphi$, тоді $\varphi(h) = e * N \iff h * N = N \iff h \in N$. Але оскільки $\ker \varphi \triangleleft H$, то звідси $h \in H$, але водночас $h \in N$. Тож $h \in H \cap N$. Остаточно звідси $\ker \varphi = H \cap N$. До речі, $H \cap N = \ker \varphi \triangleleft H$.

Доведемо, що $\text{Im } \varphi = (H * N)/N$, а це теж саме, що показати, що φ буде сюр'єктивним відображенням. Нехай $(h * n)N \in (H * N)/N$. Треба зауважити, що $(h * n) * N = h * N$, просто тому що $h^{-1} * (h * n) = n \in N$. Тобто ми знайшли $h \in H$, для якого $\varphi(h) = h * N = (h * n) * N$.

Нарешті, $H/H \cap N \cong (H * N)/N$. ■

1.12.3 Третя теорема про ізоморфізм

Theorem 1.12.12 Теорема про відповідність

Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $N \triangleleft G$. Тоді існує бієкція $F: U_1 \rightarrow U_2$, де окремо $U_1 = \{H - \text{підгрупа } G \mid H \supset N\}$, а також $U_2 = \{K - \text{підгрупа } G/N\}$.

Тобто ця теорема каже, що є взаємна однозначність між підгрупами G , що містять N , а також підгрупами G/N .

Хтось ще інколи це називає четвертою теоремою про ізоморфізм.

Proof.

Установимо відображення $F: U_1 \rightarrow U_2$ за правилом $F(H) = \pi(H)$, де $\pi: G \rightarrow G/N$ – природний гомоморфізм. Можна зауважити, що $\pi(H) = \{g * N \mid g \in H\} = H/N$ (оскільки $N = \ker \pi$, тоді автоматично $N \triangleleft H$). Покажемо, що це бієктивне відображення.

Нехай K – підгрупа G/N . Побудуємо множину $H = \{g \in G \mid g * N \in K\}$. Доведемо, що $H \in U_1$, тобто треба довести, що H – підгрупа G , а також $H \supset N$.

Для початку $H \neq \emptyset$, оскільки $e \in H$, просто тому що $e * N \in K$ в силу того, що K – підгрупа G/N .

Нехай $x, y \in H$, тобто $x * N, y * N \in K$. Тоді звідси $(x * N) * (y * N)^{-1} \in K$, просто тому що K – підгрупа G/N . Але з іншого боку $(x * N) * (y * N)^{-1} = (x * y^{-1}) * N \in K$, а тому $x * y^{-1} \in H$.

Далі, $H \supset N$, тому що K містить елемент $e * N = N$, а тому H має всі елементи з N .

Нарешті, зауважимо, що $K = H/N$, за побудовою підгрупи.

Отже, для кожної $K \in U_2$ знайшли $H \in U_1$, де $F(H) = \pi(H) = H/N = K$ – сюр'єктивність доведена.

Нехай $F(H_1) = F(H_2)$, тобто $H_1/N = H_2/N$. Доведемо, що $H_1 = H_2$.

Маємо $x \in H_1$, тоді $x * N \in H_1/N = H_2/N$, але тоді звідси $x \in H_2$. У зворотний бік абсолютно аналогічно – ін'єктивність доведена. ■

Lemma 1.12.13 Задано $\langle G, * \rangle$ – група, $M, N \triangleleft G$ та N – підгрупа M . Тоді $N \triangleleft M$.

Proof.

Дійсно, нехай $n \in N$ та $m \in M$. Тоді автоматично $m \in G$. Оскільки $N \triangleleft G$, то звідси $m * n * m^{-1} \in N$.

Отже, $N \triangleleft M$. ■

Theorem 1.12.14 Третя теорема про ізоморфізм

Задано $\langle G, * \rangle$ – група, $M, N \triangleleft G$ та N – підгрупа M . Тоді $G/N/M/N \cong G/M$.

Proof.

Перш за все, M – підгрупа G , що містить N , тож за відповідністю, M/N – підгрупа G/N , причому вона буде нормальною, оскільки $M \triangleleft G$. Тому далі все буде коректно визначено.

Розглянемо відображення $\varphi: G \rightarrow G/N/M/N$ таким чином: $\varphi = \pi_2 \circ \pi_1$. Тут дві проєкції $\pi_1: G \rightarrow G/N$ та $\pi_2: G/N \rightarrow G/N/M/N$. Відображення φ – сюр'єктивний гомоморфізм, як композиція сюр'єктивних гомоморфізмів. Знайдемо ядро:

$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e * G/M\} = \{g \in G \mid (g * N) * M/N = M/N\} = \{g \in G \mid g * N \in M/N\} = M$.

Щодо останньої рівності. Нехай $g \in G$ такий, що $g * N \in M/N$. Тож $g * N = m * N$ при деякому $m \in M$, звідси $g = m * n$ при деякому $n \in N$. Але оскільки N – підгрупа M , то звідси $g \in M$.

Тепер нехай $g \in M$, звідси автоматично $g * N \in M/N$.

За першою теоремою про ізоморфізм, $G/M \cong G/N/M/N$. ■

2 Теорія групової дії

2.1 Дія групи

Definition 2.1.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – групу та множину $A \neq \emptyset$.

Дією (ліворуч) групи G на множину A назвемо відображення $\rho: G \times A \rightarrow A$, що підпорядкована умовами:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : \rho(e_G, a) &= a; \\ \forall g_1, g_2 \in G : \rho(g_1 * g_2, a) &= \rho(g_1, \rho(g_2, a)) \end{aligned}$$

Remark 2.1.2 Частіше за всього замість $\rho(g, a)$, пишуть ga . Тобто умови переписуються так:

$$\begin{aligned} e_G a &= a \\ (g_1 * g_2) a &= g_1 (g_2 a). \end{aligned}$$

Example 2.1.3 Візьмемо дієдральну групу D_4 та множину $\mathbb{R}^2$. Ми встановимо дію таким чином:

$r \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, де дана матриця описує матрицю повороту на 90° проти годинникової стрілки відносно початку координат.

$s \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, де дана матриця описує відбиття площини по OY .

$e \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, де дана матриця нічого не змінює.

Решта дій буде композицією, яка описується множення матриць. Наприклад, $r^2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Example 2.1.4 Розглянемо знову дієдральну групу D_4 та простір $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. Дана множина характеризуватиме ситуацію, коли на столі лежать дві монети поруч, що показують або орла (head) або решку (tail). Установимо дію групи D_4 на Ω таким чином:

$r\omega$ – повернути ліву монету (наприклад, $r(HT) = TT$;

$s\omega$ – змінити місцями монети (наприклад, $s(HT) = TH$).

Example 2.1.5 Нехай $\langle G, * \rangle$ – група. Розглянемо операцію G як відображення $\rho: G \times G \rightarrow G$ таким чином: $\rho(g_1, g_2) = g_1 * g_2$. Тоді

$$\rho(e, g) = e * g = g$$

$$\rho(g_1 * g_2, h) = (g_1 * g_2) * h = g_1 * (g_2 * h) = \rho(g_1, \rho(g_2, h)) = \rho(g_1, \rho(g_2, h)).$$

Отже, ρ буде дією. Ще кажуть, що **група G діє на собі множенням зліва**.

Proposition 2.1.6 Задано $\langle G, * \rangle$ – групу та множину $A \neq \emptyset$. Кожна дія ρ групи G на множину A задає гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow S_A$ формулою $\sigma(g)(a) = \rho(g, a), \forall a \in A$.

Навпаки теж працює: кожний гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow S_A$ задає дію групи G на множину A .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\rho: G \times A \rightarrow A$ – дія. Для кожного $g \in G$ формула $\sigma(g)(a) = \rho(g, a)$ буде визначати відображення $\sigma(g): A \rightarrow A$. Я хочу пересвідчитись, що це $\sigma(g) \in S_A$, тобто $\sigma(g)$ задає бієкцію на A . Для нейтрального елемента $\sigma(e_G)(a) = \rho(e_G, a) = a$, для всіх $a \in A$, тобто $\sigma(e_G) = \text{id}_A$.

Для кожних $g_1, g_2 \in G$ маємо наступне:

$$\begin{aligned} \sigma(g_1 * g_2)(a) &= \rho(g_1 * g_2, a) = \rho(g_1, \rho(g_2, a)) = \sigma(g_1)[\sigma(g_2)(a)] = (\sigma(g_1) \circ \sigma(g_2))(a) - \text{виконано для всіх} \\ a \in A, \text{ тобто } \sigma(g_1 * g_2) &= \sigma(g_1) \circ \sigma(g_2). \text{ Зокрема отримаємо } \sigma(g * g^{-1}) = \sigma(g) \circ \sigma(g^{-1}) = \sigma(e_G) = \text{id}_A. \\ \text{Тобто для } \sigma(g) \text{ знайшовся обернене відображення. Отже, } \sigma(g) &\in S_A. \end{aligned}$$

До речі, ми вже довели $\sigma(g_1 * g_2) = \sigma(g_1) \circ \sigma(g_2)$, тобто σ – гомоморфізм.

$\Leftarrow$ Дано: $\sigma: G \rightarrow S_A$ – гомоморфізм. Доведемо, це задає дію. Позначимо $\rho(g, a) = \sigma(g)(a)$.

Оскільки σ – гомоморфізм, то звідси $\sigma(e_G) = \text{id}_A$, зокрема це означає, що $\sigma(e_G)(a) = \rho(e_G, a) = a$.

За аналогічною причиною $\sigma(g_1 * g_2) = \sigma(g_1) \circ \sigma(g_2)$, зокрема це означає, що $\rho(g_1 * g_2, a) = \sigma(g_1)(\sigma(g_2)(a)) = \rho(g_1, \sigma(g_2)(a)) = \rho(g_1, \rho(g_2, a))$. ■

Example 2.1.7 Маємо групу $[r]$ – підгрупа дієдральної групи D_3 . Маємо $A = \{1, 2, 3\}$, де ці числа відповідають вершинами рівностороннього трикутника.

1. Дію ρ групи $[r]$ на множину A задамо таким чином: r діє на елемент $a \in A$ як поворот трикутника проти годинникової стрілки. Наприклад, $\rho(r^2, 1) = 2$, $\rho(r^2, 2) = 3$, $\rho(r^2, 3) = 1$.

За твердженням, ця дія ρ відповідає гомоморфізму $\sigma: [r] \rightarrow S_3$ таким чином:

$$e \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases}, \quad r \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 2 \end{cases}, \quad r^2 \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}.$$

Іншими словами $\sigma(e) = (1)$, $\sigma(r) = (132)$, $\sigma(r^2) = (123)$.

Візьмемо іншу підгрупу $[s]$.

2. Дію ρ групи $[s]$ на множину A задамо таким чином: r діє на елемент $a \in A$ як відбиття трикутника відносно осі, що проходить через цю вершину. Наприклад, $\rho(s, 1) = 1$, $\rho(s, 2) = 3$, $\rho(s, 3) = 2$.

За твердженням, це діє ρ відповідає гомоморфізму $\sigma: [s] \rightarrow S_3$ таким чином:

$$e \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases}, \quad s \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 2 \end{cases}.$$

Іншими словами, $\sigma(e) = (1)$, $\sigma(s) = (23)$.

2.2 Орбіта елемента

Definition 2.2.1 Задамо $\langle G, * \rangle$ – групу, що діє на множину $A \neq \emptyset$.

Орбітою елемента $a \in A$ називають таку підмножину:

$$\text{Orb}_G(a) = \{ga \mid g \in G\}$$

Тобто ми фіксуємо елемент $a \in A$ та розглядаємо всі можливі дії.

Remark 2.2.2 Зрозуміло, що $a \in \text{Orb}_G(a)$, просто тому що $e_G a = a$. Тобто $\text{Orb}_G(a) \neq \emptyset$.

Definition 2.2.3 Орбіта називатиметься **тривіальною**, якщо

$$\text{Orb}_G(a) = \{a\}$$

У такому разі $\forall g \in G : ga = a$. Із такою умовою точку a називають **нерухомою**.

Example 2.2.4 Зокрема по нашому прикладу, якщо взяти другу дію групи $[s]$ на множину A , отримаємо $\text{Orb}_{[s]}(1) = \{1\}$. Також $\text{Orb}_{[s]}(2) = \text{Orb}_{[s]}(3) = \{2, 3\}$.

Proposition 2.2.5 $\text{Orb}_G(a)$ утворюють розбиття множини A .

Proof.

Припустимо, що $\text{Orb}_G(a) \cap \text{Orb}_G(b) \neq \emptyset$ для деяких $a, b \in A$. Значить, мається там $c \in \text{Orb}_G(a) \cap \text{Orb}_G(b)$ таким чином, що $c = g_1 a = g_2 b$ для $g_1, g_2 \in G$. Ми зараз доведемо, що $\text{Orb}_G(a) = \text{Orb}_G(b)$. Нехай $x \in \text{Orb}_G(a)$, тобто $x = ga$ для деякого $g \in G$. Але детально розглянемо $g_1 a = g_2 b$, навіть запишемо як $\rho(g_1, a) = \rho(g_2, b)$. Зауважимо:

$a = \rho(e_G, a) = \rho(g_1^{-1} * g_1, a) = \rho(g_1^{-1}, \rho(g_1, a)) = \rho(g_1^{-1}, \rho(g_2, b)) = \rho(g_1^{-1} * g_2, b) \implies a = (g_1^{-1} * g_2)b$. Значить, тоді $x = g((g_1^{-1} * g_2)b) = [g * (g_1^{-1} * g_2)]b$, причому тут $g * (g_1^{-1} * g_2) \in G$, а тому звідси $x \in \text{Orb}_G(b)$.

Аналогічним чином із $x \in \text{Orb}_G(a)$ випливає $x \in \text{Orb}_G(b)$. ■

Definition 2.2.6 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множину A називається **транзитивною**, якщо

$$\forall a, b \in A : \exists g \in G : b = ga$$

Тобто між будь-якими двома елементами можна законектитися, завдяки елементу, який діє.

Remark 2.2.7 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множину A транзитивна $\iff$ тобто має єдину орбіту.

Example 2.2.8 Узявши першу дію з минулого прикладу, там $\text{Orb}_{[r]}(1) = A$ – і це єдина орбіта в принципі. Тобто дія $[r]$ на A транзитивна.

2.3 Точні та вільні дії

Definition 2.3.1 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множині A називається **точною** (**faithful action**), якщо

$$\forall g \in G : \forall a \in A : ga = a \implies g = e$$

Іншими словами, лише e може бути тотожною дією.

Proposition 2.3.2 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множині A точна $\iff \sigma : G \rightarrow S_A$ – ін'єктивне.

Вправа: довести.

Example 2.3.3 Всі дії з того прикладу – точні.

Definition 2.3.4 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множині A називається **вільною** (**free action**), якщо

$$\forall g \in G : \exists a \in A : ga = a \implies g = e$$

Іншими словами, крім $g = e$, точка має переводитись в щось інше.

Remark 2.3.5 Будь-яка вільна дія – точна дія.

Example 2.3.6 Знову повертаємось до прикладу вище. Перша дія – вільна, а друга дія – ні.

Example 2.3.7 Дія групи G на собі ліворуч – вільна. Дійсно, якщо $g, h \in G$ такі, що $g * h = h$, то миттєво $g = e$. Це допоможе нам при доведенні наступної теореми.

Theorem 2.3.8 Теорема Келі

Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді існує підгрупа перестановок $H \subset S_G$, для якої $\langle G, * \rangle \cong \langle H, \circ \rangle$.

Уже така теорема була. Доведемо з іншого боку цю теорему.

Proof.

Розглянемо дію G на собі множенням зліва. Тоді вона задає гомоморфзм $\sigma : G \rightarrow S_G$ формулою $\sigma(g)(a) = g * a, \forall a \in G$. Але оскільки дія – вільна (тому автоматично точна), то $\ker \sigma = \{e\}$, тому що відображення ін'єктивне. Тоді $G \cong \text{Im } \sigma$, причому $\text{Im } \sigma$ – шукана підгрупа S_G . ■

2.4 Стабілізатор

Definition 2.4.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та A – множина. Нехай ϵ дія групи G на множині A .

Стабілізатором елемента $a \in A$ називається підгрупа

$$\text{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid ga = a\}$$

Тобто тут всі елементи групи g , для яких точка $a \in A$ буде нерухомою.

Proposition 2.4.2 $\text{Stab}_G(a)$ – підгрупа G .

Proof.

Ясно, що ця множина непорожня, бо $e \in \text{Stab}_G(a)$.

Нехай $u, v \in \text{Stab}_G(a)$, тобто $ua = a, va = a$.

$(u * v)a = u(va) = ua = a \implies u * v \in \text{Stab}_G(a)$;

$a = ea = (u^{-1} * u)a = u^{-1}(ua) = u^{-1}a \implies u^{-1} \in \text{Stab}_G(a)$. ■

Lemma 2.4.3 Існує бієкція $\text{Orb}_G(a) \rightarrow G/\text{Stab}_G(a)$.

Remark 2.4.4 Хоча $\text{Stab}_G(a) \ntriangleleft G$ загалом, але множина $G/\text{Stab}_G(a)$ все одно визначається як просто клас всіх суміжних класів (тут будуть ліві суміжні).

Proof.

Установимо відображення $\alpha : G/\text{Stab}_G(a) \rightarrow \text{Orb}_G(a)$ таким чином: $\alpha(g * \text{Stab}_G(a)) = ga$.

Це відображення коректно визначено. Маємо $g_1 * \text{Stab}_G(a) = g_2 * \text{Stab}_G(a)$. Маємо $g_1 * g_2^{-1} \in \text{Stab}_G(a)$, тобто звідси $(g_1 * g_2^{-1})a = a$, а звідси отримуємо $g_1a = g_2a$.

Нехай $\alpha(g_1 * \text{Stab}_G(a)) = \alpha(g_2 * \text{Stab}_G(a))$, тобто $g_1a = g_2a$, тоді звідси $(g_1 * g_2^{-1})a = a$, тобто $g_1 * g_2^{-1} \in \text{Stab}_G(a)$ або $g_1 * \text{Stab}_G(a) = g_2 * \text{Stab}_G(a)$.

Нехай $x \in \text{Orb}_G(a)$, тобто $x = ga$. Тоді існує $g * \text{Stab}_G(a) \in G/\text{Stab}_G(a)$, де $\alpha(g * \text{Stab}_G(a)) = ga = x$. Довели, що α – бієктивне відображення. ■

Із даної леми випливає миттєво теорема:

Theorem 2.4.5 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та A – множина. Маємо дію групи G на A . Тоді $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)]$.

Example 2.4.6 Маємо циклічну групу G порядку 35, що діє на множину A , де $\text{card}(A) = 4$. За цій доведеною теоремою, $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)]$, тобто $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \mid \text{card}(G) = 35$, звідси маємо $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \in \{1, 5, 7, 35\}$.

Водночас $\text{Orb}_G(a) \subset A$, тобто $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \leq 4$.

Разом отримуємо $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = 1$, тож дія групи G на A буде тривіальною, бо всі орбіти – тривіальні.

Remark 2.4.7 Означення нерухомої точки можна переписати інакше. Якщо $\langle G, * \rangle$ – група, яка діє на множину A , то точка $a \in A$ буде **нерухомою** $\iff \text{Stab}_G(a) = G$.

Corollary 2.4.8 Задано $\langle G, * \rangle$ – p -група та A – множина. Нехай ϵ дія групи G на множині A . Позначимо F за множину всіх нерухомих точок цієї дії. Тоді $\text{card}(F) \equiv \text{card}(A) \pmod{p}$.

Proof.

Ми вже знаємо, що $|G| = [G : \text{Stab}_G(a)]|\text{Stab}_G(a)|$ за теоремою Лагранжа, а також ми знаємо, що $[G : \text{Stab}_G(a)] = |\text{Orb}_G(a)|$. Маючи той факт, що G є p -групою (тобто $|G| = p^r$), то отримуємо $|\text{Orb}_G(a)| \mid p^r$. В силу того, що p – просте, то звідси $|\text{Orb}_G(a)| \in \{1, p, p^2, \dots, p^r\}$.

За умовою, F – множина нерухомих точок, тобто $F = \{a \in A : |\text{Orb}_G(a)| = 1\}$. Із цього випливатиме, що $\forall a \in A \setminus F : p \mid |\text{Orb}_G(a)|$. Ми вже знаємо, що множина A розбивається орбітами. Доведемо, що множина $A \setminus F$ теж розбивається орбітами тільки елементами з $A \setminus F$.

Якщо $x \in A \setminus F$, то $x \in \text{Orb}_G(a)$, причому обов'язково $a \in A \setminus F$ (у протилежному випадку x сама стане нерухомою точкою, чого ми не вимагали). Якщо $x \in \text{Orb}_G(a)$, де a не є нерухомою, то тоді $x \in A \setminus F$; бо якби x була нерухомою, то, маючи $x = ga$ та $x = gx$, отримали би $x = a$, а це означало б нерухомість точки a , чого ми не вимагали.

Отже, $A \setminus F = \bigsqcup_{a \in A \setminus F} \text{Orb}_G(a) \implies p \mid |A \setminus F| \implies |A| = |A \setminus F| + |F| \equiv |F| \pmod{p}$. ■

Corollary 2.4.9 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та $a \in G$. Тоді $\text{card}(a^G) \mid \text{card}(G)$.

Proof.

Група G діє сама на себе спряженням та $\text{Orb}_G(a) = a^G$. Ми вже знаємо, що $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \mid \text{card}(G)$, але це те, що ми хотіли. ■

2.5 Спряженість

Одна особлива дія, яку часто розглядають в теорії груп. Вирішив її вставити окремим підрозділом, оскільки така дія варта своєї уваги.

Definition 2.5.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $a \in G$.

Елемент $y \in G$ називається **спряженим до a** , якщо

$$\exists x \in G : y = x * a * x^{-1}$$

Позначення: $y = a^x$.

Proposition 2.5.2 Відношення спряженості утворює відношення еквівалентності.

Proof.

$g = e * g * e^{-1}$, для $e \in G$ – виконується рефлексивність.

$h = x * g * x^{-1} \iff g = x^{-1} * h * x = x^{-1} * h * (x^{-1})^{-1}$ – виконується симетричність.

$h = x * g * x^{-1}, k = y * h * y^{-1} \implies k = y * x * g * x^{-1} * y^{-1} = (y * x) * g * (y * x)^{-1}$ – виконується транзитивність.

Отже, $a \sim y \iff y = x * a * x^{-1}$ для деякого $x \in G$. ■

Proposition 2.5.3 Відображення $\rho : G \times G \rightarrow G$, що задається як $\rho(g, a) = a^g$, задає дію групи $\langle G, * \rangle$ на собі.

Proof.

$$\rho(e, a) = a^e = e * a * e^{-1} = a.$$

$$\rho(g_1 * g_2, a) = a^{g_1 * g_2} = (g_1 * g_2) * a * (g_1 * g_2)^{-1} = g_1 * (g_2 * a * g_2^{-1}) * g_1^{-1} = \rho(g_1, g_2 * a * g_2^{-1}) = \rho(g_1, \rho(g_2, a)).$$

Значить, $\rho(g, a) = a^g$ справді задає дію. ■

Proposition 2.5.4 Властивості спряженості

Виконуються такі властивості:

$$1) (a^x)^y = a^{x*y};$$

$$2) (a * b)^x = a^x * b^x;$$

$$3) (a^x)^{-1} = (a^{-1})^x.$$

1) доводили під час доведення транзитивності. 2) та 3) неважко.

Позначення: $a^G = \{x * a * x^{-1} \mid x \in G\}$ – клас спряжених елементів з a .

Можна зауважити, що, насправді, $a^G = \text{Orb}_G(a)$.

Example 2.5.5 Розглянемо кілька прикладів:

1. $e^G = \{e\}$ для кожної групи $\langle G, * \rangle$.

2. a^G містить один елемент $\iff \langle G, * \rangle$ – абелева група (неважко).

3. Розглянемо групу $\langle GL_n(\mathbb{C}), \cdot \rangle$. Тоді $B^{GL_n(\mathbb{C})}$ – клас спряжених елементів з B – це всі матриці A , що подібні з матрицею B . Для таких матриць жорданова нормальна форма однакова.

4. Розглянемо групу $\langle Q_8, \cdot \rangle$ – кватерніони. Маємо класи спряженостей:

$$1^{Q_8} = \{1\} \quad (-1)^{Q_8} = \{-1\} \quad i^{Q_8} = \{-i, i\} \quad (\text{аналогічно } j, k).$$

Remark 2.5.6 Один із способів розглядати спряження як узагальнення зміни координат при переписуванні матриць або, з фізичної точки зору, як процес "погляду на групу з іншої точки зору". Дане зауваження було взято ось тут: *клік*.

Proposition 2.5.7 Інший критерій нормальної підгрупи

Задано $\langle G, * \rangle$ – група та H – підгрупа.

$$H \triangleleft G \iff H = \bigcup_{h \in H} h^G.$$

Proof.

Позначимо $\tilde{H}$ – об'єднання класів спряженості елементів групи H . Тобто $\tilde{H} = \bigcup_{h \in H} h^G$. Звідси

$$\text{отримаємо } \tilde{H} = \bigcup_{g \in G} g * H * g^{-1}.$$

$\Rightarrow$ Дано: H – нормальна, тобто $g * H * g^{-1} = H$, але тоді звідси $\tilde{H} = H$.

$\Leftarrow$ Дано: $\tilde{H} = H$, тоді $\forall g \in G : g * H * g^{-1} \subset \tilde{H} = H$, тобто $H \triangleleft G$. ■

2.6 Центр групи

Definition 2.6.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група.

Центром групи G будемо називати таку множину:

$$Z(G) = \{a \in G : \forall x \in G : a * x = x * a\}$$

Елементи $a \in Z(G)$ називають **центральними елементами** групи G .

Lemma 2.6.2 Дія спряженості – не точна дія $\iff Z(G) \neq \emptyset$.

Proof.

Дійсно, спряженість – не точна дія $\iff \exists g \in G \setminus \{e\} : \forall a \in A : g * a * g^{-1} = a \iff \forall a \in A : g * a = a * g \iff \exists g \in Z(G)$. ■

Remark 2.6.3 Оскільки $e \in Z(G)$, то вже автоматично $Z(G) \neq \emptyset$, тому звідси спряженість автоматично не точна дія (внаслідок чого не вільна дія).

Remark 2.6.4 Орбіта a^G (ми розглядаємо спряженість) – тривіальна $\iff a \in Z(G)$.

Proposition 2.6.5 Задано $\langle G, * \rangle$ – група.

$\langle G, * \rangle$ – абелева $\iff Z(G) = G$.

Зрозуміло.

Example 2.6.6 Зокрема маємо такі приклади:

$$Z(S_3) = \{\varepsilon\};$$

$$Z(Q_8) = \{1, -1\}.$$

Theorem 2.6.7 Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді $Z(G) \triangleleft G$, причому $Z(G)$ абелева.

Proof.

Нехай $a, b \in Z(G)$, хочемо показати $a * b^{-1} \in Z(G)$. Справді,

$$a * b^{-1} * x = a * b^{-1} * x * b * b^{-1} = a * b^{-1} * b * x * b^{-1} = a * x * b^{-1} = x * a * b^{-1}.$$

Нехай тепер $g \in G, h \in Z(G)$, хочемо показати $h * g * h^{-1} \in Z(G)$.

$$g * h * g^{-1} * x = g * g^{-1} * h * x = h * x = x * h = x * h * g * g^{-1} = x * g * h * g^{-1}.$$

Абелевість $Z(G)$ доводиться миттєво. ■

Proposition 2.6.8 Задані $\langle G, * \rangle, \langle H, \star \rangle$ – групи та $f: G \rightarrow H$ – сюр'єктивний гомоморфізм. Тоді $f(Z(G)) \subset Z(H)$.

Proof.

Нехай $u \in f(Z(G))$, тобто $u = f(g)$ при деякому $g \in Z(G)$. Доведемо, що $u \in Z(H)$.

Зафіксуємо $v \in H$. Оскільки f – сюр'єктивний, то звідси існує $a \in G$, для якого $v = f(a)$. Значить,

$$v * u = f(a) * f(g) = f(a * g) \stackrel{g \in Z(G)}{=} f(g * a) = f(g) * f(a) = u * v.$$

Отже, ми довели тим самим, що справді $u \in Z(H)$. ■

2.7 Централізатори та p -групи

Definition 2.7.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та елемент $a \in G$.

Централізатором елемента a називають таку множину:

$$Z_G(a) = \{g \in G : a * g = g * a\}$$

Інколи ще позначають $C_G(a)$.

Remark 2.7.2 Зауважимо, що $a * g = g * a \iff g * a * g^{-1} = a$.

Якщо розглянути дію спряження, то тоді отримаємо наступне:

$$\text{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid g * a * g^{-1} = a\} = \{g \in G \mid a * g = g * a\} = Z_G(a).$$

Висновок: централізатором елемента a називають стабілізатор елемента a при дії групи G собою спряженням. Коротше, отримали частинний випадок.

Remark 2.7.3 $\text{card}(a^G) = \text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)] = [G : Z_G(a)]$.

Remark 2.7.4 $Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a)$ (вправа: довести)

Remark 2.7.5 У дії спряженості множина $Z(G)$ – це множина всіх нерухомих точок.

Дійсно, якщо $a \in Z(G)$, то звідси $\forall g \in G : a * g = g * a \implies g * a * g^{-1} = a$. Це означає, що $\text{Orb}_G(a) = a^G = \{a\}$, тобто справді нерухома точка.

Theorem 2.7.6 Задано $\langle G, * \rangle$ – група (розглядається дія спряженості). Нехай $\Gamma_0 \subset G$ містить рівно по одному представнику від кожного класа спряженості елемента G . Позначимо $\Gamma = \Gamma_0 \setminus Z(G)$. Тоді

$$\text{card}(G) = \sum_{a \in \Gamma_0} [G : Z_G(a)] \stackrel{\text{або}}{=} \text{card}(Z(G)) + \sum_{a \in \Gamma} [G : Z_G(a)].$$

Proof.

Нагадую, що $Z(G)$ – множина всіх нерухомих точок. Ми знаємо, що G розбивається орбітами, тобто

$$G = \bigsqcup_{a \in \Gamma_0} \text{Orb}_G(a).$$

$$\text{card}(G) = \sum_{a \in \Gamma_0} \text{card}(\text{Orb}_G(a)) \stackrel{\text{або}}{=} \text{card}(Z(G)) + \sum_{a \in \Gamma} \text{card}(\text{Orb}_G(a)).$$

Але ми знаємо, що $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)] = [G : Z_G(a)]$. ■

2.8 Деякі результати про p -групи

Corollary 2.8.1 Задано $G \neq \{e\}$ – p -група. Тоді $Z(G) \neq \{e\}$.

Proof.

Оскільки $Z(G)$ – множина нерухомих точок (під спряженістю), то звідси $|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}$. Оскільки G – p -група, то звідси $p \mid |Z(G)|$, тому $Z(G) \neq \{e\}$. ■

Corollary 2.8.2 Задано G – група порядку p^2 . Тоді G – абелева.

Proof.

Ми маємо нетривіальну p -групу G , а тому $Z(G)$ також буде нетривіальною. Оскільки $Z(G)$ є підгрупою G , то звідси $\text{card}(Z(G)) \in \{p, p^2\}$.

Припустимо, що $\text{card}(Z(G)) = p$, тобто існує елемент $a \in G \setminus Z(G)$. Оскільки $\{a\} \cup Z(G) \subset Z_G(a)$, то звідси $\text{card}(Z_G(a)) > p$. Оскільки відомо, що $\text{card}(Z_G(a)) \mid \text{card}(G) = p^2$, то тоді обов'язково $\text{card}(Z_G(a)) = p^2$, тобто звідси $Z_G(a) = G$. Отримали $a \in Z(G)$ – суперечність!

Залишається єдиний варіант – це $\text{card}(Z(G)) = p^2$, звідси $Z(G) = G$, що й означає, що група G – абелева. ■

Remark 2.8.3 Якщо $|G| = p^k, k > 2$, то ми не можемо сказати загальною, що G – абелева група. Зокрема дієдральна група D_4 містить $8 = 2^3$ елементів, але не абелева. Ну дійсно, $sr \cdot r \neq r \cdot sr$.

2.9 Нормалізатори

Маємо $\langle G, * \rangle$ – група та множина 2^G (клас всіх підмножин G). Група G діє на 2^G таким чином: $\rho(g, S) = g * S * g^{-1} \stackrel{\text{def.}}{=} \{g * s * g^{-1} \mid s \in S\}$ – це теж тип спряження.

Definition 2.9.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та елемент H – підгрупа G .

Нормалізатором підгрупи H називають таку множину:

$$N_G(H) = \{g \in G : g * H * g^{-1} = H\}$$

Зважаючи, яку ми дію задали, тут насправді $N_G(H) = \text{Stab}_G(H)$.

Remark 2.9.2 Нормалізатор – це в деякому сенсі узагальнення централізатора. Якщо в централізаторі ми фіксували $a \in G$, тобто одноточкову множину $\{a\}$, то в нормалізаторі ми фіксуємо аж підгрупу H групи G .

Proposition 2.9.3 $N_G(H)$ – найбільша підгрупа G , що містить H та при цьому $H \triangleleft N_G(H)$.

Proof.

$N_G(H)$ – дійсно підгрупа G (як стабілізатор). Зараз доведемо, що $N_G(H) \supset H$.

Нехай $a \in H$, тоді автоматично $a^{-1} \in H$. Але тоді $a * H * a^{-1} = a * (H * a^{-1}) \stackrel{a^{-1} \in H}{=} a * H \stackrel{a \in H}{=} H$. Таким чином, $a \in N_G(H)$.

Той факт, що $H \triangleleft N_G(H)$, доводиться легко.

Припустимо тепер, що існує $M \supset N_G(H)$ – більша підгрупа G , що містить H та $H \triangleleft M$. Але тоді за нормальністю, $\forall m \in M : H = m * H * m^{-1}$, тобто автоматично $m \in N_G(H)$, а тому $M \subset N_G(H)$. Отже, $M = N_G(H)$. ■

Definition 2.9.4 Задано $\langle G, * \rangle$ – група, де $G \neq \{e\}$.

Група називається **простою**, якщо

у групи G немає власних нормальних підгруп, відмінних від $\{e\}$

Remark 2.9.5 Тобто $\{e\}$ уже не буде простою групою.

2.10 Теорема Коші та Теореми Сілова

Theorem 2.10.1 Теорема Коші (для абелевої групи)

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна абелева група та p – просте число, причому $p \mid |G|$. Тоді існує елемент $g \in G$, для якого $\text{ord}(g) = p$.

Proof.

Доведемо проведемо індуктивно.

I. *База індукції.* При $|G| = p$, за наслідком з теореми Лагранжа, G – циклічна група. Тому такий елемент $g \in G$, що $\text{ord}(g) = p$, точно існує.

II. *Припущення індукції.* Теорема Коші виконується для груп, для яких просте число p ділить їхній порядок, причому їхній порядок строго менший за $|G|$.

III. *Крок індукції.* Доведемо теорему Коші для групи G з порядком $|G|$.

Нехай $x \in G$ – ненейтральний. Позначимо $\text{ord } x = m$ для зручності.

Припустимо, що $p \mid m$, тобто $\text{ord} \left(x^{\frac{m}{p}} \right) = p$ за **Prp. 1.5.18** – завершили.

Інакше маємо $p \nmid m$, тоді розглянемо підгрупу $H = \langle x \rangle$. Оскільки G – абелева, то звідси $H \triangleleft G$. Значить, можна розглянути групу G/H . Спочатку зазначимо, що $|G/H| < |G|$, оскільки $|H| = \text{ord } x = m > 1$. Крім того, $p \mid |G/H|$, адже маємо $|G/H| \cdot |H| = |G|$, де $p \mid |G|$, але $p \nmid |H|$.

Отже, за припущенням МІ, існує елемент $y + H \in G/H$, для якого $\text{ord}(y + H) = p$. Але неважко переконатися, що $p = \text{ord}(g + H) \mid \text{ord}(y) = k$. Тоді знову $\text{ord} \left(y^{\frac{k}{p}} \right) = p$ за **Prp. 1.5.18**.

МІ доведено. ■

Definition 2.10.2 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число. Із порядку $|G|$ відокремимо найбільший можливий степінь простого числа p , тобто буде $|G| = p^r \cdot m$, де $p \nmid m$. p -підгрупою Сілова називають підгрупу порядку p^r (найбільша p -підгрупа).

Важливі питання, на які ми хочемо відповісти:

1. Чи існує завжди підгрупа Сілова?
2. Якщо їх кілька, як вони між собою пов'язані?
3. Що відомо за кількість підгруп Сілова?

Theorem 2.10.3 I теорема Сілова

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число, причому $|G| = p^r m$, $p \nmid m$. Тоді існує p -підгрупа Сілова.

Ми доведемо більш загальну теорему, після якої автоматично доведемо I теорему Сілова.

Theorem 2.10.4 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число. Відомо, що існує $k \in \mathbb{N}$, для якого $p^k \mid |G|$. Тоді група G містить підгрупу порядку p^k .

Proof.

!!Припустимо, що існує скінченна група $\langle G, * \rangle$, просте число p , для яких хоч й існує $k \in \mathbb{N}$, для якого $p^k \mid |G|$, але при цьому G не містить підгрупу порядку p^k .

Ми оберемо групу G з найменшим можливим порядком $|G|$, щоб виконувалося те, що ми припустили. Тоді для всіх інших груп з меншим порядком, ніж $|G|$, I теорема Сілова виконуватиметься. Хочемо довести, що $p \mid |Z(G)|$, де нам вже відомо, що $|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in \Gamma} [G : Z_G(a)]$. Для цього

залишилося довести, що p ділить будь-який індекс підгрупи G .

!!Припустимо, що існує нетривіальна підгрупа H , для якої $p \nmid [G : H]$. Оскільки відомо, що $p^k \mid |G|$, то тоді обов'язково $p^k \mid |H|$ із теореми Лагранжа. Оскільки $|H| < |G|$, то тоді працює I теорема Сілова: H містить підгрупу порядку p^k . Зрозуміло, що G також – суперечність!!

Із цього випливає зокрема, що $p \mid [G : Z_G(a)]$ для всіх $a \in \Gamma$.

Отже, маємо $p \mid |Z(G)|$. За теоремою Коші абелевих груп, знайдеться елемент $g \in Z(G)$, для якого $\text{ord}(g) = p$. Але тоді $[g] \triangleleft G$ в силу того, що $[g] \subset Z(G)$.

Тому розглянемо групу $G' = G/[g]$. За теоремою Лагранжа, $|G'| = \frac{|G|}{p}$. Оскільки $p^k \mid |G|$, тоді $p^{k-1} \mid |G'|$. Оскільки також $|G'| < |G|$, то працює I теорема Сілова: G' містить підгрупу H' порядку p^{k-1} . Але за відповідністю, H' відповідає $H \supset [g]$ – підгрупа G , зокрема тоді $H' = H/[g]$.

Нарешті, $|H| = p|H'| = p^k$, звідси G містить підгрупу H порядку p^k – суперечність! ■

Theorem 2.10.5 II теорема Сілова

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число. Нехай P_1, P_2 – дві p -підгрупи Сілова. Тоді P_1, P_2 – спряжені. Іншими словами, існує $g \in G$, для якого $P_2 = g * P_1 * g^{-1}$.

Знову доведемо більш загальну теорему, яка доведе II теорему Сілова.

Theorem 2.10.6 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число. Оберемо P – p -підгрупу Сілова. Нехай H – p -підгрупа G . Тоді існує елемент $g \in G$, для якого $H \subset g * P * g^{-1}$.

Proof.

Розглянемо дію групи H множенням зліва на множини суміжних класів G/P . У нас буде $h(a * P) = (h * a) * P$. Оскільки $|G/P| = [G : P]$, тобто це буде взаємно просте число з p , то звідси дана дія містить нерухомі точки, за **Cr1. 2.4.8**. Оберемо $a * P \in G/P$ – нерухома точка, тобто $h * a * P = a * P$, для всіх $h \in H$.

$$\forall h \in H : h * a * P = a * P \implies \forall h \in H : a^{-1} * h * a * P = P \implies \forall h \in H : a^{-1} * h * a \in P \implies a^{-1} * H * a \subset P \implies H \subset a * P * a^{-1}. \quad \blacksquare$$

Theorem 2.10.7 III теорема Сілова

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число. Маємо $|G| = p^r m$, $p \nmid m$. Позначимо N за кількість p -підгруп Сілова групи G . Тоді $N \mid m$ та $N \equiv 1 \pmod{p}$.

Для доведення даної теореми над знадобиться корисна лема.

Lemma 2.10.8 Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та H – підгрупа. Нехай H діє на G/H множенням лівих суміжних класів.

$$a * H \in G/H \text{ – нерухома точка} \iff a * H \subset N_G(H).$$

Значить, кількість нерухомих точок даної дії дорівнює $[N_G(H) : H]$.

Proof.

Аналогічно, як це було з II теоремою Сілова, доведемо, що $a * H$ – нерухома точка $\iff H \subset a * H * a^{-1}$.

Останнє еквівалентне тому, що $a \in N_G(H)$ (див. означення нормальних підгруп). А це теж саме, що $a * H \subset N_G(H)$.

Нарешті, оскільки $H \triangleleft N_G(H)$, то звідси $[N_G(H) : H]$ – кількість нерухомих точок. $\blacksquare$

Маючи лему, тепер доведемо III теорему Сілова.

Proof.

За I теоремою Сілова, бодай одна p -підгрупи Сілова P існує. За II теоремою Сілова, множина всіх p -підгруп Сілова – це множина всіх спряжених до P . Якщо розглядати дію групи G спряженням на 2^G , то отримаємо, що $\text{Orb}_G(P)$ – це та сама множина, яка описує множину всіх спряжених до P , а до того ж $\text{Stab}_G(P) = N_G(P)$. За умовою, $N = |\text{Orb}_G(P)|$, тоді ми знаємо, що $|\text{Orb}_G(P)| = N = [G : N_G(P)]$.

Спочатку доведемо, що $N \mid m$. Дійсно,

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)] \cdot [N_G(P) : P] = N_p \cdot [N_G(P) : P].$$

Залишилося довести, що $N \equiv 1 \pmod{p}$.

Нехай P діє на G/P множенням лівих суміжних класів. Позначимо F за множину нерухомих точок. Тоді за лемою, $|F| = [N_G(P) : P]$. Оскільки $P \in p$ -підгрупою, то звідси $|F| \equiv |G/P| \pmod{p}$. Але тоді

$$[N_G(P) : P] \equiv m \pmod{p}.$$

$$N_p \cdot [N_G(P) : P] = N_p \cdot m \equiv m \pmod{p}.$$

Утім оскільки $p \nmid m$, то автоматом $N_p \equiv 1 \pmod{p}$. $\blacksquare$

Theorem 2.10.9 Теорема Коші

Задано $\langle G, * \rangle$ – скінченна група та p – просте число, причому $p \mid |G|$. Тоді існує елемент $g \in G$, для якого $\text{ord}(g) = p$.

Proof.

За I теоремою Сілова, існує підгрупа H групи G , для якої $|H| = p$. За наслідком теореми Лагранжа, така підгрупа – циклічна, тож $H = [h]$. Причому $h \in G$, а також $\text{ord}(h) = p$. $\blacksquare$

Для доведення I теореми Сілова потрібна була мені теорема Коші для абелевих груп. Для узагальнення теореми Коші мені потрібна була I теорема Сілова. Саме тому я вирішив теорему з двома прізвиськами поєднати в один підрозділ.

3 Просунуті матеріали з теорії груп

3.1 Протилежна група

Definition 3.1.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ – група.

Визначимо **протилежну групу** $\langle G^{\text{op}}, \cdot \rangle$ ось таким чином: множина $G^{\text{op}} = G$, а операція $\cdot$ працює так:

$$\forall g, h \in G^{\text{op}} : g \cdot h = h * g$$

Proposition 3.1.2 Отримана структура $\langle G^{\text{op}}, \cdot \rangle$ задає групу.

Вправа: довести.

Proposition 3.1.3 Нехай $\langle G, * \rangle$ – група.

Відображення $f: G^{\text{op}} \rightarrow G$, $f(g) = g$ – ізоморфізм $\iff G$ – абелева.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: G^{\text{op}} \rightarrow G$, $f(g) = g$ – ізоморфізм. Зафіксуємо елементи $g, h \in G$. Тоді $h * g = f(h) * f(g) = f(hg) = hg = g * h$. Отже, G – абелева.

$\Leftarrow$ Дано: G – абелева. Тоді $f(gh) = gh = h * g = g * h = f(g) * f(h)$, тобто f – гомоморфізм. Крім того, зауважимо, що $f^{-1}(g) = g$. Таким чином, f – ізоморфізм. ■

Remark 3.1.4 $G^{\text{op}} \cong G$ (навіть, якщо група G не буде абелевою). У цьому випадку треба розглянути гомоморфізм $f: G \rightarrow G^{\text{op}}$, що задається таким чином: $f(g) = g^{-1}$.

Definition 3.1.5 Задано $\langle G, * \rangle$ – групу та множину $A \neq \emptyset$.

Дією (праворуч) групи G на множину A назвемо відображення $\rho: A \times G \rightarrow A$, що підпорядкована умовами:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : \rho(a, e_G) &= a; \\ \forall g_1, g_2 \in G : \rho(a, g_1 * g_2) &= \rho(\rho(a, g_1), g_2) \end{aligned}$$

Proposition 3.1.6 Задати дію праворуч групи G на множину A – теж саме, що задати дію ліворуч групи G^{op} на множину A .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G діє праворуч на множину A відображенням $\rho: A \times G \rightarrow A$. Розглянемо інше відображення $\theta: G^{\text{op}} \times A \rightarrow A$, що задається таким чином: $\theta(g, a) = \rho(a, g)$. Тоді G^{op} діятиме ліворуч на множину A відображенням θ . Дійсно,

$$\theta(e, a) = \rho(a, e) = a;$$

$$\theta(g_1 \cdot g_2, a) = \theta(g_2 * g_1, a) = \rho(a, g_2 * g_1) = \rho(\rho(a, g_2), g_1) = \rho(\theta(g_2, a), g_1) = \theta(g_1, \theta(g_2, a)).$$

Доведення в $\Leftarrow$ не потребує уточнення. ■

Remark 3.1.7 У групі G можна задати праве множення на себе $ag = g * a$, де $a, g \in G$. Маючи праву дію, ми можемо миттєво перейти до лівої дії $ga = ag^{-1}$.

3.2 Вільні групи

Задача полягає в тому, щоб із множини $A \neq \emptyset$ (яка не має групову структуру) побудувати групу $F(A)$ адекватним чином, причому так, щоб $F(A)$ містила A .

Нехай A – множина. Позначимо A' за множину оборотних елементів, елементу $a^{-1} \in A'$ відповідає елемент $a \in A$.

Definition 3.2.1 Словом множини A називають впорядкований список

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Кожний елемент a_i називають **літерою**, що є елементом або A , або A' .

Частіше позначають слово ось так: $w = a_1 a_2 \dots a_n$.

Порожнім словом назвемо слово $w = ()$ або ще позначають $w = _$, яке не містить літер.

Позначення: $W(A)$ – множина всіх слів A (включаючи порожнє слово).

Example 3.2.2 Наприклад, $A = \{a\}$ (тоді $A' = \{a^{-1}\}$), маємо слово $a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1} \in W(A)$.

Example 3.2.3 Наприклад, $xxx^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \in W(\{x, y\})$.

Remark 3.2.4 Ми тепер хочемо, щоб різні слова $xyy^{-1}x$, $xx \in W(\{x, y\})$ були одними й тими самими елементами в майбутній групі.

Definition 3.2.5 Елементарним скороченням слова $w \in W(A)$ називають відображення

$$r: W(A) \rightarrow W(A),$$

де елемент $r(w)$ – нове слово, у якого із слова w прибрали першу пару aa^{-1} або $a^{-1}a$, якщо проходитись по слову w ліворуч-праворуч.

Example 3.2.6 Зокрема $r(x\textcolor{red}{xx}^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xyy^{-1}xyy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x$.

Remark 3.2.7 $r(w) = w$ лише тоді, коли нема більше скорочень. У такому разі слово w називають скороченим словом.

Lemma 3.2.8 Нехай $w \in W(A)$ – слово довжини n . Тоді $r^{[\frac{n}{2}]}(w)$ – скорочене слово.

Proof.

Якщо $r(w) = w$, то отримали скорочене слово, внаслідок чого $r^{[\frac{n}{2}]}(w) = w$ – скорочене слово. Якщо $r(w) \neq w$, то тоді $r(w)$ – слово довжиною $n - 2$. Отже, ми не зможемо зменшити більше, ніж $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ разів. Інакше було б слово довжини, що менше нуля. Таким чином, $r^{[\frac{n}{2}]}(w)$ – гарантовано скорочене слово. ■

Definition 3.2.9 Скороченням слова $w \in W(A)$ назвемо відображення

$$R: W(A) \rightarrow W(A), \quad R(w) = r^{[\frac{n}{2}]}(w),$$

де n – довжина переданого слова w в наше відображення.

Example 3.2.10 Зокрема $R(xxx^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x$.

Definition 3.2.11 Позначимо $F(A)$ за множину всіх скорочених слів множини A . На ній визначимо операцію $\cdot$ ось таким чином:

$$\forall w, w' \in F(A) : w \cdot w' = R(ww'),$$

де якщо $w = a_1 \dots a_n$ та $w' = a'_1 \dots a'_n$, то тоді $ww' = a_1 \dots a_n a'_1 \dots a'_n$. Тоді структура $\langle F(A), \cdot \rangle$ називають **вільною групою**.

Lemma 3.2.12 Результат поступового скорочення слова не залежить від порядку, в якому проводиться скорочення (увесь цей час ми розглядали лише скорочення ліворуч-праворуч, але насправді різниці нема).

Proof.

Проведемо доведення за індукцією за кількістю необхідних скорочень.

I. *База індукції.* $n = 1$ – лише один спосіб – доведено.

II. *Припущення індукції.* Лема виконується для слів, де кількість потрібних скорочень менша за n .

III. *Крок індукції.* Розглянемо слово $w = X_1 y_1 X_2 y_2 X_3 \dots X_{n-1} y_n X_n$. У даного слова треба про-

вести n скорочень, кожний $y_i \in \{aa^{-1}, a^{-1}a\}$. Оберемо будь-яке число $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Тобто в нас буде слово $w = X_1 y_1 X_2 y_2 X_3 \dots X_i y_i X_{i+1} \dots X_{n-1} y_n X_n$. Ми перепозначимо $w = \theta_1 y_i \theta_2$, де θ_1 –

ліва частина слова w та θ_2 – права частина слова. Їхня кількість скорочень в словах θ_1, θ_2 точно менша за n , тому за припущенням МІ, їх можна скорочувати як завгодно (по-перше, неважливо, кого першого; а по-друге, можна скорочувати поступово перший та другий, а не одразу повністю скорочувати умовно перше слово). У результаті, у нас є $(n-1)!$ можливих скорочень. Але оскільки це було для конкретного i , то тоді маємо $n(n-1)! = n!$ способів скоротити слово w . МІ доведено. ■

Proposition 3.2.13 $\langle F(A), \cdot \rangle$ із визначеною операцією – дійсно група.

Proof.

Нехай $x, y, z \in F(A)$. Тоді

$$x \cdot (y \cdot z) = x \cdot R(yz) = R(xR(yz)) = R(R(x)R(yz)) = R(R(xy)z).$$

$$(x \cdot y) \cdot z = R(xy) \cdot z = R(R(xy)z) = R(R(xy)z).$$

Остання рівність в кожному рядку виконується в силу щойно доведеної леми. Отже, асоціативність виконана.

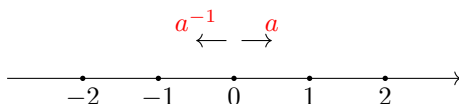
Нейтральним елементом буде порожнє слово $_ \in F(A)$. Тут цілком зрозуміло.

Нехай тепер $w \in F(A)$. Утворимо слово w^{-1} ось таким чином: записати літери із w праворуч-ліворуч, а потім кожний слово замінити на оборотний (a замінюємо на a^{-1} або a^{-1} замінюємо на a). Зауважимо, що утворене слово $w^{-1} \in F(A)$ (інакше якби $w^{-1} \in F(A)$, то там був би (наприклад) aa^{-1} , а якщо переписати назад w , то там тоді буде aa^{-1} , що неможливо, бо ми брали w уже скороченим). Склеюючи слова, а потім скорочуючи, ми отримуємо $w \cdot w^{-1} = w^{-1} \cdot w = _$. ■

Example 3.2.14 Мабуть, на прикладі поясню дещо. Якщо є слово $w = xy^{-1}$, то його оборотне $w^{-1} = yx^{-1}$.

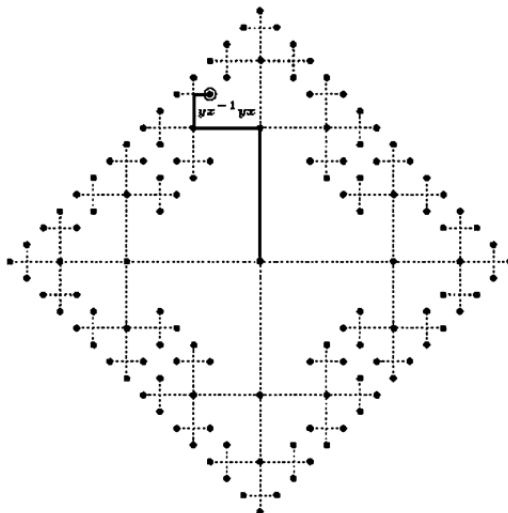
Example 3.2.15 Цілком зрозуміло, що $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$. Ми можемо утворити ізоморфізм $f: F(\{a\}) \rightarrow \mathbb{Z}$ ось таким чином: $f(_) = 0$, $f(\underbrace{aa \dots a}_{n \text{ штук}}) = n$, $f(\underbrace{a^{-1}a^{-1} \dots a^{-1}}_{n \text{ штук}}) = -n$.

Візуалізувати можна ось так: порожнє слово $_$ буде початком на числовій прямій. Якщо додати a , то рухаємось праворуч на 1 клітину, а якщо a^{-1} , то – ліворуч на 1 клітину.



Example 3.2.16 Вільну групу $F(\{x, y\})$ можна репрезентувати геометрично так званим графом Келі. Центральна точка – це порожнє слово $_$. Крок ми робимо кожний раз або ліворуч, або праворуч, або вгору, або вниз. Довжина кроку в нас 1, потім $\frac{1}{2}$, потім $\frac{1}{4}$, потім $\frac{1}{8}$, ...

Якщо до слова додати: x , ми рухаємось праворуч; x^{-1} , ми рухаємось ліворуч; y , ми рухаємось вгору; y^{-1} , ми рухаємось вниз.



3.3 Простота знакозмінної групи

Lemma 3.3.1 A_n породжена циклами довжини 3.

Proof.

Якщо $\sigma \in A_n$, то це парна перестановка, а тому кількість транспозицій – парна. Розіб'ємо їх на пари. Нам достатньо довести, що добуток двох довільних транспозицій формує цикл довжини 3. Нехай (ij) , (kl) – транспозиції. Кілька випадків:

- 1) $\text{card}(\{i, j\} \cap \{k, l\}) = 2$, тобто фактично $(ij) = (kl)$. Звідси випливає, що $(ij) \circ (kl) = (ij)^2 = \varepsilon = (123)^3$;
 2) $\text{card}(\{i, j\} \cap \{k, l\}) = 1$, тут не втрачаючи загальності, нехай $j = l$. Тоді звідси $(ij) \circ (kj) = (ijk)$;
 3) $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$, тобто ці транспозиції незалежні. Звідси отримаємо $(ij) \circ (kl) = (ijk) \circ (jkl)$. ■

Lemma 3.3.2 Спряженість в S_n

Нехай $\tau \in S_n$, а також $\sigma \in S_n$, причому

$$\sigma = (a_1 \dots a_r) \circ (b_1 \dots b_s) \circ \dots \circ (c_1 \dots c_l).$$

$$\text{Тоді } \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)) \circ (\tau(b_1) \dots \tau(b_s)) \circ \dots \circ (\tau(c_1) \dots \tau(c_l)).$$

Proof.

Легко зауважити, що виконується наступне:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \tau \circ (a_1 \dots a_r) \circ \tau^{-1} \circ \tau \circ (b_1 \dots b_s) \circ \tau^{-1} \circ \dots \circ \tau \circ (c_1 \dots c_l) \circ \tau^{-1}.$$

Отже, достатньо довести лему лише для циклів:

$$\tau \circ (a_1 \dots a_r) \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)).$$

Позначимо $\sigma = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}$. Припустимо, що $\tau(a_i) = b_i$. Хочемо довести, що $\sigma = (b_1, \dots, b_r)$.

$$\sigma(b_i) = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}(b_i) = \tau(a_1 \dots a_r)(a_i) = \tau(a_{i+1}) = b_{i+1}.$$

$\sigma(k) = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}(k) = \tau(a_1 \dots a_r)(m) = \tau(m) = k$ при $k \notin \{b_1, \dots, b_r\}$. Зауважимо, що $\tau(m) = k$, при цьому також $m \notin \{b_1, \dots, b_r\}$. ■

Definition 3.3.3 Типом перестановки $\sigma \in S_n$ називають розбиття числа n , що відповідає набору довжин незалежних циклів (включаючи цикл довжини 1), добутком яких є σ .

Example 3.3.4 Маємо $\sigma = (14) \circ (23756)$. Тоді його типом буде розбиття $8 = 2 + 5 + 1$.

Corollary 3.3.5 Маємо перестановки $\sigma, \sigma' \in S_n$.

σ, σ' – спряжені $\iff \sigma, \sigma'$ мають однаковий тип.

Proof.

$\Rightarrow$ див. попередню лему.

$\Leftarrow$ Дано: σ, σ' мають однаковий тип $n = r + s + \dots + t$.

$$\sigma = (a_1 \dots a_r) \circ (b_1 \dots b_s) \circ \dots \circ (c_1 \dots c_l);$$

$$\sigma' = (a'_1 \dots a'_r) \circ (b'_1 \dots b'_s) \circ \dots \circ (c'_1 \dots c'_l).$$

Визначимо відображення $\tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ таким чином:

$$\tau(a_i) = a'_i, \tau(b_j) = b'_j, \tau(c_k) = c'_k.$$

Зауважимо, що воно задає бієкцію в силу того, що три носії кожної перестановки утворюють розбиття $\{1, \dots, n\}$. Таким чином, $\tau \in S_n$. Нарешті,

$$\begin{aligned} \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} &= (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)) \circ (\tau(b_1) \dots \tau(b_s)) \circ \dots \circ (\tau(c_1) \dots \tau(c_l)) = \\ &= (a'_1 \dots a'_r) \circ (b'_1 \dots b'_s) \circ \dots \circ (c'_1 \dots c'_l) = \sigma'. \end{aligned}$$

Example 3.3.6 Розглянемо групу S_3 , де всього два цикли довжини 3:

$$\sigma_1 = (123), \sigma_2 = (132), \text{ причому другий цикл } \sigma_2 = \sigma_1^2.$$

Знаючи, що A_3 породжена циклами довжини 3 та результатом вище, отримаємо, що $A_3 = [\sigma_1]$. Оскільки $|A_3| = 3$, то вона містить лише тривіальні підгрупи, а тому це – проста група.

Example 3.3.7 Розглянемо групу S_4 та всі перестановки вигляду $2 + 2$. Їх всього три: $\sigma_1 = (12)(34)$, $\sigma_2 = (13)(24)$, $\sigma_3 = (14)(23)$.

Зауважимо, що всі $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in A_n$, причому кожний з них має порядок 2 (тому що $\sigma_i^{-1} = \sigma_i$). Також зазначимо, що $\sigma_i \sigma_j = \sigma_k$ при різних $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$.

Разом із цими результатами, множина $K = \{\varepsilon, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ утворює підгрупу A_4 . Більш того, $K \triangleleft A_4$, тому що всі перестановки одного типу – спряжені. Тобто $\forall \tau \in S_4 : \tau \circ K \circ \tau^{-1} = K$.

Отже, A_4 – не проста група, бо існує нетривіальна підгрупа $K \subsetneq A_4$ (бо $(123) \in A_4 \setminus K$).

Definition 3.3.8 Отримана підгрупа K називається **четвертою групою Кляйна**. Вона складається з 4 елементів, кожний з яких оборотний самому себе.

Lemma 3.3.9 Всі цикли довжини 3 спряжені в A_n , $n \geq 5$.

Proof.

Нехай $\sigma = (ijk)$. Достатньо довести, що σ спряжена з елементом (123) . Для цього зафіксуємо бієкцію $\tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ таким чином: $\tau(i) = 1, \tau(j) = 2, \tau(k) = 3$. Звідси

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(i)\tau(j)\tau(k)) = (123).$$

$\tau \in A_n \implies$ доведено.

$\tau \notin A_n \implies$ розглянемо перестановку $\tilde{\tau} = (45) \circ \tau$. Тепер $\tilde{\tau} \in A_n$, причому $\tilde{\tau}(i) = \tilde{\tau}(i) = 1, \tilde{\tau}(j) = \tilde{\tau}(j) = 2, \tilde{\tau}(k) = \tilde{\tau}(k) = 3$. ■

Remark 3.3.10 Питання, що відбувається з $n \in \{3, 4\}$.

Для $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ зауважимо, що (123) не спряжений з (132) в групі A_3 . Тому що який б $\tau \in A_3$ я не взяв, $(123) \neq \tau(132)\tau^{-1}$.

Для A_4 кількість класів спряженості ділить $|A_n| = 12$, кількість 3-циклів тут всього 8. Значить, всі вони не лежать в одному класу спряженості.

Lemma 3.3.11 Задано перестановку $\sigma \in A_n, n \geq 5$, причому $\sigma \neq \varepsilon$. Припустимо, що σ не є циклом довжини 3. Тоді існує перестановка $\tau \in A_n$, для якої $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$ та має більше нерухомих точок, аніж σ .

Proof.

1. Припустимо, що σ розписується як добуток неперетинних транспозицій. Тоді цих транспозицій хоча б 2 штуки, оскільки перестановка – парна та нетотожна. Не втрачаючи загальності, нехай $\sigma = (12)(34)\rho$, де перестановка ρ – це (можливо) добуток решти транспозицій, що має уже нерухоми точки 1, 2, 3, 4. Оскільки $n \geq 5$, покладемо $\tau = (345) \in A_n$.

Нехай $f \in \{1, 2, \dots, n\}$ – нерухома точка σ . Тоді автоматично $f \geq 5$, бо в протилежному випадку вона буде рухомою через (12) або (34) .

Якщо нерухома точка $f \geq 6$ для σ , то вона буде нерухомою точкою для

$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$, оскільки

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(f) = \tau\sigma\tau^{-1}(f) = \tau\sigma(f) = \tau(f) = f.$$

Також зауважимо, що 1, 2 – нерухоми точки для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$:

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(1) = \tau\sigma\tau^{-1}(2) = \tau\sigma(2) = \tau(1) = 1.$$

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(2) = \tau\sigma\tau^{-1}(1) = \tau\sigma(1) = \tau(2) = 2.$$

Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ має більше фіксованих точок, аніж σ . Нарешті,

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(3) = \tau\sigma\tau^{-1}(4) = \tau\sigma(3) = \tau(4) = 5.$$

Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$.

2. Припустимо, що σ не розписується як добуток неперетинних транспозицій. Тоді існує цикл довжини хоча б три. Не втрачаючи загальності, нехай $\sigma = (123\dots)\rho$, де ρ діє на підмножину $\{4, \dots, n\}$. За умовою леми, $\sigma \neq (123)$, тобто не є 3-циклом. Значить, σ рухає ще хоча би дві точки. Не втрачаючи загальності, це будуть 4, 5.

Бо якби це було не так, то $\sigma = (123r)$ для деякого r , але $\sigma \notin A_n$, що неможливо.

Нехай $f \in \{1, 2, \dots, n\}$ – нерухома точка σ . Тоді автоматично $f \geq 6$.

Якщо нерухома точка $f \geq 6$ для σ , то аналогічними міркуваннями вона буде нерухомою для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$. Більше того, точка $f = 2$ також нерухома для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$. Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ містить більше нерухомих точок, аніж σ . Нарешті,

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(3) = \tau\sigma\tau^{-1}(2) = \tau\sigma(2) = \tau(3) = 4.$$

Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$.

3. Залишилося довести, що якщо $\tilde{\sigma}$ задовольняє лемі, то будь-яка спряжена перестановка до σ також задовольняє лемі.

Нехай $\sigma \in A_n$, не є 3-циклом та $\sigma \neq \varepsilon$. За умовою, $\tilde{\sigma} = \alpha\sigma\alpha^{-1}$, $\alpha \in S_n$. Звідси, оскільки вони мають однаковий тип перестановки, то:

1) $\tilde{\sigma} \in A_n$;

2) кількість нерухомих точок $\tilde{\sigma}$ така сама, як в σ ;

3) $\tilde{\sigma}$ також не 3-цикл та $\tilde{\sigma} \neq \varepsilon$.

Отже, вона підпорядковується умовам леми, а для цієї перестановки лема працює. Тобто існує $\tilde{\tau} \in A_n$, для якої $\tilde{\tau}\tilde{\sigma}\tilde{\tau}^{-1}\tilde{\sigma}^{-1} \neq \varepsilon$ та має більше нерухомих точок, аніж $\tilde{\sigma}$.

Розглянемо перестановку $\tau = \alpha^{-1}\tilde{\tau}\alpha$. Оскільки вона спряжена до $\tilde{\tau}$, то $\tau \in A_n$. Також $\alpha^{-1}\tilde{\tau}\tilde{\sigma}\tilde{\tau}^{-1}\tilde{\sigma}^{-1}\alpha = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$.

Спочатку треба довести, що $\forall \beta \in S_n : \alpha^{-1}\beta^{-1}\alpha = (\alpha^{-1}\beta\alpha)^{-1}$. Дійсно,

$$\varepsilon = \alpha^{-1}\alpha = \alpha^{-1}\beta^{-1}\beta\alpha = \alpha^{-1}\beta^{-1}\alpha\alpha^{-1}\beta\alpha$$

$$\varepsilon = \alpha^{-1}\beta\alpha\alpha^{-1}\beta^{-1}\alpha \text{ (аналогічним чином).}$$

Далі запаситися терпінням:

$$\alpha^{-1}(\tilde{\tau}\tilde{\sigma}\tilde{\tau}^{-1}\tilde{\sigma}^{-1})\alpha = (\alpha^{-1}\tilde{\tau}\alpha)(\alpha^{-1}\tilde{\sigma}\alpha)(\alpha^{-1}\tilde{\tau}^{-1}\alpha)(\alpha^{-1}\tilde{\sigma}^{-1}\alpha) =$$

$$= \tau\sigma(\alpha^{-1}\tilde{\tau}\alpha)^{-1}(\alpha^{-1}\tilde{\sigma}\alpha)^{-1} = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}.$$

У силу спряженості такої перестановки ми доведемо, що кількість нерухомих точок у $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ така сама, як і в $(\tilde{\tau}\tilde{\sigma}\tilde{\tau}^{-1}\tilde{\sigma}^{-1})$. Значить, теж має більше нерухомих точок, ніж σ . ■

Theorem 3.3.12 A_n – проста при $n \geq 5$.

Proof.

Достатньо довести, що якщо $n \geq 5$, то кожна нетривіальна нормальна підгрупа $N \triangleleft A_n$ містить 3-цикл.

Тому що всі 3-цикли спряжені в A_n . Оскільки $N \triangleleft A_n$ та містить 3-цикл, то N містить усі 3-цикли. Тобто N породжує A_n , тобто $N = A_n$, що завершить доведення.

Розглянемо $N \triangleleft A_n$, причому $N \neq \{\varepsilon\}$. Оберемо нетотожний $\sigma \in N$ – перестановка з найбільшим числом нерухомих точок.

Припустимо, що σ не є 3-циклом. Тоді існує перестановка $\tau \in A_n$, для яких $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$ та містить більше нерухомих точок, аніж σ . При цьому оскільки $\sigma^{-1} \in N$ та $\tau\sigma\tau^{-1} \in N$ в силу нормованості, то звідси $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \in N$. Суперечність!

Тож σ має бути 3-циклом обов'язково. ■

3.4 Комутанти

Definition 3.4.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $x, y \in G$.

Комутатором x, y назовемо об'єкт

$$[x, y] = x * y * x^{-1} * y^{-1}$$

Proposition 3.4.2 Властивості комутаторів

Нехай $\langle G, * \rangle, \langle H, \star \rangle$ – групи. Справедливі такі пункти:

- 1) $x * y = [x, y] * (y * x)$;
- 2) x, y комутують між собою $\iff [x, y] = e$;
- 3) $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- 4) $[x^g, y^g] = [x, y]^g, g \in G$;
- 5) Нехай $\varphi: G \rightarrow H$ – гомоморфізм груп. Тоді $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

Proof.

Доведемо кожен властивість:

- 1) $x * y = x * y * x^{-1} * y^{-1} * y * x = [x, y] * y * x$
- 2) Якщо x, y комутують, тобто $x * y = y * x$, то звідси $[x, y] = x * y * x^{-1} * y^{-1} = y * x * x^{-1} * y^{-1} = e$.
Якщо $[x, y] = e$, тобто $x * y * x^{-1} * y^{-1} = e$, то звідси $x * y = y * x$
- 3) $[x, y]^{-1} = (x * y * x^{-1} * y^{-1})^{-1} = y * x * y^{-1} * x^{-1} = [y, x]$
- 4) $[x^g, y^g] = x^g * y^g * (x^g)^{-1} * (y^g)^{-1} =$
 $= (g^{-1} * x * g) * (g^{-1} * y * g) * (g^{-1} * x^{-1} * g) * (g^{-1} * y^{-1} * g) =$
 $= g^{-1} * (x * y * x^{-1} * y^{-1}) * g = g^{-1} * [x, y] * g = [x, y]^g$
- 5) $\varphi([x, y]) = \varphi(x * y * x^{-1} * y^{-1}) = \varphi(x) \star \varphi(y) \star \varphi(x^{-1}) \star \varphi(y^{-1}) =$
 $= \varphi(x) \star \varphi(y) \star (\varphi(x))^{-1} \star (\varphi(y))^{-1} = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

Всі властивості доведені. ■

Remark 3.4.3 Перша властивість каже, що комутатор x, y – тіпа коректуючий множник, що дозволяє переставляти x, y місцями.

Definition 3.4.4 Задано $\langle G, * \rangle$ – група.

Комутантом (або **похідною**) групи G називають підгрупу

$$G' = \langle [x, y] \mid x \in G, y \in G \rangle$$

Тобто це підгрупа, породжена комутаторами.

Remark 3.4.5 Ми знаємо, що в породжуючих елементах там фігурує добуток елементів, деякі з них є оборотними. Але за властивістю 3), оборотний до комутатора – теж комутатор. Внаслідок цього можна записати $G' = \{[x_1, y_1] * \dots * [x_n, y_n] \mid x_i, y_i \in G, n \in \mathbb{N}\}$.

Remark 3.4.6 Принципово, що комутатори породжують підгрупу. Якщо залишити просто множину комутаторів, то вона вже не буде підгрупою, оскільки порушується замкненість.

Зокрема розглянемо $SL_2(\mathbb{R})$. Скоро доведемо, що $SL_2(\mathbb{R})' = SL_2(\mathbb{R})$. Серед них $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ не є комутатором.

Remark 3.4.7 G – абелева група $\iff G' = \{e\}$.

Отже, комутант – це така собі міра неабелевості груп.

Definition 3.4.8 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та K, H – підгрупи G .

Взаємним комутантом назовемо таку підгрупу

$$[K, H] = \langle [x, y] \mid x \in K, y \in H \rangle$$

Remark 3.4.9 $[K, K] = K'$.

Відповідно ми можемо писати $[G, G] = G'$ для кожної групи. До речі, таке позначення $[G, G]$ є загально прийнятим в західній літературі.

Proposition 3.4.10 Задано $\langle G, * \rangle, \langle H, * \rangle$ – групи та $\varphi: G \rightarrow H$ – гомоморфізм. Тоді $\varphi(G')$ буде підгрупою H' . Ба більше, якщо φ – сюр'єктивний, то $\varphi(G') = H'$.

Proof.

Нехай $u, v \in \varphi(G')$, тобто для них існують елементи $a, b \in G'$, для яких $\varphi(a) = u, \varphi(b) = v$. Але оскільки $a, b \in G'$, то тоді $a = [x_1, y_1] * \dots * [x_n, y_n]$, $b = [w_1, z_1] * \dots * [w_m, z_m]$ при $x_i, y_i, w_i, z_i \in G$. Із іншого боку, $u = [\varphi(x_1), \varphi(y_1)] * \dots * [\varphi(x_n), \varphi(y_n)]$, $v = \varphi([x_2, y_2]) = [\varphi(z_k), \varphi(w_k)] * \dots * [\varphi(z_1), \varphi(w_1)]$. Звідси випливає, що $u * v^{-1} = \varphi([x_1, y_1] * \dots * [x_n, y_n] * [z_k, w_k] * \dots * [z_1, w_1]) = \varphi(c)$ при деякому елементі $c \in G'$. Отже, $u * v^{-1} \in \varphi(G')$.

Тепер нехай φ – сюр'єктивне. Нехай $h_1, h_2 \in H$, тобто звідси $\varphi(a) = h_1, \varphi(b) = h_2$ для деяких $a, b \in G$. Отже, $\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)] = [h_1, h_2] \in \varphi(G')$.

Якщо взяти елемент $u \in H'$, то це буде добуток комутаторів, кожний з яких потрапляє уже в $\varphi(G')$. Отже, $u \in \varphi(G')$. Отримали $\varphi(G') = H'$. ■

Proposition 3.4.11 Нехай $K \triangleleft G$. Тоді $K' \triangleleft G$.

Proof.

Нехай $k \in K'$ та $g \in G$, тобто маємо $k = [u_1, v_1] * \dots * [u_n, v_n]$, причому $u_i, v_i \in K$.

$$g * k * g^{-1} = g * [u_1, v_1] * g^{-1} * g * [u_2, v_2] * g^{-1} * \dots * g * [u_n, v_n] * g^{-1}.$$

Отже, досить показати, що $g * [u_1, v_1] * g^{-1} = [u_1, v_1]^g = [u_1^g, v_1^g] \in K$. Дійсно, так воно й буде, оскільки $u_1^g, v_1^g \in K$ в силу $K \triangleleft G$. Внаслідок цього доведемо $g * k * g^{-1} \in K'$. ■

Corollary 3.4.12 $G' \triangleleft G$.

Theorem 3.4.13 Основна теорема про комутанти

Задано $\langle G, * \rangle$ – група. Тоді

- 1) G/G' – абелева група;
- 2) $H \triangleleft G$, причому G/H – абелева $\iff G' -$ підгрупа H , що уже є підгрупою G (тобто H – проміжкова підгрупа між G', G).

Remark 3.4.14 Із групи G ми отримали нову абелеву групу $G/[G, G]$. Цей процес називається **абелізацією**.

Proof.

- 1) Розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/G'$, де відомо, що $\ker \pi = G'$. Оберемо $x * G', y * G' \in G/G'$. Тоді $[x * G', y * G'] = [\pi(x), \pi(y)] = \pi([x, y]) \stackrel{[x, y] \in G' = \ker \pi}{=} e * G'$. За властивістю 2), звідси $(x * G') * (y * G') = (y * G') * (x * G')$ – довели абелевість.

- 2) Доведення буде в обидві сторони.

$\Rightarrow$ Дано: $H \triangleleft G$, причому G/H – абелева.

Нехай $a, b \in G$, тоді звідси $[a * H, b * H] \stackrel{G/H - \text{абелева}}{=} e * H = H$. Із іншого боку, $[a * H, b * H] = [a, b] * H$. Отже, отримали $[a, b] \in H$.

Отже, ми отримали, що всі комутатори потрапляють в H . Множина G' породжується комутаторами

не просто в G , а тепер у H . Таким чином, G' – підгрупа H .

◁ Дано: G' – підгрупа H .

Зауважимо, що $[H, G] \subset [G, G] = G'$. Тобто звідси $\forall h \in H, \forall x \in G : h * x * h^{-1} * x^{-1} \in H$. Отже, $x * h * x^{-1} = h^{-1} * h * x * h * x^{-1} \in H$.

Таким чином, $H \triangleleft G$, залишилося довести абелевість G/H .

Маємо $a * H, b * H \in G/H \implies [a * H, b * H] = [a, b] * H$. Але $[a, b] \in G' \subset H$ за умовою, тож $[a * H, b * H] = e * H = H$. Тобто $a * H, b * H$ комутують між собою. ■

Corollary 3.4.15 G' – найменша нормальна підгрупа G , для якої G/G' – абелева.

Example 3.4.16 Розглянемо групу S_n та знайдемо його комутатор.

Зазначимо, що $[\sigma, \tau] = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ завжди парна перестановка, оскільки σ, σ^{-1} мають однакову парність (так само й τ, τ^{-1}). Отже, $S'_n \subset A_n$.

Із іншого боку, ми знаємо, що A_n породжується 3-циклами. Кожний 3-цикл подамо в такому вигляді:

$$(ijk) = (ij)(ik)(ij)(ik) = (ij)(ik)(ij)^{-1}(ik)^{-1} = [(ij), (ik)] \in S'_n.$$

Отже, отримаємо $A_n \subset S'_n$.

Висновок: $S'_n = A_n$.

Example 3.4.17 Абеліанізуємо групу кватерніонів Q_8 .

Для цього нам необхідно знайти комутант. Стверджую, що $Q'_8 = \{-1, 1\}$. Уже відомо, що $Z(Q_8) = \{1, -1\}$. Тому залишилося подивитися на комутанти $[x, y]$, коли $x, y \in \{\pm i, \pm j, \pm k\}$.

$$[i, j] = ij i^{-1} j^{-1} = k(-k)^{-1} = k^2 = -1; \quad [j, k] = [k, i] = -1 \text{ (аналогічно)}.$$

(автоматично знайшли $[j, i], [k, j], [i, k]$). Інші комутанти перевіряються аналогічно. Отже, в нас всі комутанти 1 або -1 (тому й добуток теж). Значить, $Q'_8 = \{-1, 1\}$.

Таким чином, абеліанізація $Q_8/Q'_8 = Q_8/\{-1, 1\} \cong \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Example 3.4.18 Знайдемо комутатор групи $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0 \right\}$ (це дійсно під-

група $GL_3(\mathbb{R})$, неважко переконатися).

Розглянемо комутатор довільних двох матриць

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & y & z \end{pmatrix} \right] \stackrel{\text{перевірити}}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -bz + b + cy - y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \xi & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким чином, кожний комутант – одинична матриця, але на третьому рядку та другому стовпчику розташоване число. Множення таких матриць приведе до матриці такої ж форми. Отже,

$$G' \subset \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \xi & 1 \end{pmatrix} \mid \xi \in \mathbb{R} \right\}.$$

Із іншого боку, погравшись трошки, отримаємо, що

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \xi & 1 \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2\xi & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\xi & 2 \end{pmatrix} \right],$$

тобто кожна матриця такого типу розписується як комутатор. Значить, $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \xi & 1 \end{pmatrix} \mid \xi \in \mathbb{R} \right\} \subset G'$.

$$\text{Звідси отримаємо } G' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \xi & 1 \end{pmatrix} \mid \xi \in \mathbb{R} \right\}.$$

Example 3.4.19 Знайдемо комутатор дієдральної групи D_n .

Зауважимо, що $r^{2k} = [r^k, s]$, тож звідси випливає, що $\langle r^2 \rangle \subset D'_n$.

Із іншого боку, $\langle r^2 \rangle \triangleleft D_n$, при цьому $D_n/\langle r^2 \rangle$ буде абелевою, оскільки його порядок або 2, або 4 в залежності від парності n -кутника. Отже, $D'_n \subset \langle r^2 \rangle$.

Висновок: $D'_n = \langle r^2 \rangle$.

3.5 Нормальні замикання

Definition 3.5.1 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $M \subset G$.

Нормальним замиканням множини M в групі G , називають таку множину:

$$\text{ncl}_G(M) = \bigcap_{\substack{H \triangleleft G \\ H \supset M}} H$$

Альтернативне позначення: $\langle M \rangle_n$.

Тобто $\text{ncl}_G(M)$ – найменша нормальна підгрупа G (легітимним чином є підгрупою), що містить M .

Theorem 3.5.2 Задано $\langle G, * \rangle$ – група та $M \subset G$.

Тоді $\text{ncl}_G(M) = \langle M^G \rangle$, у цьому випадку $M^G = \{m^x \mid m \in M, x \in G\}$.

Proof.

$$\langle M^G \rangle \subset \text{ncl}_G(M)$$

Дійсно, нехай $m^x \in \langle M^G \rangle$. Оскільки $m \in M$, то звідси $m \in \text{ncl}_G(M)$. Але водночас $x \in G$ та $\text{ncl}_G(M) \triangleleft G$, звідси $m^x = x^{-1} * m * x \in \text{ncl}_G(M)$.

Якщо взяти елемент $u \in \langle M^G \rangle$, то він розписується на добуток елементів $m^x \in \text{ncl}_G(M)$. Таким чином, $u \in \text{ncl}_G(M)$.

$$\text{ncl}_G(M) \subset \langle M^G \rangle.$$

Достатньо довести, що $\langle M^G \rangle \triangleleft G$ та $M^G \supset M$.

Те, що $M^G \subset M$, це зрозуміло просто через те, що $e \in G$.

Для першого зауважимо, що для $x \in G$ виконується така рівність:

$$(\langle M^G \rangle)^x = \langle (M^G)^x \rangle = \langle M^{G*x} \rangle = \langle M^G \rangle.$$

Ця рівність свідчить про те, що $M^G \triangleleft G$.

Тоді $\text{ncl}_G(M) \subset \langle M^G \rangle$, бо друга множина в цьому перетині. ■

Theorem 3.5.3 Про побудову комутанта підгрупи, що породжена множиною

Задано $G = \langle M \rangle$. Тоді $G' = \text{ncl}_G(M')$, тут позначили

$$M' = \{[m_1, m_2] \mid m_1, m_2 \in M\}.$$

Proof.

$$\text{ncl}_G(M') \subset G'.$$

За попередньою теоремою, $\text{ncl}_G(M')$ породжується елементами $[m_1, m_2]^x, x \in G$. Зрозуміло, що $[m_1, m_2] \in G'$, але $G' \triangleleft G$. Отже, $[m_1, m_2]^x \in G'$.

Кожний елемент $u \in \text{ncl}_G(M')$ записується як добуток з елементів $[m_1, m_2]^x \in G'$. Значить, $u \in G'$.

$$G' \subset \text{ncl}_G(M').$$

Ми вже знаємо, що $G' \subset \text{ncl}_G(M') \subset G \iff \text{ncl}_G(M') \triangleleft G$ та $G/\text{ncl}_G(M')$ – абелева (основа теореми про комутант). Перша умова вже виконана, залишилася друга.

Розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/\text{ncl}_G(M')$. Зауважимо, що

$$[m_1, m_2] * \text{ncl}_G(M') = [m_1 * \text{ncl}_G(M'), m_2 * \text{ncl}_G(M')].$$

Оскільки $[m_1, m_2] \in \text{ncl}_G(M')$, то звідси $[m_1 * \text{ncl}_G(M'), m_2 * \text{ncl}_G(M')] = e * \text{ncl}_G(M')$. Отже, два суміжні класи комутують.

За еквівалентністю, $G' \subset \text{ncl}_G(M')$. ■

3.6 Композиційний ряд

Definition 3.6.1 Задано G – група.

Рядом підгруп G_i групи G називають спадну послідовність підгруп

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots$$

Довжиною ряду назвемо кількість строгих вкладень.

Definition 3.6.2 Задано G – група.

Ряд $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots$ називається **субнормальним рядом**, якщо

$$G_i \triangleright G_{i+1}$$

Фактормножини G_i/G_{i+1} називаються **композиційними множниками**.

Remark 3.6.3 Уже відомо, що якщо умовно $G_1 \triangleleft G_1$ та $G_1 \triangleleft G_0$, то зовсім не обов'язково, щоб було $G_2 \triangleleft G_0$. Тому субнормальний ряд я не можу позначити за $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots$. Коректніше в нашому випадку буде писати $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots$ при $G_i \triangleright G_{i+1}$.

Definition 3.6.4 Задано G – група.

Субнормальний ряд $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots$ при $G_i \triangleright G_{i+1}$ називається **нормальним рядом**, якщо

$$G \triangleright G_{i+1}$$

Тепер в даному випадку можна ряд позначати $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots$.

Remark 3.6.5 Деякі автори субнормальні ряди називають просто нормальними. Я вирішив відокремити різницю, аби не було плутанини.

Remark 3.6.6 Ряд групи G має максимальну нулеву довжину $\iff G$ – тривіальна група. Ряд групи G має максимальну одиничну довжину $\iff G$ – нетривіальна проста група.

Таким чином, довжина ряду групи G визначає, наскільки далеко від властивості простоти знаходиться група G .

Definition 3.6.7 Задана G – група.

Скінченний субнормальний ряд $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\}$ при $G_i \triangleright G_{i+1}$ називається **композиційним рядом**, якщо

$$G_i/G_{i+1} \text{ – композиційні множники – всі вони прості групи.}$$

Proposition 3.6.8 Якщо G – скінченна група, тоді G має композиційний ряд.

Proof.

Доведемо це твердження за МІ за $|G|$.

I. *База індукції.* $|G| = 1$ – це тривіальна група, тут все ясно.

II. *Припущення індукції.* Твердження виконується для деякого порядку, меншого за $|G|$.

III. *Крок індукції.* Нехай група має порядок $|G|$. Якщо G – проста група, то знайшли (див. зауваження вище). Інакше існує нетривіальна нормальна підгрупа $H \triangleleft G$ (оберемо H максимального порядку). За припущенням МІ, група H має композиційний ряд $H = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \dots \supsetneq H_k = \{e\}$, причому кожна H_i/H_{i+1} – проста. Тоді зазначимо, що $G \supsetneq H = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \dots \supsetneq H_k = \{e\}$ буде композиційним рядом, причому слід зауважити, що G/H – теж проста (в силу максимальності).

МІ доведено. ■

Remark 3.6.9 Максимальність нормальної підгрупи можна строго описати за допомогою леми Цорна. Маємо G – неправа група, $\mathcal{S}$ – множина всіх нетривіальних нормальних власних підгруп G . Зрозуміло, що $\mathcal{S} \neq \emptyset$ (бо G – неправа) та впорядковані за вкладенням, причому G – верхня межа $\mathcal{S}$.

Remark 3.6.10 Твердження не працює у випадку нескінченної групи.

Example 3.6.11 Доведемо, що $\mathbb{Z}$ не має взагалі композиційного ряду.

!Припустимо, що має, тобто в нас ланцюг $\mathbb{Z} \supsetneq d_1\mathbb{Z} \supsetneq d_2\mathbb{Z} \supsetneq \dots \supsetneq d_n\mathbb{Z} = \{0\}$. Кілька зауважень: підгрупа $\mathbb{Z}$ має вигляд $d_1\mathbb{Z}$ при деякому d_1 – невід'ємному; група $d_2\mathbb{Z}$ – підгрупа $d_1\mathbb{Z}$ тоді й лише тоді, коли $d_2 \mid d_1$. Також оскільки всі ці підгрупи абелеві, то тоді в нас ряд автоматом нормальний. За умовою $d_{n-1}\mathbb{Z}$ – проста. Також вона циклічна, як підгрупа циклічної групи $\mathbb{Z}$, тобто $d_{n-1}\mathbb{Z} = \langle x \rangle$. Але зауважимо, що $\langle x^2 \rangle \triangleleft \langle x \rangle$ – суперечність! Бо в нас $d_{n-1}\mathbb{Z}$ мала бути простою.

Proposition 3.6.12 Задана G – група. Припустимо, що його субнормальний ряд має максимальну довжину (тобто іншого субнормального ряду більшої довжини нема). Тоді даний ряд буде композиційним.

Proof.

Нехай $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\}$ – субнормальний ряд, $G_i \triangleright G_{i+1}$, серед всіх обрали з максимальною довжиною.

!Припустимо, що даний субнормальний ряд – не композиційний, тобто існує факторгрупа G_i/G_{i+1} , яка не є простою. Отже, існує нетривіальна власна підгрупа $K \triangleleft G_i/G_{i+1}$. Підгрупі ставиться в відповідність підгрупа $G_{i+1} \triangleleft N \triangleleft G_i$. Таким чином, ми розширимо ряд $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \dots \supsetneq G_i \supsetneq N \supsetneq G_{i+1} \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\}$, який теж субнормальний – суперечність за максимальністю! ■

Theorem 3.6.13 Теорема Жордана-Гольдера

Нехай G – група та має два композиційні ряди:

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\};$$

$$G = G'_0 \supsetneq G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}.$$

Тоді $m = n$, а також набір факторгруп $G_i/G_{i+1} \cong G'_{\sigma(i)}/G'_{\sigma(i)+1}$, де σ – перестановка $\{1, \dots, n\}$.

Remark 3.6.14 Прокоментую суть теореми. Взагалі група може мати різні композиційні ряди. Але теорема Жордана-Гольдера гарантує, що всі ці ряди однакової довжини. Крім того, у них однакові (з точністю до ізоморфізму) факторгрупи, тільки в переставленому порядку.

Example 3.6.15 Зокрема розглянемо групу $\mathbb{Z}_{12}$. У нього існують аж три композиційних ряди:

$$\mathbb{Z}_{12} \supset \mathbb{Z}_6 \supset \mathbb{Z}_2 \supset \mathbb{Z}_1 = \{0\};$$

$$\mathbb{Z}_{12} \supset \mathbb{Z}_4 \supset \mathbb{Z}_2 \supset \mathbb{Z}_1 = \{0\};$$

$$\mathbb{Z}_{12} \supset \mathbb{Z}_6 \supset \mathbb{Z}_3 \supset \mathbb{Z}_1 = \{0\}.$$

Всі вони однакового розміру. Запишемо в кожному композиційному ряду факторгрупи, а праворуч їхні ізоморфізми:

$$\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1; \quad \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2;$$

$$\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_4/\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1; \quad \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2;$$

$$\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_3/\mathbb{Z}_1 \quad \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3.$$

Тобто якщо розглянути перший та другий ряди, в нас переставлені факторгрупи, які між собою ізоморфні. Тобто $\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_4/\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1$.

Proof.

Нехай $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$ – композиційний ряд G . Доведення за МІ по n .

I. *База індукції.* При $n = 0$ отримаємо $G = G_0 = \{e\}$ – тривіальна група. Нема чого показувати.

II. *Припущення індукції.* Теорема виконується для рядів $< n$.

III. *Крок індукції.* Оберемо $G = G'_0 \supsetneq G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}$ – ще один композиційний ряд групи G . Якщо раптом $G_1 = G'_1$, то тоді маємо композиційний ряд $G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$ групи G_1 довжини $n - 1 < n$. Тому за припущенням індукції, взявши $G_1 = G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}$, отримаємо $m - 1 = n - 1$ та однаковий набір факторгруп. Далі $m = n$ та однаковий набір факторгруп для двох композиційних рядів групи G .

Інакше нехай $G_1 \neq G'_1$. Зазначимо, що $G_1 G'_1 = G$. Дійсно, в нас $G_1 G'_1 \triangleleft G$ (бо $G_1 \triangleleft G$, $G'_1 \triangleleft G$) та $G_1 \subsetneq G_1 G'_1$, проте між групами G_1, G нема нормальних власних підгруп, оскільки G/G_1 – проста.

Нехай $K = G_1 \cap G'_1$ та розглянемо $K \supsetneq K_1 \supsetneq K_2 \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\}$ – композиційний ряд групи K .

За II теоремою про ізоморфізм

$$G_1/K = G_1/(G_1 \cap G'_1) \cong G_1 G'_1 / G'_1 = G/G'_1; \quad G'_1/K \cong G/G_1.$$

Отже, маємо нові композиційні ряди групи G :

$$G \supsetneq G_1 \supsetneq K \supsetneq K_1 \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\};$$

$$G \supsetneq G'_1 \supsetneq K \supsetneq K_1 \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\}.$$

Вони всюди однакові, окрім на G_1, G'_1 відповідно. Також вони мають одну довжину та однаковий набір факторгруп.

$G_1 \supsetneq K \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\}$ та $G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$ – композиційний ряд групи G_1 , довжина другого $n - 1$. Тому за припущенням МІ виконується теорема Жордана-Гольдера: $r = n - 2$, а також в них однакові факторгрупи.

Тепер маємо $G'_1 \supsetneq K \supsetneq \cdots \supsetneq K_{n-2} = \{e\}$ та $G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}$ – композиційний ряд групи G'_1 , довжина першого $n - 1$. Знову за припущенням МІ виконується теорема Жордана-Гольдера: $n - 1 = m - 1$, тому зокрема необхідне $n = m$, а також в них однакові факторгрупи.

МІ доведено. ■

Remark 3.6.16 Зазначимо, що якщо маємо дві різні групи $G \cong H$, то в них однакові композиційні множники. Проте навпаки сказати не можна.

Example 3.6.17 Розглянемо два композиційних ряди, де однакові композиційні множники:

$$S_3 \supset \langle (123) \rangle \supset \{e\};$$

$$\mathbb{Z}_6 \supset \mathbb{Z}_3 \supset \mathbb{Z}_1;$$

При цьому цілком зрозуміло, що $S_3 \not\cong \mathbb{Z}_6$.

Proposition 3.6.18 Нехай G – група та $N \triangleleft G$.

G має композиційний ряд $\iff$ обидва $N, G/N$ мають композиційні ряди.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G має композиційний ряд $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$.

I. Існування композиційного ряду групи N .

Перетнемо цей ряд з групою N , отримаємо таку послідовність:

$$N = G \cap N \supset G_1 \cap N \supset \dots \supset \{e\} \cap N = \{e\}.$$

Причому $G_{i+1} \cap N \triangleleft G_i \cap N$. Якщо прибрати можливі повторення, то стверджується, що це формує композиційний ряд групи N . Для цього нам треба довести, що:

або $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ – тривіальна група (тому $G_{i+1} \cap N = G_i \cap N$, отже включення $G_i \cap N \subset G_{i+1} \cap N$ можна прибрати);

або $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \cong G_i / G_{i+1}$ (тому $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ стане простою групою).

Розглянемо гомоморфізм $G_i \cap N \hookrightarrow G_i \twoheadrightarrow G_i / G_{i+1}$. Його ядро дорівнює $G_{i+1} \cap N$. Тому за I теоремою про ізоморфізм існує ін'єктивний гомоморфізм $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \hookrightarrow G_i / G_{i+1}$. Значить, $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ можна сприймати як підгрупу G_i / G_{i+1} . Причому зазначимо, що $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \triangleleft G_i / G_{i+1}$ (бо $N \triangleleft G$). Оскільки G_i / G_{i+1} – проста, то ми довели, що треба було.

II. Існування композиційного ряду G/N .

Для цього ми розглянемо вже ось такий ряд:

$$G/N \supset G_1 N / N \supset G_2 N / N \supset \dots \supset \{e_G\} N / N = \{e_{G/N}\},$$

причому $G_{i+1} N / N \triangleleft G_i N / N$ (TODO: подумати). Аналогічно тому, як було вище, нам залишилося довести, що або $G_i N / N / G_{i+1} N / N$ – тривіальний або $G_i N / N / G_{i+1} N / N \cong G_i / G_{i+1}$.

За III теоремою про ізоморфізм $G_i N / N / G_{i+1} N / N \cong G_i N / G_{i+1} N$. Цього разу розглянемо гомоморфізм $G_i \hookrightarrow G_i N \twoheadrightarrow G_i N / G_{i+1} N$, який є сюр'єктивним. Підгрупа $G_{i+1} \subset \ker$ нашого гомоморфізму. Отже, існує сюр'єктивний гомоморфізм $G_i / G_{i+1} \twoheadrightarrow G_i N / G_{i+1} N$. Оскільки G_i / G_{i+1} – проста, то звідси $G_i N / G_{i+1} N$ або тривіальна, або $G_i N / G_{i+1} N \cong G_i / G_{i+1}$.

$\Leftarrow$ Дано: $N, G/N$ мають композиційні ряди. Запишемо їх:

$$G/N \supseteq \tilde{N}_1/N \supseteq \tilde{N}_2/N \supseteq \dots \supseteq \{e_{G/N}\} \quad N \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \dots \supseteq \{e\}.$$

За теоремою про відповідність $\tilde{N}_1$ – підгрупа G , $\tilde{N}_2$ – підгрупа $\tilde{N}_1$ тощо, але всі $\tilde{N}_i \supset N$. Тобто маємо ось такий ланцюг:

$$G \supseteq \tilde{N}_1 \supseteq \tilde{N}_2 \supseteq \dots \supseteq N \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \dots \supseteq \{e\}. \quad \blacksquare$$

Corollary 3.6.19 Довижна композиційного ряду G – сума довжин композиційних рядів N та G/N . Також композиційні множники G складаються з набору композиційних множників N та G/N .

Definition 3.6.20 Один ряд називається **уточненням** другого ряду, якщо всі підгрупи другого ряду містяться в першому рядуі.

Example 3.6.21 $\{0\} \subsetneq 72\mathbb{Z} \subsetneq 18\mathbb{Z} \subsetneq 9\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ – уточнення ряду $\{0\} \subsetneq 9\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Theorem 3.6.22 **Теорема Шраєра**

Будь-які два нормальні ряди скінченної групи, що закінчуються на $\{e\}$, допускають так звані еквівалентні уточнення.

Proof.

Треба просто уточнити два нормальні ряди до композиційного ряду. Далі застосувати теорему Жордана-Гюльдера. Тоді в них еквівалентні уточнення (тобто однакова кількість рядів та один набір факторгруп). $\blacksquare$

3.7 Розв'язні групи

Definition 3.7.1 Задана G – група.

Похідним рядом групи G називають послідовність підгруп

$$G \supset G' \supset G'' \supset G''' \supset \dots$$

Remark 3.7.2 Якщо G – абелева, то похідний ряд такий: $G \supset G' = \{e\}$.

Remark 3.7.3 Якщо G – проста та некомутативна, то тоді похідний ряд такий: $G = G' = G'' = \dots$

Definition 3.7.4 Група G називається **розв'язною**, якщо маємо такий похідний ряд:

$$G \supset G' \supset G'' \supset \dots \supset G^{(n)} = \{e\}$$

Тобто похідний ряд розривається на тривіальній підгрупі.

Remark 3.7.5 Зокрема будь-яка абелева група – розв’язна (див. вище).

Theorem 3.7.6 Нехай G – група та $K \triangleleft G$.

G – розв’язна $\iff K, G/K$ – розв’язні групи.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G – розв’язна, тобто $G \supset G' \supset G'' \supset \dots \supset G^{(n)} = \{e\}$.

Зауважимо, що оскільки $K \subset G$, то тоді $K' \subset G'$, тоді $K'' \subset G''$, $\dots$, $K^{(n)} \subset G^{(n)} = \{e\}$. Таким чином, ряд $K \supset K' \supset \dots \supset K^{(n)} = \{e\}$, тобто рано чи пізно обірветься. Отже, K – розв’язна.

Тепер розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/K$. Оскільки π – сюр’єктивний, то $\pi(G') = (G/K)'$. Звужимо до $\pi|_{G'}: G' \rightarrow (G/K)'$. Досі сюр’єктивний, тому $\pi|_{G'}(G'') = (G/K)''$. Продовжуємо так звужувати – отримуємо $\pi|_{G^{(n-1)}}(G^{(n)}) = (G/K)^{(n)}$, але з іншого боку $\{e\} = \pi(G^{(n)}) = \pi|_{G^{(n-1)}}(G^{(n)}) = (G/K)^{(n)}$. Таким чином, ряд $G/K \supset (G/K)' \supset \dots \supset (G/K)^{(n)} = \{e\}$, тобто рано чи пізно обірветься. Отже, G/K – розв’язна.

$\Leftarrow$ Дано: $G, G/K$ – розв’язні групи. Тобто маємо ось такі ряди:

$$K \supset K' \supset \dots \supset K^{(l)} = \{e\};$$

$$G/K \supset (G/K)' \supset \dots \supset (G/K)^{(m)} = \{K\}.$$

Пригадаємо, що $\{K\} = (G/K)^{(m)} = \pi(G^{(m)})$. Це означає, що $G^{(m)} \subset \ker \pi = K$. Звідси випливає, що $G^{(m+1)} \subset K'$, а далі, продовжуючи, отримуємо $G^{(m+l)} \subset K^{(l)} = \{e\}$. Таким чином, отримали ряд $G \supset G' \supset \dots \supset G^{(m+l)} = \{e\}$, який обірвався. Значить, G – розв’язна. ■

Proposition 3.7.7 Група G – розв’язна $\iff$ допускає субнормальний ряд $G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_n = \{e\}$, при цьому всі G_i/G_{i+1} – (нетривіальні) абелеві.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G – розв’язна. Тобто ми маємо $G \supseteq G' \supseteq G'' \supseteq \dots \supseteq G^{(n)} = \{e\}$. Із теорії про комутанти ми знаємо, що кожний $G^{(i+1)} \triangleleft G^{(i)}$. Отже, насправді даний ряд $G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright \dots \triangleright G^{(n)} = \{e\}$ – субнормальний. Із тої самої теорії відомо, що G_i/G_{i+1} – абелеві.

$\Leftarrow$ Дано: G допускає ряд $G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_n = \{e\}$, при цьому всі G_i/G_{i+1} – (нетривіальні) абелеві. Доведення проведемо за МІ за довжиною субнормального ряду.

I. *База індукції*. Якщо $G_0 = \{e\}$, то нецікаво. Якщо $G_0 \triangleright G_1 = \{e\}$, то отримали абелеву групу $G \cong G_0/G_1$, тому розв’язна.

II. *Припущення індукції*. Твердження виконується для довжини, що менша за n .

III. *Крок індукції*. ■

TODO: дописати розділ.

Example 3.7.8 Дослідимо групу S_n на розв’язність.

$n = 1 \implies S_1 = \{\varepsilon\}$ – тривіальна група – розв’язна;

$n = 2 \implies S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ – абелева група – розв’язна;

$n = 3 \implies S_3 \supseteq S'_3 = A_3 \supseteq A'_3 = \{\varepsilon\}$ – розв’язна;

$n = 4 \implies S_4 \supseteq A_4 \supseteq V \supseteq \{\varepsilon\}$ – розв’язна (тут V – група Кляйна);

$n \geq 5 \implies S_n$ – не розв’язна. Дійсно, єдиний можливий ряд, де можна обірвати, є $S_n \supseteq A_n \supseteq \{e\}$. Хоча S_n/A_n – абелева нетривіальна, але $A_n/\{e\}$ уже не буде абелевою. Інших нормальних підгруп нема, оскільки A_n – проста при $n \geq 5$.

Example 3.7.9 Розглянемо групу верхньотрикутних матриць $B_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$. Доведемо, що $B_n(\mathbb{R})$ – розв’язна група.

Розглянемо гомоморфізм $\varphi: B_n(\mathbb{R}) \rightarrow \underbrace{\mathbb{R}^\times \times \dots \times \mathbb{R}^\times}_{n \text{ разів}}$ ось таким чином:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\varphi} (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Той факт, що φ – гомоморфізм, випливає з того факту, як виглядає перемноження двох верхньотрикутних матриць $A, B \in B_n(\mathbb{R})$. Зазначимо, що $\ker \varphi = U_n(\mathbb{R})$ – група верхньотрикутних матриць, де по головній діагоналі одинички. Оскільки φ – сюр’єктивний гомоморфізм, то звідси $B_n(\mathbb{R})/U_n(\mathbb{R}) \cong \underbrace{\mathbb{R}^\times \times \dots \times \mathbb{R}^\times}_{n \text{ разів}}$. Власне, звідси випливає, що $B_n(\mathbb{R})/U_n(\mathbb{R})$ – абелева, а тому й

розв'язна. Залишилося довести, що $U_n(\mathbb{R})$ – розв'язна. Це буде індуктивно доведено.

I. *База індукції.* $n = 1 \implies U_1(\mathbb{R}) = \{1\}$ – тривіальна група.

II. *Припущення індукції.* $U_k(\mathbb{R})$ – розв'язна при $k < n$.

III. *Крок індукції.* Розглянемо гомоморфізм $\psi: U_n(\mathbb{R}) \rightarrow U_{n-1}(\mathbb{R})$, яка працює таким чином: із матриці із $U_n(\mathbb{R})$ виділити матрицю $(n-1) \times (n-1)$, починаючи від лівого верхнього края – це буде матриця із $U_{n-1}(\mathbb{R})$. Зазначимо, що $\ker \psi = V_n(\mathbb{R})$, де під даною групою маються на увазі матриці формату $A = \begin{pmatrix} I & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, тут I – одинична матриця розмірності $(n-1) \times (n-1)$. Насправді кажучи, $\ker \psi \cong \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n-1 \text{ разів}}$, просто тому що матриці $A \in \ker \psi$ ставимо однозначно в відповідність

з першими $n-1$ числами, які беруться з n -го стовпчика матриці A . Тобто $V_n(\mathbb{R})$ – розв'язна. За першою теоремою про ізоморфізм $U_n(\mathbb{R})/V_n(\mathbb{R}) \cong \text{Im } \psi = U_{n-1}(\mathbb{R})$ – отримали розв'язну групу (за припущенням ІІ). Отже, звідси доведемо, що $U_n(\mathbb{R})$. ІІ доведено.

Нарешті, закінчуємо доведення того, що $B_n(\mathbb{R})$ – розв'язна.

Theorem 3.7.10 Будь-яка p -група G – розв'язна.

Proof.

Маємо $|G| = p^k, k \geq 1$. Доведення проведемо за ІІ по k .

I. *База індукції.* При $k = 1$ маємо $G \cong C_p$, де C_p – циклічна група, яка абелева. Отже, G – розв'язна.

II. *Припущення індукції.* Для груп G так, що $|G| < p^k$ теорема виконується.

III. *Крок індукції.* Треба пригадати, що в будь-якій p -групі $Z(G)$ – нетривіальна група. Розіб'ємо на два випадки:

1) $Z(G) = G$, тобто G – абелева, але тоді автоматично розв'язна.

2) $\{e\} \neq Z(G) \subsetneq G$, тоді звідси $|Z(G)| = p^n$ при $0 < n < k$. Отже, $|G/Z(G)| < p^k$, а тому за припущенням ІІ $G/Z(G)$ – розв'язна група. Сам по собі $Z(G)$ – розв'язна група, адже абелева. Звідси G – сама розв'язна.

ІІ доведено. ■

Theorem 3.7.11 Теорема Фейта-Томпсона

Задано G – група, причому $|G|$ – непарний порядок. Тоді G – розв'язна.

Без доведення. Стаття містить десь 250 сторінок доведення.

Proposition 3.7.12 Задано G – розв'язна група та H – підгрупа G . Тоді H – також розв'язна.

Proof.

Маємо $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$, всі G_i/G_{i+1} – нетривіальні абелеві групи.

Розглянемо $H_i = G_i \cap H$. Зауважимо, що $H_{i+1} \subsetneq H_i$ – підгрупа. Також $H_{i+1} \triangleleft H_i$, просто тому що $G_{i+1} \triangleleft G_i$. Також якщо розглянути таку композицію гомоморфізмів $H_i \hookrightarrow G_i \twoheadrightarrow G_i/G_{i+1}$, то тоді H_i буде ядром даної композиції. Значить, за першою теоремою про ізоморфізм, існує бієкція (а тому й ін'єкція) $H_i/H_{i+1} \hookrightarrow G_i/G_{i+1}$. Отже, H_i/H_{i+1} – абелева, оскільки це (в силу ін'єкції) сприймається як підгрупа абелевої групи. ■

Proposition 3.7.13 Задано G – група та G' – гомоморфний образ групи G . Тоді G' – також розв'язна.

Proof.

За умовою, існує сюр'єкція $\varphi: G \rightarrow G'$, тоді за першою теоремою про ізоморфізм, $G' \cong G/\ker \varphi$. Нам треба довести, що $G/\ker \varphi$ – розв'язна.

Більш загально: якщо $K \triangleleft G$ при G – розв'язна, то G/K – розв'язна.

Оскільки $K \triangleleft G$, то звідси $G_i K$ – підгрупа G . Також уже доводили, що $K \triangleleft G_i K$. Тому можна розглянути ланцюг

$G/K \supsetneq G_1 K/K \supsetneq G_2 K/K \supsetneq \cdots \supsetneq G_r K/K = K/K = \{e\}$.

Оскільки $G_{i+1} \triangleleft G_i$, то тоді звідси $G_{i+1} K \triangleleft G_i K$. За третьою теоремою про ізоморфізм, $G_{i+1} K/K \triangleleft G_i K/K$, а також $(G_i K/K)/(G_{i+1} K/K) \cong G_i K/G_{i+1} K$.

Отже, залишилося довести, що $G_i K/G_{i+1} K$ – абелева група.

Розглянемо відображення $\alpha: G_i \hookrightarrow G_i K \twoheadrightarrow G_i K/G_{i+1} K$, яке є сюр'єктивним. Дійсно, для кожного $gkG_i K \in G_i K/G_{i+1} K$ існує елемент $g \in G$, для якого $\alpha(g) \stackrel{\text{def}}{=} gG_{i+1} K = gkG_{i+1} K$. Остання рівність виконана, тому що $g^{-1}gk = k \in K \subset G_{i+1} K$. Також можна показати, що $\ker \alpha \supset G_{i+1}$, але тоді в нас індукується сюр'єктивний гомоморфізм $G_i/G_{i+1} \twoheadrightarrow G_i K/G_{i+1} K$. Оскільки G_i/G_{i+1} – абелева, то тоді $G_i K/G_{i+1} K$ – абелева. ■

3.8 Нільпотентні групи

У поняття "нільпотентні групи" існують три еквівалентних означення, які є по-своєму зручними. Тому почнемо з них, а далі перейдемо до суті. Для спрощення наведу три означення деяких специфічних групових рядів.

Definition 3.8.1 Задана G – група. Позначимо $G_0 = G$, $G_k = [G_{k-1}, G]$.

Нижнім центральним рядом називається ряд підгруп

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots$$

Можна зауважити, що такий ряд – нормальний.

Definition 3.8.2 Задана G – група.

Центральним рядом називається нормальний ряд підгруп

$$\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots,$$

для яких $N_i/N_{i-1} = Z(G/N_{i-1})$.

Останнє можна переписати еквівалентним чином: $[G, N_{i-1}] \subset N_i$.

Definition 3.8.3 Задана G – група.

Верхнім центральним рядом називається нормальний ряд підгруп

$$\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \dots,$$

де Z_i – такі підгрупи, для яких $Z_i/Z_{i-1} = Z(G/Z_{i-1})$.

(вправа: довести, що $Z_i \triangleleft G$ при всіх $i \geq 0$, тоді означення буде коректним.)

Proposition 3.8.4 Нижче твердження еквівалентні:

- 1) Нижній центральний ряд $G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_m = \{e\}$ обривається на тривіальній підгрупі;
- 2) Центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі;
- 3) Верхній центральний ряд $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$ обривається на всій групі.

Proof.

$1) \Rightarrow 2)$ Дано: нижній центральний ряд $G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_m = \{e\}$ обривається на тривіальній підгрупі. Насправді нижній центральний ряд – сам (просто) центральний ряд. Для цього лише покажемо, що $G_i/G_{i+1} \subset Z(G/G_{i+1})$, що теж саме, що $[G, G_{i+1}] \subset G_i$. Але тут все зрозуміло, оскільки $G_{i+1} \subset G_i$, то звідси $[G, G_{i+1}] \subset [G, G_i] = G_{i+1} \subset G_i$.

$2) \Rightarrow 1)$ Дано: центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі. Індуктивно доведемо, що $G_k \subset N_{m-k}$. Таким чином $G_m \subset N_0 = \{e\}$, а тому нижній центральний ряд розривається.

I. *База індукції.* $k = 0$, маємо $G_0 = N_m = G$ – все виконано.

II. *Припущення індукції.* Нехай $G_k \subset N_{m-k}$ для деякого k .

III. *Крок індукції.* Маємо $G_{k+1} = [G_k, G]$, але через припущення МІ отримуємо $[G_k, G] \subset [N_{m-k}, G]$. Отже, звідси $[N_{m-k}, G] \subset N_{m-k-1}$ (за означення центрального ряду). Комбінуючи це все, отримуємо $G_{k+1} \subset N_{m-k-1}$. МІ доведено.

$3) \Rightarrow 2)$ Дано: верхній центральний ряд $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$ обривається на всій групі. Із означення випливає, що даний верхній центральний ряд – сам (просто) центральний ряд, який обривається.

$2) \Rightarrow 3)$ Дано: центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі. Індуктивно доведемо, що $N_k \subset Z_k$ для всіх k . Таким чином $G = N_m \subset Z_m$, а тому матимемо $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$. Ми доведемо нільпотентність.

I. *База індукції.* $k = 1 \Rightarrow N_1 \cong N_1/N_0 \subset Z(G/N_0) \cong Z(G) = Z_1$.

II. *Припущення індукції.* Нехай $N_k \subset Z_k$ для деякого k .

III. *Крок індукції.* Із припущення випливає, що маємо сюр'єктивний гомоморфізм $\varphi: G/N_k \twoheadrightarrow G/Z_k$. Значить, $\varphi(Z(G/N_k)) \subset Z(G/Z_k) = Z_{k+1}/Z_k$. Із цього вкладення та того факту, що $N_{k+1}/N_k \subset Z(G/N_k)$, випливає $N_{k+1} \subset Z_{k+1}$. МІ доведено. ■

Definition 3.8.5 Задана G – група. Група G називається **нільпотентною**, якщо маємо нижній центральний ряд:

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

який розривається на тривіальній групі.

Щойно довели, що можна розглядати просто центральні ряди або верхні центральні ряди.

Remark 3.8.6 Якщо G – абелева група, то G – нільпотентна. Дійсно, $G = G_0 \supset G_1 = [G, G] = \{e\}$.

Proposition 3.8.7 Якщо G – нільпотентна група, тоді G – розв’язна.

Proof.

Маємо G – нільпотентна група, тобто ряд $G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\}$. Для доведення розв’язності нам буде досить довести, що $G^{(n)} \subset G_n$. Тоді в нас буде похідний ряд $G \supset G' \supset \cdots \supset G^{(n)} = \{e\}$, що свідчитиме за розв’язність.

I. *База індукції.* При $n = 1$ маємо $G' = [G, G] = G_1$.

II. *Припущення індукції.* Вкладення $G^{(k)} \subset G_k$ виконується при $k < n$.

III. *Крок індукції.* Маємо $G^{(n)} = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}] \stackrel{\text{припущення МІ}}{\subset} [G_{n-1}, G^{(n-1)}] \subset [G_{n-1}, G] = G_n$.

МІ доведено, а тому вже довели твердження. ■

Example 3.8.8 Розглянемо групу S_3 – розв’язна. Пригадаємо, що $Z(S_3) = \{e\}$, тому звідси S_3 не може бути нільпотентною.

Proposition 3.8.9 G – нільпотентна група $\iff G/Z(G)$ – нільпотентна.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G – нільпотентна.

Припустимо, що $G/Z(G)$ не є нільпотентною, тобто матимемо верхній центральний ряд $K_0/Z(G) \subset K_1/Z(G) \subset K_2/Z(G) \subset \cdots$, який ніколи не обривається. Доведемо, що тоді $K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots$ – верхній центральний ряд.

По перше, всі K_i – підгрупи G , причому $K_i \subset Z(G)$. По-друге, з одного боку $K_i/Z(G)/K_{i-1}/Z(G) \cong K_i/K_{i-1}$ за III теоремою про ізоморфізм. А з іншого боку, $Z(G/Z(G)/K_{i-1}/Z(G)) \cong Z(G/K_{i-1})$. Звідси випливає, що $K_i/K_{i-1} = Z(G/K_{i-1})$.

Оскільки G – нільпотентна, то тоді $K_m = G$, а тому звідси $K_m/Z(G) = G/Z(G)$ – суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: $G/Z(G)$ – нільпотентна. Цього разу маємо верхній центральний ряд $K_0/Z(G) \subset K_1/Z(G) \subset \cdots \subset K_m/Z(G) = G/Z(G)$, який розірвався. Тоді аналогічно отримуємо $K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_m = G$, який стане верхнім центральним рядом. Значить, G – нільпотентна. ■

Theorem 3.8.10 Будь-яка p -група G – нільпотентна.

Proof.

Маємо $|G| = p^k, k \geq 1$. Доведемо за МІ по k .

I. *База індукції.* При $k = 1$ маємо $|G| \cong C_p$ – абелева група – нільпотентна.

II. *Припущення індукції.* При $|G| < p^k$ теорема виконується.

III. *Крок індукції.* Відомо, що в p -групі $Z(G) \neq \{e\}$. Розіб’ємо на два випадки:

1) $Z(G) = G$, тобто G – абелева, тому нільпотентна.

2) $Z(G) \subsetneq G$, тоді отримуємо $|Z(G)| = p^n, 0 < n < k$, а також $|G/Z(G)| < p^k$. За припущенням МІ $G/Z(G)$ – нільпотентна; звідси G – нільпотентна.

МІ доведено. ■

4 Теорія кілець

4.1 Означення кільця

Definition 4.1.1 Задана R – деяка множина та дві бінарні операції $+$, $\cdot$.

Кільцем назовемо трійку $\langle R, +, \cdot \rangle$, для якої виконуються властивості:

I. $\forall a, b \in R : a + b \in R$ – замкненість відносно $+$;

II. $\forall a, b \in R : a \cdot b \in R$ – замкненість відносно $\cdot$;

III. Підпорядкована такими аксіомами:

- 1) $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$ – асоціативність додавання
- 2) $\forall a, b, c \in R : a + b = b + a$ – комутативність додавання
- 3) $\exists 0 \in R : a + 0 = a$ – існування нейтрального елемента за додаванням
- 4) $\forall a \in R : \exists (-a) \in R : a + (-a) = 0$ – існування оберненого елемента за додаванням
- 5) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ – асоціативність множення
- 6) $\forall a, b, c \in R : (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
 $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b)$ – дистрибутивність множення відносно додавання

$0 \in R$ називають **нулем кільця**; $(-a) \in R$ називають **протилежним елементом** $a \in R$.

Remark 4.1.2 Якщо взяти структуру $\langle R, + \rangle$, то вона формує абелеву групу. Зокрема звідси випливає єдиність 0 та єдиність протилежного елемента $(-a)$ для кожного $a \in R$.

Example 4.1.3 Розглянемо ось такі приклади кілець:

R	$+$	$\cdot$	0	a	$-a$
$\mathbb{R}$	$+$	$\cdot$	0	x	$-x$
$\mathbb{R}[x]$	$+$	$\cdot$	$0(x)$	$f(x)$	$-f(x)$
$\mathbb{Z}_n$	$+$	$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{a}$	$\overline{n-a}$
$\mathcal{K}$	Δ	$\cap$	$\emptyset$	A	A

Операція $+$, $\cdot$ в першому визначається стандартним чином.

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$$

припускаємо, що $n < m$

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + b_{n+1}x^{n+1} + \dots + b_mx^m$$

$$f(x) \cdot g(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots + (a_0b_m + a_1b_{m-1} + \dots + a_{m-1}b_1 + a_mb_0)x^m,$$

тут вважаємо $a_k = 0$ при $k > n$.

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

Example 4.1.4 Окремо перевіримо, що $\langle \mathcal{K}, \Delta, \cap \rangle$ – кільце як структура, де $\mathcal{K}$ – кільце множин.

Те, що $\mathcal{K}$ – замкнена відносно $\Delta, \cap$, випливає з властивостей кільця з теорії міри. Решта аксіом доводиться аксіоматично зі знань теорії множин, зокрема:

$$1) A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$$

$$2) A \Delta B = B \Delta A$$

$$3) A \Delta \emptyset = A$$

$$4) A \Delta A = \emptyset$$

$$5) A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$6) A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C) \text{ та } (B \Delta C) \cap A = (B \cap A) \Delta (C \cap A)$$

Ми маємо, що $\emptyset$ – нуль кільця, а от протилежним елементом до A буде сама ж A .

Proposition 4.1.5 Властивості

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце. Тоді виконуються такі пункти:

$$1) \forall a \in R : 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0;$$

$$2) \forall a, b \in R : a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b);$$

$$3) (-1) \cdot a = -a.$$

Proof.

Покажемо виконання кожної властивості:

1) $0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$. За правилом скорочення відносно плюса, $0 \cdot a = 0$.

2) Доведемо, що $a \cdot (-b)$ – протилежний елемент до $a \cdot b$. Дійсно,

$$(a \cdot b) + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 = 0.$$

Отже, $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.

3) $-a = -(a \cdot 1) = (-1) \cdot a$.

Всі властивості доведені. ■

4.2 Підкільця

Definition 4.2.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та множину $R_1 \subset R$.

Воно називається **підкільцем**, якщо

$$\langle R_1, +, \cdot \rangle \text{ – кільце,}$$

де операцію $+$ та операцію $\cdot$ ми успадкували з R .

Remark 4.2.2 Оскільки $\langle R, + \rangle$ – абелева група, то звідси, за означенням, $\langle R_1, + \rangle$ буде підгрупою, а тому в них будуть однакові нульові елементи.

Для визначення підкільця є ідентичний критерій, що з теорії груп, просто буде додаткова умова.

Theorem 4.2.3 Критерій підкільця

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та множину $R_1 \subset R$.

$$R_1 \text{ – підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a + b \in R_1 \\ \forall a, b \in R_1 : a \cdot b \in R_1 \\ \forall a \in R_1 : -a \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } R_1 \neq \emptyset.$$

Вправа: довести.

Corollary 4.2.4 Переписаний критерій

$$R_1 \text{ – підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a - b \in R_1 \\ a \cdot b \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } R_1 \neq \emptyset.$$

Remark 4.2.5 Під виразом $a - b$ мається на увазі $a + (-1) \cdot b$.

Example 4.2.6 Зокрема $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ – підкільця кільця $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$.

Example 4.2.7 Маємо $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ – кільце. Розглянемо $\mathbb{R}_n[x]$ – многочлени до степені n . $\mathbb{R}_n[x]$ вже не буде підкільцем, тому що $f(x) = g(x) = x^n \in \mathbb{R}_n[x]$, але $f(x) \cdot g(x) = x^{2n} \notin \mathbb{R}_n[x]$.

Example 4.2.8 Маємо $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – кільце, множина $n\mathbb{Z} = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}$ – підкільце.

Remark 4.2.9 Кожне кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ має два **тривіальних** підкільця: $\{0\}$ та R .

4.3 Основні види кілець

4.3.1 Комутативні кільця

Definition 4.3.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Воно називається **комутативним**, якщо

$$\forall a, b \in R : a \cdot b = b \cdot a \text{ – комутативність множення}$$

У протилежному випадку – **некомутативним**.

Example 4.3.2 Зокрема $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце.

Example 4.3.3 А ось $\langle \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ – некомутативне кільце.

4.3.2 Кільця з одиницею

Definition 4.3.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Воно називається **кільцем з одиницею**, якщо

$$\exists 1 \in R : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Тобто 1 – нейтральний елемент за множенням.

Про кільце з одиницею існує особливе зауваження, це буде окремим нумерованим розділом.

Proposition 4.3.5 Якщо задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею, то ця одиниця – єдина.

Proof.

!Припустимо, що існують дві одиниці $1, 1' \in R$, тоді маємо:

$1 \cdot 1' = 1$, але з іншого боку, $1 \cdot 1' = 1'$, а тому вони рівні. Суперечність! ■

Example 4.3.6 Зокрема $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею $1(x) \equiv 1$.

Example 4.3.7 А ось $\langle \mathcal{K}, \Delta, \cap \rangle$ – кільце, але без одиниці.

Якщо припустити, що деяка множина I – одиниця кільця, то тоді має виконуватись $A \cap I = I \cap A = A$ для кожної множини $A \in \mathcal{K}$. Але це можливо лише тоді, коли $A \subset I$. У нас в кільці може існувати елемент $A \cup I \in \mathcal{K}$, для якого $A \cup I \supset I$, а також $(A \cup I) \cap I \neq A$. Прийшли до суперечності.

Тобто $\langle \mathcal{K}, \Delta, \cap \rangle$ не може бути кільцем з одиницею.

Example 4.3.8 Але можна показати, що $\langle \mathcal{A}, \Delta, \cap \rangle$ – кільце з одиницею $\iff \mathcal{A}$ – алгебра множин. Причому одиницею кільця буде універсальна множина U .

Lemma 4.3.9 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – ненульове кільце з одиницею. Тоді $0 \neq 1$.

Proof.

!Припустимо, що все ж таки $0 = 1$. Тоді

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

Єдина можливість тоді – це $a = 0$. Але кільце в нас ненульове. Суперечність! ■

Remark 4.3.10 Але кільце $\langle \{0\}, +, \cdot \rangle$ має одиницю $1 = 0$ – тобто співпадає з нулем кільця.

Definition 4.3.11 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею.

Елемент $a \in R$ називають **оборотним** в кільці R , якщо

$$\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

Водночас a^{-1} називають **оберненим** до a в кільці R .

Remark 4.3.12 Не всі $a \in R$ – оборотні в кільці з одиницею. Зокрема $0 \in R$, але $0 \cdot a = 0 \cdot a = 0 \neq 1$ – і це взагалі $\forall a \in R$.

Remark 4.3.13 Зате у будь-якого ненульового кільця з одиницею $\langle R, +, \cdot \rangle$ елементи $1, -1$ будуть завжди оборотними. Дійсно, якщо покласти $1^{-1} = 1$ та $(-1)^{-1} = -1$, то означення оберненості виконується.

Позначення: $R^\times$ – множина всіх оборотних елементів кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$.

Example 4.3.14 Розглянемо кілька прикладів:

R	$R^\times$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\mathbb{Z}$	$\{-1, 1\}$
$\mathbb{Z}_p$	$\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$
$\mathbb{Z}_n$	U_n
$M_{n \times n}(\mathbb{R})$	GL_n

Більш детальне пояснення:

1. Тут всі ненульові елементи оборотні, бо $a \cdot \frac{1}{a} = 1$, де елемент $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
2. Тут лише, 1, -1 оборотні. В іншому випадку якщо припустити, що для $n \in \mathbb{Z}$ знайдеться обернений $n^{-1} \in \mathbb{Z}$, то маємо $n \cdot n^{-1} = 1 \implies n^{-1} = \frac{1}{n}$. Але тоді $n^{-1} \in \mathbb{Z}$ лише в тому випадку, коли $n = \pm 1$.
3. (див. 4);
4. Оборнений елемент $\overline{m} \in \mathbb{Z}_n$ існує $\iff \gcd(m, n) = 1$.
5. Оборотними будуть ті матриці, які мають ненульові визначники.

Example 4.3.15 Розглянемо гаусові числа $\langle \mathbb{Z}[i], +, \cdot \rangle$, де множина $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$ (це дійсно комутативне кільце, неважко довести).

Нехай $a \in (\mathbb{Z}[i])^\times$, тоді звідси $\exists b \in \mathbb{Z}[i] : ab = 1$.

Позначимо $a = x + iy, b = u + iv$, причому $u, v, x, y \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$(xu - yv) + i(xv + yu) = 1 \iff \begin{cases} xu - yv = 1 \\ xv + yu = 0 \end{cases}.$$

Спочатку випадок $v = 0$ перед тим, як будемо домножувати. Матимемо:

$$\begin{cases} xu = 1 \\ yu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm 1 \\ u = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases}.$$

Домножимо перше рівняння на $v \neq 0$, а з другого виразимо $xv = -yu$, отримаємо:

$$-yu^2 - yv^2 = 1 \iff y(u - v)(u + v) = -1.$$

Рівняння в цілих числах, а тому ця рівність можлива: або всі -1 , або один -1 і решта два 1 . Будуть чотири випадки, серед яких спрацює один:

$$\begin{cases} y = 1 \\ u - v = -1 \\ u + v = 1 \end{cases} \implies y = 1, u = 0, v = -1, x = 0.$$

Таким чином, отримали такі числа: або $a = 1, b = 1$, або $a = -1, b = -1$, або $a = i, b = -i$.

Разом отримаємо, що $(\mathbb{Z}[i])^\times = \{1, -1, i, -i\}$.

Theorem 4.3.16 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Тоді $\langle R^\times, \cdot \rangle$ – мультиплікативна група кільця – група.

Proof.

Маємо $a, b \in R^\times$, тоді вони мають обернені елементи a^{-1}, b^{-1} . Щоб довести, що $a \cdot b \in R^\times$, треба показати, що існує $(a \cdot b)^{-1}$. І дійсно, якщо покласти $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, то маємо

$$(ab) \cdot (ab)^{-1} = (ab) \cdot (b^{-1}a^{-1})(a \cdot 1 \cdot a^{-1}) = a \cdot a^{-1} = 1.$$

Отже, замкненість відносно $\cdot$ вже є.

Маємо асоціативність автоматично, за означенням кільця.

Нейтральний елемент – це $1 \in R^\times$, просто тому що $1^{-1} = 1$, а тому $1 \in R^\times$, а також $a \cdot 1 = a$.

Маємо $a \in R^\times$. Покажемо, що $\exists a^{-1} \in R^\times$, для якого $a \cdot a^{-1} = 1$.

Дійсно, для $a \in R^\times$ є обернений $a^{-1} \in R^\times$, водночас для нього є обернений $(a^{-1})^{-1} \stackrel{\text{покладемо}}{=} a$, а тому $a^{-1} \in R^\times$. ■

Example 4.3.17 Зокрема $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ – група. Тепер це можна позначити як $\langle \mathbb{R}^\times, \cdot \rangle$.

4.3.3 Області цілісності

Definition 4.3.18 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Елементи $a \neq 0, b \neq 0$ називають **дільниками нуля**, якщо

$$ab = 0$$

Тут a, b – відповідно лівий та правий дільники нуля.

Example 4.3.19 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ має три дільників нуля: $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$ – тому що $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{2} \cdot \bar{4} = \bar{3} \cdot \bar{4} = \bar{0}$. Причому тут не вказується, чи лівий чи правий в силу комутативності операції $\cdot$ на цьому кільці.

2. $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ не має дільників нуля.

Якщо припустити, що такий існує дільник нуля $a \in \mathbb{R}$, то тоді знайдеться елемент $b \in \mathbb{R}$, для якого $ab = 0$, але тоді або $a = 0$, або $b = 0$ – неможливо.

Theorem 4.3.20 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Тоді жодний оборотний елемент не є дільником нуля.

Proof.

!Припустимо, що існує такий обернений елемент $a \in R^\times$, який є лівим дільником нуля. Тобто ми маємо:

$$a \cdot a^{-1} = 1$$

$$a \cdot b = 0, \text{ для деякого } b \in R \setminus \{0\}.$$

$$\text{Але тоді } b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot a^{-1}) = (b \cdot a) \cdot a^{-1} = 0 \cdot a^{-1} = 0. \text{ Суперечність!}$$

Тобто висновок: дільники одиниці – ніколи не дільники нуля. ■

Remark 4.3.21 Але якщо елемент – не дільник нуля, то не обов'язково, що воно оборотне.

Example 4.3.22 Маємо $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$. Жодний ненульовий елемент – не дільник нуля, серед них лише 1, -1 – оборотні.

Theorem 4.3.23 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Можна використовувати закони скорочення відносно множення $\iff$ кільце не містить взагалі дільників нуля.

Під законами скорочення маю на увазі:
$$\begin{cases} ax = bx \iff a = b \\ xa = xb \iff a = b \end{cases} \quad \text{– відповідно праве та ліве скорочення, де } x \neq 0 \text{ та } a, b \in R.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: можна юзати закон скорочення.

!Припустимо, що існує один дільник нуля $a \in R$ (скажімо, лівий), тобто $ab = 0$ для $b \neq 0$. Але тоді $a \cdot b = a \cdot 0$, і за правилом (лівого) скорочення, $b = 0$. Суперечність!

Ми показали таким чином, що якщо можна юзати лише лівий закон скорочення, то тоді кільце не має дільників нуля.

$\Leftarrow$ Дано: нема дільників нуля. Тоді беремо $a, b, x \in R$ так, що $x \neq 0$.

$$ax = bx \iff (a - b) \cdot x = 0 \iff a - b = 0 \iff a = b.$$

Всі еквівалентності виконуються в силу відсутності дільників нуля.

Аналогічно доводиться, що $xa = xb \iff a = b$. ■

Remark 4.3.24 Взагалі-то кажучи, у кільці $\langle R, +, \cdot \rangle$ не обов'язково вимагати, щоб жодний елемент не був дільником нуля. Достатньо, щоб $x \in R \setminus \{0\}$, на який ми скорочуємо, не був дільником нуля.

Theorem 4.3.25 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – скінченне (!) кільце з одиницею. Нехай $a \in R$ – не дільник нуля. Тоді a – оборотний.

Proof.

Розглянемо випадок $\text{card } R = n > 1$, бо коли один, то нема що доводити.

Маємо $a \in R, a \neq 0$ – не дільник нуля. Шукати обернений елемент будемо за таким же принципом, як це було в **Th. 1.2.4**.

Розглянемо множину $a \cdot R = \{a \cdot b \mid b \in R\}$. Покажемо, що тут всі n елементів – різні. Дійсно,

$$a \cdot b_1 = a \cdot b_2 \implies a \cdot (b_1 - b_2) = 0 \xrightarrow{a \text{ не дільник}} b_1 - b_2 = 0 \implies b_1 = b_2.$$

Отже, по-перше, $\text{card } R = \text{card}(a \cdot R) = n$, а також по-друге, $a \cdot R \subset R$.

Тобто звідси $a \cdot R = R$.

Оскільки $1 \in R$, то один з елементів $a \cdot b \in a \cdot R$ має співпадати з 1. Отже, $\exists b \in R : a \cdot b = 1$ – довели існування правого оберненого.

Аналогічно якщо розглянути $R \cdot a = \{b \cdot a, b \in R\}$, то доведемо існування лівого оберненого.

Оскільки $\langle R, \cdot \rangle$ утворює моноїд та праві, ліві обернені існують, то вони рівні. Тобто звідси $\forall a \in R : \exists a^{-1} = b \in R : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$. ■

Example 4.3.26 Розглянемо $\langle \mathbb{Z}_p, +, \cdot \rangle$ – кільце, де p – просте. Воно не має дільників нуля, тому що $\overline{k_1} \cdot \overline{k_2} = \overline{k_1 \cdot k_2} = \overline{0} \implies k_1 \cdot k_2 \equiv 0 \pmod{p} \implies p \mid k_1 \cdot k_2$, тобто або $p \mid k_1 \implies \overline{k_1} = \overline{0}$; або $p \mid k_2 \implies \overline{k_2} = \overline{0}$. Тоді звідси випливає, що всі ці елементи – оборотні, тобто $\mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$.
Це як по-іншому можна було довести існування обернених елементів.

Definition 4.3.27 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з одиницею. Воно називається **областю цілісності (integral domain)**, якщо

R не містить дільників нуля

Example 4.3.28 Зокрема наступні кільця будуть областями цілісності:

1. $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$;
2. $\langle \mathbb{Z}_p, +, \cdot \rangle$ (тут p – просте число).

Але от кільце $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ уже не буде областю цілісності, бо там є дільники нуля за прикладом вище.

4.3.4 Поле

Definition 4.3.29 Задано $\langle F, +, \cdot \rangle$ – ненульове комутативне кільце з 1. Воно називається **полем**, якщо

$$F^\times = F \setminus \{0\},$$

тобто всі ненульові елементи – оборотні.

Example 4.3.30 Зокрема наступні структури будуть полями:

1. $\langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle$;
2. $\langle \mathbb{Q}(\sqrt{2}), +, \cdot \rangle$, тут маємо $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Corollary 4.3.31 Будь-яке поле – область цілісності.

Випливає з Th. 4.3.20.

Remark 4.3.32 Але не кожна область цілісності – поле. Наприклад, $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$.

Theorem 4.3.33 Задано скінченну область цілісності, там не менше 2 елементів. Тоді вона – поле.
Випливає з Th. 4.3.25.

Example 4.3.34 Зокрема $\langle \mathbb{Z}_p, +, \cdot \rangle$, де p – просте, буде полем.

А от якщо p – складене, то тоді вже полем не буде. Тому що має дільник. Дісно, $p = k \cdot m$, раз воно складене. Тоді $\overline{0} = \overline{p} = \overline{k \cdot m} = \overline{k} \cdot \overline{m}$.

Про поле будемо говорити детальніше пізніше.

4.4 Характеристика

Definition 4.4.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – ненульове кільце.

Характеристикою кільця називають найменше число $n \in \mathbb{N}$, для якого

$$\forall r \in R : \underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = 0$$

Позначення: $n = \text{char}(R)$.

Якщо такого $n \in \mathbb{N}$ не існує, то тоді $\text{char}(R) \stackrel{\text{def.}}{=} 0$.

Remark 4.4.2 Інколи ще скорочують $\underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = n \cdot r$. Як на мене, це позначення призводить до плутанини, тому уникаємо.

Example 4.4.3 Зокрема в кільці $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ маємо $\text{char}(\mathbb{R}) = 0$ (зрозуміло).

Proposition 4.4.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Відомо, що $\text{ord}_{\langle R, + \rangle}(1) = n$. Тоді $\text{char } R = n$.

Proof.

Позначимо $\text{char} = m$. Тоді $\underbrace{1 + \dots + 1}_{m \text{ разів}} = 0 \implies \text{ord}(1) = n \mid m \implies n \leq m$.

Водночас $\underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = r \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{n \text{ разів}} = r \cdot 0 = 0 \implies m \geq n$.

Отже, $m = n$. ■

Remark 4.4.5 Отже, коли ми маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – ненульове кільце з одиницею, то характеристикою назвають найменше число $n \in \mathbb{N}$, для якого

$$\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ разів}} = 0$$

або 0, якщо такого найменшого нема. І саме ось таке означення дають більшість авторів.

Example 4.4.6 Зокрема в кільці $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot \rangle$ маємо $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n$.

Proposition 4.4.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілості. Тоді $\text{char}(R) \in \{0, p\}$. У цьому випадку p – просте число.

Proof.

Якщо $\text{char } R = 0$, то нема що доводити. Тому припустимо $\text{char } R = n$.

Припустимо, що n – складене число, тоді $n = ab$, причому $1 < a, b < n$.

$$0 = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ разів}} = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{a \text{ разів}} + \cdots + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{a \text{ разів}} = \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{a \text{ разів}} \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{b \text{ разів}}.$$

В останній рівності ми скористались дистрибутивністю, коли виносили $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{a \text{ разів}}$. Тепер оскільки ми знаходимось в області цілості, то тоді або $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{a \text{ разів}} = 0$, або $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{b \text{ разів}} = 0$. Звідси отримаємо

або $a \geq n$, або $b \geq n$. У двох випадках суперечність!

Отже, n може бути лише простим числом. ■

4.5 Кільце многочленів

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – будь-яке кільце. Визначимо таку множину:

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid n \geq 0, a_i \in R\},$$

де елемент $f \in R[x]$ – многочлен, $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$. Даний об'єкт можна ще записати таким чином: $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, де у випадку $i > n$ матимемо $a_i = 0$.

Нехай $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i \geq 0} b_i x^i$. Ми визначимо такі операції:

$$f(x) + g(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) x^i$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r \cdot b_s \right) x^i$$

Це такі самі операції, як з многочлени з дійсними коефіцієнтами. Зрозуміло, що множина – замкнена відносно цих операцій.

Theorem 4.5.1 $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – (комутативне з одиницею) кільце $\iff \langle R, +, \cdot \rangle$ – (комутативне з одиницею) кільце.

Proof.

Буде раціональніше спочатку довести в зворотному напрямку.

$\Leftarrow$ Дано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце. Наша мета: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – кільце.

Візьмемо многочлени $f, g, h \in R[x]$, тобто $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i \geq 0} b_i x^i$, $h(x) = \sum_{i \geq 0} c_i x^i$.

$$1. f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + \sum_{i \geq 0} (b_i + c_i) x^i = \sum_{i \geq 0} (a_i + (b_i + c_i)) x^i \stackrel{1)}{=} \sum_{i \geq 0} ((a_i + b_i) + c_i) x^i =$$

$$(f(x) + g(x)) + \sum_{i \geq 0} c_i x^i = (f(x) + g(x)) + h(x).$$

$$2. f(x) + g(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) x^i \stackrel{2)}{=} \sum_{i \geq 0} (b_i + a_i) x^i = g(x) + f(x).$$

3. Маємо $\mathbf{0}(x) = 0$, тобто $\mathbf{0}(x) = \sum_{i \geq 0} 0x^i$, де 0 - це нуль кільця R . Тоді

$$f(x) + \mathbf{0}(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + 0)x^i \stackrel{3)}{=} \sum_{i \geq 0} a_i x^i = f(x).$$

4. Для $f \in R[x]$ існує $-f \in R[x]$, що $(-f)(x) = \sum_{i \geq 0} (-a_i)x^i \in R[x]$. Оскільки $a_i \in R, i \geq 0$, то за 4),

$$f(x) + (-f)(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + (-a_i))x^i \stackrel{4)}{=} \sum_{i \geq 0} 0x^i = \mathbf{0}(x).$$

5. $f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) \stackrel{?}{=} (f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x)$ - доволі складна рівність.

$$g(x) \cdot h(x) = \sum_{i \geq 0} d_i x^i, \text{ де } d_i = \sum_{r+s=i} b_r c_s$$

$$f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) = \sum_{i \geq 0} u_i x^i, \text{ де}$$

$$u_i = \sum_{r+s=i} a_r d_s = \sum_{r+s=i} a_r \left(\sum_{\xi+\eta=s} b_\xi c_\eta \right) = \sum_{r+s=i} \sum_{\xi+\eta=s} a_r b_\xi c_\eta = \sum_{\xi+\eta+r=i} a_r b_\xi c_\eta.$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \tilde{d}_i x^i, \text{ де } \tilde{d}_i = \sum_{r+s=i} a_r b_s$$

$$(f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x) = \sum_{i \geq 0} v_i x^i, \text{ де}$$

$$v_i = \sum_{r+s=i} d_r c_s = \sum_{r+s=i} \left(\sum_{\xi+\eta=r} a_\xi b_\eta \right) c_s = \sum_{r+s=i} \sum_{\xi+\eta=r} a_\xi b_\eta c_s = \sum_{\eta+s+\xi=i} a_\xi b_\eta c_s.$$

Якщо уважно придивитися, то можна зауважити, що $u_v = v_i$, тоді

$$f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) = \sum_{i \geq 0} u_i x^i = \sum_{i \geq 0} v_i x^i = (f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x).$$

Слід також зауважити, що ми користувалися спочатку 6) для R , а в кінці 5) для R , просто останнє я це явно не вказав.

$$6. f(x) \cdot (g(x) + h(x)) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r (b_s + c_s) \right) x^i = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s + \sum_{r+s=i} a_r c_s \right) x^i =$$

$$= \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s \right) x^i + \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r c_s \right) x^i = f \cdot g(x) + f(x) \cdot h(x).$$

Аналогічно $(f(x) + g(x)) \cdot h(x) = f(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h(x)$.

Тепер нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ додатково комутативне кільце з одиницею. Тоді для $f, g \in R[x]$ маємо:

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s \right) x^i = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{s+r=i} b_s a_r \right) x^i = g \cdot f.$$

Маємо $\mathbf{1}(x) = 1$, тобто $\mathbf{1}(x) = 1 + \sum_{i \geq 1} 0x^i$, де 1 - це одиниця кільця R .

$$f(x) \cdot \mathbf{1}(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{\substack{r+s=i \\ s>0}} a_r \cdot 0 + \sum_{\substack{r+s=i \\ s=0}} a_r \cdot 1 \right) x^i = \sum_{i \geq 0} a_i x^i = f(x).$$

Висновок: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ - (комутативне з одиницею) кільце.

$\Rightarrow$ Дано: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ - (комутативне з одиницею) кільце. Варто зауважити, що коли $u \in R$, то автоматично $u \in R[x]$. Тому що $u = u + 0x + 0x^2 + \dots$. Ну тобто, по суті кажучи, ми маємо $R \subset R[x]$. Треба лише довести, що R є підкільцем $R[x]$, але це неважко. ■

Corollary 4.5.2 $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ - область цілісності $\iff \langle R, +, \cdot \rangle$ - область цілісності.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності. По суті, все, що нам залишилось довести, – це відсутність дільників нуля в $R[x]$.

!Припустимо, що $f \in R[x], f \neq 0$ – дільник нуля, тобто $\exists g \in R[x], g \neq 0$, для якого $f \cdot g = 0$. Тобто маємо $(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \dots + b_kx^k) = 0$. Маємо старший коефіцієнт a_nb_k після множення. Оскільки многочлен нульовий, то це означає, що всі коефіцієнти, зокрема $a_nb_k = 0$. Але нам відомо, що $a_n, b_k \neq 0$, а тому a_n – дільник нуля – суперечить умові того, що R – область цілісності!

$\Rightarrow$ Дано: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

!Припустимо, що $u \in R, u \neq 0$ – дільник нуля, тобто $\exists v \in R, v \neq 0$, для якого $uv = 0$. Але u, v можна сприймати як многочлени, і тоді u – дільник нуля в $R[x]$ – суперечність! ■

Remark 4.5.3 Якщо R – кільце, тобто $R[x]$ – теж кільце (некомутативне), то нам варто вважати, що x комутує з усіма елементами $a \in R$. Це робиться, аби можна було розкривати дужки.

Example 4.5.4 Зокрема маємо $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[x]$ – кільце. Маємо многочлен $f(x) = x(x+1) = x^2 + 1x = x^2 + x$. Можна зауважити, що $\forall x \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} : f(x) = 0$. Але в жодному разі $f(x) \neq 0(x)$ як многочлени. У функціональному сенсі вони рівні, але об'єкти різні.

Remark 4.5.5 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце, ну тоді вже ясно, що $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – кільце. Але можна піти далі та утворити нове кільце $\langle R[x][y], +, \cdot \rangle$. Подивимось, що з себе представляє об'єкт $f \in R[x][y]$.

$$(f(x))(y) = \sum_{j \geq 0} a_j y^j, \text{ при цьому } a_j \in R[x], \text{ тобто } a_j(x) = \sum_{i \geq 0} b_{ij} x^i.$$

$$(f(x))(y) = \sum_{j \geq 0} \left(\sum_{i \geq 0} b_{ij} x^i \right) y^j.$$

Далі $(f(x))(y)$ можна позначити за $f(x, y)$, а тому звідси отримаємо **многочлен з двома змінними**:

$$f(x, y) = \sum_{i, j \geq 0} b_{ij} x^i y^j.$$

Надалі можна $R[x][y]$ позначити як $R[x, y]$.

Можна далі продовжити цей процес та утворити кільце $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

Про кільце многочленів ми ще будемо розмовляти неодноразово.

4.6 Ідеал кільця. Породжені ідеали

Definition 4.6.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Ідеалом даного кільця назвемо множину $\emptyset \neq J \subset R$, для якої

$$\begin{aligned} \langle J, + \rangle &\text{ – підгрупа групи } \langle R, + \rangle \\ \forall r \in R : \forall j \in J : rj, jr &\in J \end{aligned}$$

Remark 4.6.2 Можна сказати, що ідеал кільця – це такий собі аналог нормальної підгрупи в теорії груп.

Remark 4.6.3 Інколи розрізняють: ліві ідеали, коли $rj \in J$, та праві ідеали, коли $jr \in J$. Якщо ідеал одночасно лівий та правий, інколи це називають двостороннім ідеалом.

Example 4.6.4 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$. Воно має ідеали $n\mathbb{Z}$, де $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, тому що $n\mathbb{Z}$ – підгрупа групи $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$;
 $\forall m \in \mathbb{Z} : \forall k \in n\mathbb{Z}$ маємо $mk = nl$, а тому звідси $mk = km = n(lm) \in n\mathbb{Z}$.

Example 4.6.5 $\{0\}, R$ – ідеали кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$, вони ще називаються **тривіальними ідеалами**.

Remark 4.6.6 Якщо J – ідеал, то J буде підкільцем R . Навпаки – ні. Зокрема $\mathbb{Z}$ буде підкільцем $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$, але не ідеалом, тому що $3 \cdot \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Proposition 4.6.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею та J – ідеал, для якого $1 \in J$. Тоді $J = R$.

Proof.

Те, що $J \subset R$, – це за означенням.

Оскільки J – ідеал, то тоді для числа $1 \in J : \forall x \in R : x \cdot 1 = 1 \cdot x = x \in J$. Тобто $R \subset J$. ■

Proposition 4.6.8 Ще одна властивість гомоморфізма

Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм. Нехай J – ідеал $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$. Тоді $f^{-1}(J)$ – ідеал $\langle R_1, +, \cdot \rangle$.

Corollary 4.6.9 $\ker f$ – ідеал R_1 .

Remark 4.6.10 Варто зауважити, що якщо J – ідеал R_1 , то не обов'язково $f(J)$ буде ідеалом R_2 . Зокрема можна розглянути вкладення $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, а в якості ідеалу взяти $J = 2\mathbb{Z}$. Тоді $\iota(J) = J$ не буде ідеалом $\mathbb{Q}$.

Можна взяти $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ та $3 \in \iota(J)$, тоді звідси $\frac{1}{2} \cdot 3 \notin \iota(J)$.

Lemma 4.6.11 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з одиницею, $a \in R$.

Тоді aR – ідеал для цього кільця. Його ще називають **головним ідеалом, породженим елементом $a \in R$** .

Позначення: $(a) = aR$.

Proof.

$$x_1, x_2 \in aR \implies \begin{cases} x_1 = ar_1 \\ x_2 = ar_2 \end{cases}, \text{ де } r_1, r_2 \in R \implies x_1 - x_2 = a(r_1 - r_2) \implies x_1 - x_2 \in aR.$$

Цим показали, що aR – підгрупа групи $\langle R, + \rangle$.

$$x \in aR, r_0 \in R \implies x = ar, r \in R \implies r_0x = xr_0 = arr_0 \in aR.$$

А цим показали другу умову для ідеала. ■

Proposition 4.6.12 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з одиницею, $a \in R$. Тоді (a) – найменший ідеал, що містить елемент a .

Proof.

!Припустимо, що існує якийсь інший ідеал $J \ni a$, який менший, тобто $J \subset (a)$. Тоді доведемо, що $J = (a)$.

Нехай $x \in (a)$, тобто $x = ar_0, r_0 \in R$. Оскільки J – ідеал, то звідси $\forall j \in J : \forall r \in R : jr \in J$.

Зокрема для $j = a, r = r_0$ ми маємо $ar_0 = x \in J$.

Отже, $(a) \subset J$, а тому звідси $J = (a)$. Суперечність! ■

Remark 4.6.13 Ми знаємо, що $(a) = \{ar \mid r \in \mathbb{R}\}$. Ми можемо узагальнити означення та написати ідеал, породжений кількома елементами:

$$(a_1, \dots, a_n) = \{r_1a_1 + \dots + r_na_n \mid r_1, \dots, r_n \in R\}$$

Те, що це дійсно ідеал, неважко переконатися. Причому найменший, що містить $a_1, \dots, a_n$.

Example 4.6.14 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – комутативне з одиницею. Тоді $(n) = (-n) = n\mathbb{Z}$.

Example 4.6.15 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ – комутативне з одиничним многочленом. Тоді

$$(p(x)) = \{s \in \mathbb{R}[x] : s(x) = p(x)q(x), q \in \mathbb{R}[x]\}$$

тобто головний ідеал $(p(x))$ містить многочлени, що діляться націло на многочлен p . Впливає з прямого визначення головного ідеала.

$$(x - a) = \{s \in \mathbb{R}[x] : s(x) = (x - a)q(x), q \in \mathbb{R}[x]\}$$

тобто головний ідеал $(x - a)$ містить многочлени, що мають корень a .

Remark 4.6.16 $\{0\}$. R – головні ідеали комутативного кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$ з одиницею, тому що $\{0\} = 0R = (0)$ та $R = 1R = (1)$.

Definition 4.6.17 Областю (або кільцем) головних ідеалів називаємо область цілісности, що містить лише головні ідеали.

Англійською це називається **principle ideal domain (PID)**.

Example 4.6.18 Зокрема $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – що є областю цілісності – буде областю головних ідеалів. Припустимо, що J – деякий ненульовий ідеал, але не можна розписати його як головний ідеал. Щоб прийти до суперечності, ми покажемо, що $J = (m)$ для числа $m = \min_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ n \in J}} n$.

Цей мінімум завжди існує, тому що коли є якесь від’ємне число $-m \in J$, то зокрема $m = (-1) \cdot (-m) \in J$ в силу означення ідеала.

Маємо $m \in J$ та $k \in \mathbb{Z}$, тоді звідси $mk \in J$, а тому $(m) \subset J$.

Маємо $n, m \in J$, застосуємо алгоритм Евкліда – отримаємо

$$n = km + r \implies r = n - km \in J.$$

Також $0 \leq r < m$. А оскільки m – найменше додатне число, то в силу того, що $r \in J$ маємо $r \geq m$.

Тому єдиний варіант – це вимагати $r = 0$.

Отже, $n \in J$, причому $n = km$, звідси $n \in (m)$. Отже, $J \subset (m)$.

Таким чином, $J = (m)$. Суперечність!

Example 4.6.19 Зокрема $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ – що є областю цілісності – буде областю головних ідеалів. Ідея доведення аналогічна. Насправді ці два приклади можна буде узагальнити (це буде пізніше).

Example 4.6.20 А от $\langle \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n], +, \dots \rangle$ уже не буде областю головних ідеалів.

Поки без доведення.

Theorem 4.6.21 Задано $\langle F, +, \cdot \rangle$ – ненульове комутативне кільце з 1.

$\langle F, +, \cdot \rangle$ – поле $\iff$ містить лише тривіальні ідеали.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\langle F, +, \cdot \rangle$.

Припустимо, що існує якийсь інший ідеал $J \neq \{0\}$ та $J \neq F$. Тоді

$$\forall j \in J : \forall f \in F : jf \in J.$$

Зокрема якщо $j \in J$ такий, що $j \neq 0$, то по-перше, $j \in F$, а по-друге, $\exists j^{-1} \in F$. Звідси випливає, що $j \cdot j^{-1} = 1 \in J$. За попереднім твердженням, $J = F$. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: існують лише тривіальні ідеали.

Нехай $a \in F$, де $a \neq 0$, розглянемо головний ідеал (a) . Тоді звідси $(a) = R$. Зокрема оскільки $1 \in R$, то звідси $\exists \tilde{a} \in (a) = R : a\tilde{a} = 1$. Отже, всі ненульові елементи – оборотні, а тому F – поле. ■

Example 4.6.22 Зокрема поле $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ має лише ідеали $\{0\}$ та $\mathbb{R}$.

4.7 Сума, перетин та добуток ідеалів

Definition 4.7.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та I, J – ідеали R .

Перетином ідеалів I, J називають ідеал $I \cap J$.

Сумою ідеалів I, J називають такий ідеал

$$I + J \stackrel{\text{def.}}{=} \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$$

Добутком ідеалів I, J називають такий ідеал

$$IJ \stackrel{\text{def.}}{=} \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \mid a_i \in I, b_i \in J\}$$

Proposition 4.7.2 $I \cap J, I + J, IJ$ – дійсно є ідеалами кільця R .

Proof.

1. $I \cap J$

Спочатку доводимо, що $I \cap J$ – підгрупа $\langle R, + \rangle$.

Нехай $u, v \in I \cap J$. Розглянемо елемент $u - v$.

За умовою, I – підгрупа $\langle R, + \rangle$, тому $u - v \in I$;

За умовою, J – підгрупа $\langle R, + \rangle$, тому $u - v \in J$.

Разом отримали $u - v \in I \cap J$.

Нехай $u \in I \cap J$ та $r \in R$. Тоді оскільки $u \in I$, то тоді $ru, ur \in I$; оскільки $u \in J$, то тоді $ru, ur \in J$. Отримали, що $ru, ur \in I \cap J$.

2. $I + J$

Спочатку доводимо, що $I + J$ – підгрупа $\langle R, + \rangle$.

Нехай $u, v \in I + J$, тобто $u = a_1 + b_1$ та $v = a_2 + b_2$, елементи $a_1, a_2 \in I$, $b_1, b_2 \in J$. Тоді $u - v = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)$, причому оскільки I, J – підгрупи $\langle R, + \rangle$, то тоді $a_1 - a_2 \in I$, $b_1 - b_2 \in J$. Отже, $u - v \in I + J$.

Нехай $u \in I + J$, тобто $u = a + b$ при $a \in I, b \in J$, та нехай $r \in R$. Тоді звідси $ur = ar + br$, причому звідси $ar \in I, br \in J$ в силу властивості ідеалу. Отже, $ur \in I + J$. Аналогічним чином доводиться $ru \in I + J$.

3. IJ

Нехай $u, v \in IJ$, тобто

$$u = a_1^1 b_1^1 + \dots + a_n^1 b_n^1 \\ v = a_1^2 b_1^2 + \dots + a_m^2 b_m^2.$$

Кожний $a_i^j \in I$, $b_i^j \in J$. Тоді маємо

$$u - v = a_1^1 b_1^1 + \dots + a_n^1 b_n^1 - a_1^2 b_1^2 - \dots - a_m^2 b_m^2. \text{ Ясно, що звідси } u - v \in IJ.$$

Нехай $u \in IJ$, тобто $u = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$ при $a_i \in I, b_i \in J$, та нехай $r \in R$. Тоді звідси $ur = a_1 b_1 r + \dots + a_n b_n r$. Зауважимо, що в цьому випадку $b_i r \in J$ і досі $a_i \in I$ тоді звідси $ur \in IJ$. Тепер з іншого боку, $ru = ra_1 b_1 + \dots + ra_n b_n$. А тут вже $ra_i \in I$ і досі $b_i \in J$, тоді звідси $ru \in IJ$. ■

Remark 4.7.3 Ми визначили IJ тіпа як скалярний добуток елементів з I та з J . Виникає питання, чому ми не позначили $IJ = \{ab \mid a \in I, b \in J\}$. Тому що якщо розписати доведення, то виникнуть проблеми з формуванням підгрупи групи $\langle R, + \rangle$.

Example 4.7.4 Розглянемо кільце $\mathbb{Z}[x]$ та ідеали $I = (2, x)$, $J = (3, x)$. Зауважимо, що $IJ = (6, x)$. Справді, $6 = 2 \cdot 3$, де $2 \in I, 3 \in J$, тож звідси $6 \in IJ$. Також $x = 3x - 2x$, де $3x \in J, 2x \in I$, тож звідси $x \in IJ$. Отже, $(6, x) \subset IJ$. Те, що $IJ \subset (6, x)$, довести неважко.

При цьому $IJ \neq \{ab \mid a \in I, b \in J\}$. Тому що $x \in IJ$, а елемент x не розписується як добуток елементів з I та J .

Example 4.7.5 Маємо $\mathbb{Z}$ – кільце цілих чисел, маємо $(a), (b)$ – головні ідеали. Тоді:

$$1) (a) + (b) = (\gcd(a, b))$$

Дійсно, нехай $d = \gcd(a, b)$, тоді звідси $a \in (d), b \in (d)$, а тому отримаємо $(a) + (b) \subset (d)$. Із іншого боку, за рівністю Безу, $d = \alpha a + \beta b$, тож $b \in (a) + (b)$, а звідси $(d) \subset (a) + (b)$.

$$2) (a) \cap (b) = (\text{lcm}(a, b))$$

Дійсно, нехай $u = \text{lcm}(a, b)$, тоді звідси $u \in (a), u \in (b)$, а тому отримаємо $(u) \subset (a) \cap (b)$. Із іншого боку, якщо $w \in (a) \cap (b)$, то тоді $a \mid w, b \mid w$, тобто $u \mid w$. Значить, $(a) \cap (b) \subset (u)$.

$$3) (a) \cdot (b) = (ab).$$

Proposition 4.7.6 Задано R – кільце та I, J – ідеали R . Тоді:

$$1) I + J \text{ – найменший ідеал, що містить } I, J;$$

$$2) I \cap J \text{ – найбільший ідеал, що міститься в } I, J;$$

$$3) IJ \subset I \cap J.$$

Proof.

1) Припустимо, що існує $S \subset I + J$ – менший ідеал, що містить I, J . Необхідно довести, що $S \supset I + J$. Маємо $u \in I + J$, тобто $u = a + b$, $a \in I, b \in J$. Оскільки S є ідеалом та сам містить ідеали I, J , то з цього випливає, що $u = a + b \in S$.

2) Припустимо, що існує $S \supset I \cap J$ – більший ідеал, що міститься в I, J . Необхідно довести, що $S \subset I \cap J$.

Маємо $u \in S$. Оскільки S міститься в I, J , то звідси $s \in I, s \in J \implies u \in I \cap J$.

3) Нехай $u \in IJ$, тобто $u = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$. Оскільки $a_i \in I, b_i \in R$ та I – ідеал, то $a_i b_i \in I \implies u \in I$. Оскільки $a_i \in R, b_i \in J$ та J – ідеал, то $a_i b_i \in J \implies u \in J$. Отже, $IJ \subset I \cap J$. ■

Remark 4.7.7 Загалом $IJ \not\subset I \cap J$.

Зокрема в кільці $\mathbb{Z}[x]$ маємо ідеали $I = J = (x)$, тоді $IJ = I^2 = (x^2)$. Але тут $IJ \not\subset I \cap J$, оскільки $x \in I \cap J$, але $x \notin IJ$.

Але дану ситуацію можна виправити.

Proposition 4.7.8 Задано R – комутативне кільце з 1 та I, J – ідеали R , причому $I + J = R$. Тоді $I \cap J = IJ$.

Proof.

Уже знаємо, що $IJ \subset I \cap J$.

Оскільки $I + J = R$, то звідси існують $\alpha \in I$ та $\beta \in J$, для яких $\alpha + \beta = 1$. Якщо $r \in I \cap J$, то тоді $r = r \cdot 1 = r(\alpha + \beta) = r\alpha + r\beta = \alpha r + r\beta$. Ця рівність каже, що $r \in IJ$. Отже, $IJ \supset I \cap J$. ■

4.8 Гомоморфізм кілець

Definition 4.8.1 Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця.

Гомоморфізмом (кілець) називають відображення $f: R_1 \rightarrow R_2$, для якого

$$\forall a, b \in R_1 : f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$\forall a, b \in R_1 : f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$$

Example 4.8.2 Між будь-якими кільцями $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, +, \cdot \rangle$ можна встановити нульовий гомоморфізм $O: R_1 \rightarrow R_2$ таким чином: $O(x) = 0, \forall x \in R_1$.

Example 4.8.3 Freshman's dream (мрія першокурсника)

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з одиницею, причому $\text{char}(R) = p$, де p – просте число. Розглянемо відображення Фробеніуса $\varphi: R \rightarrow R$ як $\varphi(r) = r^p$. Воно задає гомоморфізм.

$$\varphi(a + b) = (a + b)^p = a^p + C_p^1 a^{p-1} b + \dots + C_p^{p-1} a b^{p-1} + b^p \equiv$$

Зауважимо, що $p \mid C_p^k$ при $k \in \{1, \dots, p-1\}$. Вправа з теорії чисел.

А далі скористаємось тим, що $\text{char}(R) = p$.

$$\equiv a^p + 0 + \dots + 0 + b^p = a^p + b^p = \varphi(a) + \varphi(b).$$

$$\varphi(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \varphi(a) \varphi(b).$$

Всі рівності виконуються лише за умовою комутативності кільця.

У загальному випадку це не працює. Можна взяти кільце $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ з нулевою характеристикою. Там $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Proposition 4.8.4 Категорія гомоморфізмів кілець

Задані R, S, T – кільця. Тоді виконуються наступне:

- 1) $\text{id}: R \rightarrow R$ – гомоморфізм;
- 2) Якщо $\varphi: R \rightarrow S, \psi: S \rightarrow T$ – гомоморфізми, то $\psi \circ \varphi: R \rightarrow T$ – також гомоморфізм;
- 3) Операція композиції гомоморфізмів кілець – асоціативна.

Все що треба показати – це збереження множення (неважливо). Все решта виконується в силу категорії гомоморфізма груп.

Theorem 4.8.5 Властивості гомоморфізма

Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця. Маємо $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм кілець, тоді виконуються такі пункти:

- 1) $f(0_{R_1}) = 0_{R_2}$;
- 2) $\forall a \in R_1 : f(-a) = -f(a)$;
- 3) Нехай S – підкільце $\langle R_1, +, \cdot \rangle$. Тоді $f(S)$ – підкільце $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$;
- 4) Нехай T – ідеал $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$. Тоді $f^{-1}(T)$ – ідеал $\langle R_1, +, \cdot \rangle$.

Перші дві властивості випливають з властивостей гомоморфізма груп (якщо викинути операцію множення). Решта дві доводяться майже аналогічно, як було це з групами.

Theorem 4.8.6 Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – сюр'єктивний гомоморфізм. Тоді якщо J – ідеал R_1 , то $f(J)$ – ідеал R_2 .

Вправа: довести.

Definition 4.8.7 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця, а також $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм кілець. Відображення f називається **ізоморфізмом**, якщо

$$f \text{ – бієктивне}$$

У такому разі кільця R_1, R_2 називаються **ізоморфними**.

Позначення: $\langle R_1, +, \cdot \rangle \cong \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$.

Example 4.8.8 $m\mathbb{Z} \cong n\mathbb{Z}$ в сенсі груп при $m \neq n$ (припускаємо всюди $m, n \geq 0$), просто тому що це дві циклічні групи, що $\cong \mathbb{Z}$. Але $m\mathbb{Z} \not\cong n\mathbb{Z}$ в сенсі кілець при $m \neq n$.

!Припустимо, що існує ізоморфізм кілець $f: m\mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$. Маємо:

$$f(m^2) = f(m)f(m) = \underbrace{f(m) + \dots + f(m)}_{m \text{ разів}} = mf(m).$$

$\Rightarrow f(m)(f(m) - m) = 0$. Оскільки $n\mathbb{Z}$ – це область цілісності, то тоді або $f(m) = 0$, або $f(m) = m$.

I. $f(m) = 0$, тоді $f(km) = 0, \forall km \in m\mathbb{Z}$, це ніфіга не ізоморфізм.

II. $f(m) = m$, а це можливо лише при $n \mid m$. Тобто $m = kn$, маємо $f(kn) = kn$. Оскільки f – сюр'єктивний, то $n = f(u \cdot kn) = uf(kn) = ukn$. Ці два елементи $n, ukn \in n\mathbb{Z}$ і вони рівні лише при $uk = 1$. Але $k \neq 1$, тоді рівність така неможлива.

Отримали суперечність у двох випадках!

Theorem 4.8.9 Властивості ізоморфізма

Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця. Маємо $f: R_1 \rightarrow R_2$ – ізоморфізм, тоді:

- 1) $f^{-1}: R_2 \rightarrow R_1$ – також ізоморфізм;
- 2) $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ – комутативне $\iff \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – комутативне;
- 3) $a \in R_1$ – дільник нуля $\iff f(a)$ – дільник нуля;

Corollary 4.8.10 $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ – область цілісності (поле) $\iff \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – область цілісності (поле).

Definition 4.8.11 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця, $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм.

Ядром гомоморфізма називають множину

$$\ker f = \{x \in R_1 : f(x) = 0_{R_2}\}$$

Образом гомоморфізма називають множину

$$\operatorname{Im} f = \{f(x) : x \in R_1\}$$

Remark 4.8.12 $\ker f = f^{-1}(\{0_{R_2}\})$, $\operatorname{Im} f = f(R_1)$.

Таким чином, оскільки $\{0_{R_2}\}, R_2 \in$ ідеалом та підкільцем для своїх кілець, то за властивостями гомоморфізма, $f^{-1}(\{0_{R_2}\}), f(R_1)$ будуть ідеалом та підкільцем для своїх кілець як прообраз та образ відповідно.

Theorem 4.8.13 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм.

f – ін'єктивне $\iff \ker f = \{0_{R_1}\}$.

Вправа: довести.

4.9 Суміжні класи кілець та факторкільце

Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle, \langle S, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Установимо відношення еквівалентності:

$$r_1 \sim r_2 \iff f(r_1) = f(r_2).$$

Окремо пропишемо праву частину еквівалентних чином:

$$f(r_1 - r_2) = 0_S \iff r_1 - r_2 \in \ker f.$$

Таким чином, ми отримали $r_1 \sim r_2 \iff r_1 - r_2 \in \ker f$.

$\ker f$ – один із ідеалів R . Насправді ми можемо ці міркування повторити для кожного ідеалу.

Нехай I – ідеал R , встановимо схоже відношення еквівалентності:

$$r_1 \sim r_2 \iff r_1 - r_2 \in I.$$

Вправа: довести, що це дійсно відношення еквівалентності.

Після цього ми можемо розбити R на класи еквівалентності.

Definition 4.9.1 Суміжним класом r за ідеалом I назвемо клас еквівалентності

$$r + I \stackrel{\text{def.}}{=} [r]$$

Proposition 4.9.2 $r + I = \{r + i \mid i \in I\}$.

Тому ми зробили відповідне позначення суміжного класу.

Фактормножина $R/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} R/I$ буде містити всі суміжні класи.

Цього разу не виникне проблем із діленням на ліві та праві суміжні класи, як це було з групами.

Theorem 4.9.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та I – ідеал R . На множині R/I визначимо операцію $+, \cdot$ таким чином:

$$(a + I) + (b + I) \stackrel{\text{def.}}{=} (a + b) + I.$$

$$(a + I) \cdot (b + I) \stackrel{\text{def.}}{=} (a \cdot b) + I.$$

Тоді структура $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ формує кільце.

Спочатку прокоментую наступну лему:

Lemma 4.9.4 Операції $+, \cdot$ на множині R/I визначені коректно, тобто якщо $a_1 + I = a_2 + I$ та $b_1 + I = b_2 + I$, то звідси

$$(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I;$$

$$(a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I.$$

Насправді, операція $+$ уже визначена коректно, якщо розглянути R/I як групу $\langle R/I, + \rangle$ – це вже утворює абелеву факторгрупу (у нас $I \triangleleft R$ як групи). Залишилося довести коректність множення. А в теоремі залишиться тільки довести останні два аксіоми (що неважко). Тому я залишу лише доведення леми.

Proof.

$$a_1 b_1 - a_2 b_2 = a_1 b_1 - a_2 b_1 + a_2 b_1 - a_2 b_2 = b_1(a_1 - a_2) + a_2(b_1 - b_2).$$

Оскільки $a_1 + I = a_2 + I$, то звідси маємо $a_1 - a_2 \in I$.

Оскільки $b_1 + I = b_2 + I$, то звідси маємо $b_1 - b_2 \in I$.

Отже, звідси $a_1 b_1 - a_2 b_2 \in I \implies (a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I$. ■

Definition 4.9.5 Кільце $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ називають **факторкільцем** кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$ за ідеалом I , де операції $+, \cdot$ визначені:

$$(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I;$$

$$(a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I.$$

Remark 4.9.6 Нулем факторкільця буде $0 + I = I$.

Якщо додати умову, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею, то $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ – також кільце з одиницею, причому ця одиниця дорівнює $1 + I$.

Якщо додати умову, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце, то $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ – також комутативне кільце.

Example 4.9.7 Маємо кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, візьмемо ідеал $I = R$. Тоді $a + R = R$ для кожного $a \in R$, при цьому $R/R = \{R\}$. Ми отримали тривіальне кільце.

Example 4.9.8 Маємо кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, візьмемо ідеал $I = (0)$. Розглянемо гомоморфізм $f: R \rightarrow R/(0)$ як $a \mapsto a + (0)$. Зрозумілим чином, це сюр'єктивне відображення. Ін'єктивне, тому що $a + (0) = b + (0) \implies a - b \in (0) \implies a = b$. Отже, звідси $R \cong R/(0)$.

Example 4.9.9 Маємо $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – кільце та головний ідеал (n) . Тоді $\mathbb{Z}/(n) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

Example 4.9.10 Маємо $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$. Знайдемо $\mathbb{R}[x]/(x)$.

Нехай $f, g \in \mathbb{R}[x]$, тоді звідси

$$f \sim g \iff f - g \in (x) \iff f(x) - g(x) = xq(x), q(x) \in \mathbb{R}[x] \iff f(0) = g(0).$$

Таким чином, маємо такі класи еквівалентності:

$$\mathcal{P}_\alpha = \{f \in \mathbb{R}[x] : f(0) = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

А тому $\mathbb{R}[x]/(x) = \{\mathcal{P}_\alpha \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

4.10 Основні теореми про ізоморфізми (кілець)

Наша мета розкласти відображення в канонічному вигляді, але цього разу ми маємо справу з гомоморфізмом кілець.

Lemma 4.10.1 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та I – ідеал. Розглянемо ось таке факторвідображення $\pi: R \rightarrow R/I$, тобто $\pi(r) = r + I$. Тоді π – гомоморфізм кілець. Крім того, $\ker \pi = I$.

Відображення π називають **проекцією** (або **природний гомоморфізм**).

Вправа: довести.

Lemma 4.10.2 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та $S \subset R$ – підкільце. Розглянемо вкладення $\iota: S \rightarrow R$. Тоді ι – гомоморфізм кілець.

Відображення ι називають **гомоморфізмом вкладень**.

Вправа: довести.

Theorem 4.10.3 Задано R, S – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді існує єдиний ізоморфізм $\tilde{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f$, для якого $\iota \circ \tilde{f} \circ \rho = f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ R & \xrightarrow{\pi} & R/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & \operatorname{Im} f & \xrightarrow{\iota} & S \end{array}$$

Тут π – проєкція та ι – вкладення.

Більш детально, відображення $\tilde{f}(r + \ker f) = f(r)$.

Все аналогічно, як це було з групами. Для гомоморфізма кілець єдине треба довести, що виконується збереження операції множення.

4.10.1 Перша теорема про ізоморфізм

Theorem 4.10.4 Перша теорема про ізоморфізм

Задані R, S – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді $R/\ker f \cong \operatorname{Im} f$. Ізоморфізм задається діаграмою нижче.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & \operatorname{Im} f \subset S \\ \downarrow \rho & \nearrow \tilde{f} & \\ R/\ker f & & \end{array}$$

Тут $\tilde{f}(g + \ker f) = f(g)$.

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Example 4.10.5 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал $(x - a)$, $a \in \mathbb{R}$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ таким чином:

$$f(p) = p(a).$$

Тобто беремо кожний многочлен та відображуємо на цей же многочлен в точці $a \in \mathbb{R}$.

$$\ker f = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(a) = 0\} = (x - a).$$

$$\operatorname{Im} f = \{p(a) | p \in \mathbb{R}[x]\} = \mathbb{R}.$$

Застосувавши першу теорему про ізоморфізм, отримаємо, що

$$\mathbb{R}[x]/(x-a) \cong \mathbb{R}.$$

А ізоморфізм задається таким чином:

$$\varphi(p + (x - a)) = p(a), \text{ де}$$

$$p + (x - a) = \{p(x) + r(x) | r \in (x - a)\} = \{p(x) + q(x)(x - a) | q \in \mathbb{R}[x]\}.$$

Example 4.10.6 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал $(ax^2 + bx + c)$, $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$, причому $D < 0$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ таким чином:

$$p \mapsto p(z), \text{ де } z - \text{комплексний корінь } ax^2 + bx + c.$$

$$\ker f = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(z) = 0\} = (ax^2 + bx + c).$$

$$\operatorname{Im} f = \{p(z) | p \in \mathbb{R}[x]\} = \mathbb{C}.$$

Застосувавши першу теорему про ізоморфізм, отримаємо, що

$$\mathbb{R}[x]/(ax^2+bx+c) \cong \mathbb{C}.$$

А ізоморфізм задається таким чином:

$$\varphi(p + (ax^2 + bx + c)) = p(z), \text{ тобто беремо всі многочлени, де значення дорівнює } p(z).$$

Example 4.10.7 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал:

1. $(x - a)(x - b)$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow M_{2 \times 2}$ таким чином:

$$f(p) = p \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Аналогічно можна показати, що $\mathbb{R}/(x-a)(x-b) \cong \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} | a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}$.

2. $(x - a)^2, a \in \mathbb{R}$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow M_{2 \times 2}$ таким чином:

$$f(p) = p \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} - \text{клітина Жордана.}$$

Аналогічно можна показати, що $\mathbb{R}/(x-a)^2 \cong \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}$.

4.10.2 Друга теорема про ізоморфізм

Lemma 4.10.8 Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді $S \cap I$ – ідеал S .

Proof.

Зауважимо, що $\langle S \cap I, + \rangle$ задає підгрупу $\langle S, + \rangle$ – це вже було неодноразово доведено в теорії груп. Нехай $s \in S$ та $u \in I \cap S$. По-перше, $su, us \in S$ в силу умови підкільця. По-друге, $s \in R, u \in I \implies su, us \in I$. Разом $su, us \in I \cap S$. ■

Lemma 4.10.9 Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді I – ідеал $S + I$.

Proof.

Спочатку варто довести, що $\langle S + I, +, \cdot \rangle$ – підкільце. Дійсно, нехай $u, v \in S + I$, тобто $u = a_1 + b_1, v = a_2 + b_2$, причому $a_1, a_2 \in S, b_1, b_2 \in I$. Тоді $u - v = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) = \tilde{a} + \tilde{b}$, де $\tilde{a} \in S, \tilde{b} \in I$, звідси $u - v \in S + I$; $uv = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1a_2 + (b_1a_2 + a_1b_2 + b_1b_2) = \tilde{a} + \tilde{b}$, де $\tilde{a} \in S, \tilde{b} \in I$, звідси $uv \in S + I$. Тепер легко довести, що I – ідеал $S + I$. Маючи $I \in I, v \in S + I$, буде $uv = u(a + b) = ua + ub \in I$ та $vu = (a + b)u = au + bu \in I$. ■

Theorem 4.10.10 Друга теорема про ізоморфізм

Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді

$$S/S \cap I \cong (S + I)/I.$$

Вказівка: розглянути $\varphi: S \rightarrow (S + I)/I$ таким чином: $s \mapsto s + I$. Далі провести (майже) такі самі доведення, що було раніше.

4.10.3 Третя теорема про ізоморфізм

Lemma 4.10.11 Задано R – кільце та I, J – ідеали R , причому $I \subset J \subset R$. Тоді J/I – ідеал R/I .

Proof.

Розглянемо відображення $\varphi: R/I \rightarrow R/J$, що задається

$$\varphi(a + I) = a + J.$$

Якщо $a + I = b + I$, то звідси $a - b \in I \subset J$, а тому $a + J = b + J$, тобто $\varphi(a + I) = \varphi(b + I)$. Значить, відображення коректно визначене.

Зрозуміло, що φ – сюр'єктивний гомоморфізм.

Відомо, що $\ker \varphi$ – ідеал R/I , але

$$\ker \varphi = \{a + I \in R/I \mid \varphi(a + I) = 0 + J\} =$$

$$= \{a + I \in R/I \mid a + J = 0 + J\} = \{a + I \in R/I \mid a \in J\} = J/I. \quad \blacksquare$$

Theorem 4.10.12 Третя теорема про ізоморфізм

Задано R – кільце та I, J – ідеали R , причому $I \subset J \subset R$.

$$R/I/J/I \cong R/J.$$

Proof.

Із попередньої леми, маючи відображення, ми можемо застосувати першу теорему про ізоморфізм, що миттєво дає цей результат. ■

4.10.4 Четверта теорема про ізоморфізм

Theorem 4.10.13 Четверта теорема про ізоморфізм

Задано R – кільце та I – ідеал. Тоді існує бієкція $F: U_1 \rightarrow U_2$, де окремо $U_1 = \{S - \text{підкільце } R \mid S \supset I\}$, а також $U_2 = \{K - \text{підкільце } R/I\}$.

4.11 Прямі добутки

Definition 4.11.1 Задані $\langle R, +_R, \cdot_R \rangle$ та $\langle S, +_S, \cdot_S \rangle$ – кільця.

(Зовнішнім) **прямим добутком** двох кілець називають множину

$$R \times S = \{(r, s) \mid r \in R, s \in S\},$$

на якій визначені операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$\begin{aligned}(r_1, s_1) + (r_2, s_2) &= (r_1 +_R r_2, s_1 +_S s_2) \\ (r_1, s_1) \cdot (r_2, s_2) &= (r_1 \cdot_R r_2, s_1 \cdot_S s_2)\end{aligned}$$

Proposition 4.11.2 За умовами означення, $\langle R \times S, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Вправа: довести.

Remark 4.11.3 Можна означення розширити до $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ або навіть до $R_1 \times R_2 \times \dots$

Remark 4.11.4 Якщо R, S – комутативні та/або кільця з одиницями, то $R \times S$ – також.

Remark 4.11.5 Проте якщо R, S – область цілісності, то не обов'язково взагалі, що $R \times S$ стане областю цілісності. Це питання взагалі особливе для такого випадку.

Зокрема маємо поле $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ та добуток $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Добуток не формує область цілісності, бо $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0, 0)$ при двох ненульових елементах.

До речі, тим самим множина $\mathbb{C}$ та $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ як кільця відрізняються.

Proposition 4.11.6 Задані $\langle R, +, \cdot \rangle$ та $\langle S, +, \cdot \rangle$ (не буду символічно відрізняти операції, уже все ясно) – кільця. Тоді $(R \times S)^\times = R^\times \times S^\times$.

Proof.

Нехай $(u, v) \in (R \times S)^\times$, тобто $(u, v) \in (R \times S)$, який є оборотним. Тоді існує $(a, b) \in (R \times S)$, для

яких $(u, v) \cdot (a, b) = (1, 1)$. Тобто $(u \cdot a, v \cdot b) = (1, 1)$. Звідси $\begin{cases} u \cdot a = 1 \\ v \cdot b = 1 \end{cases}$. Оскільки $u \in R$ та існує

$a \in R$, для якого $u \cdot a = 1$, то тоді $u \in R^\times$. Аналогічно $v \in S^\times$. Отже, $(u, v) \in R^\times \times S^\times$.

Нехай $(u, v) \in R^\times \times S^\times$, тобто $u \in R^\times$, $v \in S^\times$, тобто $u \in R$, $v \in S$ – оборотні в своїх кільцях. Тож

існують $a \in R$, $b \in S$, для яких $\begin{cases} u \cdot a = 1 \\ v \cdot b = 1 \end{cases}$, тоді звідси випливає, що $(u, v) \cdot (a, b) = (u \cdot a, v \cdot b) = (1, 1)$,

тобто $(u, v) \in (R \times S)$ та є оборотним. Отже, $(u, v) \in (R \times S)^\times$.

Висновок: $(R \times S)^\times = R^\times \times S^\times$. ■

Сучасний підхід до означення кілець

Часто коли автори кажуть про кільця, вони вважають автоматично, що там є одиниця. Якщо дотримуватися такої філософії, то кілька тверджень можуть змінитися. І зараз про них ми поговоримо. А поки оновимо означення.

Definition. Задано R – деяку множину та дві бінарні операції $+, \cdot$.

Кільцем назовемо трійку $\langle R, +, \cdot \rangle$, для якої виконуються властивості:

I. $\forall a, b \in R : a + b \in R$ – замкненість відносно $+$;

II. $\forall a, b \in R : a \cdot b \in R$ – замкненість відносно $\cdot$;

III. Підпорядкована такими аксіомами:

1) $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$ – асоціативність додавання

2) $\forall a, b, c \in R : a + b = b + a$ – комутативність додавання

3) $\exists 0 \in R : a + 0 = a$ – існування нейтрального елемента за додаванням

4) $\forall a \in R : \exists (-a) \in R : a + (-a) = 0$ – існування оберненого елемента за додаванням

5) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ – асоціативність множення

6) $\forall a, b, c \in R : (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$ та $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + c \cdot b$ – дистрибутивність множення відносно додавання

7) $\exists 1 \in R : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

У рамках цього окремого розділу, коли задається кільце, то там вже є одиниця!

Миттєво з цього означення випливає зміна поняття підкільця.

Definition. Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та множину $R_1 \subset R$.

Воно називається **підкільцем**, якщо

$$\langle R_1, +, \cdot \rangle \text{ – кільце,}$$

де операцію $+$ ми успадкували з R . **Також вимагається $1_R = 1_{R_1}$.**

Remark. У R та R_1 уже нулі точно збігаються. Щодо одиниць: якщо припустити, що $1' \in R_1$ – одиниця кільця, то тоді $1 = 1' \cdot 1 = 1'$.

Для визначення підкільця є абсолютно ідентичний критерій, що з теорії груп, просто буде додаткова та схожа умова.

Theorem 4.11.7 Критерій підкільця

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та множину $R_1 \subset R$.

$$R_1 \text{ – підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a + b \in R_1 \\ \forall a, b \in R_1 : a \cdot b \in R_1 \\ \forall a \in R_1 : -a \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } 0_R, 1_R \in R_1.$$

Вправа: довести.

Corollary 4.11.8 Переписаний критерій

$$R_1 \text{ – підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a - b \in R_1 \\ a \cdot b \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } 0_R, 1_R \in R_1.$$

Маючи оновлений критерій підкільця, один приклад зміниться.

Example. Маємо $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ – кільце. Якщо раніше $S = \{\bar{0}, \bar{3}\} \subset \mathbb{Z}_6$ можна сприймати було як підкільце, то в оновлених домовленостях S більше не буде підкільцем. Хоча само по собі кільцем є. А все тому що $1_S = \bar{3}$, коли водночас $1_{\mathbb{Z}_6} = \bar{1}$ – не збігаються одиниці.

Definition. Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ та $\langle S, +, \cdot \rangle$ – кільця.

Гомоморфізмом кілець називають відображення $f: R \rightarrow S$, де

$$\forall a, b \in R : f(a + b) = f(a) + f(b)$$

$$\forall a, b \in R : f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$$

$$f(1_R) = 1_S$$

Example. Якщо раніше можна було задати гомоморфізм $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$ (і це лише $f(\bar{a}) = 0$), то зараз між цими множинами просто не існує гомоморфізма.

Припустимо, що оновлений гомоморфізм $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$ існує. Якщо $n = 1$, то тоді $\mathbb{Z}_1 = \{\bar{0}\}$ – нульове кільце. Значить, $f(\bar{0}) = 0$, а також $f(\bar{0}) = 1$ (тому що в нульовому кільці одиниця та нулі збігаються). Разом $0 = 1$.

Тож далі нехай $n > 1$. Відомо, що $f(\bar{1}) = 1$. Тоді звідси

$$f(\underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_{n \text{ разів}}) = nf(\bar{1}) = n.$$

$$\text{Із іншого боку, } f(\underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_{n \text{ разів}}) = f(\bar{0}) = 0.$$

Разом отримали $n = 0$ – суперечність!

Можна, до речі, це узгальнити, а доведення буде аналогічним.

Proposition. Задані R, S – кільця, причому $\text{char } S = 0$.

Якщо $\text{char } R > 0$, то не існує гомоморфізму кілець $f: R \rightarrow S$.

Example. Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце. Розглянемо відображення $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow R$, що задається ось так:

$$\sigma(n) = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}}, \quad n > 0$$

$$\sigma(n) = -\sigma(n), \quad n < 0$$

$$\sigma(0) = 0.$$

Тоді це утворює гомоморфізм кілець. Причому серед всіх гомоморфізмів кілець $\mathbb{Z} \rightarrow R$ гомоморфізм σ – єдиний.

При $m, n > 0$ маємо наступне:

$$\sigma(n+m) = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n+m \text{ разів}} = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}} + \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{m \text{ разів}} = \sigma(n) + \sigma(m).$$

$$\begin{aligned} \sigma(nm) &= \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{nm \text{ разів}} = \underbrace{\underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}} + \dots + \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}}}_{m \text{ разів}} = \\ &= (\underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}})(\underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{m \text{ разів}}) = \sigma(n)\sigma(m). \end{aligned}$$

$$\sigma(1) = 1_R.$$

Для всіх інших випадків m, n легко довести.

Припустимо, що існує інший гомоморфізм $\tau: \mathbb{Z} \rightarrow R$. Тоді звідси $\tau(1) = 1_R$, а також при $n > 0$ маємо

$$\tau(n) = \tau(\underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}}) = \underbrace{\tau(1) + \dots + \tau(1)}_{n \text{ разів}} = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}} = \sigma(n).$$

$$\tau(0) = 0_R = \sigma(0).$$

$$\tau(-n) = -\tau(n) = -\sigma(n) = \sigma(n).$$

Тобто довели $\tau \equiv \sigma$ – суперечність!

До властивостей ізоморфізму кілець в цьому випадку додається ще одна властивість:

Proposition. Маємо $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм кілець. Тоді $a \in R^\times \iff f(a) \in S^\times$.

Proof.

Дійсно, нехай $a \in R^\times$, тобто звідси $a \cdot a^{-1} = 1_R$. Подіявши гомоморфізмом f , отримаємо $f(a) \cdot f(a^{-1}) = 1_S$. Звідси $(f(a))^{-1} = f(a^{-1})$, а також $f(a) \in S^\times$.

Навпаки аналогічно. ■

Означення ідеала не зміниться жодним чином. Але раніше було зауваження: J – ідеал кільця $R \implies J$ – підкільце R . **Зараз це вже – неправда.**

Example 4.11.9 Зокрема $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ – кільце та $J = \{\bar{0}, \bar{3}\}$ – ідеал. Воно кільцем само по собі є, але не є підкільцем $\mathbb{Z}_6$ (ми вже це з'ясували).

5 Зв'язок з теорією кілець та теорією чисел

5.1 Китайська теорема про остачі в кільцях

Нехай R – кільце та I, J – ідеали R . Маємо дві проєкції π_I, π_J . Розглянемо відображення $\rho: R \rightarrow (R/I) \times (R/J)$ таким чином:

$$\rho(r) = (\pi_I(r), \pi_J(r)).$$

Вправа: довести, що ρ – гомоморфізм кілець.

Обчислимо його ядро:

$$\begin{aligned} \ker \rho &= \{r \in R \mid \pi_I(r) = 0, \pi_J(r) = 0\} = \\ &= \{r \in R \mid r + I = 0 + I, r + J = 0 + J\} = \{r \in R \mid r \in I, r \in J\} = I \cap J. \end{aligned}$$

За першою теоремою про ізоморфізм, $\text{Im } \rho \cong R/I \cap J$.

Proposition 5.1.1 Задані I, J – ідеали кільця R з 1 , причому $I + J = R$. Тоді гомоморфізм ρ – сюр'єктивний.

Proof.

Оскільки $I + J = R = (1)$, то звідси існують $\alpha \in I, \beta \in J$, для яких $\alpha + \beta = 1$. Маємо $a + I \in R/I, b + J \in R/J$. Знайдемо такий елемент $r \in R$, що $\rho(r) = (a + I, b + J)$.

Оберемо $r = b\alpha + a\beta$.

$$\pi_I(r) = r + I = (b\alpha + a\beta) + I = a\beta + I, \text{ тому що } b\alpha \in I.$$

$$a\beta + I = a(1 - \alpha) + I = a - a\alpha + I = a + I, \text{ тому що } a\alpha \in I.$$

$$\text{Таким чином, } \pi_I(r) = a + I. \text{ Аналогічно } \pi_J(r) = b + J. \quad \blacksquare$$

Corollary 5.1.2 Якщо $I + J = R$, то звідси $R/I \cap J \cong (R/I) \times (R/J)$.

Theorem 5.1.3 Китайська теорема про остачі

Задано R – комутативне кільце з 1 та I, J – ідеали, причому $I + J = R$. Тоді $R/I \cap J \cong (R/I) \times (R/J)$.

Ізоморфізм $\rho: R/I \cap J \rightarrow (R/I) \times (R/J)$ задається таким чином:

$$\rho(r + I \cap J) = (a + I, b + J), \text{ де } r = \beta a + \alpha b.$$

Example 5.1.4 Китайська теорема про остачі з теорії чисел

Розглянемо кільце $\mathbb{Z}$ та ідеали $I = m\mathbb{Z}, J = n\mathbb{Z}$, причому $\gcd(m, n) = 1$. Уже відомо, що $IJ = (mn)\mathbb{Z}$, а за китайською теоремою про остачі,

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Ще раз, маємо m, n – взаємно прості. Оберемо довільні $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, отримаємо $\bar{a}_1 \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \bar{a}_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Звідси випливає, що існує $\bar{x} \in \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$, для якого $\rho(\bar{x}) = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Ця рівність означає, що $(\bar{x} + \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \bar{x} + \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Звідси отримаємо $\bar{x} - \bar{a}_1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ та $\bar{x} - \bar{a}_2 \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Більш розгорнуто отримаємо:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m} \\ x \equiv a_2 \pmod{n} \end{cases}.$$

Розв'язок є, а в силу ізоморфності, такий розв'язок єдиний за $(\text{mod } mn)$.

Також $x = \alpha_2 a_1 + \alpha_1 a_2$, де відомо, що $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ (за теоремою). Знаючи, що $\alpha_1 \in m\mathbb{Z}, \alpha_2 \in n\mathbb{Z}$,

$$\text{отримаємо } mu + nv = 1. \text{ Тобто маємо умови } \begin{cases} nv \equiv 1 \pmod{m} \\ mu \equiv 1 \pmod{n} \end{cases} \text{ на розв'язок } x = nva_1 + mua_2.$$

Отримали ту саму китайську теорему про остачі.

Corollary 5.1.5 Задані числа $n_1, \dots, n_k > 1$ – попарно взаємно прості числа. Тоді $\mathbb{Z}/N \cong (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z})$, де $N = n_1 \dots n_k$.

Більш того, якщо $N = p_1^{\alpha_1} \dots p_q^{\alpha_q}$, то $\mathbb{Z}/N \cong (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_q^{\alpha_q}\mathbb{Z})$.

Знову повернімося до теорії чисел. Виявляється, що по-інакшому можна довести мультиплікативність функції Ойлера.

Proposition 5.1.6 Функція φ – мультиплікативна.

Proof.

$$\varphi(1) = 1 - \text{так і залишається.}$$

Уже знаємо, що $\varphi(n)$ – це кількість оборотних елементів в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Значить, $\varphi(n) = \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times)$.

За китайською теоремою про остачі, маємо $\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})$. Але звідси $(\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times$.

$$\varphi(ab) = \text{card}((\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z})^\times) = \text{card}((\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times) \text{card}((\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times) = \varphi(a)\varphi(b). \quad \blacksquare$$

5.2 Прості та максимальні ідеали

Definition 5.2.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. Ідеал I називається **простим**, якщо

$$\forall a, b \in R : (ab \in I) \implies (a \in I) \vee (b \in I)$$

Definition 5.2.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та $I \neq R$ – ідеал. Він називається **максимальним**, якщо більше не знайдеться якийсь інший нетривіальний ідеал I^* , для якого

$$I \subsetneq I^*$$

Theorem 5.2.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. I – простий ідеал $\iff R/I$ – область цілісності.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: I – простий ідеал. Попередньо ми знаємо, що R/I кільце, яке ще й комутативне з одиницею (бо R комутативне кільце з 1).

Нехай $(a + I)(b + I) = 0 + I$, тобто $ab + I = 0 + I$, а це означає, що $ab \in I$. Оскільки I – простий ідеал, то $a \in I$ і тоді $a + I = 0$, або $b \in I$ і тоді $b + I = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: R/I – область цілісності. Нехай $a, b \in R$ так, що $ab \in I$. Тоді звідси $ab + I = 0 + I$. Або інакше, $(a + I)(b + I) = 0 + I$. Оскільки R/I є областю цілісності, то звідси $a + I = 0 + I$ або $b + I = 0 + I$, тобто $a \in I$ або $b \in I$. ■

Remark 5.2.4 Деякі автори вимагають в означенні простого ідеала, щоб $I \neq R$. Якщо це вимагати, то в теоремі вище в сторону $\Leftarrow$ треба довести окремо, що $I \neq R$. Але це дійсно так, адже якби $I = R$, то звідси $R/I = \{0 + I\}$, що неправда в силу того, що R/I – область цілісності.

Theorem 5.2.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. I – максимальний ідеал $\iff R/I$ – поле.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: I – максимальний ідеал. Тоді оскільки $I \neq R$, то звідси R/I уже нетривіальне кільце. Припустимо, що R/I не буде полем, тоді існує $\bar{J}$ – ідеал R/I такий, що $(0) \subsetneq \bar{J} \subsetneq (1)$. За четвертою теоремою про ізоморфізм, йому ставиться в відповідність ідеал $I \subsetneq J \subsetneq R$. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: R/I – поле, а тому нетривіальне кільце. Це означає, що $I \neq R$. Припустимо, що існує J – ідеал R , для якого $I \subsetneq J \subsetneq R$. Тоді J/I – ідеал R/I , причому за четвертою теоремою про ізоморфізм, $(0) \subsetneq J/I \subsetneq (1)$. Ми знайшли нетривіальний ідеал, а тому R/I не може бути полем – суперечність! ■

Proposition 5.2.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – максимальний ідеал. Тоді I – простий ідеал.

Випливає з того факту, що будь-яке поле – область цілісності.

Example 5.2.7 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, яка взагалі є областю головних ідеалів. Тут $n\mathbb{Z}$ – максимальний $\iff n$ – просте число. Зокрема $n\mathbb{Z}$ – простий ідеал $\iff n$ – просте число. Тобто $11\mathbb{Z}$ – максимальний, а от $6\mathbb{Z}$ – ні, тому що $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z}$.

2. $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$, яка взагалі є областю головних ідеалів. Тут $(p(x))$ – максимальний тоді й тільки тоді, коли $p(x)$ не можна розкласти в добуток многочленів ненульового степеня. Тобто $(x^2 + x + 1)$ – максимальний, а от $(x^2 - 1)$ – ні, тому що $(x^2 - 1) \subset (x - 1)$. Важливе зауваження на прикладі: $(2x^2 + 2x + 2) = (x^2 + x + 1)$, тобто для запису максимального ідеалу можна взяти многочлен з одиничним старшим коефіцієнтом.

Example 5.2.8 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, а також $\mathbb{R}[x]/(x-a)$, $\mathbb{R}[x]/(ax^2+bx+c)$ – всі вони поля.

5.3 Найбільший спільний дільник

Definition 5.3.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та $a, b \in R$.
Елемент b ділить a , якщо

$$\exists c \in R : a = bc$$

По суті кажучи, це теж саме, що $a \in (b)$.

Позначення: $b \mid a$.

Definition 5.3.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $a, b \in R$.
Елемент $d \in R$ назовемо **найбільшим спільним дільником** a, b , якщо

$$\begin{aligned} d \mid a, d \mid b \text{ (тобто } d \text{ – спільний дільник } a, b) \\ d' \text{ – інший спільний дільник } a, b \implies d' \mid d \end{aligned}$$

Позначення: $d = \gcd(a, b)$.

Remark 5.3.3 В області цілісності $\gcd(a, b)$ не завжди існує.

До прикладу $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Зауважимо, що 2 та $1 + \sqrt{-3}$ – вони спільні дільники чисел 4, $2 + 2\sqrt{-3}$. Але між цими двома числами нема найбільшого.

Припустимо, що $\gcd(4, 2 + 2\sqrt{-3}) = g$. Важливо зауважити:

$g \neq 2$ або $g \neq 1 + \sqrt{-3}$. Бо в першому випадку $1 + \sqrt{-3} \mid 2$ як два спільних дільника, але насправді, $1 + \sqrt{-3} \nmid 2$. Аналогічно другий.

$g \neq 4$ або $g \neq 2 + 2\sqrt{-3}$. Бо в першому випадку $4 \mid 2 + 2\sqrt{-3}$, але насправді, $4 \nmid 2 + 2\sqrt{-3}$. Аналогічно другий.

Ми розглянемо функцію $N(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2$ (вона не задає евклідовість). Можна легко показати, що $N(ab) = N(a)N(b)$. А як наслідок, $a \mid b \implies N(a) \mid N(b)$.

У цьому випадку $2 \mid g \mid 4 \implies N(2) \mid N(g) \mid N(4) \implies 4 \mid N(g) \mid 16$.

Враховуючи результати вище, ми отримаємо $N(g) = 8$.

Оскільки $g \mid 4$, то звідси $4 = gu \implies N(u) = 2 = x^2 + 3y^2$. Дана рівність в цілих числах неможлива – суперечність!

Отже, $\nexists \gcd(4, 2 + 2\sqrt{-3})$.

Remark 5.3.4 Навіть якщо $\gcd(a, b)$ існує, то його не завжди можна записати в вигляді лінійної комбінації a, b .

Зокрема в кільці $\langle \mathbb{Z}[x], +, \cdot \rangle$ у нас $\gcd(2, x) = 1$. Проте не існують такі $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, щоб $f \cdot 2 + g \cdot x = 1$.

Proposition 5.3.5 Задано R – область головних ідеалів (!), нехай $a, b \in R$. Тоді існує $\gcd(a, b) = d$. На мові ідеалів виконано $(a, b) = (d)$.

Proof.

Маємо ідеал (a, b) (те, що він ідеал – довести неважко). Оскільки R – область головних ідеалів, то має знайтись елемент $d \in R$, для якого $(d) = (a, b)$. А тепер доведемо, що d – дійсно НСД елементів a, b .

Ясно, що $(a) \subset (a, b) = (d)$, тоді звідси $a \in (d)$, тобто $d \mid a$.

Аналогічно $(b) \subset (a, b) = (d)$, тоді звідси $b \in (d)$, тобто $d \mid b$.

Отже, d – спільний дільник. Переконаємось, що – найбільший.

Припустимо, що d' – будь-який інший спільний дільник, тобто $d' \mid a, d' \mid b$. Треба довести, що $d' \mid d$.

А це теж саме, що довести, що $d \in (d')$.

Оскільки $d \in (a, b)$, то звідси $d = xa + yb = xq'd' + yr'd' = (xq + yr)d'$, тобто маємо $d \in (d')$.

Отже, $d' \mid d$, причому для будь-якого спільного дільника d' . А тому d буде найбільшим спільним дільником. ■

Corollary 5.3.6 Якщо раптом $\gcd(a, b) = 1$, то тоді $(a, b) = R$.

Definition 5.3.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $x \in R$.

Елемент $y \in R$ назовемо **асоційованим** з елементом x , якщо

$$y = x \cdot u, u \in R^\times$$

Proposition 5.3.8 "Єдиність"

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $d = \gcd(a, b)$. Тоді будь-який інший $d' = \gcd(a, b)$ буде асоційовним з d .

Proof.

Маємо d, d' – два НСД. Тоді за означенням, $d' \mid d$ та $d \mid d'$, тобто

$d = d' \cdot u$ та $d' = d \cdot v$. Тоді

$$d = d \cdot u \cdot v \implies d(1 - uv) = 0.$$

За умовою, $d \neq 0$, а також не забуваймо, що ми працюємо в області цілісності. Тому для рівності треба вимагати, щоб $1 - uv = 0 \implies uv = 1$.

Таким чином, ми довели, що u – оборотний елемент, а тому $u \in R^\times$.

Отже, d – асоційований з d' , тому що $d = d' \cdot u$, де $u \in R^\times$. ■

Example 5.3.9 Розглянемо три приклади:

1. Для області головних ідеалів $\mathbb{Z}$ ми маємо $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$. За попередніми міркуваннями, якщо маємо x_1, x_2 – два якісь НСД, то

$$x_1 = x_2 \text{ або } x_1 = -x_2.$$

Тобто НСД в цілих числах – єдиний з точністю до знаку.

2. Для області головних ідеалів $k[x]$ ми маємо $(k[x])^\times = k^\times = k \setminus \{0\}$. Знову за попередніми міркуваннями, x_1, x_2 – два якісь НСД – тоді

$$x_1 = cx_2, \text{ де } c \in k \setminus \{0\}.$$

Тобто НСД в многочленах – єдиний з точністю до ненульової константи.

3. Для гаусових чисел $\mathbb{Z}[i]$ маємо $(\mathbb{Z}[i])^\times = \{1, -1, i, -i\}$. Тоді якщо x_1, x_2 – два якісь НСД, то $x_1 = \pm x_2$ або $x_1 = \pm ix_2$.

Тобто НСД гаусових чисел – єдиний з точністю до знаку та уявної одиниці.

Remark 5.3.10 Можна визначити $d = \gcd(x_1, \dots, x_n)$, тобто НСД для кількох елементів. А всі решта міркувань повністю аналогічні.

5.4 Прості та незвідні елементи

Definition 5.4.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Елемент $p \in R$ називається **простим**, якщо

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ або } p \mid b$$

По суті кажучи, це теж саме, що сказати, що (p) – простий ідеал.

Definition 5.4.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Елемент $q \in R$ називається **незвідним**, якщо

$$q = ab \implies a \in R^\times \text{ або } b \in R^\times$$

Remark 5.4.3 Якщо q – незвідний, то автоматично $q \neq 0$.

Бо якби $q = 0$, то тоді $0 = 0 \cdot 0$, але жодний з цих елементів не є оборотним.

Remark 5.4.4 Більшість авторів вимагають додаткову умову: щоб $q \notin R^\times$, хоча це не принципово. Зокрема в $\mathbb{Z}$ маємо $1 = ab$, тоді звідси $a = \pm 1, b = \pm 1$, тобто звідси $a, b \in \mathbb{Z}^\times$. Число 1 – незвідне, хоча $1 \in \mathbb{Z}^\times$.

Як і решта означень, хочеться переписати мовою головних ідеалів. Маємо таку лему:

Lemma 5.4.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності. Тоді

1) $r_1 = r_2a$ для деякого $a \in R \iff (r_1) \subset (r_2)$;

2) $r_1 = r_2a$ для деякого $a \in R^\times \iff (r_1) = (r_2)$.

Вправа: довести.

Таким чином, означення "q – незвідний" перепишеться таким чином:

$$q = ab \implies (q) = (b) \text{ або } (q) = (a)$$

Proposition 5.4.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $p \in R$ – простий. Тоді p – незвідний.

Proof.

Нехай $p = ab$, із цього випливає $p \mid ab$. Оскільки p – простий, то тоді $p \mid a$ або $p \mid b$.

Якщо $p \mid a$, то тоді $a = qp$. Підставимо в найперше рівняння – отримаємо $p = qbp \implies qb = 1$. А це означає, що $b \in R^\times$.

Якщо $p \mid b$, то аналогічно доведемо, що $a \in R^\times$.

Разом отримаємо, що p – незвідний. ■

Remark 5.4.7 Якщо p – незвідний, то в області цілісності $\langle R, +, \cdot \rangle$ не завжди з цього випливає, що p – простий.

Example 5.4.8 Маємо $R = (x^2, y^2, xy) \subset \mathbb{Q}[x, y]$. Одразу зауважу, що $R^\times = \mathbb{Q}^\times$ – тобто многочлени вигляді константи.

Многочлен xy – незвідний.

Припустимо, що xy – звідний, тобто $xy = f(x, y)g(x, y)$, де многочлени $f, g \notin R^\times$. $\deg(xy) = 2$. А тому звідси $\deg f(x, y) = \deg g(x, y) = 1$. Але суперечність, бо вони, $f, g \in \langle x^2, y^2, xy \rangle$.

Але многочлен xy – не простий, тому що $xy \mid x^2y^2$, але $xy \nmid x^2$ та $xy \nmid y^2$. Останні два дуже легко показуються.

Proposition 5.4.9 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів (!) та $\pi \in R$ – незвідний. Тоді π – простий.

Proof.

Нехай r – незвідний. Припустимо, що $r \mid ab$. Якщо $r \mid a$, то кінець доведення.

Тож нехай $r \nmid a$, тобто треба показати, що $r \mid b$.

$r \nmid a \implies \gcd(r, a) = 1$.

Припустимо, що $\gcd(r, a) = d$, тобто $d \mid r, d \mid a$ або $r = dx, a = dy$.

Оскільки r – незвідний, то звідси два випадки:

$x \in R^\times$, тоді $d = rx^{-1} \implies a = rx^{-1}y \implies r \mid a$. Суперечність!

$d \in R^\times$, тоді d буде асоційовним з 1, а НСД однаковий з точністю до асоційовності. Отже, все одно прийдемо до $\gcd(r, a) = 1$.

Тоді за одним наслідком, $(r, a) = R$.

Тоді $(rb, ab) = (b)$ – в принципі, неважко показати.

Але оскільки $r \mid ab$, то тоді $(rb, ab) = (b) \subset (r)$ – теж відносно неважко показати. Таким чином, $b \in (r)$, а значить, $r \mid b$. ■

5.5 Евклідова область

Definition 5.5.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Вона називається **евклідовою областю**, якщо

$$\exists \lambda: R \setminus \{0\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\},$$

яка називається **евклідовою нормою**, для якої виконується ділення з остачею, тобто

$$\forall a, b \in R, a \neq 0: \exists q, r \in R: b = qa + r \\ \lambda(r) < \lambda(a) \text{ або } r = 0$$

Example 5.5.2 Зокрема маємо:

$\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – евклідова область, якщо взяти $\lambda(n) = |n|$;

$\langle k[x], +, \cdot \rangle$ – евклідова область, якщо взяти $\lambda(f) = \deg f$.

Example 5.5.3 Розглянемо кільце гаусових чисел $\langle \mathbb{Z}[i], +, \cdot \rangle$, де

$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Це область цілісності, неважко показати.

Задамо норму $\lambda(m + in) = m^2 + n^2$ та покажемо, що утвориться евклідова область цілісності.

Маємо $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, де $b \neq 0$.

$a = m_1 + in_1$

$b = m_2 + in_2$

$$\frac{a}{b} = \frac{m_1 + in_1}{m_2 + in_2} = \frac{m_1m_2 + n_1n_2}{m_2^2 + n_2^2} - i \frac{m_1n_2 - m_2n_1}{m_2^2 + n_2^2}.$$

Можемо поділити в кожному дробі два числа з остачею:

$$m_1m_2 + n_1n_2 = q_1(m_2^2 + n_2^2) + r_1$$

$m_1 n_2 - m_2 n_1 = q_2(m_2^2 + n_2^2) + r_2$
 Причому $-\frac{1}{2}(m_2^2 + n_2^2) < r_1, r_2 \leq \frac{1}{2}(m_2^2 + n_2^2)$. Тоді

$$\frac{a}{b} = q_1 + \frac{r_1}{m_2^2 + n_2^2} - i \left(q_2 + \frac{r_2}{m_2^2 + n_2^2} \right) = (q_1 - iq_2) + \frac{1}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2).$$

 Звідси $a = b(q_1 - iq_2) + \frac{b}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2) = bq + r$.

Зазначимо, що $q = q_1 - iq_2 \in \mathbb{Z}[i]$, а також $r = \frac{b}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2) \in \mathbb{Z}[i]$.

Залишилось довести, що $\lambda(r) < \lambda(b)$. Дійсно,

$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{\lambda(b)}(m_2 + in_2)(r_1 - ir_2) = \frac{1}{\lambda(b)}(m_2 r_1 + n_2 r_2 + i(n_2 r_1 - m_2 r_2)) \\ \lambda(r) &= \frac{1}{\lambda^2(b)}((m_2 r_1 + n_2 r_2)^2 + (n_2 r_1 - m_2 r_2)^2) = \\ &= \frac{1}{\lambda^2(b)}(m_2^2(r_1^2 + r_2^2) + n_2^2(r_1^2 + r_2^2)) = \frac{1}{\lambda^2(b)}(r_1^2 + r_2^2)\lambda(b) \leq \\ &\leq \frac{1}{\lambda^2(b)} \left(\frac{1}{4}\lambda^2(b) + \frac{1}{4}\lambda^2(b) \right) \lambda(b) = \frac{1}{2}\lambda(b) < \lambda(b). \end{aligned}$$

Example 5.5.4 Будь-яке поле $\langle F, +, \cdot \rangle$ буде евклідовою областю, якщо визначити норму $\lambda(a) = 1$ при $a \neq 0$. Тоді $\forall a, b \in F$, причому $a \neq 0$, маємо $b = b \cdot (b^{-1} \cdot a) + 0$.

Theorem 5.5.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – евклідова область. Тоді $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів.

Proof.

За означенням евклідової області, R – область цілісності.

Залишилось довести, що кожний ідеал має структуру головного ідеалу.

Припустимо, що J – деякий ідеал, але не головний. Для суперечності ми доведемо, що $J = (x)$, де $x \in J$, такий, що $\lambda(x) = \min_{y \in J \setminus \{0\}} \lambda(y)$.

Нехай $z \in (x)$, тоді звідси $z = xr$, де $x \in J$ та $r \in R$. Тоді автоматично $z \in J$ за визначенням ідеала. Отже, $(x) \subset J$.

Нехай $z \in J$. Застосуємо узагальнений алгоритм Евкліда для елементів x, z – маємо:

$z = xq + r$, причому $r = 0$ або $\lambda(r) < \lambda(x)$. Виразимо остачу – отримаємо

$r = z - xq \in J$ за визначенням ідеала. Тоді звідси $\lambda(r) \geq \lambda(x)$ за визначенням $\lambda(x)$. І тому єдиний можливий варіант для остачі – це стати $r = 0$.

Отже, $z = xq \implies z \in (x)$, тобто звідси $J \subset (x)$.

Нарешті, довели $J = (x)$. Суперечність! ■

Example 5.5.6 Зокрема оскільки $\mathbb{Z}, k[x], \mathbb{Z}[i]$ – евклідові області, то вони ж – області головних ідеалів.

Example 5.5.7 Ось тут $\mathbb{Z}[x]$ не буде областю головних ідеалів, тому що для ідеалу $(2, x)$ не можна знайти головний ідеал. А значить, $\mathbb{Z}[x]$ – не евклідова область.

5.6 Область однозначної факторизації

Lemma 5.6.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо ланцюг ідеалів $I_1 \subset I_2 \subset \dots$. Тоді знайдеться $m \in \mathbb{N}$, для якого $I_m = I_{m+1} = \dots$.

Proof.

Розглянемо множину $I = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, яка є ідеалом – це зрозуміло. Оскільки R – область головних ідеалів, то звідси $I = (s)$. А тому звідси $\exists m > 0 : s \in I_m$. Внаслідок цього отримаємо:

$I = (s) \subset I_m \subset I_{m+1} \subset \dots \subset I$. Звідси $I_m = I_{m+1} = \dots$ ■

Lemma 5.6.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Тоді a ділиться на деякий незвідний елемент.

Proof.

Якщо a вже незвідний, то нема про що говорити (тому що $a \mid a$).

Тому нехай a – звідний, тобто $a = a_1 b_1$, де $a_1, b_1 \notin R^\times$. Із цієї рівності випливає, що $(a) \subset (a_1)$.

Якщо a_1 – незвідний, то тоді $a_1 \mid a$ – закінчили.

Інакше $a_1 = a_2 b_2$, $a_2, b_2 \notin R^\times$. Із цієї рівності випливає, що $(a_1) \subset (a_2)$. Якщо a_2 – незвідний, то тоді $a_2 \mid a_1 \mid a$ закінчили.

⋮

Продовжуючи, отримаємо ланцюг $(a) \subset (a_1) \subset (a_2) \subset \dots$. За попередньою лемою, $(a_k) = (a_{k+1}) = \dots$ для деякого $k \in \mathbb{N}$. Значить, $a_k = a_{k+1} b_{k+1}$, де обов'язково $b_{k+1} \in R^\times$. А тому a_k – останній незвідний, для якого $a_k \mid a$. ■

Lemma 5.6.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Тоді a можна розкласти на добуток незвідних елементів, тобто $a = p_1 \dots p_r$, де $p_1, \dots, p_r$ – всі незвідні.

Proof.

Якщо a – незвідний, то нема про що говорити ($a = a$).

Інакше існує незвідний елемент p_1 , для якого $p_1 \mid a$. Тоді $a = p_1 q_1$. Зауважимо, що $(a) \subset (q_1)$. Якщо $q_1 \in R^\times$, то тоді маємо асоційований незвідний елемент $p_1^* = p_1 q_1$, звідси $a = p_1^*$ – закінчили.

Інакше для числа q_1 знайдеться якийсь незвідний елемент p_2 , для якого $p_2 \mid q_1$, тоді $q_1 = p_2 q_2$. Зауважимо, що $(q_1) \subset (q_2)$. Якщо $q_2 \in R^\times$, то тоді маємо асоційований незвідний елемент $p_2^* = p_2 q_2$, звідси $a = p_1 \cdot p_2^*$ – закінчили.

⋮

Продовжуючи, отримаємо ланцюг $(a) \subset (q_1) \subset (q_2) \subset \dots$. За позапередньою лемою, $(q_m) = (q_{m+1}) = \dots$ для деякого $m \in \mathbb{N}$. Значить, $q_m = q_{m+1} p_{m+1}$, де обов'язково $p_{m+1} \in R^\times$. А тому $q_{m+1} p_{m+1} = p_{m+1}^*$ буде асоційованим незвідним елементом. Звідси випливає, що $a = p_1 p_2 \dots p_m q_m = p_1 p_2 \dots p_m p_{m+1}^*$. ■

Lemma 5.6.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Ми вже знаємо, що a можна розкласти на добуток незвідних елементів. Тоді цей розклад розписується єдиним чином з точністю до перестановки та асоціативності незвідних елементів.

Proof.

!Припустимо, що існують два різні розклади, тобто

$$a = p_1 \dots p_r$$

$$a = q_1 \dots q_s.$$

Ми припускаємо, що $r < s$. Маємо $p_1 \mid a$, тобто $p_1 \mid q_1 \dots q_s$. Але в області головних ідеалів незвідний елемент точно простий. Тому, не втрачаючи загальності, $p_1 \mid q_1$, тобто $q_1 = p_1 u_1$, де $u_1 \in R^\times$. Підставимо отримане:

$$p_1(p_2 \dots p_r) = p_1(u_1 q_2 \dots q_s)$$

$$p_2 \dots p_r = u_1 q_2 \dots q_s.$$

Далі все теж саме робиться. Продовжуючи, отримаємо

$$1 = u_1 \dots u_r q_{r+1} \dots q_s.$$

Із цієї рівності випливає, що $q_{r+1}, \dots, q_s = (u_1 \dots u_r)^{-1} = u_r^{-1} \dots u_1^{-1}$. Підставимо в другий розклад: $a = q_1 \dots q_r u_r^{-1} \dots u_1^{-1} = p_1^* \dots p_r^*$. Отримали, що $p_1, \dots, p_r \in$ відповідно асоційованим з $p_1^*, \dots, p_r^*$ – отримали суперечність! ■

Definition 5.6.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Вона називається **областю однозначної факторизації**, якщо будь-який ненульовий оборотний елемент розкладається на добуток незвідних елементів єдиним чином з точністю до перестановки.

Theorem 5.6.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Тоді $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область однозначної факторизації.

Example 5.6.7 Тоді $\mathbb{Z}, k[x], \mathbb{Z}[i]$ – області однозначної факторизації.

Remark 5.6.8 Не кожна область однозначної факторизації буде областю головних ідеалів. Наприклад, $\mathbb{Z}[x]$.

Теорему про розклад елемента на добуток незвідних елементів можна записати мовою ідеалів:

Theorem 5.6.9 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів, $(a) \neq (0)$ – власний ідеал. Тоді існують прості ідеали (q_i) , для яких $(a) = (q_1) \dots (q_r)$. Даний розклад буде єдиним з точністю до перестановки ідеалів.

Зокрема якщо (a) такий, що a – оборотний, то тоді $(a) = (1)$.

Theorem 5.6.10 Узагальнення розкладу елемента

Задано R – область головних ідеалів. Позначимо P – множина простих елементів, так, що:

- кожен простий елемент в R асоційований з деяким елементом з P ;
- жодні два елементи в P не є асоційованими.

Тоді будь-який елемент $r \neq 0 \in R$ можна розкласти єдиним чином як добуток простих елементів.

Тобто

$$r = u \prod_{p \in P} p^{e_p},$$

де $e_p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$; $e_p = 0$ для майже всіх p , також $u \in R^\times$.

Фінал

Позначимо:

R – комутативне кільце з одиницею;

ID – область цілісності;

UFD – область однозначної факторизації;

PID – область головних ідеалів;

ED – евклідова область;

F – поле.

Тоді буде справедливе ось таке вкладення:

$$R \supset ID \supset UFD \supset PID \supset ED \supset F$$

6 Многочлени

По-перше, дивись підрозділ 3.6., щоб згадати про кільце многочленів.

По-друге, уже щось про многочлени обговорювали на лінійній алгебрі, але це було лише в $\mathbb{R}[x]$ та $\mathbb{C}[x]$. Ми тут ще раз це обговоримо, у будь-якому випадку, проте цього разу необхідно зробити певне узагальнення. Зробимо певні означення:

Definition 6.0.1 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Розглянемо ненульовий многочлен $f \in R[x]$, тобто $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$, де $a_d \neq 0$.

Степенем многочлена f назвемо число $\deg f = d$.

Нормованим многочленом назвемо тоді, коли $a_d = 1_R$.

Remark 6.0.2 Якщо $f(x) = 0$, то він не має степені та старшого коефіцієнта.

Proposition 6.0.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $f, g \in R[x]$. Тоді $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Proof.

Позначимо $\deg f = m$, $\deg g = n$. Маємо два многочлени:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n.$$

Перемножуючи многочлени, отримаємо:

$$f(x)g(x) = a_mb_nx^{m+n} + \dots + a_0b_0.$$

Зауважимо, що $a_mb_n \neq 0$, просто тому що R – область цілісності за умовою. Таким чином, $\deg(fg) = n + m$. ■

Remark 6.0.4 Область цілісності – принципова умова.

Зокрема на $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ розглянемо многочлени $f(x) = 2x + 1$ та $g(x) = 2x$. Тоді отримаємо $f(x)g(x) = 2x$.

У цьому випадку $\deg(fg) \neq \deg f + \deg g$.

6.1 Ділення з остачею. Корені многочлена

У нас вже було ділення з остачею в $\mathbb{R}[x]$ та $\mathbb{C}[x]$. Виявляється, що для довільного кільця це теж виконується.

Proposition 6.1.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Нехай $f, g \in R[x]$, причому $f \neq 0$. Також нехай старший коефіцієнт f оборотний. Тоді існують такі $q, r \in R[x]$, для яких $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$, де $r \equiv 0$ або $\deg r < \deg f$.

Proof.

Якщо $g \equiv 0$ або $\deg g < \deg f$, то тоді оберемо $q \equiv 0$ та $r \equiv g$. Тоді звідси $g(x) = 0 \cdot f(x) + g(x)$.

Тепер нехай $\deg g \geq \deg f$. Позначимо $\deg g = n$, $\deg f = m$.

Припустимо, що існують f, g , для яких твердження не виконується. Ми можемо обрати многочлен g , де $\deg g$ є настільки малим, наскільки можливо.

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$$

У нас $a_m \in R^\times$. Значить, існує елемент $u \in R$, для якого $a_mu = 1$.

Розглянемо ось такий многочлен:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= g(x) - b_nu f(x)x^{n-m} = \\ &= (b_0 + \dots + b_nx^n) - (b_nua_0x^{n-m} + \dots + b_nua_mx^n). \end{aligned}$$

Зауважимо, що $b_n - b_nua_m = 0$, тобто x^n зникає. А це означає, що $\deg g_1 < n$ або $g_1 \equiv 0$. Тоді $\deg g_1 < \deg f$ в силу мінімальності $\deg g$, а тому звідси існують многочлени q_1, r_1 , для яких $g_1(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$, причому $r_1 \equiv 0$ або $\deg r_1 < \deg f$. Звідси випливає, що

$$g(x) = (q_1(x) + b_nux^{n-m})f(x) + r_1(x).$$

Тобто g поділили на f з остачею, де $\deg r_1 < \deg f$ або $r_1 \equiv 0$ – суперечність! Тому що ми підібрали так g , що цього робити не можна. ■

Corollary 6.1.2 Якщо додатково $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності, то ділення з остачею визначається єдиним чином.

Зокрема, як в $\mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$, ділення з остачею єдине.

Proof.

!Припустимо, що можна двома способами поділити:

$$g(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x);$$

$$g(x) = q_2(x)f(x) + r_2(x).$$

$\deg r_1 < \deg f$ або $r_1 \equiv 0$, також $\deg r_2 < \deg f$ або $r_2 \equiv 0$.

$$(q_1(x) - q_2(x))f(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

Якщо $q_1 \equiv q_2$, то тоді $r_2 \equiv r_1$, що автоматично суперечить. Тож нехай $q_1 \not\equiv q_2$. Тоді звідси $\deg(q_1 - q_2)f \geq \deg f$ в силу того, що $R[x]$ – область цілісності та $f \not\equiv 0$. Але з іншого боку, $\deg(r_2 - r_1) \leq \max\{\deg r_1, \deg r_2\} < \deg f$. Суперечність! ■

Definition 6.1.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею та $g \in R[x]$.

Елемент $a \in R$ називається **коренем** $g(x)$, якщо

$$g(a) = 0_R$$

Proposition 6.1.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею та $g \in R[x]$.

a – корінь $g(x) \iff (x - a) \mid g(x)$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: a – корінь g , тобто $g(a) = 0$. Поділимо g на $(x - a)$:

$$g(x) = q(x)(x - a) + r(x).$$

Зокрема $\deg r < \deg(x - a) = 1$, а тому звідси $r(x) \equiv R$. Якщо підставити $x = a$, то ми отримаємо $R = 0$. Отже, $q(x) = g(x)(x - a)$.

$\Leftarrow$ Дано: $(x - a) \mid g(x)$, тобто

$$g(x) = f(x)(x - a) \implies g(a) = f(a) \cdot 0 = 0. \quad \blacksquare$$

Theorem 6.1.5 Нехай k – поле. Тоді $k[x]$ – евклідове кільце.

Proof.

По-перше, ясно, що $k[x]$ – область цілісності. А по-друге, ми встановимо евклідову норму $\lambda(f) = \deg f$. А далі можна для кожного $f, g \in k[x]$ застосувати ділення з остачею. Принаймні тому що для $g \not\equiv 0$ старший коефіцієнт завжди оборотний. Якщо $g \equiv 0$, то тоді $0 = 0 \cdot f(x) + 0$. ■

Corollary 6.1.6 $k[x]$ – область головних ідеалів. Як черговий наслідок, $k[x]$ – область однозначної факторизації.

Запишемо ділення з остачею мовою ідеалів.

Corollary 6.1.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $f, g \in R[x]$, причому $f \not\equiv 0$. Також нехай старший коефіцієнт f оборотний. Тоді будь-який суміжний клас $g(x) + (f(x)) \in R[x]/_{(f(x))}$ записується в вигляді $r(x) + (f(x))$ єдиним чином, де $r(x) = 0$ або $\deg r < \deg f$.

Proof.

Маємо $g(x) + (f(x)) \in R[x]/_{(f(x))}$. Відомо, що існують, причому єдині $q, r \in R[x]$, для яких $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$. Тут $r \equiv 0$ або $\deg r < \deg f$.

Тоді $g(x) + (f(x)) = r(x) + (f(x))$.

!Припустимо, що $g(x) + (f(x)) = r_1(x) + (f(x))$, тобто інший представник. Але тоді $g(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$. Із єдиності, $q_1 \equiv q$, $r_1 \equiv r$ – суперечність! ■

Theorem 6.1.8 Задано k – поле та $f \in k[x]$, причому $f \not\equiv 0$. Позначимо $\deg f = d$. Тоді $k[x]/_{(f(x))}$ – векторний простір над полем k , причому $\dim k[x]/_{(f(x))} = d$.

Proof.

Розглянемо відображення $A: k^d \rightarrow k[x]/_{(f(x))}$ таким чином:

$$(a_0, a_1, \dots, a_{d-1}) \mapsto (a_0 + a_1x + \dots + a_{d-1}x^{d-1}) + (f(x)).$$

Кожному елементу $g(x) + (f(x)) \in k[x]/_{(f(x))}$ ставиться в відповідність єдиний представник формату $r(x) + (f(x))$, де $\deg r < d$. Звідси $r(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{d-1}x^{d-1}$, йому ставиться у відповідність $(a_0, a_1, \dots, a_{d-1})$, тобто відображення бієктивне.

Те, що відображення – лінійне, неважко довести. ■

Example 6.1.9 Зокрема маємо $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ – поле з 5 елементів. Тоді кільце

$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[x]/_{(x^3+1)} \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^3$ – ізоморфізм векторних просторів, а тому містить 125 елементів.

6.2 Незвідність многочлена

Proposition 6.2.1 Задано k – поле. Тоді будь-який многочлен $k[x]$ степені 1 – невіддний.

Proof.

Маємо $f(x) = a + bx$. Розпишемо $f(x) = g(x)h(x)$. Оскільки $\deg f = 1$, то звідси $\deg(gh) = 1$, а тому $\deg g + \deg h = 1$. Звідси або $\deg g = 0$ та $\deg h = 1$, або $\deg g = 1$ та $\deg h = 0$. Тобто або $g = c_0 \in (k[x])^\times$, або $h = d_0 \in (k[x])^\times$. ■

Remark 6.2.2 Принципово мати поле. У області цілісності вже не прокатить. Зокрема в $\mathbb{Z}$ маємо многочлен $2x$, що не є невіддним, бо $2, x \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$.

Proposition 6.2.3 Задано k – поле. Нехай $f \in k[x]$, причому $\deg f \geq 2$ та має корінь. Тоді f – звідний.

Proof.

Дійсно, нехай x_0 – корінь многочлена. Тоді $f(x) = (x - x_0)g(x)$. Із цього випливає, що $\deg g \geq 1$, а це автоматично означає, що $g \notin (k[x])^\times$. Також ясно, що $x - x_0 \notin (k[x])^\times$. ■

Proposition 6.2.4 Задано k – поле. Нехай $f \in k[x]$, причому $\deg f = 2$ або 3 . Тоді f – невіддний $\iff f$ не має коренів.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – невіддний. Тоді звідси за попереднім твердженням, f не має коренів.

$\Leftarrow$ Дано: f не має коренів.

Припустимо, що $f(x) = g(x)h(x)$, де $g, h \notin (k[x])^\times$. Звідси $\deg g + \deg h = 2$ або 3 . У першому випадку $\deg g = \deg h = 1$. А в другому випадку або $\deg g = 1$, або $\deg h = 1$. Коли $\deg g = 1$, то звідси $g(x) = (a + bx)$. Тоді $f(x) = (a + bx)h(x) = (ab^{-1} + x) \cdot b \cdot h(x)$.

Ми для f знайшли корінь $x = -ab^{-1}$ – суперечність! ■

Remark 6.2.5 Маємо $(2x - 1)^2 \in \mathbb{Z}[x]$, який звідний. Водночас в $\mathbb{Z}$ коренів нема. Значить, $\Leftarrow$ не завжди працює в області цілісності.

Remark 6.2.6 Маємо $x^4 - 4 \in \mathbb{Q}[x]$, який звідний, тому що $x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2)$. Водночас коренів нема в $\mathbb{Q}$. Значить, умова $\deg f \in \{2, 3\}$ є необхідною.

6.3 Незвідність на $\mathbb{C}[x]$ та $\mathbb{R}[x]$

Theorem 6.3.1 Основна теорема алгебри

Будь-який неконстантний многочлен $f \in \mathbb{C}[x]$ має корінь в $\mathbb{C}$.

Без доведення: теорема доволі важка.

Corollary 6.3.2 $f \in \mathbb{C}[x]$ невіддний $\iff \deg f = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Ми припустимо краще, що $\deg f \neq 1$. Кілька випадків:

$\deg f > 1$. За основною теоремою алгебри, $f(x) = (x - x_0)g(x)$, де x_0 – корінь. Значить, $\deg g > 0$, а тому ми розклали f на оборотні. Отже, f – звідний.

$\deg f = 0$. Тоді $f(x) = c_0$, причому c_0 – оборотний елемент, а тому не є невіддним.

Тобто f – невіддний $\implies \deg f = 1$.

$\Leftarrow$ **Prp. 6.2.1** ■

Corollary 6.3.3 Будь-який многочлен $f \in \mathbb{C}[x]$, де $d = \deg f$, розкладається на d множників степені 1 з точністю до оборотного елементу.

Зрозуміло.

Тобто якщо $f \in \mathbb{C}[x]$, де $\deg f = d$, то звідси $f(x) = c_0(x - x_1) \dots (x - x_d)$, де x_i – корені.

Proposition 6.3.4 Задано многочлен $f \in \mathbb{R}[x]$. Тоді f – невіддний $\iff$

(i) $\deg f(x) = 1$

(ii) $\deg f(x) = 2$ та для многочлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ дискримінант від'ємний.

Proof.

$\Rightarrow$ Спочатку якщо $\deg f(x) = 2$, але дискримінант невід’ємний, то тоді існує хоча б один корінь, а тому є звідним уже.

Якщо $\deg f = 0$, то тоді отримаємо оборотний елемент, що звідний.

Якщо $\deg f > 2$, то тоді треба розглянути f на полі комплексних чисел. Якщо α – якийсь комплексний корінь, то $\bar{\alpha}$ – теж комплексний корінь (якщо коефіцієнти многочлена дійсні!). А тому $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) \mid f(x)$. Але $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha} = x^2 + 2\operatorname{Re} \alpha + |\alpha|^2$ – многочлен з дійсними коефіцієнтами. Тобто f буде звідним.

$\Leftarrow$ **Prp. 6.2.1** та **Prp. 6.2.4**. ■

Example 6.3.5 Многочлен $x^4 + 4$ зобов’язаний бути звідним над $\mathbb{R}$ (хоча дійсних коренів нема). Дійсно, $x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$.

6.4 Незвідність на $\mathbb{Q}[x]$ та $\mathbb{Z}[x]$

Lemma 6.4.1 Задані многочлени $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[x]$. Припустимо, що існує просте число p , що ділить всі коефіцієнти многочлена $\alpha \cdot \beta$. Тоді або p ділить всі коефіцієнти α , або p ділить всі коефіцієнти β .

Proof.

Розглянемо ідеал $p\mathbb{Z}$. За одним твердженням, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x] \cong \mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$. Звідси випливає, що $p\mathbb{Z}[x]$ – простий ідеал.

Справді, $p\mathbb{Z}$ – простий ідеал за умовою, тобто $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ – область цілісності, а тому $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ – область цілісності теж. Водночас в силу ізоморфізму, $\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$ теж область цілісності. Отже, $p\mathbb{Z}[x]$ – простий.

Але $p\mathbb{Z}[x]$ – многочлени, коефіцієнти якого діляться на p . Зокрема $\alpha\beta \in p\mathbb{Z}[x]$ за умовою, а значить, $\alpha \in p\mathbb{Z}[x]$ або $\beta \in p\mathbb{Z}[x]$. ■

Lemma 6.4.2 Лема Гауса

Задані $f \in \mathbb{Z}[x]$ та $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ такі функції, що $f(x) = g(x)h(x)$. Тоді існує раціональне число $a, b \in \mathbb{Q}$, для якого $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$, а також $f(x) = ag(x) \cdot bh(x)$.

Proof.

Оберемо $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $ag, bg \in \mathbb{Z}[x]$. Тоді звідси $ag(x)bh(x) = abf(x)$. Ми хочемо підібрати так a, b , щоб $ab = 1$.

Розглянемо множину $S = \{ab \mid a, b \in \mathbb{Q}, ag, bh \in \mathbb{Z}[x], ab \in \mathbb{N}\}$.

$S \neq \emptyset$. Дійсно, нехай $\alpha \in \mathbb{Q}[x]$.

Якщо $\alpha \equiv 0$, то $1 \cdot \alpha(x) = 0 \in \mathbb{Z}[x]$.

Якщо $\alpha \not\equiv 0$, то тоді $\alpha(x) = \frac{a_0}{b_0} + \dots + \frac{a_m}{b_m}x^m$. Позначимо $u = b_0 \dots b_m \in \mathbb{N}$, а тоді звідси $u\alpha \in \mathbb{Z}[x]$.

Ці міркування допомагають зробити висновок, що $S \neq \emptyset$. У нас $S \subset \mathbb{N}$, тому оберемо $d = \min_{c \in S} c$. Тоді існують $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $d = ab$, а також $ag, bg \in \mathbb{Z}[x]$. Причому $df(x) = abf(x) = (ag(x))(bh(x))$.

Припустимо, що $d > 1$, тоді існує просте число $p \mid d$. Ясно, що p ділить всі коефіцієнти $df(x)$. Тому за попередньою лемою (не втрачаючи загальності), p ділить всі коефіцієнти многочлена $ag(x)$.

Тобто $\frac{a}{p}g \in \mathbb{Z}[x]$. Тому звідси $\frac{a}{p} \cdot b = \frac{d}{p} \in S$, але тут $\frac{d}{p} < d$ – суперечність!

Отже, $d = 1$ – єдиний варіант. Тобто $f(x) = (ag(x))(bh(x))$. ■

Definition 6.4.3 Задано многочлен $f \in \mathbb{Z}[x], f \neq 0$.

НСД між всіма коефіцієнтами назовемо **контентом** многочлена.

Многочлен назовемо **примітивним**, якщо контент дорівнює 1.

Тоді кожний ненульовий многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ можна записати таким чином:

$f(x) = df_1(x)$, де d – контент многочлена f та f_1 – примітивний.

Corollary 6.4.4 Задано $f \in \mathbb{Z}[x]$ такий, що примітивний.

f – незвідний в $\mathbb{Z}[x] \iff f$ – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Ми будемо доводити, що f – звідний в $\mathbb{Q}[x] \iff f$ – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – звідний в $\mathbb{Q}[x]$, тоді $f(x) = g(x)h(x)$, де многочлени $g, h \notin (\mathbb{Q}[x])^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. За лемою Гауса, існують числа $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $f(x) = (a \cdot g(x)) \cdot (b \cdot h(x))$, де в цьому випадку $a \cdot g, b \cdot h \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$. Тоді ми довели, що f – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

$\Leftarrow$ Дано: f – звідний в $\mathbb{Z}[x]$. Маємо $f(x) = g(x)h(x)$, причому $g, h \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$. Оскільки контент многочлена f одиничний, за умовою примітивності, то ані g , ані h не можуть бути сталими. Значить, $\deg f, \deg g > 0$, а це каже про $g, h \notin (\mathbb{Q}[x])^\times$. Значить, f – звідний в $\mathbb{Q}[x]$. ■

Corollary 6.4.5 $\mathbb{Z}[x]$ – область однозначної факторизації.

Proof.

Маємо $f \in \mathbb{Z}[x]$, причому $f \neq 0$. Розпишемо як $f(x) = d \cdot f_1(x)$, де d – контент f та f_1 – примітивний. Оскільки $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$, то за основною теоремою арифметики, ми можемо розписати d на добуток незвідних елементів, які будуть одночасно незвідними в $\mathbb{Z}[x]$ (це неважко довести).

Далі f_1 сприймаємо як многочлен з $\mathbb{Q}[x]$, а ми вже знаємо, що $\mathbb{Q}[x]$ – область однозначної факторизації. Тож f_1 розписується на добуток незвідних елементів $g_i \in \mathbb{Q}[x]$. За лемою Гауса, f_1 розпишеться на добуток елементів $a_i \cdot g_i \in \mathbb{Z}[x]$, причому всі вони будуть примітивними (теж неважко довести). А звідси $a_i \cdot g_i$ – незвідні в $\mathbb{Z}[x]$ за щойно доведеним наслідком. ■

Тести на незвідність в $\mathbb{Z}[x]$

Proposition 6.4.6 Задано $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \in \mathbb{Z}[x]$. Припустимо, що $c = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ (дріб нескоротимий) є коренем многочлена f . Тоді $p \mid a_0$, $q \mid a_d$.

Proof.

За умовою, $f(c) = 0$. Розписавши детально, отримаємо:

$$a_0 + a_1 \frac{p}{q} + \dots + a_d \frac{p^d}{q^d} = 0$$

$$a_0 q^d + a_1 p q^{d-1} + \dots + a_d p^d = 0.$$

Із цього отримаємо два рівняння:

$$a_0 q^d = -(a_1 q^{d-1} + \dots + a_d p^{d-1}) \cdot p$$

$$a_d p^d = -(a_0 q^{d-1} + \dots + a_{d-1} p^{d-1}) \cdot q$$

Звідси отримаємо $p \mid a_0 q^d$ та $q \mid a_d p^d$. Оскільки числа p, q уже взаємно прості, то тоді $p \mid a_0$ та $q \mid a_d$. ■

Remark 6.4.7 Тобто це твердження дозволяє знайти всі раціональні корені многочлена з цілими коефіцієнтами.

Example 6.4.8 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$.

Зауважимо, що f – уже примітивний многочлен. Тому ми покажемо, що f буде незвідним в $\mathbb{Q}[x]$. Оскільки $\deg f = 3$, то нам залишилося показати, що f не має коренів.

Нехай $c = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ – корінь, тоді звідси $p \mid 3$ та $q \mid 4$. Можливі значення c наступні:

$$\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{3}{4}.$$

Підставивши їх, отримаємо, що жодний з них – не корінь.

Отже, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, а тому й $\mathbb{Z}[x]$.

Example 6.4.9 Маємо многочлен $g(x) = 4x^3 + 2x^2 - 4x + 3$ – знову примітивний. Аналогічними міркуваннями отримаємо, що лише $-\frac{3}{2}$ буде коренем рівняння. Оскільки $\deg g \geq 2$, то g уже буде звідним в $\mathbb{Q}[x]$. Тоді звідси g буде звідним в $\mathbb{Z}[x]$ (попри відсутності цілих розв'язків). Дійсно, $g(x) = (2x + 3)(2x^2 - 2x + 1)$.

Example 6.4.10 Маємо многочлен $h(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ – знову примітивний. Аналогічними міркуваннями ми доведемо, що h не має коренів в $\mathbb{Q}[x]$. Але попри це, не можна стверджувати, що h – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, бо вже $\deg h > 3$. Насправді, $h(x) = (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1)$. Тому звідси h – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Proposition 6.4.11 Задано $f \in \mathbb{Z}[x]$ та p – просте число, причому воно не ділить старший коефіцієнт f . Нехай $\underline{f}$ – многочлен, що отриманий був з f взяттями конгруенціями за $(\text{mod } p)$ – незвідний в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$. Тоді f не можна розписати в добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями.

Proof.

Припустимо, що f все ж таки розкладається, як зазначено. Тобто

$f(x) = g(x)h(x)$, причому $\deg g = m$, $\deg h = n$ – обидва додатні.

Старший коефіцієнт f не ділиться на p . Із рівності випливає, що старші коефіцієнти g, h також не діляться на p . Це означає, що $\deg \underline{g} = \deg g$, $\deg \underline{h} = \deg h$. Зрозуміло, що виконується рівність $f(x) = \underline{g}(x)\underline{h}(x)$, обидва многочлени не оборотні.

Отже, ми довели, що $\underline{f}$ – звідний в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$. ■

Corollary 6.4.12 Якщо виконано твердження, то f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Proof.

Уже знаємо, що $f \in \mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x]$ не можна розписати як $f(x) = g(x)h(x)$, де $\deg g > 0, \deg h > 0$, також $g, h \in \mathbb{Z}$. Але ще невідомо, чи можна так само зробити для многочленів з раціональними коефіцієнтами.

Припустимо, що $f(x) = g(x)h(x)$, $\deg g > 0, \deg h > 0$, але цього разу $g, h \in \mathbb{Q}[x]$. За лемою Гауса, $f(x) = (ag(x))(bh(x))$, $\deg(ag) > 0$, $\deg(bh) > 0$, а також $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$ – суперечність!

Із цього випливає, що f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. ■

Example 6.4.13 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 675x^3 - 23129x + 1573$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$.

Оберемо просте число $p = 2$ та маємо многочлен $\underline{f}(x) = x^3 - x + 1$. Зауважимо, що $\deg \underline{f} = 3$ та в полі $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ нема коренів. Отже, $\underline{f}$ – незвідний в $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$. Звідси, за наслідком доведеного твердження, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. Далі кяльклятором можна побачити, що f – примітивний многочлен, тож f – незвідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Lemma 6.4.14 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $g, h \in R[x]$. Припустимо, що $g \cdot h$ – одночлен. Тоді g, h – одночасно одночлени.

Proof.

Маємо многочлени

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

$$h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n.$$

Позначимо $r \leq m$ як найменший степінь многочлена g із ненульовими коефіцієнтами. Аналогічно позначимо $s \leq n$ для h . Після цього отримаємо наступне:

$$g(x)h(x) = b_rc_sx^{r+s} + \dots + b_m c_n x^{m+n}.$$

Припустимо, що g – не одночлен, тоді звідси $r < m$. Але тоді $r + s < m + n$. Оскільки R – область цілісності, то $b_rc_s, b_m c_n \neq 0$. Отже, $g \cdot h$ має два ненульові коефіцієнти, тому $g \cdot h$ не може бути одночленом.

Якщо h – не одночлен, то аналогічно $g \cdot h$ не може бути одночленом. ■

Remark 6.4.15 Розглянемо $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, що не є областю цілісності та многочлени $g(x) = 2$, $h(x) = x + 2$. Попри те, що $g(x)h(x) = 2x + 4 = 2x \in \mathbb{Z}[x]$ – одночленом, із цього не випливає, що g, h – одночасно одночлени.

Theorem 6.4.16 Критерій Айзенштайна

Задано $f \in \mathbb{Z}$, запишемо $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$. Також нехай p – таке, просте число, для якого

- 1) $p \nmid a_d$;
- 2) $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$;
- 3) $p^2 \nmid a_0$.

Тоді f не можна розписати в добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями.

Remark 6.4.17 Звідси аналогічно випливає, що f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Proof.

Припустимо, що f розписується як добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями. Тобто $f(x) = g(x)h(x)$, де $g, h \in \mathbb{Z}[x]$,

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

$$h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n.$$

У нашому випадку припускається $m, n > 0$. Також зауважимо, що $m + n = d$. Перейшовши на $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, маємо наступне:

$$\underline{f}(x) = \underline{g}(x)\underline{h}(x).$$

За 1), $\underline{a}_d \neq 0$.

За 2), $\underline{f}(x) = \underline{a}_d x^d$, тобто $\underline{f}$ буде одночленом. За лемою, оскільки $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ є областю цілісності, то $\underline{g}(x) = \underline{b}_m x^m$, $\underline{h}(x) = \underline{c}_n x^n$, тобто вони теж одночлени. Але оскільки $m, n > 0$, то тоді $\underline{b}_0 = \underline{c}_0 = 0$, тобто тоді $p \mid b_0$, $p \mid c_0$. Проте звідси $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$ – порушується 3) – суперечність! ■

Example 6.4.18 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 7x^3 + 6x^2 + 4x + 6$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$.

Нехай $p = 2$, старший коефіцієнт $a_3 = 7$ та вільний коефіцієнт $a_0 = 6$. Решта коефіцієнтів $a_2 = 6$, $a_1 = 4$. Маємо:

- 1) $p \nmid a_d$;
- 2) $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$;
- 3) $p^2 \nmid a_0$.

За критерієм Айзенштайна, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, а тому й в $\mathbb{Z}[x]$ в силу примітивності многочлена.

Example 6.4.19 Розглянемо многочлен $f(x) = x^2 - p$, де p – просте число. Він підпорядковується критерію Айзенштайна, тому f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. Значить, за **Th. 6.2.3**, f не має коренів в $\mathbb{Q}$, тобто $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

Аналогічні міркування проводяться для многочлена $f(x) = x^n - p$, а тому отримаємо $\sqrt[n]{p} \notin \mathbb{Q}$. Отримали класний наслідок:

Corollary 6.4.20 В кільці $\mathbb{Q}[x]$ існують незвідні многочлени будь-якого високого степеня.

7 Теорія модулів

Надалі всюди, де буде кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, вона буде містити одиницю. Лише в окремих випадках (де це буде) виникне окремий коментар. Також множення $\cdot$ я писати явно не буду, тобто замість $r \cdot s$ писатиму rs .

Оскільки ми беремо в увагу кільця з одиницями, то варто дещо сказати.

Proposition 7.0.1 Задано R, S – кільця з двома одиницями та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм кілець. Тоді $f(1_R) = 1_S$.

Proof.

$$f(1_R) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1}) = f(a)(f(a))^{-1} = 1_S. \quad \blacksquare$$

7.1 Основа

Definition 7.1.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце. Маємо множину $M \neq \emptyset$.

Структура $(M, +, \cdot)$ називається **(лівим) модулем над кільцем R** , яка має операції $+$ (додавання) та $\cdot$ (множення на скаляр):

$$\begin{aligned} \forall a, b \in M : a + b \in M \\ \forall r \in R, \forall a \in M : r \cdot a \in M \end{aligned}$$

Вони підпорядковують таким аксіомам:

- 1) $\forall a, b, c \in M : a + (b + c) = (a + b) + c$
- 2) $\exists 0_M \in M : \forall a \in M : a + 0_M = 0_M + a = a$
- 3) $\forall a \in M : \exists \tilde{a} \in M : a + \tilde{a} = 0_M$
- 4) $\forall a, b \in M : a + b = b + a$
- 5) $\forall a \in M : 1_R \cdot a = a$
- 6) $\forall r, s \in R, \forall a \in M : (rs) \cdot a = r \cdot (s \cdot a)$
- 7) $\forall r, s \in R, \forall a \in M : (r + s) \cdot a = r \cdot a + s \cdot a$
- 8) $\forall r \in R, \forall a, b \in M : r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b$

(Правим) модулем над кільцем R буде вже, якщо операція множення на скаляр визначено справа, тобто $\forall r \in R, \forall a \in M : a \cdot r \in M$.

Example 7.1.2 Будь-який векторний простір L над полем k – це вже модуль над цим кільцем. Тобто модуль над кільцем – це певне узагальнення.

Example 7.1.3 Одноточкова множина $\{x\}$ буде R -модулем, якщо визначити множення на скаляр як $r \cdot x = x$, для всіх $r \in R$. Це називають **тривіальним модулем**, а позначають за $\{0\}$.

Remark 7.1.4 Кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ можна сприймати як модуль над самим ж кільцем R .

Example 7.1.5 Задано $\langle R, +_R, \cdot_R \rangle, \langle S, +_S, \cdot_S \rangle$ – два кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Розглянемо таке множення елемента S на скаляр f :

$$r \cdot s \stackrel{\text{def.}}{=} f(r) \cdot_S s \text{ (множення варто розрізняти тут).}$$

Тоді $(S, +_S, \cdot)$ – модуль над кільцем R .

Умови 1)–4) уже виконані. Залишилося перевірити 5)–8):

- 5) $1_R \cdot a \stackrel{\text{def.}}{=} f(1_R)a = 1_S a = a$;
- 6) $(r_1 r_2) \cdot a \stackrel{\text{def.}}{=} f(r_1 r_2)a = f(r_1)(f(r_2)a) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot (f(r_2)a) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot (r_2 \cdot a)$;
- 7) $(r_1 + r_2) \cdot a \stackrel{\text{def.}}{=} f(r_1 + r_2)a = (f(r_1) + f(r_2))a = f(r_1)a + f(r_2)a \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot a + r_2 \cdot a$;
- 8) $r \cdot (a + b) \stackrel{\text{def.}}{=} f(r)(a + b) = f(r)a + f(r)b \stackrel{\text{def.}}{=} r \cdot a + r \cdot b$.

Example 7.1.6 Із минулого цього прикладу випливає наступне. Якщо R – кільце та I – ідеал, то R/I – модуль над R , взявши множення вище.

Corollary 7.1.7 Інше означення ідеалу

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та $I \subset R$.

I – (лівий) ідеал над $R \iff (I, +, \cdot)$ – (лівий) модуль над R .

(для правих ідеалів та модулів це теж виконується)

Proposition 7.1.8 Властивості модуля

Задано $(M, +, \cdot)$ – R -модуль. Тоді

- 1) 0_M – єдиний елемент;
- 2) $\forall a \in M : \tilde{a} \in M$ існує, причому єдиним чином;
- 3) $\forall m \in M : 0_R \cdot m = 0_M$;
- 4) $\forall a \in M : \tilde{a} = (-1)_R \cdot a = -a$.

Proof.

Дійсно, маємо наступне:

- 1) Припускаючи, що в нас $0_M, \tilde{0}_M$ – два нульових елементи, маємо $0_M = 0_M + \tilde{0}_M = \tilde{0}_M$.
- 2) Припускаючи, що для $a \in M$ у нас є два протилежних $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2 \in M$,
 $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_1 + 0_M = \tilde{a}_1 + (a + \tilde{a}_2) = (\tilde{a}_1 + a) + \tilde{a}_2 = 0_M + \tilde{a}_2 = \tilde{a}_2$
- 3) $0_R \cdot m = (0_R + 0_R) \cdot m = 0_R \cdot m + 0_R \cdot m$.
Тобто звідси в нас $0_M = 0_R \cdot m$ як нульовий елемент (в силу єдиності).
- 4) $a + (-1)_R \cdot a = (1_R + (-1)_R)a = 0_R \cdot a = 0_M$.
Отже, в силу єдиності $\tilde{a} = (-1)_R \cdot a = -a$.

Всі властивості доведені. ■

Proposition 7.1.9 Задано $\langle M, + \rangle$ – абелева група. Тоді $(M, +, \cdot)$ задаватиме однозначно $\mathbb{Z}$ -модуль, якщо визначити множення на скаляр:

$$n \cdot a \stackrel{\text{def.}}{=} \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ разів}}$$

$$(-n) \cdot a \stackrel{\text{def.}}{=} \underbrace{-a - \cdots - a}_{n \text{ разів}}$$

$$0 \cdot a = 0_M.$$

У всіх випадках ми маємо $n \in \mathbb{N}$.

Proof.

Оскільки $\langle M, + \rangle$ – абелева група, то 1)–4) уже є.

$$5) 1_{\mathbb{Z}} \cdot a = \underbrace{a}_{1 \text{ раз}} = a.$$

$$6) (nm) \cdot a = \underbrace{a + \cdots + a}_{nm \text{ разів}} = \underbrace{\underbrace{(a + \cdots + a)}_{n \text{ разів}} + \cdots + \underbrace{(a + \cdots + a)}_{n \text{ разів}}}_{m \text{ разів}} =$$

$$= m \cdot (\underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ разів}}) = m \cdot (na).$$

$$7) (m+n) \cdot a = \underbrace{a + \cdots + a}_{m+n \text{ разів}} = \underbrace{a + \cdots + a}_{m \text{ разів}} + \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ разів}} = m \cdot a + n \cdot a.$$

$$8) m \cdot (a+b) = \underbrace{((a+b) + \cdots + (a+b))}_{m \text{ разів}} \stackrel{1), 4)}{=} \\ = \underbrace{a + \cdots + a}_{m \text{ разів}} + \underbrace{b + \cdots + b}_{m \text{ разів}} = m \cdot a + m \cdot b.$$

Тепер нехай заданий інший $\mathbb{Z}$ -модуль $(M, +, \odot)$ (тобто інше множення на скаляр). Тоді за аксіомою 5), маємо $1_{\mathbb{Z}} \odot a = a$. Далі

$$n \odot a = \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{n \text{ разів}} \odot a \stackrel{7)}{=} \underbrace{1 \odot a + \cdots + 1 \odot a}_{n \text{ разів}} = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ разів}} = n \cdot a.$$

$$0 \odot a = 0_M = 0 \cdot a.$$

$$(-n) \odot a = (-n) \cdot a \text{ аналогічним чином.}$$

Тобто дві різні операції множення співпали взагалі. ■

Remark 7.1.10 Із одного боку, із R -модуля $(M, +, \cdot)$ випливає, що $\langle M, + \rangle$ – абелева група. Із іншого боку, із абелевої групи $\langle M, + \rangle$ випливає $(M, +, \cdot)$ – $\mathbb{Z}$ -модуль вище.

Підкреслю: абелева група $\langle M, + \rangle$ дорівнює $\mathbb{Z}$ -модулю $(M, +, \cdot)$.

7.2 Категорія модулів

Definition 7.2.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та M, N – R -модулі.

Відображення $f: M \rightarrow N$ називають **гомоморфізмом модулів над кільцями R** , якщо

$$\begin{aligned}\forall a, b \in M : f(a + b) &= f(a) + f(b) \\ \forall r \in R, \forall a \in M : f(r \cdot a) &= r \cdot f(a)\end{aligned}$$

Ще це називають **лінійним відображенням над R** .

Example 7.2.2 Зокрема між двома векторними просторами L, M над полем k розглядали лінійні оператори $A: L \rightarrow M$ – це й є лінійне відображення над кільцем k між двома модулями L, M .

Example 7.2.3 Маємо $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм над кільцями R, S . Ми вже знаємо, що R, S можна сприймати як модулі над кільцем R . Тоді f буде R -лінійним відображенням. Дійсно, $f(a + b) = f(a) + f(b)$ (просто з означення гомоморфізма кілець); $f(r \cdot a) = f(ra) = f(r)f(a) = r \cdot f(a)$ (в кінці множення на скаляр в S).

Example 7.2.4 Відображення $f_n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, що задається як $f_n(a) = n \cdot a$, буде $\mathbb{Z}$ -лінійним відображенням (неважко довести). Між іншим, серед f_n лише єдиний f_1 буде гомоморфізмом кілець. У інших $f_n, n \neq 1$, не виконується друга властивість гомоморфізма кілець.

Example 7.2.5 Відображення $0: M \rightarrow N$, що задається як $0(m) = 0_N$, буде **тривіальним гомоморфізмом модулів над R** .

Example 7.2.6 Якщо R – кільце та M – модуль над R , то для визначення R -лінійного відображення $f: R \rightarrow M$ досить знати, чому дорівнює $f(1)$. Дійсно, позначимо $m = f(1)$. Звідси $f(r) = f(r \cdot 1) = r \cdot f(1) = r \cdot m$.

Навпаки теж: якщо $f(r) = r \cdot m$, то це задає R -лінійне відображення.

Proposition 7.2.7 Категорія гомоморфізмів модулів

Задані M, L, K – модулі над кільцем R . Тоді виконуються наступне:

- 1) $\text{id}: M \rightarrow M$ – R -лінійне відображення;
- 2) Якщо $\varphi: M \rightarrow L, \psi: L \rightarrow K$ – R -лінійні відображення, то $\psi \circ \varphi: M \rightarrow K$ – також R -лінійне відображення;
- 3) Операція композиції гомоморфізмів модулів – асоціативна.

Вправа: довести.

Proposition 7.2.8 Маємо $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм над R -модулями. Тоді $f(0_M) = 0_N$.

Вправа: довести.

Definition 7.2.9 Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм над R -модулями.

Ми будемо це називати **ізоморфізмом над R -модулями**, якщо

$$f \text{ – бієктивне відображення}$$

У свою чергу R -модулі M, N називатимуться **ізоморфними**.

Позначення: $M \cong N$.

Remark 7.2.10 Аналогічно можна отримати еквівалентні означення. Також неважко переконатися, що якщо f – гомоморфізм, то f^{-1} – теж гомоморфізм.

Remark 7.2.11 Між довільними двома R -модулями можна знайти хоча б один гомоморфізм – і це тривіальний.

Між довільними кільцями не завжди можна знайти гомоморфізм. Наприклад, $\mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ нема.

Example 7.2.12 $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ як модулі, бо існує або ізоморфізм $f(n) = n$, або ізоморфізм $f(n) = -n$. Також $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ як кільця, але там єдиний ізоморфізм $f(n) = n$.

Example 7.2.13 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \cong \mathbb{C}$ як модулі над $\mathbb{Z}$.

Водночас зазначимо, що $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \not\cong \mathbb{C}$ як кільця (перше кільце не область цілісності, а друге навпаки).

7.3 Підмодулі

Definition 7.3.1 Задано $(M, +, \cdot) - R$ -модуль та $N \subset M$. Підмножина N називається **підмодулем модуля M** , якщо

$$(N, +, \cdot) - R\text{-модуль},$$

де операції $+$, $\cdot$ ми успадкували з модуля M .

Proposition 7.3.2 Задані $(M, +, \cdot) - R$ -модуль та $N \subset M$. Нехай $(N, +, \cdot) - R$ -модуль (поки що ми вважаємо, що тут якісь інші операції).

$N - \text{підмодуль } M \iff \iota: N \hookrightarrow M \text{ задає } R\text{-лінійне відображення.}$

Аналогічне доведення, як це було з групами або кільцями.

Theorem 7.3.3 Критерій підмодуля

Задані $(M, +, \cdot) - R$ -модуль та множина $N \subset M$.

$$N - \text{підмодуль} \iff \begin{cases} \forall a, b \in N : a + b \in N \\ \forall r \in R, \forall a \in N : r \cdot a \in N \end{cases} \text{ та } N \neq \emptyset.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $N - \text{підмодуль}$. Тоді операція $+\big|_N, (\cdot r)\big|_N$ успадковується з модуля M , тому замкненість відносно цих операцій автоматично є. Також $N \neq \emptyset$, тому що $0_N \in N$ за другою аксіомою.

$\Leftarrow$ Дано: замкненість відносно $+$, $(\cdot r)$ та $N \neq \emptyset$.

Всі (поки крім 2), 3)) виконані, тому що вони виконані в M і підмножина N замкнена відносно цих операцій.

Зауважимо, що при $n \in N$ маємо $0_R \cdot n \in N$. Але $0_R \cdot n = 0_M \in M$, при цьому $0_M + n = n$. Отже, існує $0_N = 0_M$, для якого $0_N + n = n + 0_N = n$.

Зауважимо, що при $n \in N$ маємо $-n \in N$. Але $-n \in M$, при цьому $n - n = 0_M$. Отже, існує $\tilde{n} = -n$, для якого $n + \tilde{n} = 0_N$.

Звідси 2) та 3) виконані. Тому $(N, +\big|_N, \cdot\big|_N)$ задає R -модуль. Тож $N - \text{підмодуль}$. ■

Proposition 7.3.4 Задано $M - \text{модуль}$ та $N_1, N_2 - \text{два підмодуля}$. Визначимо множину $N_1 + N_2 \stackrel{\text{def.}}{=} \{n_1 + n_2 \mid n_1 \in N_1, n_2 \in N_2\}$.

Тоді $N_1 + N_2 - \text{підмодуль модуля } M$.

Вправа: довести.

Proposition 7.3.5 Задано $M - \text{модуль}$ та $N_1, N_2 - \text{два підмодуля}$.

Тоді $N_1 \cap N_2 - \text{підмодуль модуля } M$.

(підмодулем також може бути перетин якоїсь сім'ї підмодулів).

Вправа: довести.

Definition 7.3.6 Задано $M - R$ -модуль.

Підмодуль, породжений $m_1, \dots, m_k \in M$, називають таку множину:

$$\langle m_1, \dots, m_k \rangle = \{r_1 \cdot m_1 + \dots + r_k \cdot m_k \mid r_1, \dots, r_k \in R\}$$

Модуль M називатиметься **скінченно породженим**, якщо існують $m_1, \dots, m_k \in M$, для яких

$$M = \langle m_1, \dots, m_k \rangle$$

Модуль M називатиметься **циклічним**, якщо існує $m \in M$, для якого

$$M = \langle m \rangle$$

Proposition 7.3.7 Задано $M - R$ -модуль. Тоді $\langle m_1, \dots, m_k \rangle - \text{дійсно підмодуль } M$, причому найменший підмодуль, що містить $m_1, \dots, m_k$.

Proof.

Дійсно, нехай $u, v \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$, тоді звідси

$$u = r_1 m_1 + \dots + r_k m_k$$

$$s = s_1 m_1 + \dots + s_k m_k.$$

$u + s = (r_1 + s_1)m_1 + \dots + (r_k + s_k)m_k$, причому $r_i + s_i \in R$, а тому звідси $u + s \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$.
 $t \cdot u = (tr_1)m_1 + \dots + (tr_k)m_k$, причому $tr_i \in R$, а тому звідси $t \cdot u \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$.

Припустимо, що існує N – ще менший підмодуль модуля M , що містить $m_1, \dots, m_k$. Тобто $N \subset \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. Але якщо $u \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$, тоді $u = r_1m_1 + \dots + r_km_k$. Оскільки $m_1, \dots, m_k \in N$, то звідси $u \in N$. Отримали $N \supset \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. Отже, $N = \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. ■

Example 7.3.8 Маємо R – кільце та I – ідеал. Тоді ми вже знаємо, що це модуль над R . Оскільки $\pi: R \rightarrow R/I$ – гомоморфізм кілець, то звідси визначено вже операція множення на скаляр. Більш того, $R/I = \langle 1 + I \rangle$.

Proposition 7.3.9 Задано $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення. Тоді:

- 1) якщо M' – підмодуль M , тоді $f(M')$ – підмодуль N ;
- 2) якщо N' – підмодуль N , тоді $f^{-1}(N')$ – підмодуль M .

Вправа: довести.

7.4 Фактормодулі

Ми тут давали суміжні класи груп та кілець одним способом, а зараз підемо трошки здалеку для різноманіття.

Definition 7.4.1 Задано $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення між модулями.

Ядром R -лінійного відображення f назвемо множину

$$\ker f = \{m \in M : f(m) = 0_N\}$$

Образом R -лінійного відображення f назвемо множину

$$\operatorname{Im} f = \{n \in N \mid \exists m \in M : n = f(m)\}$$

Remark 7.4.2 Зауважимо, що $\ker f = f^{-1}(\{0_N\})$ та $\operatorname{Im} f = f(M)$.

Оскільки $\{0_N\}$ – підмодуль N , то звідси $f^{-1}(\{0_N\})$ – підмодуль M .

Оскільки M – модуль, то $f(M)$ – підмодуль N .

Remark 7.4.3 Більш того, поставимо відношення еквівалентності на M таким чином:

$$m_1 \sim m_2 \iff f(m_1) = f(m_2).$$

За властивостями гомоморфізма, $f(m_1 - m_2) = 0$. Тобто ми отримали:

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in \ker f.$$

І така еквівалентність працює лише для підмодуля $\ker f$. Ми можемо це узагальнити для будь-якого підмодуля K модуля M . На множині M встановимо відношення еквівалентності

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in K.$$

Тоді ми отримаємо класи еквівалентності $[m] = \{k \in M \mid m - k \in K\}$ та фактормножину $M/\sim$.

Definition 7.4.4 Суміжним класом елемента m за модулем K назвемо клас еквівалентності множини m , тобто

$$m + K \stackrel{\text{def.}}{=} [m]$$

Remark 7.4.5 Неважко буде переконатися, що цю множину можна записати в більш зручному вигляді (як це було в групах та кільцях):

$$m + K = \{m + k \mid k \in K\}.$$

Враховуючи, чому тепер дорівнює суміжний клас, можна переписати відношення еквівалентності також в більш зручному вигляді:

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 + K = m_2 + K.$$

Definition 7.4.6 R -фактормодулем модуля $(M, +, \cdot)$ за підмодулем K назвемо множину $M/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} M/K$, для якій визначені наступні операції:

$$\begin{aligned} (m_1 + K) + (m_2 + K) &= (m_1 + m_2) + K \\ r \cdot (m_1 + K) &= r \cdot m_1 + K \end{aligned}$$

Lemma 7.4.7 Операції вище – коректно визначені.

Вправа: довести.

Theorem 7.4.8 $(M/K, +, \cdot)$, де операції зазначені вище, – R -модуль.

Вправа: довести.

7.5 Основі теореми про ізоморфізм

Lemma 7.5.1 Задані M – модуль над кільцем R та K – підмодуль M . Тоді $\pi: M \rightarrow M/K$ – сюр’єктивний гомоморфізм модулів.

Вправа: довести.

Lemma 7.5.2 Задані M – модуль над кільцем R . Тоді $\iota: f(M) \rightarrow M$ – ін’єктивний гомоморфізм модулів.

Вправа: довести.

Theorem 7.5.3 Канонічний розклад гомоморфізму модулів

Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм модулів над кільцем R . Тоді існує єдиний гомоморфізм $\tilde{f}: M/\ker f \rightarrow f(M)$, для якого $\iota \circ \tilde{f} \circ \pi = f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ M & \xrightarrow{\pi} & M/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(M) \xrightarrow{\iota} N \end{array}$$

Тут $\pi: M \rightarrow M/\ker f$ – проєкторний гомоморфізм: $\pi(m) = m + \ker f$. Також $\iota: f(M) \rightarrow N$ – гомоморфізм вкладень.

Насправді, єдине, що треба довести, – так це $\tilde{f}(m + \ker f) = f(m)$ – гомоморфізм модулів. Решта уже виконано.

Вправа: довести.

Theorem 7.5.4 Перша теорема про ізоморфізм

Задано M та N – R -модулі та $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення. Тоді $M/\ker f \cong \operatorname{Im} f$. Ізоморфізм задається діаграмою нижче.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & \operatorname{Im} f \subset N \\ \downarrow \rho & \nearrow \tilde{f} & \\ M/\ker f & & \end{array}$$

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Theorem 7.5.5 Друга теорема про ізоморфізм

Задано M – R -модуль та K, L – підмодулі. Тоді $L/K \cap L \cong (K + L)/K$.

Remark 7.5.6 До речі, $K \cap L$ справді є підмодулем модуля L . Також неважко пересвідчитися, що K буде підмодулем модуля $K + L$. Тож запис ізоморфності двох множин коректний.

Proof.

Установимо відображення $\varphi: L \rightarrow (K + L)/K$ таким чином:

$$\varphi(l) = l + K.$$

Зауважимо, що це сюр’єктивне відображення. Справді, нехай $(k + l) + K \in (K + L)/K$. Можна показати, що $(k + l) + K = l + K$, оскільки $(k + l) - l = k \in K$. Тому ми знайшли елемент $l \in L$, для якого $\varphi(l) = l + K = (k + l) + K$.

Дане відображення задає R -лінійне відображення (доводиться аналогічно, як доводили той факт, що проєкція $\pi: M \rightarrow M/K$ задає R -лінійне відображення).

Нарешті, нехай $l \in \ker \varphi$, тобто $\varphi(l) = l + K = K$, а це означає, що $l \in K$. Тобто отримали $l \in K \cap L$. Звідси $\ker \varphi = K \cap L$.

За I теоремою про ізоморфізм, $L/K \cap L \cong (K + L)/K$. ■

Theorem 7.5.7 Маємо M – R -модуль та K – підмодуль. Тоді існує бієкція $U_1 = \{L \text{ – підмодуль } M : L \supset K\} \rightarrow \{L/K \text{ – підмодуль } M/K\} = U_2$.

Proof.

Розглянемо проєкцію $\pi: M \rightarrow M/K$ (що вже гомоморфізм).

Нехай L – підмодуль M , причому $L \supset K$. Тоді звідси $\pi(L) = L/K$ – підмодуль M/K як образ.

Нехай $\bar{L}$ – підмодуль M/K . Тоді звідси $\pi^{-1}(\bar{L}) = L$ – підмодуль M , причому $L = \pi^{-1}(\bar{L}) \supset \pi^{-1}(\{0_{M/K}\}) = K$.

Тобто ми довели, що U – підмодуль $M/K \iff U = L/K$.

Перевіримо, що відображення $F: U_1 \rightarrow U_2$, що задається як $F(L) = \pi(L)$, буде бієктивним.

Нехай $\pi(L_1) = \pi(L_2)$, тобто $L_1/K = L_2/K$. Нам треба показати, що $L_1 = L_2$. Справді, $l \in L_1 \implies l + K \in L_1/K = L_2/K \implies l \in L_2$. Аналогічно $l \in L_2 \implies l \in L_1$.

Сюр'єктивність була доведена вище. ■

Theorem 7.5.8 Третя теорема про ізоморфізм

Задано M – R -модуль та K – підмодуль. Також L буде підмодулем, причому $L \supset K$.

Тоді $(M/K)/_{L/K} \cong M/L$.

Remark 7.5.9 Ми вже довели, що в цьому випадку L/K буде підмодулем M/K , а значить, $(M/K)/_{L/K}$ – коректна штука.

Proof.

Установимо відображення $\varphi: M \rightarrow (M/K)/_{L/K}$ таким чином:

$$\varphi(m) = (m + K) + L/K.$$

Насправді, треба зазначити, що $\varphi = \pi_{M/K \rightarrow (M/K)/_{L/K}} \circ \pi_{M \rightarrow M/K}$ – композиція двох проєкцій. За безкоштовно довели: φ – сюр'єктивне R -лінійне відображення як композиція таких. Щодо ядра:

$m \in \ker \varphi$, тож $\varphi(m) = (m + K) + L/K = L/K$, тобто $m + K \in L/K$, а це означає $m \in \pi^{-1}(L/K)$, але в силу бієктивності $m \in L$. Отже, $\ker \varphi = L$.

За I теоремою про ізоморфізм, $M/L \cong (M/K)/_{L/K}$. ■

7.6 Пряма сума модулів

Definition 7.6.1 Задано $(M, +_M, \cdot_M)$, $(N, +_N, \cdot_N)$ – два R -модуля.

Прямою сумою M, N назовемо модуль $(M \times N, +, \cdot)$, із таким операціями:

$$\begin{aligned} (m_1, n_1) + (m_2, n_2) &\stackrel{\text{def.}}{=} (m_1 +_M m_2, n_1 +_N n_2) \\ r \cdot (m, n) &\stackrel{\text{def.}}{=} (r \cdot_M m, r \cdot_N n) \end{aligned}$$

Позначення: $M \oplus N$.

Така структура дійсно задає модуль – неважко довести.

Remark 7.6.2 Ясно, що пряму суму можна записати для іншої скінченної кількості модулів над одним кільцем.

Definition 7.6.3 Задано R – кільце.

Вільним R -модулем рангу n називатимемо таку пряму суму:

$$R^{\oplus n} = \underbrace{R \oplus \cdots \oplus R}_{n \text{ разів}}$$

Із прямою сумою пов'язані деякі відображення:

$$\begin{array}{ll} \text{проєкції} & \pi_M: M \oplus N \rightarrow M \quad \pi_N: M \oplus N \rightarrow N \\ & \pi_M(m, n) = m \quad \pi_N(m, n) = n \end{array}$$

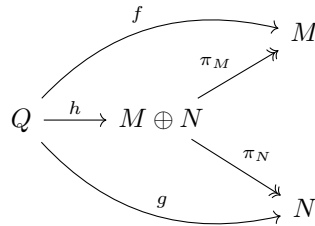
$$\begin{array}{ll} \text{ін'єкції} & \iota_M: M \hookrightarrow M \oplus N \quad \iota_N: N \hookrightarrow M \oplus N \\ & \iota_M(m) = (m, 0_N) \quad \iota_N(n) = (0_M, n) \end{array}$$

Всі вони задають R -лінійне відображення – неважко показати.

Remark 7.6.4 Якщо задати ін'єкції подібного характеру на кільці з одиницею, то вони не будуть визначати гомоморфізм (ще одна відмінність).

До речі, завдяки цим ін'єкціям, ми можемо M, N сприймати як підмодулі модуля $M \oplus N$ абсолютно легально.

Proposition 7.6.5 Задані M, N, Q – R -модулі, а також $f: Q \rightarrow M$, $g: Q \rightarrow N$ – R -лінійні відображення. Тоді існує єдиний $h: Q \rightarrow M \oplus N$ – R -лінійне відображення, для якого $f = \pi_M \circ h$ та $g = \pi_N \circ h$.



Proof.

Визначимо відображення $h: Q \rightarrow M \oplus N$ таким чином:

$$h(q) = (f(q), g(q)).$$

Зауважимо, що $(\pi_M \circ h)(q) = \pi_M((f(q), g(q))) = f(q)$. Аналогічно $(\pi_N \circ h)(q) = \pi_N((f(q), g(q))) = g(q)$.

Доведемо, що h – R -лінійне відображення.

$$h(q_1 + q_2) = (f(q_1 + q_2), g(q_1 + q_2)) = (f(q_1) + f(q_2), g(q_1) + g(q_2)) = (f(q_1), g(q_1)) + (f(q_2), g(q_2)) = h(q_1) + h(q_2).$$

$$h(r \cdot q) = (f(r \cdot q), g(r \cdot q)) = (r \cdot f(q), r \cdot g(q)) = r \cdot (f(q), g(q)) = r \cdot h(q).$$

Нехай $\tilde{h}: Q \rightarrow M \oplus N$ – якесь інше відображення (не обов'язково навіть R -лінійне), для якого $f = \pi_M \circ \tilde{h}$ та $g = \pi_N \circ \tilde{h}$. Отримаємо наступне:

$$\tilde{h}(q) = (f(q), n), \text{ де } n \in N \text{ та не залежить від } q.$$

$$\tilde{h}(q) = (m, g(q)), \text{ де } m \in M \text{ та не залежить від } q.$$

$$\text{Об'єднуючи, отримаємо } \tilde{h}(q) = (f(q), g(q)) = h(q). \quad \blacksquare$$

Proposition 7.6.6 Задані M_1, M_2 – R -модулі та $L_1 \subset M_1, L_2 \subset M_2$ – відповідні підмодулі. Тоді $L_1 \oplus L_2$ – підмодуль $M_1 \oplus M_2$, причому $(M_1 \oplus M_2) / L_1 \oplus L_2 \cong (M_1 / L_1) \oplus (M_2 / L_2)$.

Proof.

Розглянемо таке відображення $f: M_1 \oplus M_2 \rightarrow (M_1 / L_1) \oplus (M_2 / L_2)$:

$$f(m_1, m_2) = (m_1 + L_1, m_2 + L_2).$$

Неважко буде довести, що це – R -лінійне відображення.

Також неважко довести, що воно – сюр'єктивне. Знайдемо ядро:

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(m_1, m_2) \mid f(m_1, m_2) = (0 + L_1, 0 + L_2)\} = \\ &= \{(m_1, m_2) \mid (m_1 + L_1, m_2 + L_2) = (L_1, L_2)\} = \\ &= \{(m_1, m_2) \mid m_1 \in L_1, m_2 \in L_2\} = L_1 \oplus L_2. \end{aligned}$$

Оскільки $\ker f$ є підмодулем, то довели, що $L_1 \oplus L_2$ – підмодуль.

Нарешті, $(M_1 \oplus M_2) / L_1 \oplus L_2 \cong (M_1 / L_1) \oplus (M_2 / L_2)$ – випливає із I теореми про ізоморфізм. $\blacksquare$

8 Модулі над областями цілісності

Усюди вважатимемо в даному розділі, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

8.1 Вільні модулі та матричне представлення

Definition 8.1.1 Маємо $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

R -модуль F називається **вільним**, якщо даний модуль ізоморфний деякому вільному R -модулю деякого рангу, тобто

$$F \cong R^{\oplus m}$$

Definition 8.1.2 Задано M – R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Система елементів називається **лінійно незалежною**, якщо

$$r_1 x_1 + \dots + r_m x_m = 0 \implies r_1 = \dots = r_m = 0$$

Definition 8.1.3 Задано M – R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Система називається **базисом**, якщо

$$\begin{aligned} \{x_1, \dots, x_m\} &\text{ – лінійно незалежна;} \\ (x_1, \dots, x_m) &= M \end{aligned}$$

Останнє означає, що будь-який елемент $a \in M$ записується як лінійна комбінація з л.н.з. елементів.

Definition 8.1.4 Кільце R називають **IBN-кільцем** (invariant basis number), якщо для кожного (скінченно породженого) вільного R -модуля F кількість елементів у базисі модуля F не залежить від вибору базису.

Definition 8.1.5 Задано R – IBN-кільце та F – вільний R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$ – базис F .

Число m називається **рангом** F .

Remark 8.1.6 Всі комутативні кільця з одиницею, крім $\{0\}$, будуть IBN-кільцями. Тобто це так, чисто формальне означення.

Proposition 8.1.7 Задано F – R -модуль.

F – вільний рангу $m \in \mathbb{N} \iff F$ має базис $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $F \cong R^{\oplus m}$.

На $R^{\oplus m}$ ми встановимо елементи $\underline{e}_i = (0, \dots, \underset{i\text{-та позиція}}{1}, \dots, 0)$, тут $1 = \overline{1, m}$. Неважко довести, що $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_m\}$ – л.н.з. система. Також якщо $r \in F$, тобто $r = (r_1, \dots, r_m)$, то це можемо розписати так:

$$r = r_1 \underline{e}_1 + \dots + r_m \underline{e}_m.$$

Отже, $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_m\}$ утворює базис в $R^{\oplus m}$. У силу ізоморфності, F матиме базис $\{\varphi(\underline{e}_1), \dots, \varphi(\underline{e}_m)\}$ – це неважко показати.

$\Leftarrow$ Дано: F має базис $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Розглянемо відображення $\varphi: R^{\oplus m} \rightarrow F$ таким чином:

$$\varphi(r_1, \dots, r_m) = r_1 x_1 + \dots + r_m x_m.$$

Неважко перекоонатися, що φ – гомоморфізм R -модулів.

Якщо $r \in F$, то тоді r розписується як лінійна комбінація з $\{x_1, \dots, x_m\}$. Отже, φ – сюр'єктивне відображення.

Нехай $\varphi(r_1, \dots, r_m) = \varphi(s_1, \dots, s_m)$, тобто $(r_1 - s_1)x_1 + \dots + (r_m - s_m)x_m = 0$. Оскільки $\{x_1, \dots, x_m\}$ – л.н.з., то звідси $r_1 - s_1 = 0, \dots, r_m - s_m = 0 \implies r_1 = s_1, \dots, r_m = s_m$. Отже, φ – ін'єктивне відображення.

Остаточно φ – ізоморфізм, тобто $F \cong R^{\oplus m}$. ■

Example 8.1.8 Абельова група $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ не буде вільним $\mathbb{Z}$ -модулем.

Припустимо, що $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ має базис. Якщо базис містить два елементи, то там обов'язково існує $\bar{0}$, але це вже автоматично л.з. Тому єдиний кандидат – це базис $\{\bar{1}\}$. Але така система є також л.з., оскільки $2 \cdot \bar{1} = \bar{0}$. Суперечність!

Proposition 8.1.9 Задано $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – гомоморфізм R -модулів. Тоді існують елементи $a_1, \dots, a_m \in M$, що $f(r_1, \dots, r_m) = a_1 r_1 + \dots + a_m r_m$ (*). У цьому випадку $f(e_i) = a_i, i = \overline{1, m}$. І навпаки, для кожної системи $\{a_1, \dots, a_m\}$ із M існує гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$, що задовольняє рівності (*).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – гомоморфізм R -модулів. Позначимо $a_i = f(e_i)$.

$$f(r_1, \dots, r_m) = f(r_1 e_1 + \dots + r_m e_m) = \sum_{i=1}^m r_i f(e_i) = \sum_{i=1}^m r_i a_i.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\{a_1, \dots, a_m\}$ – система з M . Визначимо $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ так, щоб $a_i = f(e_i)$. Продовжимо f на лінійні комбінації $e_1, \dots, e_m$ 'по лінійності', тобто

$$f(r_1, \dots, r_m) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 a_1 + \dots + r_m a_m.$$

Дане відображення коректне, бо $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис $R^{\oplus m}$. Неважко переконатися, що f задає R -гомоморфізм. ■

Remark 8.1.10 Твердження вище працює лише для вільних модулів.

Example 8.1.11 Маємо $f: \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow M$ – якийсь гомоморфізм $\mathbb{Z}$ -модулів. Звідси $f(\overline{0}) = 0$, залишається визначити $f(\overline{1})$. Але нам відомо, що $0 = f(\overline{1} + \overline{1}) = f(2 \cdot \overline{1}) = 2f(\overline{1})$. Значить, із цього обов'язково випливає, що $f(\overline{1}) = 0$. Тобто $f(\overline{1})$ ми не можемо вибрати довільним чином, щоб задати гомоморфізм.

Corollary 8.1.12 Задано $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм вільних R -модулів. Тоді існує матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$, для якої $f(r) = A \cdot r$ (**). Для матриці A j -ому стовпчику відповідає $f(e_j)$. І навпаки, кожна матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ визначає якийсь гомоморфізм $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ рівністю (**).

Proof.

Нехай задано $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм вільних R -модулів. Оберемо $\{e_1, \dots, e_n\}$ – канонічний базис $R^{\oplus n}$. Тоді звідси $f(e_j) = (a_{1j}, \dots, a_{mj})$. Запишемо ці образи в вигляді стовпчиків, тобто

$$f(e_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}. \text{ У результаті, зберемо всі стовпчики, щоб утворити матрицю}$$

$$A = (f(e_1) \quad \dots \quad e_m) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Звідси й отримаємо рівність $f(r) = A \cdot r$.

Навпаки, якщо маємо матрицю $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$, то система стовпчиків матриці A з $R^{\oplus m}$ утворює гомоморфізм $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$, що задовольняє $f(r) = A \cdot r$. ■

Example 8.1.13 Розглянемо матрицю $A \in \text{Mat}_{2 \times 3}(\mathbb{Z})$ таким чином:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вона відповідає гомоморфізму $\mathbb{Z}$ -модулів $f: \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$ такому, що

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 8.1.14 Задані $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ та $g: R^{\oplus m} \rightarrow R^{\oplus l}$ – R -лінійні відображення. Скажімо, f відповідає матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ та g відповідає матриця $B \in \text{Mat}_{l \times m}(R)$. Тоді $g \circ f$ (що теж R -лінійне) відповідає матриця $BA \in \text{Mat}_{l \times n}(R)$.

Proof.

$$\text{Дійсно, } (g \circ f)(r) = g(f(r)) = g(Ar) = B \cdot (Ar) \stackrel{!}{=} (BA) \cdot r. \quad \blacksquare$$

Remark 8.1.15 Я тут неявно скористався $\stackrel{!}{=}$ – асоціативністю з елементом $r \in R^{\oplus n}$. Це спокійно можна довести окремо.

У нас у лінійній алгебрі були такі матриці, що відповідали елементарним перетворенням. Таку саму штуку можна зробити для модулів.

Маємо $h: R^{\oplus m} \rightarrow R^{\oplus m}$, якій відповідає матриця $H \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$.

I. H отримана з одиничної матриці I заміною i -го елемента на головній діагоналі на оборотний

елемент $u \in R$. Тобто $H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & u & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$. Тоді $H \cdot A$ (та $A \cdot H$) – це матриця A , де до i -го

рядка (стовпчика) домножуються елементи $u \in R$.

II. H отримана з одиничної матриці I додаванням i -го стовпчика, що помножений на $r \in R$.

Тоді $H \cdot A$ (та $A \cdot H$) – це матриця A , де до i -го рядка (стовпчика), що помножений на $r \in R$, додається j -ий рядок (стовпчик).

III. H отримана з одиничної матриці I перестановкою i -го та j -го рядків.

Тоді $H \cdot A$ (та $A \cdot H$) – це матриця A , де i -ий та j -ий рядки (стовпчики) помінялися місцями.

Definition 8.1.16 Дві матриці $A, A' \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ називаються **подібними**, якщо

$$\exists P \in GL_m(R), \exists Q \in GL_n(R) : A' = PAQ$$

Remark 8.1.17 Подібність двох матриць задає відношення еквівалентності.

Елементарні перетворення матриці

Маємо матрицю $A \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$. Аналогічно, як було в лінійній алгебрі, у нас будуть три основних елементарних перетворення, що описується матрицею $H \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$.

1. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I перестановкою стовпчиків (або рядків, не суть).

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, переставили другий та третій стовпчики (або ряд-

ки). У результаті матриця A зміниться таким чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}$$

2. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I заміною i -го елемента головній діагоналі на елемент $u \in R^\times$.

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, де $u \in R^\times$. У результаті матриця A зміниться таким

чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ u \cdot a_{21} & u \cdot a_{22} & u \cdot a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & u \cdot a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & u \cdot a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & u \cdot a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Ми вимагаємо оборотність, щоб можна було скоротити рядок на елемент.

3. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I додаванням одного стовпчика (або рядка) на інший, що помножений на ненульовий елемент $u \in R$.

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, до третього стовпчика додали перший, що помножений на $u \in R$. У результаті матриця A зміниться таким чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + u \cdot a_{31} & a_{12} + u \cdot a_{32} & a_{13} + u \cdot a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & u \cdot a_{11} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & u \cdot a_{21} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & u \cdot a_{31} + a_{33} \end{pmatrix}$$

Всі елементарні перетворення є оборотними матрицями.

$$1. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad 2. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 3. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8.2 Скінченно породжені (ще раз) та скінченно представлені модулі

Definition 8.2.1 Послідовність з R -модулів та R -лінійних відображень

$$\dots \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+1} \xrightarrow{f_{i+1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} \dots$$

називається **точною в члені** M_i , якщо $\text{Im } f_{i+1} = \ker f_i$.

Послідовність називається **точною**, якщо вона точною в кожному члені, для якого це має сенс (у який входить одна зі стрілок і з якого виходить одна зі стрілок).

Example 8.2.2 Ланцюг $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{p} \{0\}$ буде точним $\iff f$ – сюр'єктивне відображення. Впливає з того, що $\ker p = N$.

Example 8.2.3 Ланцюг $\{0\} \xrightarrow{p} L \xrightarrow{g} M$ буде точним $\iff g$ – ін'єктивне відображення. Вказівка: відомо, що g – ін'єктивне $\iff \ker g = \{0\}$.

Example 8.2.4 Короткою точною послідовністю називають точну послідовність такої форми:

$$\{0\} \xrightarrow{p_1} L \xrightarrow{g} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{p_2} \{0\}$$

Ми тіпа зараз склеїли два ланцюги з попередніх прикладів. Особливість тут така, що $N \cong M/L$. Дійсно, g – ін'єктивне відображення, тож $L \cong L/\ker g = L/\{0\} \cong \text{Im } g$. Також f – сюр'єктивне, тому $N \cong M/\ker f$. Але $N \cong M/\ker f = M/\text{Im } g \cong M/L$.

Якщо гомоморфізм R -модулів $f: M \rightarrow N$ – сюр'єктивний, маємо коротку точну послідовність $\{0\} \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{f} N \longrightarrow \{0\}$

Definition 8.2.5 Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм R -модулів.

Коядром f називається фактормодуль:

$$\text{coker } f \stackrel{\text{def.}}{=} N/\text{Im } f$$

Тоді наступна послідовність буде також точною:

$$\{0\} \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} \text{coker } f \longrightarrow \{0\}$$

У цьому випадку ι – вкладення, π – проєкція.

Тобто коядро дозволяє побудувати точну послідовність для несюр'єктивних відображень.

Definition 8.2.6 Задано M – модуль над R .

Модуль називається **скінченно породженим**, якщо існують вільний R -модуль $R^{\oplus m}$ скінченного рангу та точна послідовність

$$R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$$

Remark 8.2.7 Це друге означення скінченно породженого модуля, але в термінах ланцюгів. Переконаємось, що це еквівалентні.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M – скінченно породжений (перше означення), тобто $M = \langle r_1, \dots, r_m \rangle$. Із цих елементів, за **Prp. 8.1.9**, існує гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$, причому це буде сюр'єктивний. Далі, за **Ex. 8.2.2**, приходимо до другого означення.

$\Leftarrow$ Дано: M – скінченно породжений (друге означення), тобто маємо ланцюг $R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$.

Звідси випливає, що $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – сюр'єктивний гомоморфізм за **Ex. 8.2.2**. А за **Prp. 8.1.9**, існують елементи $a_1, \dots, a_m \in M$, для яких $f(r_1, \dots, r_m) = a_1 r_1 + \dots + a_m r_m$ для всіх $(r_1, \dots, r_m) \in R^{\oplus m}$. Але $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = M$ – отримали ми перше означення. ■

Definition 8.2.8 Задано M – модуль над R .

Модуль називається **скінченно представленим**, якщо існують вільні R -модулі $R^{\oplus m}$ та $R^{\oplus n}$ скінченного рангу і точна послідовність

$$R^{\oplus n} \longrightarrow R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$$

Remark 8.2.9 Скінченно представлені модулі автоматично скінченно породжені. Навпаки – ні, але про це пізніше.

Proposition 8.2.10 Задано M – модуль над R .

M – скінченно представлений $\iff M \cong \text{coker } f$,

де $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M – скінченно представлений R -модуль, тобто існує ланцюг $R^{\oplus n} \xrightarrow{f} R^{\oplus m} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow \{0\}$.

Відображення π – сюр'єктивне (див. **Prp. 8.1.9**), тож за I теоремою про ізоморфізм,

$$M \cong R^{\oplus m} / \ker \pi = R^{\oplus m} / \text{Im } f = \text{coker } f.$$

$\Leftarrow$ Дано: $M \cong \text{coker } f$, де $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм. Тобто маємо $M \cong R^{\oplus m} / \text{Im } f$, а звідти ізоморфізм g . Можемо побудувати гомоморфізм $g \circ \pi: R^{\oplus m} \rightarrow M$, що є сюр'єктивним. Тоді в нас є ланцюг $R^{\oplus n} \xrightarrow{f} R^{\oplus m} \xrightarrow{g \circ \pi} M \longrightarrow \{0\}$, причому $\text{Im } f = \ker(g \circ \pi)$.

Щоб переконатися в рівності, треба просто розписати $\ker(g \circ \pi)$. ■

Remark 8.2.11 За наслідком **Cr1. 8.1.12**, гомоморфізм f визначається матрицею $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Виявляється, знаючи матрицю A , можна підрахувати скінченно представлений модуль M (тобто визначити такий модуль).

Example 8.2.12 Маємо $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ з минулого прикладу. Вона визначає повний скінченно представлений $\mathbb{Z}$ -модуль, що є коядром відпоідного гомоморфізму $\mathbb{Z}$ -модулів $f: \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$.

Proposition 8.2.13 Задані $f: M \rightarrow N$ та $f': M' \rightarrow N'$ – гомоморфізми R -модулів. Нехай існують $\varphi: M' \rightarrow M$ та $\psi: N \rightarrow N'$ – ізоморфізми R -модулів, щоб $f' = \psi \circ f \circ \varphi$.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \varphi \uparrow & & \downarrow \psi \\ M' & \xrightarrow{f'} & N' \end{array}$$

Тоді $\text{coker } f \cong \text{coker } f'$.

Proof.

Перепишемо (точніше розширимо) діаграму інакшим чином:

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{\pi} & \text{coker } f & \longrightarrow & \{0\} \\ \downarrow \varphi^{-1} & & \downarrow \psi & & & & \\ M' & \xrightarrow{f'} & N' & \xrightarrow{\pi'} & \text{coker } f' & \longrightarrow & \{0\} \end{array}$$

Зауважимо, що $\pi' \circ \psi$ – сюр’єктивний гомоморфізм (як композиція). Знайдемо ядро:

$$\ker(\pi' \circ \psi) = (\pi' \circ \psi)^{-1}(\{0\}) = \psi^{-1}(\pi'^{-1}(\{0\})) = \psi^{-1}(\ker \pi') = \psi^{-1}(f'(M')) = \psi^{-1}(f'(\varphi^{-1}(M))) = (\psi^{-1} \circ f' \circ \varphi^{-1}) = f(M) = \ker \pi.$$

За I теоремою про ізоморфізм, отримаємо бажане:

$$\operatorname{coker} f' \cong N / \ker(\pi' \circ \psi) = N / \ker \pi = N / \operatorname{Im} f = \operatorname{coker} f. \quad \blacksquare$$

Corollary 8.2.14 Задано M – R -модуль, що визначається матрицею $A \in \operatorname{Mat}_{m \times n}(R)$. Нехай A' – подібна до матриці A та M' – R -модуль, що визначена цією матрицею. Тоді $M' \cong M$.

Proof.

Маємо $A' = PAQ$, де $P \in GL_m(R)$, $Q \in GL_n(R)$. Нехай f, f', ϕ, ψ – гомоморфізми вільних R -модулів, які визначаються відповідно матрицями A, A', P, Q . Маємо таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} R^{\oplus n} & \xrightarrow{f} & R^{\oplus n} \\ \cong \uparrow & & \downarrow \cong \\ R^{\oplus m} & \xrightarrow{f'} & R^{\oplus m} \end{array}$$

Тоді $M \cong \operatorname{coker} f$ та $M' \cong \operatorname{coker} f'$ за умовою. Але

$$M \cong \operatorname{coker} f \cong \operatorname{coker} f' \cong M'. \quad \blacksquare$$

Remark 8.2.15 Отже, ми можемо над матрицею застосовувати елементарні перетворення щоб отримати якийсь інший ізоморфний скінченно представлений модуль.

Example 8.2.16 Розглянемо матрицю $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, що визначає $\mathbb{Z}$.

Застосовуючи до A елементарні перетворення рядків та стовпчиків, зведемо її до найбільш простого виду. Отримана матриця – подібна до A .

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \stackrel{(\bar{1})-2(\bar{2})}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \stackrel{(\bar{3})+2(\bar{1})}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{(\bar{3})+(\bar{2})}{\sim} \\ &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{(\bar{1}) \leftrightarrow (\bar{2})}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = A'. \end{aligned}$$

Матриця A' визначає гомоморфізм $f': \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$. Знайдемо коядро.

Зауважимо, що $f'(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f'(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Звідси неважко переконатися, що $\operatorname{Im} f' = (f'(e_1)) + (f'(e_2))$.

Але $(f'(e_1)) = \mathbb{Z}$, також $(f'(e_2)) = 2\mathbb{Z}$.

Отже, $\operatorname{coker} f' = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \mathbb{Z} \oplus 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}$.

Якщо M є R -модулем, що визначається матрицею A , то тоді $M \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}$.

Definition 8.2.17 Кільце R називається **ньютеровим**, якщо для кожної зростаючої послідовності ідеалів

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots$$

існує $n > 0$, для якого $I_n = I_{n+1} = \dots$ (походить назва від математикині Еммі Ньютер).

Example 8.2.18 Зокрема будь-яка ОГІ – ньютерове кільце.

Proposition 8.2.19 Кільце R – ньютерове $\iff$ кожний ідеал кільця R – скінченно породжений.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: R – ньютерове та нехай I – ідеал R .

Припустимо, що I – не є скінченно породженим. Позначимо $I_0 = (0)$ та $I_n = I_{n-1} + (r_n)$ для $n > 0$, де елемент $r_n \in I \setminus I_{n-1}$. Зауважимо, що $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$. Ніде не виконується рівність, бо на $I_n \subset I_{n+1} = I_n + (r_{n+1})$ елемент r_{n+1} лежить в I_{n+1} , але ми обирали $r_{n+1} \in I \setminus I_n$, тобто $r_{n+1} \notin I_n$. Зауважимо також, що $I \setminus I_n = I \setminus (r_1, \dots, r_n) \neq \emptyset$ при всіх $n \geq 1$ (тому вище міркування легітимні), бо якби так, то було б $I \subset (r_1, \dots, r_n)$, а також в силу того, що $r_1, \dots, r_n \in I$, мали б $(r_1, \dots, r_n) \subset I$ – тобто це суперечило б припущенню.

Висновок: отримали строго зростаючий ланцюг – суперечність за ньютеровістю!

⇐ Дано: кожний ідеал кільця R – скінченно породжений. Нехай $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ – зростаюча послідовність ідеалів. Розглянемо ідеал $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ (уже доводилось, що це ідеал), який також скінченно породжений. Тобто $I = (r_1, \dots, r_k)$. Значить, $x \in (r_1, \dots, r_k) \implies x \in I \implies \exists m_0 : x \in I_{m_0}$. Тобто $(r_1, \dots, r_k) \subset I_{m_0} \subset I_{m_0+1} \subset \dots \subset I = (r_1, \dots, r_k)$. Отже, $I_{m_0} = I_{m_0+1} = \dots$. Тим самим, R – ньютерове кільце (схоже доведення з цим, що ОГІ – ньютерове кільце). ■

Theorem 8.2.20 Маємо R – ньютерове кільце. Тоді кожен скінченно породжений R -модуль буде скінченно представленим.

Доведення даної теореми розіб'ємо на кілька важливих лем.

Lemma 8.2.21 Маємо $\{0\} \longrightarrow L \xrightarrow{j} M \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow \{0\}$ – точна послідовність R -модулів. Відомо, що L, N – скінченно породжені. Тоді M – також скінченно породжена.

Proof.

Маємо $L = \langle l_1, \dots, l_s \rangle$ та $N = \langle n_1, \dots, n_t \rangle$. Із ланцюга видно, що π – сюр'єктивне, то звідси для кожного n_i існує $m_i \in M : \pi(m_i) = n_i$. Також j – ін'єктивне, тому ми можемо L ототожнити з $j(L)$, що є підмодулем M , та вважати, що $l_1, \dots, l_s \in M$.

Хочемо довести, що $M = \langle l_1, \dots, l_s, m_1, \dots, m_t \rangle$.

Нехай $m \in M$, тоді $\pi(m) \in N$, а тому звідси

$$\pi(m) = r_1 n_1 + \dots + r_t n_t.$$

Розглянемо елемент $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t \in M$. Тоді

$$\pi(m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t) = \pi(m) - r_1 n_1 - \dots - r_t n_t = 0.$$

Значить, $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t \in \ker \pi$. Але з ланцюга відомо, що $\ker \pi = \text{Im } j = L$. Із цього випливає $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t = r'_1 l_1 + \dots + r'_s l_s$.

$$m = r_1 m_1 + \dots + r_t m_t + r'_1 l_1 + \dots + r'_s l_s.$$

Це схоже на доведення твердження з лінійної алгебри, що для лінійного оператора A маємо $\dim \ker A + \dim \text{Im } A = \dim L$. ■

Lemma 8.2.22 Маємо R – ньютерове кільце. Тоді для кожного $m \geq 0$ кожен підмодуль модуля $R^{\oplus m}$ – скінченно породжений.

Proof.

База індукції: $m = 0$ – тривіально виконується, при $m = 1$ випливає з означення ньютерових кілець. Просто тому що якщо $F \subset R$ – підмодуль, то F уже є ідеалом. За еквівалентним означенням ньютерowego кільця, даний ідеал – скінченно породжений.

Припущення індукції: нехай для всіх $k < m$ лема виконується. Тобто всі підмодулі модуля $R^{\oplus k}$ скінченно породжені.

Крок індукції: ми розглянемо $R^{\oplus m}$ під кутом множини $R^{\oplus(m-1)} \oplus R$. Визначимо два гомоморфізми:

$$j: R^{\oplus(m-1)} \rightarrow R^{\oplus m} \quad j(r_1, \dots, r_{m-1}) = (r_1, \dots, r_{m-1}, 0) \text{ – ін'єктивний;}$$

$$\pi: R^{\oplus m} \rightarrow R \quad \pi(r_1, \dots, r_m) = r_m \text{ – сюр'єктивний.}$$

Ми використовуємо j , щоб $R^{\oplus(m-1)}$ ототожнити з підмодулем $j(R^{\oplus(m-1)}) = R^{\oplus(m-1)} \times \{0\} = F$ модуля $R^{\oplus m}$. Більш того, π – проєкція, яка сюр'єктивна, а звідси $R^{\oplus m}/F \cong R$ за першою теоремою про ізоморфізм.

Нехай M – підмодуль $R^{\oplus m}$. Маємо точну коротку послідовність:

$$\{0\} \longrightarrow M \cap F \longrightarrow M \longrightarrow M/M \cap F \longrightarrow \{0\}$$

(тут $M \cap F \rightarrow M$ між ними вкладення та $M \rightarrow M/M \cap F$ – проєкція, а тому тут ін'єктивність та сюр'єктивність відповідно). $M \cap F$ є скінченно породженим, тому що це підмодуль $F \cong R^{\oplus(m-1)}$ та всі підмодулі $R^{\oplus(m-1)}$ скінченно породжені за припущенням. Але з іншого боку, за II теоремою про ізоморфізм, $M/M \cap F \cong (M + F)/F$. Зауважимо, що $M + F$ – це підмодуль $R^{\oplus m}$, тому на $(M + F)/F$ можна дивитися як на підмодуль модуля $R^{\oplus m}/F \cong R$ (за відповідністю). Цей модуль скінченно породжений, бо R – ньютерове кільце за припущенням. Далі застосовуємо попередню лему, доводячи M – скінченно породжений. ■

Тепер доведемо теорему, яка була вище.

Proof.

Нехай M – скінченно породжений R -модуль. Тобто існує сюр'єктивний гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$.

Зауважимо, що $\ker f$ – підмодуль $R^{\oplus m}$. Значить, за другою лемою, $\ker f$ – скінченно породжений модуль. Отже, існує сюр'єктивний гомоморфізм $g_0: R^{\oplus n} \rightarrow \ker f$. Установимо вкладення $\iota: \ker f \rightarrow R^{\oplus m}$. Тоді $g \stackrel{\text{def}}{=} \iota \circ g_0: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм модулів, де $\text{Im } g = \ker f$. Внаслідок сказаного маємо точну послідовність модулів:

$$R^{\oplus n} \xrightarrow{g} R^{\oplus m} \xrightarrow{f} M \longrightarrow \{0\}$$

А це в точності означає, що M – скінченно представлений. ■

8.3 Зв'язок із векторними просторами

Theorem 8.3.1 Скінченно породжені векторні простори над полем k – вільні k -модулі.

Тобто якщо V – скінченний векторний простір над k , тоді $V \cong k^{\oplus d}$.

У цьому контексті, $d = \dim V$.

Remark 8.3.2 Також, насправді, дана теорема пацює для нескінченно вимірних векторних просторів

Доведення цієї теореми буде після однієї леми.

Lemma 8.3.3 Маємо k – поле та $A \in \text{Mat}_{m \times n}(k)$ – матриця. Тоді, завдяки елементарним перетворенням рядків та стовпчиків, матрицю можна звести до такого вигляду: $\left(\begin{array}{c|c} I_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$. Тут $I_r \in \text{Mat}_{r \times r}(k)$ – одинична матриця, де $0 \leq r \leq \min(m, n)$. Це число ніщо інше, як ранг матриці A .

Proof.

Якщо $A = O$, то тоді матриця A задовольняє лему. Вважатимемо надалі, що $A \neq O$. Доведення буде за МІ по $\min(m, n)$.

База індукції: $\min(m, n) = 1$, тоді A – або рядок, або стовпчик. Оберемо перший варіант (другий аналогічно). Оскільки A ненульова, то ми переставимо елементи так, щоб на a_{11} був ненульовий елемент. А далі домножимо рядок на a_{11}^{-1} – уже буде рядок $(1 \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$. Далі там, де ненульові елементи, беремо i -ий стовпчик додаємо до 1-го стовпчика помножений на $-a_{1i}$. Виникне $(1 \ 0 \ \dots \ 0)$.

Припущення індукції: нехай для $\min(m, n) < s$ лема виконується.

Крок індукції: маємо $\min(m, n) = s$. Оскільки A ненульова, то тоді існує $a_{ij} \neq 0$. Переставимо так рядки та стовпчики, щоб цей елемент був $a_{11} \neq 0$. Домножимо перший рядок на a_{11}^{-1} – і буде $a_{11} = 1$. Далі аналогічно, як в базі, добиваємось того, щоб перший рядок та стовпчик були нулями в інших місцях. Отримаємо матрицю:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{array} \right).$$

Матриця B представляється вже до вигляду $\left(\begin{array}{c|c} I_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$, за припущенням МІм тому що $\min(m - 1, n - 1) < \min(m, n) = s$. Зауважимо, що елементарні операції над $\tilde{A}$, де беруть участь лише рядки та стовпчики, що перетинають матрицю B , не міняють перший рядок та стовпчик матриці $\tilde{A}$. Тому ми зможемо привести до такого ж вигляду, що в лемі. ■

Тепер доведемо нашу теорему.

Proof.

Зауважимо, що V – скінченно представлений векторний простір, тому що поля – ньотерові кільця автоматично. Звідси існують гомоморфізми $g: k^n \rightarrow k^m$ та $f: k^m \rightarrow V$, такі, що послідовність

$$k^n \xrightarrow{g} k^m \xrightarrow{f} V \longrightarrow \{0\}$$

буде точною. При цьому ще відомо, що $V \cong \text{coker } g = k^m / \text{Im } g$.

Нехай гомоморфізму g відповідає матриця $A \in \text{Mat } m \times n(k)$. За лемою вище, матриця A подібна до матриці A' вигляду з леми, що має ранг $0 \leq s \leq \min(m, n)$.

Нехай $g': k^n \rightarrow k^m$ – гомоморфізм, якому відповідає матриця A' . Значить, $V \cong \text{coker } g'$. Підрахуємо це коядро.

$$\text{Im } g' = \underbrace{k \oplus \dots \oplus k}_s \text{ разів} \oplus \underbrace{0 \oplus \dots \oplus 0}_{m-s \text{ разів}} \subset k^m.$$

$\text{coker } g' = k^m / \text{Im } g' = k/k \oplus \dots \oplus k/k \oplus k/0 \oplus \dots \oplus k/0 \cong 0 \oplus \dots \oplus 0 \oplus k \oplus \dots \oplus k \cong k^{\oplus(m-s)}$.

Для завершення доведення зауважимо, що $d = m - s \geq 0$. ■

Example 8.3.4 Нехай скінченно представлений $\mathbb{Q}$ -модуль M буде коядром гомоморфізму $g: \mathbb{Q}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Q}^{\oplus 2}$, що задається матрицею $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Підрахуємо M .

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{7}{4} \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{2})+2(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{7}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{2})+\frac{1}{2}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{-2 \cdot (\vec{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{3})+\frac{7}{4}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{3})+(\vec{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A'.$$

Отже, $M \cong (k \oplus k) / k \oplus k \cong 0$.

8.4 Зв'язок із евклідовими областями

Theorem 8.4.1 Задано M – скінченно породжений модуль над R – евклідова область. Тоді M ізоморфна прямій сумі циклічних модулів. Тобто існують елементи $d_1, \dots, d_s \in R$, де $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$ та $d_1 \notin R^\times$, а також існує $r \geq 0$, для якого:
 $M \cong R^{\oplus r} \oplus (R/(d_1)) \oplus (R/(d_2)) \oplus \dots \oplus (R/(d_s))$.

Розглянемо дві леми, друга буде дещо схожа з лемою попереднього підрозділу.

Lemma 8.4.2 Маємо $A, A' \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Нехай A' отримана з A за допомогою елементарних перетворень рядків та стовпчиків. Нехай $\alpha \in R$. Тоді якщо всі елементи матриці A діляться на α , то й всі елементи A' діляться на α .

Вказівка: розглянути основні елементарні перетворення та з'ясувати, чи буде далі ділитися елемент.

Lemma 8.4.3 Задано R – евклідова область та $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Тоді, завдяки елементарним пере-

творенням рядків та стовпчиків, матрицю можна звести до вигляду: $\left(\begin{array}{cccc|c} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_s & 0 \end{array} \right)$. Тут

$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$. Може бути можливість $s = 0$ – тоді матриця нулева.

Перед доведення леми, хотілося би описати один процес.

Очистка рядка/стовпчика

Мета полягає в тому, щоб $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ перетворився елементарним чином в $(d \ 0 \ \dots \ 0)$. ('очистка' стовпчика має аналогічний процес).

Маємо рядок, причому нехай $a_1 \neq 0$. Розглянемо такі послідовність дій:

I. Всі a_i ($i = 2, n$) поділимо на a_1 з остачею. Отримаємо $a_i = q_i a_1 + r_i$, причому або $r_i = 0$, або $\mu(r_i) < \mu(a_1)$.

II. До i -го стовпчика додамо 1-ий стовпчик, що помножений на $-q_i a_i$. Тепер буде рядок виглядати як $(a_1 \ r_2 \ \dots \ r_n)$.

III. Якщо існує $r_i \neq 0$, то міняємо i -ий стовпчик з 1-м стовпчиком. Перепозначимо $r_i = a_1$, а далі повторюємо I.

IV. Якщо маємо $(d \ 0 \ \dots \ 0)$, при $d \neq 0$, очистка завершена.

Даний процес буде скінченним! Число $\nu(a_1) \in \mathbb{N}$ строго зменшується щоразу, коли ми повертаємось від III до I кроку.

Якщо буде матриця, то після очистки першого стовпчика можливі дві опції:

- перший стовпчик не змінюється;
- або число $\nu(a_{11})$ зменшується.

Example 8.4.4 Ілюстративно наведемо приклад на $\begin{pmatrix} -4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ в евклідовій області $\mathbb{Z}$.

I. Ділення з остачею:

$$1 = 0 \cdot (-4) + 3$$

$$7 = (-1) \cdot (-4) + 3$$

II. Додаємо так, як зазначено на другому кроці – отримаємо $\begin{pmatrix} -4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

III. Існує елемент $3 \neq 0$, тоді його міняємо з -4 – отримаємо $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 3 \end{pmatrix}$.

Повторюючи ті самі кроки I, II, отримаємо $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Знову існує $-1 \neq 0$, тому міняємо з 3 місцями – отримаємо $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Знову через I, II отримаємо $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ – кінець очистки.

Proof.

Якщо $A = O$, то тоді кінець доведення. Тому надалі $A \neq O$. Знову доведення за МІ по $\min(m, n)$.

База індукції: $\min(m, n) = 1$, тоді аналогічно розглянемо рядок матриці A (стовчик так само робиться). Ми переставимо елементи так, щоб $a_{11} \neq 0$. Робимо очистку, як було зазначено вище.

Припущення індукції: нехай для $\min(m, n) < s$ лема виконується.

Крок індукції: маємо $\min(m, n) = s$, знову вважаємо $a_{11} \neq 0$. До матриці A застосуємо таку послідовність перетворень:

(а) очистка 1-го рядка;

(б) очистка 1-го стовпчика;

(в) якщо $a_{1j} \neq 0$ при $j = 2, n$ (тобто забруднився 1-ий рядок), то повертаємось до (а) (це можливо, просто тому що в алгоритмі очистки стовпчика ми можемо задіяти перший рядок, що поміняється з іншим);

(г) на початку цього кроку $a_{11} \neq 0$, а всі інші елементи 1-го рядка та 1-го стовпчика нулеві. Якщо $\exists a_{ij}$ таке, що $a_{11} \nmid a_{ij}$, то робимо наступне:

- додаємо до 1-го рядка i -ий рядок;

- повертаємось до (а);

(д) на початку цього кроку $a_{11} \neq 0$, всі інші елементи 1-го рядка та 1-го стовпчика нулеві. Якщо $a_{11} \mid a_{ij}$, для всіх $i, j = 2, m$, то кінець.

Ця послідовність перетворень буде скінченною! Коли ми повертаємось від кроку (в) до (а), це означає, що перед цим на кроці (б) ми змінили 1-й рядок матриці A , тому $\nu(a_{11})$ зменшилося. Якщо ми повернулися від (г) до (а), то маємо в 1-му рядку матриці A елементи a_{ij} , який не ділиться на A . Отже, під час наступного виконання кроку (а) число $\nu(a_{11})$ зменшиться.

Після кроку (д) матриця A матиме вигляд

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{array} \right).$$

Всі елементи матриці B діляться на d_1 . За припущенням МІ, B за допомогою елементарних перетворень зводиться до вигляду, як зазначено в лемі. Тоді матриця A зветься до вигляду: $\tilde{\tilde{A}} =$

$$\left(\begin{array}{c|ccc|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & O & \\ 0 & 0 & \dots & d_s & & & \\ \hline 0 & & & & & & \\ \vdots & & O & & & O & \\ 0 & & & & & & \end{array} \right).$$

Відомо, що $d_2 \mid d_3 \mid \dots \mid d_s$. Ми знаємо, що всі елементи B діляться на d_1 , а тому всі елементи B' (після перетворення) діляться на d_1 , зокрема $d_1 \mid d_2$. ■

Нарешті, закінчимо цей розділ з доведення основної теореми.

Proof.

Всі евклідові кільця – ОПІ, що є ньютеровими. Тож модуль M буде скінченно представленим, тобто існує точна послідовність

$$R^{\oplus n} \xrightarrow{g} R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\},$$

у якій g визначається матрицею $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Ми маємо $M \cong \text{coker } g'$, де гомоморфізм $g': R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ визначається матрицею виду із леми.

$\text{Im } g' = (d_1) \oplus (d_2) \oplus \cdots \oplus (d_s) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 \subset R^{\oplus m}$.
 $\text{coker } g' \cong (R/(d_1)) \oplus \cdots \oplus (R/(d_s)) + R^{\oplus r}$, причому $d_1 \mid \cdots \mid d_s$. Може статися так, що для якогось $k = \overline{1, s}$ елементи d_i оборотні при $i = \overline{1, k}$. Тоді $R/(d_i)$ нольові. Отже, можемо вважати, що d_i необоротний. ■

Definition 8.4.5 Елементи $d_1, \dots, d_s \in R$ із теореми називаються **інваріантними факторами модуля M** . Вони всі визначені з точністю до оборотних елементів.

Абелеві групи як модулі

Ми тепер розглянемо абелеву групу $\langle A, + \rangle$ під призмою модуля над кільцем $\mathbb{Z}$.

Theorem. Задані A, B – абелеві групи та $f: A \rightarrow B$.

f – гомоморфізм абелевих груп $\iff \forall a, a' \in A: f(a + a') = f(a) + f(a')$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – гомоморфізм абелевих груп, тобто це $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення між модулями A, B . Тоді автоматично виконується права частина.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall a, a' \in A: f(a + a') = f(a) + f(a')$. Доведемо, що це $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення між модулями A, B .

$$f(0a) = f(0) = 0 = 0f(a)$$

$$f(na) = f(a + \dots + a) = f(a) + \dots + f(a) = nf(a), \quad n > 0$$

$$f(-na) = -nf(a), \quad n > 0 \implies f(na) = nf(a), \quad n < 0. \quad \blacksquare$$

Theorem. Задано A – абелева група.

$S \subset A$ – підгрупа $A \iff \forall a_1, a_2 \in S: a_1 - a_2 \in S$ та $S \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: S – підгрупа A , тобто S є підмодулем A над $\mathbb{Z}$. Звідси й випливає замкненість.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall a_1, a_2 \in S: a_1 - a_2 \in S$ та $S \neq \emptyset$.

Маємо $a \in S$, тоді звідси $0 = a - a \in S$. Також $\forall b \in S: -b = 0 - b \in S$. Звідси випливає, що $a + b = a - (-b) \in S$. Внаслідок цього $\forall n \in \mathbb{Z}: \forall a \in S: na \in S$. Значить, S – підмодуль A , тому є підгрупою. $\blacksquare$

Theorem. Існує єдина циклічна група нескінченного порядку, яка ізоморфна $\mathbb{Z}$. Також для кожного $n > 0$ існує єдина циклічна група порядку n , яка ізоморфна $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proof.

Розглянемо відображення $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ як $\varphi(n) = ng$. Ми вже показували, що це – $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення, тож це гомоморфізм абелевих груп. Оскільки $G = [\varphi(1)]$, то відображення φ – сюр'єктивне. $\ker \varphi = \{0\} \implies G \cong \mathbb{Z}$ (φ – ізоморфізм);

$\ker \varphi \neq \{0\}$, тоді це підмодуль $\mathbb{Z}$ -модуля $\mathbb{Z}$, а тому $\ker \varphi$ – ідеал кільця $\mathbb{Z}$. Але $\mathbb{Z}$ – область головних ідеалів, тому $\ker \varphi = n\mathbb{Z}, n > 0$. Значить, $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ за першою теоремою про ізоморфізм. $\blacksquare$

Proposition. Нескінченна циклічна група $\mathbb{Z}$ має твірні $1, -1$. Циклічна група $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ має $\varphi(n)$ твірних.

$\bar{a}$ породжує $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \gcd(a, n) = 1$.

Proof.

Маємо $\mathbb{Z} = [d]$, тобто звідси $1 = kd$. Тому або $d = 1$, або $d = -1$.

Маємо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = [\bar{d}]$, тоді звідси $\bar{1} = k\bar{d} = \bar{k}d = \bar{k}\bar{d}$. Внаслідок цього $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. У зворотний бік нехай $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, тоді звідси $\bar{1} = \bar{b}\bar{d}$. Тоді $\bar{c} = \bar{c}\bar{1} = \bar{c}\bar{b}\bar{d} = \bar{c}b\bar{d} = (\bar{b}d)\bar{d} = \bar{c}b\bar{d}$.

Отже, $[\bar{d}] = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\blacksquare$

Класифікація скінченних абелевих груп

Definition. Нехай A – абелева група та p – просте число.

p -компонентою групи A називається множина

$$A_p = \{a \in A \mid \exists k \in \mathbb{N}: p^k a = 0\}$$

Зрозуміло, що A_p задає підгрупу A .

Theorem. Задано A – скінченна абелева група. Тоді існують цілі числа $1 < d_1, d_2, \dots, d_s$, для яких $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$, а також $A \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_s}$.

Еквівалентно кажучи, існують прості числа $p_1, \dots, p_r$ та цілі $\alpha_{ij} > 0$ такі, що $A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z} / p_i^{\alpha_{ij}} \mathbb{Z} \right)$

Числа $d_1, \dots, d_s$ в цьому випадку називаються **інваріантними множниками групи A** .

Числа $p_i^{\alpha_{ij}}$ в цьому випадку називаються **елементарними дільниками групи A** .

Proof.

Оскільки скінченна абелева група – скінченно породжений модуль над евклідовим кільцем $\mathbb{Z}$, то звідси $A \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_s}$ із теорії модулів.

Друге представлення випливає з наслідка, також з теорії модулів (це дозволило із першого перейти в другу репрезентацію).

Доведемо, що з другого представлення випливає перше представлення.

При фіксованому $i = \overline{1, r}$ маємо $\bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, кількість α може відрізнятися в залежності від i . Спочатку переставимо ці групи в сумі так, щоб $\alpha_{ij} \leq \alpha_{i,j+1}$. Оберемо s – найбільша кількість α серед всіх i .

Для кожного $i = \overline{1, r}$ доповнимо послідовність (α_{ij}) зліва нулями стільки, щоб довжина послідовності була s . Отримаємо послідовність $\alpha_i = (0, \dots, 0, \alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots) \stackrel{\text{позн.}}{=} (a_{i1}, \dots, a_{is})$.

Всі ці рядки запишемо в матрицю

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rs} \end{pmatrix}.$$

Позначимо $d_j = p_1^{a_{1j}} p_2^{a_{2j}} \dots p_r^{a_{rj}}$, а також $A_j = \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z}$. Оскільки всі числа p_k попарно взаємно прості (за умовою), то $A_j \cong \mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z} \cong C_{d_j}$. Зауважимо, що

$$\bigoplus_{j=1}^s \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = 0 \oplus \dots \oplus 0 \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z}.$$

Нульові доданки відповідають тим нулям, які ми додали до рядків.

$$\begin{aligned} A &\cong \bigoplus_i \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_{j=1}^s \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{j=1}^s \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} \\ &= \bigoplus_{j=1}^s A_j \cong \bigoplus_{j=1}^s C_{d_j}. \end{aligned}$$

Оскільки $a_{ij} \leq a_{i,j+1}$, то маємо $d_1 \mid \dots \mid d_s$. ■

Для єдиності репрезентації треба довести кілька лем:

Lemma. Нехай $A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z} \right)$. Тоді p -компонента $A_{p_i} = \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$.

Proof.

Зауважимо, що $A_p = \{a \in A \mid |a| = p^k \text{ для деякого } k \geq 0\}$. Тобто цю множину можна подати в іншому вигляді.

Дійсно, $a \in A_p$, тоді існує $k \geq 1$, для якого $p^k \cdot a = 0$, звідси $|a| \mid p^k$. Із іншого боку, якщо p^k поділити на $|a|$, то там обов'язково нульова остача, тож $p^k \mid |a|$.

Зауважимо, що $A_{p_i} \supset \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. Дійсно, якщо $x \in \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, то тоді $|x| = \text{lcm}_j(|x_j|)$, де кожний

$x_j \in \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. Кожний $|x_j| \mid p_i^{\alpha_{ij}}$, тож звідси $|x| = p^k$ при деякому k .

Навпаки якщо $x \notin \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, то $|x|$ має простий дільник q , що відмінний від p_i , але тоді $a \notin A_{p_i}$.

Отже, $A_{p_i} \subset \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. ■

Lemma. Припустимо, що маємо дві репрезентації, тобто

$$A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z} \right), \text{ а також } A \cong \bigoplus_{k,l} \left(\mathbb{Z}/q_k^{\alpha_{kl}}\mathbb{Z} \right).$$

Тут $p_1, \dots, p_r$ та $q_1, \dots, q_s$ – прості. Тоді звідси $r = s$, а після перестановки індексів для всіх i, j отримаємо $p_i = q_i, \alpha_{ij} = \beta_{ij}$.

Proof.

TODO:



Example 8.4.6

9 Теорія полів

Вступна лема, які, насправді, є корисними надалі.

Lemma 9.0.1 Задано R, F – відповідно нетривіальне кільце з одиницею та поле. Тоді нетривіальний гомоморфізм кілець $f: F \rightarrow R$ – ін'єктивний.

Proof.

Зауважимо, що оскільки F – поле, то всі ідеали – тривіальні. Зокрема або $\ker f = \{0\}$, або $\ker f = F$. Якщо обрати другий варіант, то $f(x) = 0_R$ для всіх $x \in F$. А це тривіальний гомоморфізм – неможливо.

Якщо $\ker f = \{0\}$, то тоді f – ін'єктивне. ■

Значить, кожний гомоморфізм $f: k \rightarrow F$ між двома полями (а там тривіальних гомоморфізмів нема) – ін'єктивний. Тому ми можемо k сприймати як підполе F . Писатимемо це як $k \subset F$.

Lemma 9.0.2 Задано R, S – поля та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді $f(1_R) = 1_S$.

Proof.

Маємо $r \in R$, тоді звідси $r \cdot r^{-1} = 1_R$. Отже,

$$f(1_R) = f(r \cdot r^{-1}) = f(r)f(r^{-1}) = f(r) \cdot (f(r))^{-1} = 1_S.$$

Оскільки $r \neq 0$, то тоді $f(r) \neq 0$ в силу того, що наш гомоморфізм – ін'єктивний. ■

9.1 Поле часток області цілісності

Основна мотивація її полягає в наступному спостереженні. У нас є множина цілих чисел $\mathbb{Z}$ – область цілісності та $\mathbb{Q}$ – поле. Якщо повернутися до визначення, то $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$. Виявляється, що $\mathbb{Q}$ – найменше поле, яке містить область цілісності $\mathbb{Z}$.

Це означає (на прикладі) наступне. Якщо ми маємо інше поле $\mathbb{R}$, що є вкладенням $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$, то ми завжди можемо знайти вкладення $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$, тобто $\mathbb{R}$ буде більшим полем, аніж $\mathbb{Q}$.

Зараз ми хочемо узагальнити це все поняття. Спочатку буде конструкція поля часток, яка є аналогічною до конструкції раціональних чисел.

Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності (зазвичай це вже автоматично ненульове кільце). Маємо множину $\hat{F} = \{(r, s) \in R \times R \mid s \neq 0\}$ та визначимо на ній відношення еквівалентності (неважко довести)

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff r_1 s_2 = r_2 s_1$$

Розглянемо фактормножину $F = \hat{F}/\sim$, на якій визначаються операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$\begin{aligned} [(r_1, s_1)] + [(r_2, s_2)] &= [(r_1 \cdot s_2 + r_2 \cdot s_1, s_1 \cdot s_2)] \\ [(r_1, s_1)] \cdot [(r_2, s_2)] &= [(r_1 \cdot r_2, s_1 \cdot s_2)] \end{aligned}$$

Proposition 9.1.1 Вищеописані операції визначені коректно.

Proof.

Доведу лише коректність операції $+$, бо з множенням простіше.

Нехай $[(r_1, s_1)] = [(r'_1, s'_1)]$ та $[(r_2, s_2)] = [(r'_2, s'_2)]$. Хочемо довести, що

$$[(r_1 s_1 + r_2 s_1, s_1 s_2)] = [(r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1, s'_1 s'_2)]. \text{ Тобто } (r_1 s_2 + r_2 s_1)(s'_1 s'_2) = (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1)(s_1 s_2).$$

За умовою, $r_1 s'_1 = r'_1 s_1$ та $r_2 s'_2 = r'_2 s_2$. Тоді отримаємо наступне:

$$\begin{aligned} (r_1 s_2 + r_2 s_1)(s'_1 s'_2) &= r_1 s_2 s'_1 s'_2 + r_2 s_1 s'_1 s'_2 = r_1 s'_1 s_2 s'_2 + r_2 s'_2 s_1 s'_1 = \\ &= r'_1 s_1 s_2 s'_2 + r'_2 s_2 s_1 s'_1 = r'_1 s'_2 s_1 s_2 + r'_2 s'_1 s_1 s_2 = (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1)(s_1 s_2). \end{aligned}$$

Theorem 9.1.2 $\langle F, +, \cdot \rangle$ – поле.

Proof.

Те, що F – кільце, причому комутативне, це дуже легко перевіряється. Єдине зауважу, що нуль кільця буде $[(0, 1)]$. Також зрозуміло, що кільце має одиницю $[(1, 1)]$.

Окремо покажемо, що F – ненульове кільце. Якби $F = \{[(0, 1)]\}$, то тоді отримали б $[(0, 1)] = [(1, 1)]$ (нуль та одиниця в нулевому кільці збігаються). Власне, звідси би отримали $0 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \implies 0 = 1$. Але ми припускали, що R – область цілісності, тому це неможливо.

Нехай $[(r, s)] \neq [(0, 1)]$, тоді звідси $r \cdot 1 \neq 0 \cdot s = 0$. Тоді існує елемент $(s, r) \in \hat{F}$, а згодом розглянемо $[(s, r)] \in F$. Тоді $[(r, s)] \cdot [(s, r)] = [(rs, sr)]$. При цьому $rs \cdot 1 = 1 \cdot sr$, тож звідси $(rs, sr) \sim (1, 1)$. Отже, $[(r, s)] \cdot [(s, r)] = [(1, 1)]$. Це доводить те, що F – поле. ■

Надалі буде звичне позначення: $[(r, s)] = \frac{r}{s}$. Звідси ми отримаємо $\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_2}{s_2} \iff r_1 \cdot s_2 = r_2 \cdot s_1$.

Definition 9.1.3 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $\hat{F} = \{(r, s) \in R \times R \mid s \neq 0\}$.

Поле часток області цілісності R називається фактормножина

$$F = \hat{F}/\sim \quad (r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff r_1 s_2 = r_2 s_1,$$

на якій визначаються операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$\begin{aligned} \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \\ \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 \cdot r_2}{s_1 \cdot s_2} \end{aligned}$$

Remark 9.1.4 Можна визначити ін'єктивний гомоморфізм $\iota: R \hookrightarrow F$ як $\iota(r) = \frac{r}{1}$. Значить, R ми можемо сприймати як підкільце поля часток F . (це як кільце $\mathbb{Z}$ сприймати як підкільце $\mathbb{Q}$).

Theorem 9.1.5 Задано R – область цілісності та F – поле часток R . Тоді F – єдине найменше поле, яке містить R .

Математично це звучить так. Нехай k – інше поле, причому існує ін’єктивний гомоморфізм $j: R \hookrightarrow k$. Тоді існує єдиний ін’єктивний гомоморфізм $l: F \hookrightarrow k$, для якого $j = l \circ \iota$.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{j} & k \\ & \searrow \iota & \nearrow \exists! l \\ & F & \end{array}$$

Proof.

Побудуємо відображення $l: F \rightarrow k$ таким чином: $l\left(\frac{r}{s}\right) = j(r)(j(s))^{-1}$.

Оскільки j – ін’єктивне за умовою, то при $s \neq 0 \implies j(s) \neq 0$. Таким чином, $(j(s))^{-1}$ існує, оскільки k – поле. Залишилося переконатися в коректності означення (тут дріб – клас еквівалентності).

Нехай $\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_2}{s_2}$, тобто $r_1 s_2 = r_2 s_1$. Тоді отримаємо $j(r_1)j(s_2) = j(r_1 s_2) = j(r_2 s_1) = j(s_2)j(s_1)$. Із цього

рівняння випливає $j(r_1)(j(s_1))^{-1} = j(r_2)(j(s_2))^{-1}$. Тобто отримали $l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) = l\left(\frac{r_2}{s_2}\right)$.

Довдемо тепер, що l задає гомоморфізм кілець. Дійсно,

$$l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) + l\left(\frac{r_2}{s_2}\right) = j(r_1)(j(s_1))^{-1} + j(r_2)(j(s_2))^{-1} = j(r_1 s_2)(j(s_1 s_2))^{-1} + j(r_2 s_1)(j(s_1 s_2))^{-1} =$$

$$= [j(r_1 s_2) + j(r_2 s_1)](j(s_1 s_2))^{-1} = j(r_1 s_2 + r_2 s_1)(j(s_1 s_2))^{-1} = l\left(\frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2}\right) = l\left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2}\right).$$

$$l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) l\left(\frac{r_2}{s_2}\right) = j(r_1)(j(s_1))^{-1} j(r_2)(j(s_2))^{-1} = j(r_1)j(r_2)(j(s_1))^{-1}(j(s_2))^{-1} = j(r_1 r_2)(j(s_1 s_2))^{-1} =$$

$$= l\left(\frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}\right) = l\left(\frac{r_1}{s_1} \frac{r_2}{s_2}\right).$$

l – ін’єктивний, оскільки кожний гомоморфізм із поля в кільце – ін’єктивний. Нарешті,

$$l \circ \iota(r) = l\left(\frac{r}{1}\right) = j(r)(j(1))^{-1} = j(r) \text{ для всіх } r \in R.$$

Щодо єдиності. Припустимо, що існує $l: F \rightarrow k$, що задовольняє умові теореми. Оскільки l – гомоморфізм, то

$$l\left(\frac{r}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1} \frac{1}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1}\right) l\left(\frac{1}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1}\right) \left(l\left(\frac{s}{1}\right)\right)^{-1} = l(\iota(r))(l(\iota(s)))^{-1} = j(r)(j(s))^{-1}.$$

Тобто якщо такий гомоморфізм існує, то він має вигляд $l\left(\frac{r}{s}\right) = j(r)(j(s))^{-1}$ – інших нема. ■

Example 9.1.6 Маємо $k[x]$ – поле (тому область цілісності). Ми можемо визначити поле часток $k[x]$ – отримаємо елементи вигляду $\frac{f(x)}{g(x)}$. Така множина має особливе позначення: $k(x)$.

$$\text{Тобто } k(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f, g \in k[x] \right\}.$$

Дане поле є найменшим полем, яке може містити поле k .

Більше нічого про поле часток не можу сказати. Але насамкінець цього підрозділу додам цікаве твердження.

Proposition 9.1.7 Задано F – поле. Тоді F містить копію $\mathbb{Q}$ або $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p – просте число.

Proof.

Розглянемо відображення $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow F$ таким чином: $\sigma(1) = 1_F$, $\sigma(n) = \underbrace{1_F + \dots + 1_F}_{n \text{ разів}}$.

Нехай $\text{char } F = 0$, тоді відображення σ буде ін’єктивним. Але за **Th. 9.1.5**, поле F має містити поле часток $\mathbb{Z}$, а в цьому випадку це $\mathbb{Q}$.

Нехай $\text{char } F = p$. Тоді $\ker \sigma = p\mathbb{Z}$, а за першою теоремою про ізоморфізм, $F \supset \text{Im } \sigma \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. ■

Дані поля $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ще називають **простими**. Для другого поля є позначення $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

9.2 Розширення поля

Definition 9.2.1 Задано k – поле.

Розширенням поля k називають поле F , для якого

$$k \subset F$$

Іноколи можна побачити таке позначення: F/k .

Example 9.2.2 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\mathbb{R}$ – розширення поля $\mathbb{Q}$;
2. Нехай $f \in \mathbb{Q}[t]$ – незвідний многочлен. Тоді $\mathbb{Q}[t]/(f(t))$ – поле, тому що в нас $(f(t))$ – максимальний ідеал за умовою. Можна визначити ін'єктивний гомоморфізм $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}[t]/(f(t))$ як $q \mapsto q + (f(t))$, тоді $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[t]/(f(t))$. Таким чином, $\mathbb{Q}[t]/(f(t))$ – розширення поля $\mathbb{Q}$;
3. $\mathbb{Q}(t)$ – поле часток многочленів $\mathbb{Q}[t]$ – розширення поля $\mathbb{Q}$;
4. $\mathbb{Q}$ – алгебраїчні числа – теж розширення поля $\mathbb{Q}$.

Proposition 9.2.3 Задані поля $k \subset F$. Тоді $\text{char } k = \text{char } F$.

Proof.

Дійсно, нехай $\text{char } k = 0$. Тоді $1 + 1 + \dots \neq 0$. Зокрема оскільки $1 \in k$, то в силу розширення $1 \in F$. Значить, $1 + 1 + \dots \neq 0$, тому $\text{char } F = 0$.

Нехай $\text{char } k = p$, де p – просте. Ми припустимо, що $\text{char } F = q$, де q – інше просте. Тоді $\underbrace{1 + \dots + 1}_{q \text{ разів}} = 0$ в F , а згодом (в силу ін'єктивності гомоморфізма) $\underbrace{1 + \dots + 1}_{p \text{ разів}} = 0$ в k . Звідси випливає, що $p \mid q$, а це можливо при $p = q$. Отримаємо, що $\text{char } F = p$. ■

Proposition 9.2.4 Задані поля $k \subset F$. Тоді F є векторним простором над полем k .

Це природним чином.

Definition 9.2.5 Степенем розширення поля $k \subset F$ називають розмірність векторного простора F над k . Тобто:

$$[F : k] = \dim_k F$$

Definition 9.2.6 Розширення поля $k \subset F$ називається **скінченним**, якщо

$$[F : K] < \infty$$

У протилежному випадку дане розширення називається **нескінченим**.

Example 9.2.7 Розглянемо кілька прикладів:

- 1) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, можна підібрати базис $\{1, i\}$ над $\mathbb{R}$. Тобто розширення $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ – скінченне.
- 2) $[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] = \infty$, оскільки є нескінченна лінійно незалежна система $\{1, t, t^2, \dots\}$.
- 3) $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$, оскільки є нескінченна лінійно незалежна система $\{1, e, e^2, \dots\}$. Якби ця система була л.з. на якомусь етапі, то мали би $a_0 + a_1 e + \dots + a_n e^n = 0$. Тобто число e було б розв'язком деякого многочлена з $\mathbb{Q}[x]$, але це неможливо, оскільки (відомий факт) e – трансцендентне число.

Remark 9.2.8 Розширення поля $k \subset F$ – тривіальне (тобто $k = F$) $\iff [F : k] = 1$.

Proposition 9.2.9 Задані $k \subset E \subset F$ – розширення полів.

$k \subset E$ та $E \subset F$ – скінченні розширення $\iff k \subset F$ – скінченне розширення.

При цьому $[F : k] = [F : E][E : k]$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $k \subset E, E \subset F$ – скінченні розширення.

Позначимо $[E : k] = m, [F : E] = n$. Поле E має базис $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_m\}$ над k ; поле F має базис $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ над E . Хочу довести, що $\{\epsilon_i \varphi_j \mid i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$ формуватиме базис F над k .

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij} \epsilon_i \varphi_j = 0.$$

Оскільки система $\{\varphi_i\}$ лінійно незалежна над E , то звідси випливає

$$\sum_{i=1}^m k_{ij}\epsilon_i = 0 \text{ для всіх } j = \overline{1, n}.$$

Оскільки $\{\epsilon_i\}$ лінійно незалежна над k , то звідси $k_{ij} = 0$ для всіх i, j . Отже, $\{\epsilon_i\varphi_j\}$ – л.н.з.

Нехай $x \in F$, тоді єдиним чином має розклад $x = \sum_{j=1}^n e_j\varphi_j$. Кожний елемент $e_j \in E$, тоді єдиним

чином має розклад $e_j = \sum_{i=1}^m k_{ij}\epsilon_i$. Таким чином, $x = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij}k_{ij}\epsilon_i\varphi_j$. Тим самим $\{\epsilon_i\varphi_j\}$ – базис.

Звідси маємо, що $[F : k] = nm = [F : E][E : k]$.

$\Leftarrow$ Дано: $k \subset F$ – скінченне розширення.

Маємо $[F : k] = d$. Зауважимо, що F – векторний простір над k , коли водночас E – підпростір F . Таким чином, $\dim_k E \leq \dim_k F = d$, тому вже $k \subset E$ – скінченне розширення.

Припустимо, що $E \subset F$ є нескінченним розширенням. Маємо $\{f_i \mid i \in I\}$ – базис F над E та $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис E над k . Тоді, насправді, $\{f_i e_j \mid i \in I, j = \overline{1, m}\}$ буде лінійно незалежною системою F над k (доводиться аналогічно). Але базис F над k містить скінченне число елементів. Суперечність! ■

Definition 9.2.10 Задано $k \subset E \subset F$ – розширення полів. Тоді E називають **проміжним полем** розширення $k \subset F$.

Remark 9.2.11 Якщо маємо скінченне розширення $k \subset F$, при цьому $[F : k]$ – просте число, то єдині проміжні поля даного розширення – це або k , або F .

Example 9.2.12 Доведемо, що $\sqrt[5]{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$.

Припустимо, що $\sqrt[5]{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$. Тоді маємо ось таке розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$. Тепер зауважимо, що $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = 2$ та $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = 5$. Відомо, що $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = [\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] \cdot [\mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]]$, тобто $5 = 2 \cdot [\mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]]$. Така рівність неможлива, тому суперечність!

Proposition 9.2.13 Задано k – поле та $f \in k[t]$ – незвідний многочлен. Тоді $k[t]/(f(t))$ буде полем та гомоморфізм $k \rightarrow k[t]/(f(t))$, де $a \mapsto a + (f(t))$, визначає розширення $k \subset k[t]/(f(t))$. Таке розширення скінченне, причому $[k[t]/(f(t)) : k] = \deg f$.

Proof.

Оскільки f – незвідний, то $(f(t))$ – максимальний ідеал. Тобто уже $k[t]/(f(t))$ є полем, а також є векторним простором над k розмірності $\deg f$.

Можна зауважити, що $\{1 + (f(t)), t + (f(t)), \dots, t^{\deg f} + (f(t))\}$ – базис. ■

Example 9.2.14 Розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[x]/(t^7 + 2t^2 + 2)$ не має проміжного поля, що не збігається з $\mathbb{Q}$ або з $\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2)$.

Зауважимо, що за критерієм Айзенштайна, $t^7 + 2t^2 + 2$ буде незвідним над $\mathbb{Q}$. Отже, $\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2)$ буде справді полем. Причому $[\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2) : \mathbb{Q}] = 7$. Далі якщо припустити, що є проміжне поле E , то тоді звідси $7 = [E : \mathbb{Q}] [\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2) : E]$, проте 7 – просте число. Значить, ми прийдемо до того, що E буде збігатися з одним з двох полів – неможливо.

9.3 Прості розширення

Нехай $k \subset F$ – розширення поля та $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in F$. Позначимо $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ – найменше підполе F , що містить k та елементи α_i .

Definition 9.3.1 Розширення поля $k \subset F$ називається **скінченно породженим**, якщо

$$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \text{ для деяких } \alpha_1, \dots, \alpha_r \in F$$

Definition 9.3.2 Розширення поля $k \subset F$ називається **простим**, якщо

$$F = k(\alpha) \text{ для деякого } \alpha \in F$$

Proposition 9.3.3 Структура простого розширення

Нехай $k \subset k(\alpha) = F$ – просте розширення поля. Тоді є два варіанти:

- 1) $F \cong k[t]/(p(t))$ для незвідного зведеного многочлена $p \in k[t]$, де $p(\alpha) = 0$. Причому $[F : k] = \deg p$;
- 2) $F \cong k(t)$, де $k(t)$ – поле часток $k[t]$. Причому $[F : k] = \infty$.

Я надалі зведений многочлен буду називати *монічним* (*monic polynomial*).

Proof.

Маємо $F = k(\alpha)$. Визначимо гомоморфізм $\varphi: k[t] \rightarrow F$ таким чином: $\varphi(f(t)) = f(\alpha)$. Якщо $\ker \varphi \neq (0)$, тоді звідси $\ker \varphi = (p(t))$ для деякого $p \neq 0$, оскільки $k[t]$ – ОГІ. За побудовою гомоморфізма, $p(\alpha) = 0$; а після помноження $p(t)$ на обернений елемент старшого коефіцієнта, ми можемо вважати $p(t)$ за монічним многочленом. За І теоремою про ізоморфізм, існує гомоморфізм $\tilde{\varphi}: k[t]/(p(t)) \hookrightarrow F$. Зокрема звідси $k[t]/(p(t))$ має бути областю цілості, тож $(p(t))$ – простий ідеал, а тому й максимальний (це можливо в ОГІ). Отже p стане незвідним многочленом, а $k[t]/(p(t))$ – дійсно буде полем. Зауважимо, що $\text{Im } \tilde{\varphi} \subset F$ – підполе, що містить α (просто тому що, взявши многочлен $t \in k[t]$, отримаємо $\varphi(t) = \alpha$) та поле k . Але тоді $\text{Im } \tilde{\varphi} = F$, оскільки F – найменше поле, що містить k та α . Звідси $\tilde{\varphi}$ – сюр’єктивний гомоморфізм, тож $k[t]/(p(t)) \cong F$. Отже, $[F : k] = \deg p$. Якщо $\ker \varphi = (0)$, то гомоморфізм – ін’єктивний. Оскільки $k[t]$ – область цілості, то існує поле часток $k(t)$. Значить, існує ін’єктивний гомоморфізм $k(t) \hookrightarrow F$, образ якого буде підполем F , що містить $\varphi(t) = \alpha$. Значить, $k(t) \cong F$, оскільки F породжена α . Розмірність векторного простору $k(t)$ над k нескінченна (беремо лінійно незалежну систему $\{1, t, t^2, \dots\}$), тож $[F : k] = \infty$. ■

Definition 9.3.4 Задано $k \subset F$ – розширення та $\alpha \in F$.

Елемент α називається **алгебраїчним** над полем k , якщо

$$\exists p \in k[t] : p(\alpha) = 0$$

Якщо α не є алгебраїчним, то такий елемент називають **трансцендентним**.

Користуючись щойно доведеним твердженням, можна дане означення переформулювати:

Corollary 9.3.5 Задано $k \subset F$ – розширення та $\alpha \in F$.

α – алгебраїчний елемент над $k \iff [k(\alpha) : k] = d$ – скінченне розширення.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: α – алгебраїчне, тобто $\exists f \in k[t] : f(\alpha) = 0$. Знову розглянемо гомоморфізм $\varphi: k[t] \rightarrow F$ як $\varphi(f(t)) = f(\alpha)$. У цьому випадку $\ker \varphi \neq (0)$, тоді аналогічними міркуваннями $\ker \varphi = (p(t))$ та за І теоремою про ізоморфізм, $k(\alpha) \cong k[t]/\ker \varphi$. Отже, $k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення.

$\Leftarrow$ Дано: $k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення. Тоді за твердженням вище, нам підійде $F \cong k[t]/(p(t))$, тоді ми знайшли многочлен $p \in k[t]$, для якого $p(\alpha) = 0$. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

Corollary 9.3.6 У випадку твердження вище α буде також коренем єдиного незвідного монічного многочлена $p \in k[t]$ із властивістю $p \mid f$ та $k(\alpha) \cong k[t]/(p(t))$.

Proof.

Ми вже знаємо, що $\ker \varphi = (p(t))$, де p – незвідний многочлен. За умовами, що були вище, $f \in \ker \varphi \implies p \mid f$. Ми довели, що $k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення. Але тоді $k(\alpha) \cong k[t]/(p(t))$ – інший незвідний многочлен $\tilde{p} \in k[t]$, для якого $\tilde{p}(\alpha) = 0$. Будемо вважати, що він монічний, тому що старший коефіцієнт можна завжди поділити. Покажемо, що $p \equiv \tilde{p}$.

Дійсно, $\tilde{p} \in \ker \varphi$, тож $p \mid \tilde{p}$, тобто $\tilde{p}(t) = p(t)q(t)$, але в силу незвідності $q \in (k[t])^\times \implies q(t) = c$. Оскільки обидва многочлени – моніки, то $c = 1$. ■

Definition 9.3.7 Задано $k \subset F$ – розширення та $\alpha \in F$ – алгебраїчне надо k .

Многочлен $p \in k[t]$ називається **мінімальним многочленом** α над k , якщо

$$p \text{ – незвідний, монічний, при цьому } p(\alpha) = 0$$

Такий мінімальний многочлен – єдиний, за міркуваннями вище.

Definition 9.3.8 Маємо розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ та $\alpha \in \mathbb{C}$.

Якщо α є алгебраїчним елементом над $\mathbb{C}$, то його називають **алгебраїчним числом**. Інакше – **трансцендентним числом**.

Позначення: $\mathbb{Q}$.

Example 9.3.9 Наприклад, число $\sqrt[5]{2}$ – алгебраїчне, бо є коренем $t^5 - 2 = 0$.

Proposition 9.3.10 $\bar{\mathbb{Q}}$ – зліченна множина.

Proof.

Спочатку покажемо, що множина $\mathbb{Q}[x]$ буде зліченною.

Розглянемо $\mathbb{Q}_n[x] = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$. Кожному такому многочлену $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ поставимо взаємно однозначним чином пару $(a_0, a_1, \dots, a_n)$. Зауважимо, що кількість a_i зліченна, тому й декартів добуток – зліченна, що доводить зліченність $\mathbb{Q}_n[x]$. Нарешті, $\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{Q}_n[x]$ –

зліченна, як зліченне об'єднання злічених множин.

Тепер, кожному алгебраїчному числу ставиться у відповідність єдиний мінімальний многочлен $p \in \mathbb{Q}[x]$, кількість яких зліченна. Отже, $\mathbb{Q}$ – зліченна. ■

Example 9.3.11 Зауважимо, що i – алгебраїчне над $\mathbb{R}$ з мінімальним многочленом $t^2 + 1 = 0$; але алгебраїчне над $\mathbb{C}$ з іншим мінімальним многочленом $t - i = 0$.

Число π – трансцендентне над $\mathbb{Q}$ (факт), але є алгебраїчним над $\mathbb{R}$ з мінімальним многочленом $t - \pi = 0$.

Proposition 9.3.12 Задано $k \subset E \subset F$ – розширення полів та $\alpha \in F$. Нехай α – алгебраїчне над k з мінімальним многочленом $p_k(t)$. Тоді α – алгебраїчне над E з мінімальним многочленом $p_E(t)$, при цьому $p_E \mid p_k$.

Proof.

Маємо α – алгебраїчне над k , тобто $p_k(\alpha) = 0$. Оскільки $k \subset E$ та $p_k \in k[t]$, то звідси $p_k \in E[t]$, при цьому все одно $p_k(\alpha) = 0$. Отже, α – алгебраїчне над E . Там існує мінімальний многочлен $p_E \in E[t]$, для якого $p_E \mid p_k$ (за наслідком). ■

Remark 9.3.13 p_k мало б бути незвідним многочленом, а тут має множник p_E . Насправді, p_k – незвідний многочлен як многочлен із $k[t]$. Над більшими полями (як-от E) многочлен p_k може мати уже нетривіальні множники.

Example 9.3.14 Розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ буде простим. Доведемо, що $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Оскільки $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, то звідси миттєво $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Доведемо, що $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Позначимо $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Зауважимо, що $\alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$.

Отримаємо систему рівнянь $\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} \end{cases}$. Звідси $\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}, \sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$. Таким

чином, $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, а це нам дає $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Example 9.3.15 Маємо $k \subset F$ – скінченне розширення, причому k – скінченне поле. Тоді маємо просте розширення.

Із нашої умови випливає, що F – скінченне поле. Дійсно, маємо $\{f_1, \dots, f_d\}$ – базис F над k . Тоді $x = k_1f_1 + \dots + k_df_d$. Оскільки k – скінченне поле, у нас є скінченне число способів побудувати x . Далі зауважимо, що $\langle F^\times, \cdot \rangle$ – циклічна група, тобто $F^\times = \langle \alpha \rangle$ (TODO: додати твердження, що абелева та скінченна група, для якої $g^n = 1$ до n штук елементів g для всіх n – циклічна). Отже, $F \setminus \{0\} = \langle \alpha \rangle$. Тим самим доводимо, що $F = k(\alpha)$.

Proposition 9.3.16 Задано $k \subset k(t)$ – просте розширення, де t – трансцендентне число. Тоді розширення $k \subset k(t)$ допускає нескінченну кількість проміжних полів.

Proof.

Маємо $k \subset k(t)$. Розглянемо поля $k(t^2), k(t^3), \dots$. Відносно зрозуміло, що кожний $k \subset k(t^n) \subset k(t)$, де $n \geq 2$, буде проміжним полем. Зауважимо, що $k(t^n) \neq k(t)$, оскільки, у нас $t \notin k(t^n)$. Приблизно так само $k(t^n) \neq k(t^m)$ (TODO: чіткіше довести). ■

Proposition 9.3.17 Задано $k \subset F = k(\alpha)$ – просте розширення та α – алгебраїчний елемент над k . Тоді розширення $k \subset F$ допускає лише скінченну кількість проміжних полів.

Proof.

Оскільки α – алгебраїчний над k , то маємо $p \in k[t]$ – мінімальний многочлен α над k . Нехай E – проміжне поле $k \subset E \subset k(\alpha)$. Тоді можна p сприймати як $p \in E[t]$. Ми вже доводили, що p_E – мінімальний многочлен α над E – ділить p .

Нехай $p_E(t) = e_0 + e_1t + \dots + e_{d-1}t^{d-1} + t^d$, тож $[k(\alpha) : E] = d$. Хочемо довести, що $E = k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$. Для зручності позначимо $k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1}) = E'$, тобто треба $E = E'$.

Зауважимо, що в нас є послідовність $E' \subset E \subset k(\alpha)$. Оскільки E' містить коефіцієнти p_E , то

тоді даний многочлен можна сприймати як $p_E \in E'[t]$. Оскільки p_E – незвідний над E , то тоді p_E – незвідний над E' . Отже, p_E – монічний, незвідний над E' , а тому він є мінімальним многочленом α над E' . Звідси випливає, що $[k(\alpha) : E'] = d = [k(\alpha) : E]$. Разом отримаємо $d = [k(\alpha) : E'] = [k(\alpha) : E][E : E'] = d[E : E']$, а тому $[E : E'] = 1$. Отже, $E = E'$.

Ми тільки-но показали, що E визначається коефіцієнтами з p_E єдиним чином, а той многочлен p_E є множителем p . Але оскільки p має лише скінченне число множників в $F[t]$ ($F[t] \in \text{ООФ}$, тому там розклад на скінченне число многочленів), то кількість проміжних полів E – скінченна. ■

Lemma 9.3.18 Задано $k \subset F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – скінченно породжене розширення. Нехай α_i – алгебраїчний над $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ при кожному $i = \overline{1, n}$. Тоді $k \subset F$ – скінченне розширення.

Proof.

Оскільки α_i – алгебраїчне над $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$, то $[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] = d_i < \infty$. Зауважимо, що ми маємо такий ланцюг полів:

$$k \subset k(\alpha_1) \subset k(\alpha_1, \alpha_2) \subset \dots \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F.$$

$$\text{Отже, } [F : k] = [F : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})] \dots [k(\alpha_1, \alpha_2) : k(\alpha_1)] \cdot [k(\alpha_1) : k] = d_n \dots d_2 d_1 < \infty. \quad \blacksquare$$

Proposition 9.3.19 Задано $k \subset F = k(\alpha)$ – просте розширення, що допускає лише скінченну кількість проміжних полів. Тоді α – алгебраїчний елемент над k .

Proof.

Із умови випливає, що $k \subset F$ – скінченно породжене: якби ні, ми би побудували нескінченно зростаючу послідовність $k \subsetneq k(u_1) \subsetneq k(u_1, u_2) \subsetneq \dots \subset F$, даючи нескінченне число проміжних полів.

Тож маємо $F = k(u_1, \dots, u_n)$. Ми припускаємо, що кожний u_i – алгебраїчний над $k(u_1, \dots, u_{i-1})$; бо якщо u_i – трансцендентний, тоді всього нескінченна кількість проміжних полів між $k(u_1, \dots, u_{i-1})$ та $k(u_1, \dots, u_i)$ (**Prp. 9.3.16**), а тому й між k та F . Зокрема маємо, що $k \subset F$ – скінченне розширення (за щойно доведеною лемою).

Достатньо буде довести, що $k(u, v) = k(\alpha)$. Якщо k – скінченне поле, тоді $k(u, v)$ теж, а тому розширення – просте – кінець доведення. Тому надалі припускаємо, що k – нескінченне поле.

Оберемо елементи виду $u + cv$, де $c \in k$ та розглянемо проміжне поле $k(u + cv)$. За умовою твердження, всього скінченна кількість проміжних полів, тому точно існують $c' \neq c'' \in k$, для яких $k(c'u + v) = k(c''u + v)$. Стверджується, що $k(u, v) = k(\alpha)$ при $\alpha = u + c'v$.

Покажемо, що $u, v \in k(u + c'v) = k(u + c''v)$. Дійсно, $v = \frac{(u + c'v) - (u + c''v)}{c' - c''}$ та $u = (u + c'v) - c'v$.

Також $u + c'v \in k(u, v)$ уже, тому рівність $k(u, v) = k(u + c'v)$ виконано.

Отже, $F = k(\alpha)$. Оскільки $k \subset F$ – скінченне розширення, то α – алгебраїчний.

Але в нас був лише випадок, коли $F = k(u_1, u_2)$, тоді ми довели, що $F = k(\alpha)$. У нас є ще можливий сценарій, коли $F = k(u_1, u_2, \dots, u_n)$. За МІ доведемо, що $k(u_1, u_2, \dots, u_n) = k(u, u_n)$ при деякому u . База: $n = 3$. Тоді $k(u_1, u_2, u_3) = k(u_1, u_2)(u_3) = k(u)(u_3) = k(u, u_3)$.

Припущення: для деякого $n - 1$ твердження виконано.

Крок: при n маємо $k(u_1, u_2, \dots, u_n) = k(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})(u_n) \stackrel{\text{МІ}}{=} k(u)(u_n) = k(u, u_n)$.

МІ доведено. Тобто ми звели до $F = k(u, u_1)$, тим самим за вищезгаданими результатами, $F = k(\alpha)$. ■

9.4 Алгебраїчне розширення

Definition 9.4.1 Розширення полів $k \subset F$ називається **алгебраїчним**, якщо

$$\forall \alpha \in F : \alpha \text{ – алгебраїчний елемент над } k$$

Proposition 9.4.2 Задано $k \subset F$ – скінченне розширення. Тоді розширення – алгебраїчне.

Proof.

Нехай $\alpha \in F$, тоді маємо проміжне поле $k \subset k(\alpha) \subset F$ (за визначенням $k(\alpha)$). Оскільки $k \subset F$ – скінченне, то $k \subset k(\alpha)$ – скінченне. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

Між іншим, степінь алгебраїчного елемента α , тобто $[k : k(\alpha)]$, ділить $[F : k]$ (це неважко).

Можна було твердження по-іншому довести. Маємо $[F : k] = d$ – скінченне число. Тоді $\{1, \alpha, \dots, \alpha^d\}$ – лінійно залежна система, тобто є ненульові елементи $\lambda_i \in k$, для яких $\lambda_0 + \lambda_1 \alpha + \dots + \lambda_d \alpha^d = 0$. Отже, α – алгебраїчний елемент над k , із мінімальним многочленом, що ділить $\lambda_0 + \lambda_1 t + \dots + \lambda_d t^d$.

Proposition 9.4.3 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне та скінченно породжене розширення. Тоді $k \subset F$ – скінченне розширення.

Це майже зворотне твердження до попереднього.

Proof.

Оскільки розширення є скінченно породженим, то $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Маємо ланцюг полів:

$$k \subset k(\alpha_1) \subset \dots \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = F.$$

Оскільки розширення алгебраїчне, то α_i – алгебраїчні над k , тож $[k(\alpha_i) : k] = d_i$ – скінченні розширення. Але тоді зауважимо, що

$$[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})(\alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] \leq d_i.$$

Дійсно, ми маємо мінімальний многочлен p_k^i алгебраїчного числа α_i над k . Маємо проміжне поле $k \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}) \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i)$. Мінімальний многочлен $p_{k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})}^i \mid p_k^i$ за **Prp. 9.3.12**.

Значить, $\deg p_{k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})}^i \leq d_i$. Отже, $[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] \leq d_i$.

$[F : k] \leq d_1 \dots d_r < \infty$, що доводить скінченність розширення. ■

Corollary 9.4.4 $k \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ – алгебраїчне розширення $\iff \alpha_i, i = \overline{1, r}$ – алгебраїчні над k .

Зокрема цей наслідок каже наступне: маємо α, β – алгебраїчні з мінімальними многочленами $p_\alpha, p_\beta \in k[t]$. Тоді $\alpha + \beta$ та $\alpha\beta$ – також алгебраїчні. Але як їхні мінімальні многочлени побудувати через p_α, p_β , важке питання.

Proposition 9.4.5 Задано $k \subset F$ – розширення поля та E – множина всіх елементів з F , які є алгебраїчними над k . Тоді E – поле.

Proof.

Нехай $\alpha, \beta \in E$. Тобто це $\alpha, \beta \in F$ та є алгебраїчними над k . Звідси випливає, що розширення $k \subset k(\alpha, \beta)$ буде алгебраїчним. Оскільки $\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1} \in k(\alpha, \beta)$, то вони є алгебраїчними, тобто $\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1} \in E$. ■

Example 9.4.6 Зокрема $\bar{\mathbb{Q}}$ утворює поле.

Дійсно, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ – розширення та $\bar{\mathbb{Q}}$ – множина всіх елементів з $\mathbb{C}$, що є алгебраїчними над $\mathbb{Q}$ (в сенсі нашого означення).

При цьому розширення $\mathbb{Q} \subset \bar{\mathbb{Q}}$ не буде скінченним. Ми вже знаємо, що $\mathbb{Q}[t]$ має незвідні многочлени скільки завгодно високого степеня. А там є алгебраїчне число степені скільки завгодно високого.

Proposition 9.4.7 Задано $k \subset E$ та $E \subset F$ – два алгебраїчних розширення. Тоді $k \subset F$ – алгебраїчне розширення.

Proof.

Нехай $\alpha \in F$. Ми вже знаємо, що це – алгебраїчний над E , тоді α є коренем $f(t) = e_0 + e_1 t + \dots + e_n t^n$. Але $e_0, e_1, \dots, e_n \in k(e_0, \dots, e_n)$, тобто сприймаємо многочлен $f \in k(e_0, \dots, e_n)[t]$. Звідси α уже буде алгебраїчним елементом над $k(e_0, \dots, e_n)$.

Оскільки $k \subset k(e_0, \dots, e_n)$ алгебраїчне (бо $k \subset E$ алгебраїчне) та скінченно породжене розширення, то це скінченне розширення. Отже, $k \subset k(e_0, \dots, e_n) \subset k(e_0, \dots, e_n, \alpha) = k(e_0, \dots, e_n)(\alpha)$ буде скінченним розширенням, а тому алгебраїчним. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

Повернімось до п. 6.3.

Ми зараз розглянемо просте розширення під іншим кутом.

Спочатку нехай k – поле та p – незвідний в $k[x]$ (ми можемо взяти монічний многочлен). Тоді $E = k[t]/(p(t))$ буде розширенням поля k , що містить корінь многочлена $p(x)$ (треба розглянути гомоморфізм $c \mapsto c + (p(t))$). Отже, многочлен $p \in k[x]$ можна сприйняти як многочлен $p \in E[x]$. Якщо позначити $\alpha = t + (p(t))$, то зауважимо, що $p(\alpha) = p(t + (p(t))) = p(t) + (p(t)) = 0_E$. Таким чином, α – це корінь $p(x)$ в E .

Proposition 9.4.8 Задано $k \subset F$ – розширення полів та p – незвідний в $k[x]$. Тоді кожний корінь λ для $p(x)$ в F має вкладення $k[t]/(p(t)) \subset F$, яке продовжує вкладення $k \subset F$ та відображає $t + (p(t))$ на корінь λ .

Proof.

Нехай $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d$, тут коефіцієнти з k . Позначимо $\alpha = t + (p(t))$. Припустимо, що λ – корінь $p(x)$ в F .

Розглянемо гомоморфізм $\hat{j}: k[t] \rightarrow F$ таким чином: $\hat{j}(f(t)) = f(\lambda)$. Такий гомоморфізм продовжує вкладення $k \subset F$ (тобто $\hat{j}$ є продовженням гомоморфізма $\hat{j}: k \rightarrow F$) та відображає t на λ . Оскільки λ – корінь $p(x)$ в F , то звідси $\hat{j}(p(t)) = p(\lambda) = 0$, звідси $(p(t)) \subset \ker \hat{j}$. Тоді $\hat{j}$ індукує гомоморфізм $j: k[t]/(p(t)) \rightarrow F$, причому $j(\alpha) = \lambda$. Оскільки $k[t]/(p(t))$ – поле в силу незвідності многочлена, то тоді j – ін’єктивний гомоморфізм, тому отримали вкладення. ■

Proposition 9.4.9 Задано $k \subset F$ – розширення полів та p – незвідний в $k[x]$. Нехай $k[t]/(p(t)) \subset F$ – вкладення, яке продовжує $k \subset F$. Тоді образом $t + (p(t))$ буде корінь $p(x)$ в F .

Proof.

Нехай $j: k[t]/(p(t)) \rightarrow F$ – ін’єктивний гомоморфізм, яке продовжує $k \subset F$. Маємо $\alpha = t + (p(t))$. Тоді

$$j(p(\alpha)) = a_0 + a_1 j(\alpha) + \dots + a_d (j(\alpha))^d = j(a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_d \alpha^d) = j(p(\alpha)) = j(0) = 0.$$
 ■

Corollary 9.4.10 Існує бієкція між множинами всіх коренів незвідного многочлена p в F та множинами всіх вкладень $k[t]/(p(t)) \subset F$, що продовжують $k \subset F$.

Нехай p – незвідний над k та $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – корені в F (тобто всі алгебраїчні). По-перше, $k(\lambda_i) \cong k[t]/(p(t))$. По-друге, λ_i ставить у відповідність вкладення $k[t]/(p(t)) \cong k(\lambda_i) \subset F$, що продовжує $k \subset F$. Всі ці поля $k(\lambda_1), \dots, k(\lambda_i)$ між собою ізоморфні, але можуть виглядати зовсім по-різному в F .

Example 9.4.11 Зокрема нехай $p(x) = x^3 - 2$, це незвідний многочлен, $p \in \mathbb{Q}[t]$. Поле $\mathbb{C}$ містить множину коренів $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$, де $\lambda_1 = \sqrt[3]{2}$, $\lambda_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \lambda_1$, $\lambda_3 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \lambda_1$ – корені p в $\mathbb{C}$. Отже, ми маємо поля $\mathbb{Q}(\lambda_1)$, $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$, що є вкладеннями $\mathbb{C}$ та продовжують вкладення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$. При цьому $\mathbb{Q}(\lambda_1)$, $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$ ізоморфні між собою, проте одна множина $\mathbb{Q}(\lambda_1) \subset \mathbb{R}$, а решта $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$ топологічно щільні в $\mathbb{C}$.

Example 9.4.12 Тепер нехай $p(x) = x^2 - 2$, це незвідний многочлен, $p \in \mathbb{Q}[x]$. Маємо корені $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$, які маються на різних вкладеннях $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$. Але два різних вкладення визначають одне й те саме підполе $\mathbb{C}$, тому що $-\sqrt{2} = -1 \cdot \sqrt{2}$.

9.5 Поля розщеплень

Definition 9.5.1 Говорять, що многочлен f **розщеплюється** над полем F , якщо

$$f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i) \text{ в } F[x]$$

При цьому $c \neq 0$ та $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in F$.

Definition 9.5.2 Маємо $k \subset F$ – розширення полів.

Це буде називатися **полем розщеплень** для многочлена $f \in k[x]$, якщо

$$f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i) \text{ в } F[x]$$

$$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$$

Example 9.5.3 Нехай $f \in \mathbb{Q}[x]$. Тоді за основною теоремою алгебри, f розщеплюється над полем $\mathbb{C}$, тобто $f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \lambda_i)$, при цьому $\lambda_i \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{Q}$. При цьому $\mathbb{Q}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) = \mathbb{C}$. Звідси $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ буде полем розщеплень для кожного многочлена.

Definition 9.5.4 Маємо $k \subset F$ – розширення полів. Поле F називається **алгебраїчно замкненим**, якщо

кожний многочлен $f \in F[x]$ має корінь

Theorem 9.5.5 Задано k – поле. Тоді існує алгебраїчне розширення полів $k \subset \bar{k}$, для якого $\bar{k}$ – алгебраїчно замкнено. Дане розширення буде єдиним із точністю до ізоморфізма.
Без доведення. (TODO: зробити).

Таке поле $\bar{k}$ називають **алгебраїчним замиканням** поля k .

Тепер кожний многочлен $f \in k[x]$ матиме корінь уже в $\bar{k}[x]$. Той факт, що $k \subset \bar{k}$ – алгебраїчне, робить $\bar{k}$ найменшим алгебраїчно замкненим полем, що містить k . (TODO: обміркувати). Завдяки цієї теореми, поле розщеплень завжди існує.

Theorem 9.5.6 Задано k – поле та $f \in k[x]$, причому $\deg f = d$. Тоді існує поле розщеплень $k \subset F$ для многочлена f , при цьому $[F : k] \leq d!$.

Proof.

Зауважимо, що $k \subset F$ буде полем розщеплень для $f \iff k \subset F$ буде полем розщеплень для $c^{-1}f$ (який є монічним). Тому надалі припускаю, що f – монічний многочлен. Доведення за МІ по d .

База: $d = 1$. Маємо $f(x) = x - c$, причому $c \in k$. Тоді зауважимо, що $k \subset k(c)$ буде полем розщеплень для f та $[k(c) : k] = 1 = 1!$.

Припущення: теорема виконується для випадків $< d$.

Крок: маємо $f \in k[x]$ при $\deg f = d$. За розкладом в ОПІ, оберемо p – незвідний монічний многочлен, де $p \mid f$. Позначимо $E = k[t]/(p(t))$. Ми вже знаємо, що це містить корінь многочлена p в E за міркуваннями вище, тож $E = k(\alpha_1)$, де α_1 – корінь. Значить, $(x - \alpha_1) \mid f$ в $E[x]$. Отже, $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ в $E[x]$.

Оскільки $\deg g = d - 1 < d$, то за припущенням МІ, існує поле розщеплень $E \subset F$, де $g(x) = \prod_{i=2}^d (x - \alpha_i)$ в $F[x]$ та $F = E(\alpha_2, \dots, \alpha_d)$. При цьому всьому $[F : E] \leq (d - 1)!$.

Але зауважимо, що, по-перше, $f(x) = \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i)$ в F , та по-друге, $F = E(\alpha_2, \dots, \alpha_d) = k(\alpha_1)(\alpha_2, \dots, \alpha_d) = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$. Отже, ми знайшли $k \subset F$ – поле розщеплень для многочлена f . При цьому $[F : k] = [F : E][E : k] = [F : E] \deg f = [F : E] \cdot d \leq (d - 1)!d = d!$. ■

Example 9.5.7 Заарз побудуємо поле розщеплень для многочлена $f(x) = x^3 - 2$ із $f \in \mathbb{Q}[x]$. Робити будемо за процедурою, яка описана була в теоремі (крок індукції).

Оберемо незвідний многочлен, який є множником f . Оскільки f сам є незвідним, то оберемо його. Позначимо $E = \mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2)$. Ми вже знаємо, що f має корінь. Зауважимо тоді, що можемо записати $x^3 - 2 = (x - \alpha_1)(x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2)$.

Зосередимося тепер на многочлені $g(x) = x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2$ із E – це також незвідний многочлен. Покладемо $F = E[u]/(u^2 + \alpha_1 u + \alpha_1^2)$. Дане поле можна сприймати як поле $E(\alpha_2)$, де α_2 – корінь g (зокрема й корінь f). Оскільки $\deg g = 2$, а в ньому є корінь, то буде ще один корінь та $g(x) = (x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$. Два корені $\alpha_2, \alpha_3 \in F$. Таким чином, $x^3 - 2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$.

Розширення $\mathbb{Q} \subset F = E[u]/(u^2 + \alpha_1 u + \alpha_1^2) = E(\alpha_2, \alpha_3) = \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ буде полем розщеплень. Більш того, $[F : \mathbb{Q}] = 6 = 3!$ (буде саме рівність).

Remark 9.5.8 Конструктивно ми змогли отримати, що $[F : k] = d!$. Чи можна строго менше?

Можна. Якщо $k \subset F$ – поле розщеплень для $f \in k[x]$ та E – будь яке проміжне поле, то $E \subset F$ – також поле розщеплень уже для $f \in E[x]$. При цьому якщо $k \subsetneq E$, то звідси $[F : E] < [F : k] \leq d!$.

Remark 9.5.9 Якщо $k \subset F$ – поле розщеплень для $f \in k[x]$, то зрозуміло, що $F \subset F$ – теж поле розщеплень уже для $f \in F[x]$.

Зараз постає інше питання. Коли будували поле розщеплень, то була залежність від обрання незвідного монічного многочлена p , який брав участь у розкладі f . Насправді, це не має значення, бо скоро отримаємо поле розщеплень, які ізоморфні один одному.

Proposition 9.5.10 Нехай k – поле, $\bar{k}$ – алгебраїчне замикання. Маємо $f \in k[x]$ та $f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \lambda_i)$

в $\bar{k}[x]$. Нехай $k \subset F$ буде полем розщеплень для f . Тоді існує гомоморфізм $F \rightarrow \bar{k}$, який продовжує розширення $k \subset \bar{k}$, а також його образ дорівнює $k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$.

Proof.

Доведення буде за індукцією по $\deg f = d$.

База: $d = 1$. Маємо $f(x) = x - c$ для деякого $c \in k$. Тоді поле розщеплень $F = k$ – далі нема що доводити.

Припущення: при $\deg f < d$ твердження виконано.

Крок: маємо $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ за умовою. Тоді α_1 – алгебраїчний над k , а для мінімального многочлена p для α_1 маємо $p \mid f$. Розглянемо $k(\alpha_1)$ – підполе F , тоді $k(\alpha_1) \cong k[t]/(p(t))$, причому $\alpha_1 \mapsto \alpha_1 + (p(t))$. Оскільки $p \in$ множником f , один з коренів f в $\bar{k}$ буде коренем в p . Із точністю до перестановки припустимо, що λ_1 є таким коренем. Тоді за **Prp. 9.4.8**, ми маємо гомоморфізм $k[t]/(p(t)) \cong k(\alpha_1) \rightarrow \bar{k}$, де $t + (p(t)) \mapsto \alpha_1 \mapsto \lambda_1$. Тобто ми маємо розширення $k(\alpha_1) \subset \bar{k}$. Зауважимо, що $k \subset k(\alpha_1) \subset \bar{k}$, поле $\bar{k}$ є алгебраїчним замиканням k , а тому буде алгебраїчним замиканням $k(\alpha_1)$.

Маємо $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ в $k(\alpha_1)[x]$. За означенням, $k(\alpha_1) \subset F$ буде полем розщеплень, а $g(x) = \prod_{i=2}^d (x - \alpha_i)$. Оскільки $\deg g < d$, то за припущенням МІ, ми маємо гомоморфізм $F \rightarrow \bar{k}$, який продовжує розширення $k(\alpha_1) \subset \bar{k}$ та $\alpha_i \mapsto \lambda_i$. (TODO: обдумати ще раз доведення). ■

Corollary 9.5.11 Поля розщеплень для $f \in k[x]$ єдині з точністю до ізоморфізму. Тобто маємо $k \subset F_1$ та $k \subset F_2$ – два поля розщеплень для f . Тоді $F_1 \cong F_2$, причому даний ізоморфізм продовжує тотожність на k .

Proof.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & j_2^{-1} \circ j_1 & & \\
 & \nearrow & & \nwarrow & \\
 F_1 & \xrightarrow{j_1} & k(\lambda_1, \dots, \lambda_d) & \xleftarrow{j_2} & F_2 \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 k & \xlongequal{\quad} & k & \xlongequal{\quad} & k
 \end{array}$$

Ізоморфізми $j_1: F_1 \rightarrow k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ та $j_2: F_2 \rightarrow k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ взяті з попереднього твердження. ■

Proposition 9.5.12 Задані $i: k_1 \rightarrow k_2$ – ізоморфізм полів. Нехай $f_1 \in k_1[x]$, $f_1(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$ та також $f_2 \in k_2[x]$, $f_2(x) = i(a_0) + i(a_1)x + \dots + i(a_d)x^d$. Припустимо, що $k_1 \subset F_1$ – поле розщеплень f_1 та $k_2 \subset F_2$ – поле розщеплень f_2 . Тоді існує ізоморфізм $\iota: F_1 \rightarrow F_2$, яке продовжує ізоморфізм $i: k_1 \rightarrow k_2$.

Proof.

$$\begin{array}{ccccc}
 k_1 & \xrightarrow{i} & k_2 & \hookrightarrow & F_2 \\
 \parallel & & & & \uparrow \text{ (red)} \\
 k_1 & \hookrightarrow & & & F_1
 \end{array}$$

Композиція $k_1 \rightarrow k_2 \rightarrow F_2$ дозволяє розглянути F_2 як розширення поля k_1 (як наслідок, як поле розщеплень f_1). За попереднім наслідком, існує ізоморфізм $\iota: F_1 \rightarrow F_2$, яке продовжує тотожність на k_1 . У свою чергу це продовжує ізоморфізм $i: k_1 \rightarrow k_2$. ■

9.6 Нормальне розширення

Definition 9.6.1 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення. Припустимо, що $p \in k[x]$ – будь-який незвідний многочлен, який містить хоча б один корінь із E .

Тоді дане розширення називається **нормальним**, якщо

p розщеплюється на F

Example 9.6.2 Зокрема алгебраїчне розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ не буде нормальним. Тому що існує незвідний многочлен $p(x) = x^3 - 2$, який містить корінь з $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, але не розщеплюється (оскільки інші два корені є суто комплексними).

Theorem 9.6.3 Задано $k \subset F$ – розширення поля.

$k \subset F$ – поле розщеплень для деякого $f \in k[x] \iff k \subset F$ – скінченне нормальне розширення.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $k \subset F$ – поле розщеплень для деякого $f \in k[x]$. Зокрема це вже автоматично доводить скінченність даного поля.

Ми вже знаємо, що F можна сприймати як $k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$, який є підполем $\bar{k}$, що породжена коренями f . Тепер нехай $p \in k[x]$ – незвідний многочлен та $\alpha \in F$ – корінь p . Оберемо β – інший корінь p . Наша мета довести, що $\beta \in F$.

Зауважимо, що $k \subset k(\alpha)$ та $k \subset k(\beta)$ (розширення в межах $\bar{k}$) будуть обидва ізоморфними до $k[t]/(p(t))$. Значить, існує ізоморфізм $k(\alpha) \xrightarrow{\sim} k(\beta)$, причому $\alpha \mapsto \beta$ (TODO: чому?). Отже, $[k(\alpha) : k] = [k(\beta) : k]$.

Оскільки F – поле розщеплень f над k , $k(\alpha) \subset F$, то F – поле розщеплень f над $k(\alpha)$.

Зауважимо, що $F(\beta) = k(\beta, \lambda_1, \dots, \lambda_d) \subset \bar{k}$ буде полем розщеплень f над $k(\beta)$. По-перше, оскільки f розщеплюється в F , то f розщеплюється в $F(\beta)$. По-друге, корені f над k породжують поле F , а тому корені f над $k(\beta)$ породжують поле $F(\beta)$.

Далі маємо $F \supset k(\alpha), F(\beta) \supset k(\beta)$ – поля розщеплень f . Тоді існує ізоморфізм $F \xrightarrow{\sim} F(\beta)$, який продовжує ізоморфізм $k(\alpha) \xrightarrow{\sim} k(\beta)$. Таким чином, $[F(\beta) : k] = [F : k]$.

Водночас $F = k(\lambda_1, \dots, \lambda_d) \subset k(\beta, \lambda_1, \dots, \lambda_d) = F(\beta)$ в межах $\bar{k}$. Із цього випливатиме, що (оскільки $k \subset F \subset F(\beta)$) $[F(\beta) : k] = [F(\beta) : F][F : k] \implies [F(\beta) : F] = 1$. Єдиний варіант тоді – це $F(\beta) = F$, зокрема $\beta \in F$.

Під час доведення $F(\alpha) = F$, не до кінця зрозумів чому.

$\Leftarrow$ Дано: $k \subset F$ – скінченне нормальне розширення.

$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Нехай p_i – мінімальний многочлен α_i . Оскільки розширення нормальне, то p_i розщеплюється. Отже, f також розщеплюється. Таким чином, $k \subset F$ – розщеплення f . ■

9.7 Сепарабельне розширення

Definition 9.7.1 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення.

Многочлен $f \in k[x]$ називається **сепарабельним**, якщо

його розклад над його полем розщеплень (над $\bar{k}$) не має кратних множників

Водночас розширення називається **сепарабельним**, якщо

кожний мінімальний многочлен – сепарабельний

Example 9.7.2 Розглянемо поле $\mathbb{F}_2(u)$ – трансцендентне просте розширення $\mathbb{F}_2$. Оберемо $f(x) = x^2 - u$. Даний многочлен є незвідним над $\mathbb{F}_2(u)$, бо не існує раціональних функцій, чий квадрат дорівнює u .

Полем розщеплень даного многочлена буде поле $F = \mathbb{F}_2(u)[t]/(t^2 - u)$. Суміжний клас $\underline{t}$ по t буде коренем $x^2 - u$, тобто $\underline{t}^2 = u$. Але $(x - \underline{t})^2 = x^2 - 2x\underline{t} + \underline{t}^2 = x^2 - u$ (просто тому що $2 = 0$ в F). Отже, f має кратні множники в полі розщеплень та єдиний корінь.

Тобто f – незвідний, але при цьому несепарабельний.

Аналогічно можна провести для $\mathbb{F}_p, p$ – просте та показати, що $x^p - u$ – незвідний та несепарабельний в $\mathbb{F}_p(u)[t]$.

Нехай $f \in k[x]$, розгорнуто $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. Визначимо "похідну" заданого многочлену

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}.$$

(тут нема прив'язки до похідної з мат аналізу, але властивості похідних виконані: додавання та множення похідних).

Example 9.7.3 Похідною $x^3 \in \mathbb{F}_3[x]$ буде 0.

Proposition 9.7.4 Многочлен $f \in k[x]$ – сепарабельний $\iff \gcd(f, f') = 1$.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: f – несепарабельний. Нехай F – поле розщеплень для f . Тоді існує $\alpha \in F$ та $g \in F[x]$, для яких $f(x) = (x - \alpha)^2 g(x)$. Таким чином, $f'(x) = 2(x - \alpha)g(x) + (x - \alpha)^2 g'(x)$. Внаслідок цього f, f' мають нетривіальні спільні множники в F , тому $\gcd(f, f') \neq 1$ в F , тому $\gcd(f, f') \neq 1$ в k .

$\Rightarrow$ Дано: $\gcd(f, f') \neq 1$. Якщо p – спільний множник, нехай α буде коренем p ; тоді $(x - \alpha) \mid f$ та $(x - \alpha) \mid f'$ в $F[x]$. Маємо $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ в F . Отже, $f'(x) = g(x) + (x - \alpha)g'(x)$. Оскільки $(x - \alpha) \mid f'$, обов'язково $(x - \alpha) \mid g$. Отже, $f(x) = (x - \alpha)^2 h(x)$ для деякого $h \in F[x]$. Показали, що f – несепарабельний. ■

Example 9.7.5 Ми покажемо, що $f(x) = x^p - u \in \mathbb{F}_p(u)$ іншим способом. Маємо похідну $f'(x) = px^{p-1} = 0$. Таким чином, $\gcd(f, f') \neq 1$, що свідчить про несепарабельність.

Proposition 9.7.6 Задано k – поле при $\text{char } k = 0$. Нехай $f \in k[x]$ – незвідний многочлен. Тоді f – сепарабельний. Внаслідок цього, алгебраїчне розширення полів нульової характеристики – сепарабельні.

Proof.

Нехай f – незвідний многочлен (як наслідок, $\deg f \geq 1$).

$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d$ при $d \geq 1, a_d \neq 0$.

Звідси $f'(x) = a_1 + \dots + da_d x^{d-1} \neq 0$, оскільки $da_d \neq 0$ за умовою характеристики поля.

Оскільки f – незвідний та $\deg f' < \deg f$, то f, f' не мають спільних незвідних множників.

Якби був незвідний p , для якого $p \mid f, p \mid f'$, то було би $f(x) = q(x)p(x)$. У силу незвідності f маємо $q \in (k[x])^\times$, тож $p(x) = q^{-1}(x)f(x)$. Водночас $f'(x) = s(x)p(x) = s(x)q^{-1}(x)f(x)$. У полі $\deg f' = \deg f + \deg s + \deg q^{-1} \geq \deg f$, що неможливо.

Таким чином, $\gcd(f, f') = 1$, а многочлен f – сепарабельний.

Якщо $k \subset F$ – алгебраїчне розширення та $\alpha \in F$, то мінімальний многочлен α – незвідний, а тому сепарабельний при $\text{char } k = 0$. ■

Theorem 9.7.7 Теорема про примітивний елемент

Скінченні сепарабельні розширення – прості. Тобто кожне скінченне сепарабельне розширення $k \subset F$ має примітивний елемент $\alpha \in F$, для якого $F = k(\alpha)$.

Proof.

Нехай $k \subset F$ – скінченне розширення. Якщо k – скінченне, тож за **Ех. 9.3.15**, розширення просте. Надалі k – нескінченне. Оскільки $k \subset F$ скінченне розширення, то $F = k(u_1, \dots, u_n)$. Покажемо спочатку, що якщо $F = k(u, v)$ буде скінченним сепарабельним розширенням, то воно буде простим. Але ми доведемо, що якщо $k \subset k(u, v)$ – непросте розширення, то розширення – несепарабельне. Для несепарабельності розширення достатньо показати, що мінімальний многочлен для v – несепарабельний.

Нехай f, g – мінімальні многочлени для u, v над k . Розглянемо проміжне поле $k(u + cv), c \in k$.

Припустимо, що існує $c \in k$, для якого $v \in k(u + cv)$. Тоді $u = (u + cv) - cv \in k(u + cv)$, тож, позначивши $\alpha = u + cv$, отримаємо $k(u, v) = k(\alpha)$. Оскільки ми маємо непросте розширення, то це суперечність!

Таким чином, для кожного $c \in k$, маємо $v \notin k(u + cv)$. Нехай p_c – мінімальний многочлен для v над $k(u + cv)$. Тоді $\deg p_c \geq 2$. Дійсно, $\deg p_c = 0$ не може бути в силу незвідності; $\deg p_c = 1$ не може бути, бо тоді отримали б $v \in k(u + cv)$ із мінімального многочлена. Також нехай K – поле розщеплень для g над $k(u, v)$. Достатньо буде довести, що v – це кратний корінь $g \in K[x]$ – і тоді буде несепарабельність.

Оскільки $g(v) = 0$ та p_c – мінімальний многочлен для v над $k(u + cv)$, то $p_c \mid g$ в $k(u + cv)[x]$, зокрема й в $K[x]$. Оскільки c береться із k (це поле – нескінченне), водночас коли g має скінченну кількість множників в $K[x]$, то для нескінченно багатьох $c \in k$ отримаємо $p_c \equiv p$, $p \mid p$ при фіксованому многочлені $p \in K[x]$. Також $\deg p \geq 2$, тому що всі $\deg p_c \geq 2$, тож p містить хоча би два лінійних множників в $K[x]$ (які можуть збігатися).

Нехай v' – якийсь корінь p в K , тобто $x - v'$ – лінійний множник. Хочемо довести, що $v' = v$, оскільки після цього $x - v \mid p \mid g$, а це гарантує несепарабельність g через другий корінь v .

Для хотілки розглянемо многочлен $f(u + c(v - x)) \in k(u + cv)[x]$. Оскільки $f(u) = 0$, то $f(u + c(v - x)) = 0$ при $x = v$, тож $p_c \mid f(u + c(v - x)) \implies p \mid f(u + c(v - x))$ для нескінченно багатьох $c \in k$. Звідси випливає, що при $x = v'$ маємо $f(u + c(v - v')) = 0$ для нескінченно багатьох $c \in k$. Отже, многочлен $f(u + y(v - v')) \in K[y]$ має нескінченно багато коренів. Оскільки над полем таке неможливо, то $f(u + y(v - v')) \equiv 0$, що дає $v = v'$. ■

Якщо g матиме корінь в $K[x]$, то g – несепабельний.

Corollary 9.7.8 Задано $k \subset F$ – скінченне сепарабельне розширення. Тоді всього рівно $[F : k]$ вкладень F в алгебраїчне замикання $\bar{k}$, що продовжує вкладення $k \subset \bar{k}$.

Proof.

За попередньою теоремою, $F = k(\alpha) \cong k[t]/(p(t))$ для деякого α . Мінімальний многочлен α має степінь $d = [F : k]$; раз розширення сепарабельне, то всього d різних коренів в $\bar{k}$. Існує рівно одне вкладення $F = k(\alpha)$ в $\bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$, для кожного кореня за **Prp. 9.4.8**. ■

Definition 9.7.9 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення.

Степеню сепарабельності назвемо число різних вкладень F в алгебраїчне замикання $\bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$.

Позначення: $[F : k]_s$.

Example 9.7.10 Маємо $k \subset k(\alpha)$ – просте та алгебраїчне розширення, тоді $[k(\alpha) : k]_s =$ кількість різних коренів в $\bar{k}$ мінімального многочлена α . Зокрема $[k(\alpha) : k]_s \leq [k(\alpha) : k]$ завжди. Рівність виконується $\iff$ мінімальний многочлен α над k – сепарабельний.

Proposition 9.7.11 Задані $k \subset F \subset \bar{F}$ – алгебраїчні розширення. Тоді $[F : k]_s = [F : E]_s [E : k]_s$.

Proof.

Маємо $[E : k]_s$ вкладень $j : E \rightarrow \bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$. По кожному з них $\bar{k}$ буде алгебраїчним замиканням E . Отже, всього $[F : E]_s$ вкладень F в $\bar{E} = \bar{k}$, що продовжує кожне з вкладень j . Загалом всього $[F : E]_s [E : k]_s$ способів вкласти F в $\bar{k}$, продовжуючи $k \subset \bar{k}$. ■

9.8 Скінченні поля

Proposition 9.8.1 Задано F – скінченне поле. Тоді $|F| = p^r$ для p – простого числа та $r > 0$.

Proof.

Оскільки F – скінченне поле, то $\text{char } F > 0$, тож звідси поле містить $\mathbb{F}_p$ для деякого простого числа p (якщо бути точнішим, $p = \text{char } F$ за **Prp. 9.1.7**). Ми маємо скінченне розширення $\mathbb{F}_p \subset F$. Припустимо, що $\{f_1, \dots, f_r\}$ – базис для деякого $r > 0$. Тоді $x = u_1 f_1 + \dots + u_r f_r$, де кожний $u_i \in \mathbb{F}_p$ можна обрати p способами. У силу єдиності розкладу, x можна розписати p^r способами. Таким чином, $|F| = p^r$. ■

Theorem 9.8.2 Задано p – просте число та $d \in \mathbb{N}$. Нехай $q = p^d$. Тоді існує єдине (із точністю до ізоморфізмів) поле $\mathbb{F}_q$ порядку q . Зокрема $\mathbb{F}_q$ – поле розщеплень для многочлена $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Також розширення $\mathbb{F} \subset \mathbb{F}_q$ – скінченне, нормальне, сепарабельне.

Перед доведення запишемо одне означення:

Definition 9.8.3 Задано F – поле, причому $\text{char } F = p > 0$.

Гомоморфізмом Фробеніуса називають гомоморфізм $\text{Fr} : F \rightarrow F$, що задано

$$\text{Fr}(x) = x^p$$

Це дійсно гомоморфізм (ми колись це показували в теорії кілець).

Proof.

Ми доведемо наступне:

F – поле розщеплень для $x^{p^d} - x \implies |F| = p^d$;

F – поле, де $|F| = p^d \implies F$ – поле розщеплень для $x^{p^d} - x$.

Всі поля розщеплень єдині з точністю до ізоморфізму за **Crl. 9.5.11**.

Нехай F – поле розщеплень для $f(x) = x^{p^d} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Многочлен f – сепарабельний, оскільки $f'(x) = -1$. Таким чином, f має $q = p^d$ різних коренів в F . Нехай $E \subset F$ – множина коренів (тобто елементи $u \in F$, для яких $u^q = u$). Стверджується, що E утворює поле, але тоді f розщеплюється в E , а E породжена коренями f . Тож E буде полем розщеплень: $E = F$. Зокрема $|F| = |E| = p^d = q$. Тепер з'ясуємо, чому E – поле.

$u, v \in E \implies u^q = u, v^q = v \implies (uv)^q = u^q v^q = uv$.

$u \in E, u \neq 0 \implies u^q = u \implies (u^{-1})^q = u^{-q} = (u^q)^{-1} = u^{-1} \implies u^{-1} \in E$.

Залишилося довести замкненість відносно віднімання. Нехай $u, v \in E$, тобто $u^q = u, v^q = v$. Зауважимо, що $(x + y)^q = (\dots((x + y)^p)^p \dots)^p = \text{Fr} \circ \dots \circ \text{Fr}(x + y) = x^q + y^q$.

$$\text{d разів}$$

Отже, $(u - v)^q = u^q + (-1)^q v^q = u - v$. Тобто $u - v \in E$.

Доведемо, що кожне поле F , де $|F| = q$, буде полем розщеплень для $f(x) = x^q - x$. Стверджується, що якщо $|F| = q$, то $f(u) = 0$ для всіх $u \in F$. Тим самим F буде містити q коренів f (тобто f розщеплюється в F), в жодному меншому полі це не можна. Отже, F – дійсно буде полем розщеплень. Доведемо, що стверджувалося. Зауважимо, що $\langle F^\times, \cdot \rangle$ – група порядку $q - 1$, тобто $u^{q-1} = 1$ для всіх $u \neq 0$. Отже, $u^q = q \implies f(u) = 0, u \neq 0$. При $u = 0$ все одно $f(u) = 0$.

Нарешті, поля розщеплень – скінченні, нормальні, а також многочлен $x^{p^d} - x$ – сепарабельний над $\mathbb{F}_p$. ■

Надалі можна спокійно позначати $\mathbb{F}_q$, $q = p^d$ – єдине поле (з точністю до ізоморфізма) з q елементами.

Corollary 9.8.4 Для кожного простого p та $d \in \mathbb{N}$ існують незвідні многочлени степеня d в $\mathbb{F}_p[x]$.

Proof.

Зауважимо, що $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_q$ – просте розширення (теорема про примітивний елемент). Тобто $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p(\alpha)$. Оскільки $[\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p] = d$, то мінімальний многочлен для α над $\mathbb{F}_p$ має степінь d , що є незвідним. ■

Proposition 9.8.5 Задано $f \in \mathbb{F}_p[x]$ – монічний незвідний многочлен, де $\deg f = e$.

$f \mid x^{p^d} - x$ в полі $\mathbb{F}_p[x] \iff e \mid d$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f \mid x^{p^d} - x$. Оскільки $x^{p^d} - x$ розщеплюється в $\mathbb{F}_{p^d}$, то звідси й f . Нехай β – корінь f в $\mathbb{F}_{p^d}$, таким чином f – мінімальний многочлен для β над $\mathbb{F}_p$. Підполе $\mathbb{F}_p(\beta)$, породжений β в межах $\mathbb{F}_{p^d}$, буде проміжним та $|\mathbb{F}_p(\beta)| = p^e$. Тобто $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_p(\beta) \subset \mathbb{F}_{p^d}$.

$d = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p(\beta)] \cdot [\mathbb{F}_p(\beta) : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p(\beta)] \cdot e$.

Отже, $e \mid d$.

$\Leftarrow$ Дано: $e \mid d$. Тоді $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_p[x]/(f(t)) = \mathbb{F}_p(\beta)$ – просте розширення степеня e . Отже, $\mathbb{F}_p(\beta) \cong \mathbb{F}_{p^e}$ – поле розщеплень для $x^{p^e} - x$ за вищезгаданою теоремою. Зокрема $\beta^{p^e} - \beta = 0$, тож мінімальний многочлен f для β ділить $x^{p^e} - x$. Неважко переконатися, що $x^{p^e} - x \mid x^{p^d} - x$, тому звідси $f \mid x^{p^d} - x$. ■

Corollary 9.8.6 Маємо розширення $\mathbb{F}_{p^e} \subset \mathbb{F}_{p^d} \iff e \mid d$.

10 Алгебра

10.1 Базові поняття про алгебру

Надалі позначимо k за деяке поле.

Definition 10.1.1 Векторний простір A над полем k разом із білінійною формою (множенням)

$$\cdot : A \times A \rightarrow A$$

називається **алгеброю над полем k** (або **k -алгеброю**).

Definition 10.1.2 Алгебра A називається **комутативною**, якщо

$$\forall a, b \in A : a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 10.1.3 Алгебра A називається **асоціативною**, якщо

$$\forall a, b, c \in A : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

Definition 10.1.4 **Одиницею** алгебри A називають елемент $1 \in A$, для якого

$$\forall a \in A : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$$

Proposition 10.1.5 Існуюча одиниця в алгебрі A – єдина.

Proof.

Дійсно, коли в нас $1, 1' \in A$ – дві одиниці алгебри, то за означенням, $1 = 1 \cdot 1' = 1'$. ■

Example 10.1.6 Зокрема розглянемо кілька важливих прикладів асоціативних алгебр з одиницею:

- 1) k – тобто саме поле;
- 2) $k[x_1, \dots, x_n]$ – многочлени;
- 3) $\text{End}(V)$ – множина всіх лінійних операторів $V \rightarrow V$ (тут V – векторний простір).

Example 10.1.7 Розглянемо $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Зазначимо, що серед $\{x_1, \dots, x_n\}$ можна скласти 'слово' із алфавіту зі зазначеної множини. Наприклад, $x_1x_2x_1, x_1x_3x_2x_1$ тощо. Так ось, $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \text{span}\{\text{всі можливі слова}\}$.

На базисні елементи задається операція множення – так звана конкатенація слів. Наприклад, $(x_1x_2x_1) \cdot (x_1x_3x_2x_1) = x_1x_2x_1x_1x_3x_2x_1$. Конкатенація – асоціативна операція (цілком ясно).

Одиницею алгебри тут буде порожнє слово.

Користь даного прикладу полягає в наступному:

Proposition 10.1.8 Нехай B – алгебра та $f : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow B$ – довільне відображення. Тоді існує єдиний гомоморфізм $\tilde{f} : k\langle x_1, \dots, x_n \rangle \rightarrow B$, для якого $\tilde{f} \circ \iota = f$. У цьому випадку $\iota : \{x_1, \dots, x_n\} \hookrightarrow k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ – вкладення.

$$\begin{array}{ccc} \{x_1, \dots, x_n\} & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ k\langle x_1, \dots, x_n \rangle & & \end{array}$$

Proof.

I. Існування.

Побудуємо відображення $\tilde{f} : k\langle x_1, \dots, x_n \rangle \rightarrow B$ ось таким чином (на прикладі конкретного слова опишу): $\tilde{f}(x_1x_2x_1) = f(x_1)f(x_2)f(x_1)$. Для інших слів аналогічно. Якщо взяти будь-який елемент $u \in k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, тобто $u = \sum_i \lambda_i u_i$, де u_i – слово, то $\tilde{f}(u) = \sum_i \lambda_i \tilde{f}(u_i)$. Автоматично маємо лі-

нійне відображення. Покажемо, що це додатково гомоморфізм алгебр.

Покажу на конкретних двох словах, для інших двох аналогічно:

$$\begin{aligned} \tilde{f}((x_1x_2x_1) \cdot (x_1x_3x_2x_1)) &= \tilde{f}(x_1x_2x_1x_1x_3x_2x_1) = f(x_1)f(x_2)f(x_1)f(x_1)f(x_3)f(x_2)f(x_1) = [f(x_1)f(x_2)f(x_1)] \cdot \\ &[f(x_1)f(x_3)f(x_2)f(x_1)] = f(x_1x_2x_1) \cdot \tilde{f}(x_1x_3x_2x_1). \end{aligned}$$

Якщо взяти будь-які два слова $u, v \in k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, то, насправді, там теж виконується. Просто

дуже лінє розписувати детально. Тобто там теж $\tilde{f}(uv) = \tilde{f}(u)\tilde{f}(v)$.

Позначимо $\iota: \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Звідси випливає, що $\tilde{f} \circ \iota(x_i) = \tilde{f}(x_i) = f(x_i)$.

II. Єдиність.

Припустимо, що $\tilde{f}: k\langle x_1, \dots, x_n \rangle \rightarrow B$ – інший гоморфізм алгебр так, що $\tilde{f} \circ \iota = f$. Тоді (на конкретному прикладі)

$$\tilde{f}(x_1 x_2 x_1) = \tilde{f}(x_1)\tilde{f}(x_2)\tilde{f}(x_1) = \tilde{f} \circ \iota(x_1)\tilde{f} \circ \iota(x_2)\tilde{f} \circ \iota(x_1) = f(x_1)f(x_2)f(x_1) = \tilde{f} \circ \iota(x_1)\tilde{f} \circ \iota(x_2)\tilde{f} \circ \iota(x_1) = \tilde{f}(x_1)f(x_2)\tilde{f}(x_1) = f(x_1 x_2 x_1).$$

Тобто $\tilde{f} = f$ для будь-яких слів. Для лінійних комбінацій слів рівність теж працює в силу лінійності. Тому тут суперечність! ■

Example 10.1.9 Нехай $\langle G, * \rangle$ – група та k – поле. Визначимо нову множину: $k[G]$ – елементи вигляду $a_1 g_1 + \dots + a_n g_n$, $a_i \in k, g_i \in G$. Тобто це набір всіх можливих лінійних комбінацій скінченного числа елементів G з коефіцієнтами k .

Іншими словами, $k[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g = 0, \text{ крім скінченного числа елементів } g \right\}$.

$k[G]$ – асоціативна алгебра над полем k відносно заданих операцій:

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} a_g g + \sum_{g \in G} b_g g &= \sum_{g \in G} (a_g + b_g)g; \\ \lambda \sum_{g \in G} a_g g &= \sum_{g \in G} (\lambda a_g)g; \\ \left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{g \in G} b_g g \right) &= \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(g * h). \end{aligned}$$

Одиницею алгебри $k[G]$ буде нейтральний елемент $e \in G$.

Алгебра $k[G]$ – скінченна $\iff$ група G – скінченна.

Алгебра $k[G]$ – комутативна $\iff$ група G – абелева.

Така алгебра $k[G]$ називається **груповою алгеброю**.

Definition 10.1.10 Нехай A, B – алгебри.

Лінійний оператор $f: A \rightarrow B$ називається **гомоморфізмом** алгебр A, B , якщо

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

Операція множення в цих двох алгебр різна, але я вже це підкреслювати не буду.

Якщо A, B – алгебри з одиницею, то додатково вимагається

$$f(1) = 1$$

Гомоморфізм алгебр $f: A \rightarrow B$ називається **ізоморфізмом**, якщо

$$f - \text{ізоморфізм як векторні простори.}$$

Definition 10.1.11 Нехай A – алгебра над полем k .

Підпростір $B \subset A$ назовемо **підалгеброю**, якщо

$$\forall x, y \in B : x \cdot y \in B$$

Якщо алгебра A була задана з одиницею, то для підалгебри B ще зазвичай вимагають

$$1 \in B$$

Example 10.1.12 Нехай H – підгрупа групи $\langle G, * \rangle$. Тоді $k[H]$ – підалгебра $k[G]$.

Example 10.1.13 Нехай $\varphi: A \rightarrow B$ – гомоморфізм алгебр. Тоді $\text{Im } \varphi$ – підалгебра B .

Remark 10.1.14 Слід зазначити, що якщо A – асоціативна алгебра над полем k , то A задовольняє означенню кільця. Тобто звідси можна визначити ідеали алгебри та факторалгебру легко.

Definition 10.1.15 Нехай A – алгебра.

Лівим ідеалом називають підпростір $I \subset A$, для якого

$$\forall a \in A, \forall x \in I : ax \in I$$

Коротко кажучи, виконується вкладення $aI \subset I$ для всіх $a \in A$.

Лівим ідеалом називають підпростір $I \subset A$, для якого

$$\forall a \in A, \forall x \in I : xa \in I$$

Коротко кажучи, виконується вкладення $Ia \subset I$ для всіх $a \in A$.

Якщо ідеал I лівий та правий одночасно, то I називають **двостороннім ідеалом**.

Example 10.1.16 Кілька прикладів ідеалів:

- 1) Нехай A – будь-яка алгебра. Тоді $\{0\}, A$ – двосторонні ідеали. Якщо так станеться, що A має тільки ці два двосторонні ідеали, то A називається **простою алгеброю**.
- 2) Нехай $\varphi: A \rightarrow B$ – гомоморфізм алгебр. Тоді $\ker \varphi$ – двосторонній ідеал A .
- 3) Нехай $S \subset A$ – просто деяка підмножина. Позначимо $\langle S \rangle = \text{span}\{asb \mid a, b \in A, s \in S\}$ – **двосторонній ідеал, породжений множиною S** . Аналогічним чином можна визначити $\langle S \rangle_l = \text{span}\{as\}$ та $\langle S \rangle_r = \text{span}\{sb\}$ – відповідно **лівий, правий ідеал, породжений множиною S** .

Нехай A – алгебра та I – двосторонній ідеал A . Позначимо A/I – множину суміжних класів I . На ній визначались операція $+$ та $\cdot$. Як векторний простір, також маємо $\lambda \cdot$ (множення на скаляр). Насправді, A/I буде також алгеброю.